UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KỶ YẾU
HỘI THẢO KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045



Đắk Lắk, năm 2026

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KỶ YẾU
HỘI THẢO KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Đắk Lắk, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ dựa trên tri thức và công nghệ, đổi mới sáng tạo đã trở thành quốc sách hàng đầu và là động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Nắm bắt xu thế đó cùng bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn liền với thế mạnh đặc thù của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và sự kết nối không gian kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tập Kỷ yếu Hội thảo Khoa học *"Phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045"* là thành quả hội tụ trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng các viện nghiên cứu, trường Đại học, Hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các tham luận được tập hợp trong Kỷ yếu tập trung phân tích thực trạng hệ sinh thái của tỉnh, nhận diện các "điểm nghẽn" trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp đột phá về thể chế, cơ chế thử nghiệm (sandbox) và hạ tầng kỹ thuật.

Nội dung Kỷ yếu tập trung định hình mô hình liên kết các nhà, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, phát triển hạ tầng dữ liệu và đề xuất các chiến lược phát triển dài hạn. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp của tất cả các tác giả và nhóm tác giả. Chúng tôi kỳ vọng tập Kỷ yếu này sẽ trở thành nguồn tài liệu khoa học thực tiễn và quý báu, phục vụ đắc lực cho các nhà hoạch định chính sách, các đơn vị nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp vùng.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

MỤC LỤC

Lời mở đầu.....3

1. Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk - ThS. Lê Đăng Pha 6

2. Phát triển Không gian ươm tạo Đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học gắn với bài toán thực tiễn địa phương: kinh nghiệm từ trường đại học Tây Nguyên và một số đề xuất - PGS.TS. Lê Đức Niêm 20

3. Chức năng trung gian Đổi mới sáng tạo và một số đề xuất cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk trong lĩnh vực Nông nghiệp - PGS.TS. Đào Thế Anh và cộng sự 30

4. Từ nghiên cứu đến thương mại hóa: Đổi mới sáng tạo trong phát triển giống cà phê, hồ tiêu, sầu riêng - ThS. Đào Thị Lan Hoa và cộng sự 43

5. Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp: Hạt nhân phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Đậu Thị Quỳnh Hoa.....56

6. Tiếp cận liên ngành, xuyên ngành dựa trên dữ liệu cho Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững tại Đắk Lắk - TS. Võ Thanh Huy và cộng sự 68

7. Phân khu chức năng Đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Phú Yên: Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà Trường - Doanh nghiệp kết nối Đổi mới sáng tạo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - ThS. Lê Bạt Sơn.....84

8. Xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo địa phương - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy và cộng sự 102

9. Kết nối thương mại điện tử với chuỗi cung ứng sản phẩm Đổi mới sáng tạo và OCOP tỉnh Đắk Lắk: Từ hiện diện số đến mở rộng thị trường - Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk..... 106

10. Nhu cầu ứng dụng Công nghệ, Đổi mới sáng tạo trong phát triển HTX bền vững tại tỉnh Đắk Lắk - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk..... 114

11. Phát huy nguồn lực trí thức trong xây dựng hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk - TS. Phan Xuân Lĩnh 124

12. Thúc đẩy phong trào Thanh niên Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, phát triển ý tưởng Đổi mới sáng tạo đến hình thành sản phẩm và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Nguyễn Thị Như 133

13. Liên kết "3 nhà" Đổi mới sáng tạo thúc đẩy Nông nghiệp số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk 138

14. Đổi mới sáng tạo trong sản xuất và khởi nghiệp của Phụ nữ Đắk Lắk và giải pháp kết nối hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo - ThS. Kim Thoa Adrơng..... 142

15. Phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo ngành cà phê Đắk Lắk từ nền tảng hiện có đến liên kết tạo giá trị bền vững - TS. Trịnh Đức Minh..... 149

16. Từ tri thức bản địa đến Đổi mới sáng tạo xây dựng hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo bao trùm ở Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 - TS. Phạm Thị Xuân Nga 161

17. Phát triển khu vực Kinh tế tư nhân trở thành động lực nòng cốt trong hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo xanh tỉnh Đắk Lắk- TS. Nguyễn Tất Thịnh 165

18. Phát triển Không gian ươm tạo và chuyển giao công nghệ tại các Trường Đại học gắn với bài toán Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030 - TS. Nông Văn Ngoan 177

19. Phát triển năng lực Đổi mới sáng tạo cho sinh viên Sư phạm trong hệ sinh thái Giáo dục tỉnh Đắk Lắk: Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 - TS. Châu Thị Hồng Nhự 188

20. Ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận nguồn lực đến năng lực Đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại Đắk Lắk - ThS. Hoàng Tuấn Sinh 200

21. Từ Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) đến Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII): Hướng tiếp cận chiến lược thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững tại Tây Nguyên - ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn..... 212

22. Nền tảng thương mại điện tử địa phương mắt xích kết nối sản phẩm OCOP vào hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk - ThS. Lê Đình Tuấn 220

23. Phát triển hạ tầng dữ liệu nông sản trong hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk - KS. Nguyễn Duy Quân 231

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

ThS. Lê Đăng Pha
GĐ Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dựa trên tri thức, công nghệ và chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã trở thành động lực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, địa phương. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ĐMST. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045* khẳng định đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực cốt lõi để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 cùng hệ thống các Nghị định hướng dẫn thi hành đồng bộ của Chính phủ (như Nghị định số 263/2025/NĐ-CP, 265/2025/NĐ-CP, 267/2025/NĐ-CP, 268/2025/NĐ-CP) đã tạo lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh khuyến khích, bảo hộ và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và địa phương.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các kế hoạch trọng tâm, toàn diện phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh nhà như Kế hoạch số 092/KH-UBND ngày 21/10/2025 về chiến lược phát triển KH&CN, Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 20/06/2026 về triển khai thực hiện các bài toán lớn về KHCN, ĐMST và CĐS, và Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/07/2026 về phát triển hệ thống ĐMST giai đoạn 2026–2030, nhằm phát triển Đắk Lắk thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu ghi nhận với việc hình thành mạng lưới ĐMST rất đa dạng cùng đội ngũ nhân lực KH&CN đa dạng, dồi dào (28 GS/PGS, 189 Tiến sĩ), hệ sinh thái ĐMST của tỉnh vẫn đối mặt với những vấn đề lớn về cấu trúc. Điều đó thể hiện qua chỉ số PII Đắk Lắk năm 2025 đạt 34,80 điểm (xếp hạng 24/34 toàn quốc), trong đó bộc lộ sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nhóm chỉ số ở mức khá (Thể chế đạt 52,48 điểm; Hạ tầng đạt 46,69 điểm) và nhóm chỉ số ở mức rất yếu (Sản phẩm tri thức và công nghệ chỉ đạt 19,95 điểm; Trình độ phát triển doanh nghiệp đạt 21,74 điểm). Sự lệch pha này phản ánh đứt gãy trong khâu thương mại hóa, chuyển giao công nghệ từ các Viện, Trường sang khối doanh nghiệp.

Xuất phát từ các căn cứ pháp lý của Trung ương, chỉ đạo điều hành của tỉnh và thực tiễn nút thắt nêu trên, việc ***"Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk"*** đồng thời tập trung phân tích toàn diện tiềm lực, nhận diện chính xác các điểm nghẽn cấu trúc, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp đột phá về thể chế, hạ tầng, vốn mạo hiểm và mạng lưới kết nối nhằm đưa Đắk Lắk trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

I. THỰC TRẠNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

1. Mạng lưới Viện, Trường và các tổ chức KHCN

1.1. Khối trường Đại học

**** Khối Đại học Công lập***

- Trường Đại học Tây Nguyên là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành lớn nhất vùng Tây Nguyên. Đã triển khai 519 đề tài, dự án KHCN giai đoạn 2021–2025 (25 cấp Bộ, 12 cấp Tỉnh, 23 hợp đồng chuyển giao) về công nghệ chọn tạo giống cây trồng, nuôi cấy mô, phòng trừ dịch bệnh, chế phẩm vi sinh vật, y sinh học lâm sàng và chiết xuất dược liệu.

- Trường Đại học Phú Yên là hạt nhân kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng ra không gian kinh tế biển và duyên hải. Năm học 2025, 2026 đạt 123 lượt công bố khoa học (14 bài ISI/Scopus Q1–Q3). Chuyên ngành về chuyển đổi số du lịch, ứng dụng AR/VR số hóa di tích; nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản sau thu hoạch nông sản, thủy hải sản…

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) với nguồn lực dồi dào phục vụ các nhóm nghiên cứu tiềm năng như AI, IoT, Khoa học dữ liệu, Vật liệu UHPC, BIM, GIS, Digital Twin, Địa kỹ thuật... Giai đoạn 2021–2025 đã triển khai 371 đề tài, dự án KHCN.

**** Khối Đại học ngoài công lập và phân hiệu***

- Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Trường đại học tư thục hàng đầu đào tạo chuyên sâu khối ngành Y - Dược kết hợp Công nghệ thông tin và Quản trị. Trong đó có Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đóng vai trò phòng thí nghiệm thực tế cho công nghệ y sinh, AI chẩn đoán hình ảnh và thử nghiệm lâm sàng.

- Trường Đại học Đông Á – Phân hiệu tại Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột): Đào tạo hướng nghiệp - thực hành, kết nối doanh nghiệp quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc). Đào tạo CNTT, Kỹ thuật Ô tô, Du lịch, Nông nghiệp công nghệ cao. Nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển đổi số cho SMEs và ươm tạo startup sinh viên.

**** Khối Trường Cao đẳng và Đào tạo Kỹ thuật Thực hành (08 Trường)***

- Công lập: Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên (nay là Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk), Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung. Trong đó Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (MITC) có nguồn lực dồi dào và đi đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo, trong năm được cấp 01 Giải pháp hữu ích và nộp 01 đơn đăng ký Bằng độc quyền GPHI cho công nghệ thu tiền rác theo thể tích dùng RFID…

- Tư thục: Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.

1.2. Khối Viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học và công nghệ

**** Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên*** (WASI) là Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ chuyên sâu đầu ngành về cây công nghiệp, cây ăn quả và hệ thống nông lâm kết hợp. Với thành tựu nổi bật trong những năm gần đây như công bố lưu hành giống cà phê chè mới THA1; hoàn thiện bảo hộ giống hồ tiêu PRDC-DP6; ban hành 06 quy trình công nghệ cấp cơ sở; ứng dụng AI chẩn đoán sâu bệnh hại và chế phẩm Fermentis trong kiểm soát lên men cà phê chất lượng cao…

* ***Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên*** là đơn vị nghiên cứu y tế công cộng và công nghệ sinh học y tế cấp vùng. Chuyên về vi sinh y học, sinh học phân tử, chẩn đoán kỹ thuật cao, dịch tễ học và y tế cộng đồng, có hệ thống phòng xét nghiệm chuyên sâu đạt chuẩn ISO/IEC 17025.

* ***Chi nhánh Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên*** là đơn vị nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế, văn hóa, và nhân văn của khu vực Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên. Các nghiên cứu nổi bật tại Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên tập trung giải quyết các bài toán lớn về kinh tế tư nhân, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý tài nguyên, và bảo tồn văn hóa bản địa.

* ***Trung tâm nghiên cứu Đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên*** thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chuyên về đánh giá phân loại đất, xói mòn và suy thoái đất, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững. Trong những năm qua đã thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

1.3. Các trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng, chuyển giao KH&CN

**** Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (trực thuộc Sở KH&CN) được giao chức năng*** nhiệm vụ về thông tin khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và là hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Trung tâm được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đổi mới sáng tạo gồm:

- Trụ sở làm việc địa chỉ 256 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 2149m^2. Bố trí các phòng làm việc chuyên môn, phòng máy chủ, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, điểm kết nối cung - cầu công nghệ và địa điểm tổ chức họp, hội thảo hội nghị.

- Các Vườn ươm đổi mới sáng tạo:

+ Vườn ươm Đổi mới sáng tạo Đắk Lắk, địa chỉ Tổ dân phố 9 Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 60.000 m^2 có nhà làm việc, phòng thí nghiệm, nhà màng, nhà công nghệ sau thu hoạch, khu vực thực nghiệm và khu vực kỹ thuật. Đây là nơi tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực nhân giống cây trồng và các loại nấm; xây dựng các mô hình thử nghiệm, khảo nghiệm lĩnh vực nông nghệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản, thực phẩm và dược liệu.

+ Vườn ươm Đổi mới sáng tạo Cư M'gar, địa chỉ Thôn Tân Lập, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 13.000 m^2 là nơi tổ chức thực hiện các mô hình nhân giống và thử nghiệm, khảo nghiệm giống cây trồng.

+ Vườn ươm Đổi mới sáng tạo Phú Yên, địa chỉ 08 Tố Hữu, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 4.000 m^2: là nơi tổ chức thực hiện các nghiên cứu và thử nghiệm về nhân giống cây trồng, chế biến dược liệu.

+ Vườn Ươm Đổi mới sáng tạo Bình Kiến, địa chỉ đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 705 m^2 là nơi tổ chức thực hiện các nghiên cứu về vi sinh vật và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học.

+ Vườn ươm Đổi mới sáng tạo Hòa Quang, địa chỉ thôn Thạnh Lâm, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 30.000 m^2 có nhà làm việc và các nhà màng, vườn ươm và vườn bảo tồn nguồn giống cây. Địa điểm này là nơi tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, bảo tồn nguồn gen, xây dựng các mô hình về nhân giống và trồng dược liệu.

Trong giai đoạn 2020-2026 đã và đang triển khai thực hiện 39 nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ KH&CN đến các huyện, xã, vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng 68 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN thực nghiệm tại hệ thống các Vườn ươm ĐMST.

Hiện nay Trung tâm đang vận hành Không gian phát triển ý tưởng Đổi mới sáng tạo kết hợp quảng bá và thưởng thức cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột tại 256 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột – nơi giao lưu, kết nối giữa nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp startup.

Trung tâm đã xây dựng và vận hành Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk. Phối hợp tổ chức các chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest), Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), kết nối mạng lưới chuyên gia và các quỹ đầu tư. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu OCOP và đổi mới quy trình công nghệ chế biến, bảo quản nông - thủy sản.

**** Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên*** (Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk) có chức năng tổ chức nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao và trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học) phục vụ cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

* ***Trung tâm Phát triển Công nghệ Tây Nguyên*** là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KH&CN đóng tại phường Buôn Ma Thuột có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cải tiến kỹ thuật phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội và tài nguyên của vùng Tây Nguyên.

2. Đội ngũ Nhà khoa học, Chuyên gia Công nghệ

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 4.500 người làm việc trực tiếp trong các tổ chức, đơn vị liên quan đến KH&CN, nghiên cứu phát triển công nghệ, giáo dục Đại học và dịch vụ công nghệ, trong đó có 4 giáo sư, 24 phó giáo sư tập trung chủ yếu tại các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu; có khoảng 189 tiến sĩ và trên 1.000 thạc sĩ; Đại học chuyên ngành kỹ thuật, KH&CN khoảng 2.300 người. Phân bố theo lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông – Lâm - Thủy sản có số lượng khoảng 1.100 - 1.200 người (chiếm khoảng 25% tổng nhân lực KH&CN). Trong đó có khoảng 50 tiến sĩ và hơn 300 thạc sĩ về các chuyên ngành như công nghệ sinh học, chọn tạo giống cây trồng, bảo vệ thực vật, thổ nhưỡng, kỹ thuật nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Đây là lực lượng nòng cốt có năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ trong những năm qua của tỉnh, đã thương mại hóa thành công nhiều bộ giống (cà phê, sầu riêng, bơ), quy trình tưới tiết kiệm, nghiên cứu các chế phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học và công nghệ nuôi trồng thủy sản…

- Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và nghiên cứu cơ bản có số lượng khoảng 1.400 – 1.500 người (chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 33%). Đội ngũ có học vị cao nhất tỉnh với hơn 100 tiến sĩ và gần 600 thạc sĩ đảm nhận vai trò giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh.

- Lĩnh vực Y – Dược và Công nghệ Sinh học Y tế có số lượng khoảng 700 – 800 người (chiếm khoảng 16%). Trong đó có khoảng 20 tiến sĩ/bác sĩ Chuyên khoa

II và hơn 150 thạc sĩ/bác sĩ Chuyên khoa I. Tập trung vào y tế dự phòng, nghiên cứu dịch tễ học vùng Tây Nguyên, nghiên cứu chiết xuất dược liệu bản địa và ứng dụng sinh học lâm sàng.

- Lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Chuyển đổi số và An toàn Thông tin có số lượng khoảng 450 – 500 người (chiếm khoảng 10%). Khoảng 5 tiến sĩ, 80 thạc sĩ và hơn 350 kỹ sư CNTT/Khoa học máy tính. Đây là lĩnh vực tỉnh đang "khát" nhân lực chất lượng cao nhất. Dù có số lượng kỹ sư cử nhân đông nhưng tỉnh vẫn đang thiếu trầm trọng các chuyên gia đầu ngành về công nghệ lõi (Trí tuệ nhân tạo - AI, Dữ liệu lớn - Big Data, Điện toán đám mây và An toàn an ninh mạng).

- Lĩnh vực Công nghiệp Chế biến, Năng lượng và Logistics có số lượng khoảng 500 – 600 người (chiếm khoảng 12%). Lực lượng này chủ yếu làm việc tại khu vực tư nhân và doanh nghiệp, đóng vai trò trực tiếp trong khâu đổi mới công nghệ sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Bảng 1. Nhận diện "Điểm nghẽn" và mất cân đối nhân lực KH&CN của tỉnh

Mặt tích cực	Hạn chế và nút thắt cốt lõi
Quy mô học vị cao: Sở hữu lực lượng tiến sĩ, thạc sĩ đông đảo nhất khu vực Tây Nguyên.	**Lệch pha ngành nghề:** Nhân lực tập trung khá nhiều vào Khoa học xã hội - nhân văn, phục vụ giáo dục - đào tạo, Hành chính công; thiếu lực lượng kỹ sư công nghệ lõi và nghiên cứu phát triển công nghệ công nghiệp.
Thế mạnh nông nghiệp: Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ sinh học có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.	**Thiếu Chuyên gia Đầu ngành:** Chưa có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành đủ sức chủ trì các bài toán lớn về AI, Logistics biển, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu
Bắt đầu hội tụ: Sự hợp nhất mở ra cơ hội kết nối nhân lực nông nghiệp Tây Nguyên với nhân lực kinh tế biển, thủy sản.	**Phân bố không đều:** Nhân lực KH&CN tập trung chủ yếu ở khu vực công (Viện, Trường), lực lượng R&D trực tiếp trong doanh nghiệp tư nhân còn mỏng, làm hạn chế khả năng hấp thụ công nghệ và thương mại hóa

3. Thực trạng Doanh nghiệp KH&CN và Startup

- Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ: Hiện tỉnh có 15 doanh nghiệp được chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN chính thức (chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực

sản xuất giống cây trồng, chế biến sâu cà phê, nông dược sinh học và chế biến thủy sản). *(Mục tiêu đến 2030 hỗ trợ phát triển thêm ít nhất 30 lượt doanh nghiệp).*

- Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Startup ĐMST:

+ Có khoảng 90 - 100 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đang hoạt động hoặc tham gia các chương trình ươm tạo.

+ Hơn 30.000 nông hộ và doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng quy trình công nghệ (UTZ, 4C, RainForest, VietGAP/Organic).

4. Kết quả nghiên cứu đã được thương mại hóa và chuyển giao

Mặc dù quy mô thương mại hóa đang tiếp tục được đẩy mạnh, địa phương đã thu được các con số ứng dụng thực tiễn rõ nét:

- Nông nghiệp và chế biến:

+ Thương mại hóa giống cây trồng: Các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ của Viện WASI và Đại học Tây Nguyên đã thương mại hóa và cung ứng ra thị trường hàng triệu cây giống cà phê thực sinh/ghép (TR4, TR9, TR11), bơ, hồ tiêu và sầu riêng chất lượng cao, phục vụ cho trên 60.000 ha diện tích tái canh tại Tây Nguyên.

+ Chuyển giao công nghệ tưới và chế biến: Thương mại hóa thành công các giải pháp công nghệ tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân) ứng dụng trên 40.000 ha cà phê và cây ăn quả; chuyển giao các quy trình chế biến sâu (cà phê hòa tan, chiết xuất chất màu, dược liệu, sản phẩm từ ca cao và sầu riêng xuất khẩu…).

- Kinh tế biển và Công nghệ Sinh học:

+ Chuyển giao quy trình công nghệ mô hình nuôi tôm hùm, cá ngừ đại dương công nghệ cao và quy trình bảo quản sau thu hoạch hải sản cho khu vực ven biển Duyên hải.

+ Ứng dụng các chế phẩm sinh học xử lý môi trường hồ nuôi và đất canh tác nông nghiệp, thương mại hóa hàng chục dòng phân bón hữu cơ vi sinh nội địa.

- Tỷ lệ thương mại hóa và chỉ số Đổi mới sáng tạo:

+ Tỷ lệ đề tài/dự án KH&CN được ứng dụng: Đạt khoảng 25%-30% các kết quả nghiên cứu cấp tỉnh/cơ sở được đưa vào sản xuất thương mại hoặc chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã bằng các hình thức khác nhau.

+ Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2025 là 34,80 điểm và năm 2026 là 33,66 điểm đều đứng thứ 24/34 tỉnh thành trong hai năm sau hợp nhất tỉnh. Trong đó đã công bố các chỉ số trụ cột cấu thành chỉ số PII năm 2025 như sau:

STT	Chỉ số / Trụ cột PII (Công bố năm 2025)	Giá trị	Đánh giá thực trạng Đắk Lắk năm 2025
1	Chỉ số PII tổng thể năm 2025	34,80 điểm	Xếp vị trí 24 trên tổng số các địa phương được đánh giá

STT	Chỉ số / Trụ cột PII (Công bố năm 2025)	Giá trị	Đánh giá thực trạng Đắk Lắk năm 2025
2	Trụ cột thể chế và chính sách	52,48 điểm	Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST đạt kết quả khá
3	Trụ cột vốn nhân lực và nghiên cứu phát triển công nghệ	27,17 điểm	Điểm số này chưa tương xứng với tiềm năng, nhân lực dồi dào nhưng tham gia hoạt động R&D của khối doanh nghiệp tư nhân
4	Trụ cột hạ tầng CNTT và kỹ thuật	46,69 điểm	Mạng 4G/5G phủ sóng 98% thôn buôn, hạ tầng kết nối vùng đang nâng cấp
5	Trụ cột trình độ phát triển thị trường	29,20 điểm	Lợi thế quy mô thị trường cà phê, sầu riêng xuất khẩu và tiếp cận tín dụng
6	Trụ cột trình độ phát triển doanh nghiệp	21,74 điểm	* Điểm nghẽn: Tỷ lệ doanh nghiệp làm Nghiên cứu phát triển công nghệ thấp, rất ít doanh nghiệp KH&CN
7	Trụ cột sản phẩm tri thức và công nghệ (đầu ra)	19,95 điểm	* Điểm nghẽn: Đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và OCOP bảo hộ mỏng
8	Tác động (đầu ra)	48,34	ĐMST bước đầu đã tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế địa phương và giải quyết việc làm

Bảng 2. Phân tích chỉ số PII chính thức công bố năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk

- Thực trạng Chỉ số PII năm 2025 công bố: Theo báo cáo PII năm 2025 chính thức công bố trên VnExpress, tỉnh Đắk Lắk đạt 34,80 điểm (xếp hạng 24/34 địa phương đánh giá). Điểm số này phản ánh đúng thực trạng nền tảng khởi nghiệp ĐMST tích cực nhưng còn gặp rào cản về năng lực đổi mới công nghệ của khối doanh nghiệp địa phương.

- Phân tích điểm nghẽn thực trạng năm 2025: Kết quả năm 2025 chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa đầu vào ĐMST (thể chế; nhân lực nghiên cứu phát triển công nghệ; thị trường) và đầu ra ĐMST (sản phẩm tri thức). Khoảng cách này cho thấy tri thức

nghiên cứu khoa học từ các Viện, Trường trên địa bàn tỉnh chưa được thương mại hóa hiệu quả thành sản phẩm giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

1. Quan điểm phát triển

- *ĐMST là động lực đột phá mô hình tăng trưởng:* Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số là trụ cột động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của tỉnh.

- *Khai thác tối ưu không gian địa - kinh tế mới sau hợp nhất:* Phát huy tối đa lợi thế tích hợp liên vùng: Kết nối chiều sâu nông nghiệp – lâm nghiệp – dược liệu cao nguyên Tây Nguyên với kinh tế biển, nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics hành lang Đông – Tây (Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa/Cảng Bãi Gốc).

- *Lấy Doanh nghiệp làm trung tâm – Viện, Trường là chủ thể nghiên cứu – Nhà nước kiến tạo:* Thúc đẩy mô hình kết nối "3 Nhà" bền vững. Doanh nghiệp là trung tâm hấp thụ và ứng dụng công nghệ; các Viện, Trường (Đại học Tây Nguyên, WASI, Đại học Phú Yên, Đại học Xây dựng Miền Trung...) là nền tảng nghiên cứu phát triển công nghệ và tri thức; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện hạ tầng và dùng ngân sách làm "vốn mồi".

- *Xã hội hóa nguồn lực và phát triển theo cơ chế thị trường:* Đẩy mạnh hợp tác Công - Tư (PPP) trong xây dựng và vận hành hạ tầng ĐMST. Thu hút tối đa nguồn vốn mạo hiểm, vốn xã hội hóa từ các tập đoàn kinh tế và quỹ đầu tư tư nhân để ươm tạo, thương mại hóa sản phẩm.

- *Chuyển từ "phong trào" sang "chất lượng thực chất":* Tập trung ươm tạo các dự án đi vào chiều sâu công nghệ (AgriTech, OceanTech, FoodTech, Chuyển đổi số), có khả năng thương mại hóa, sở hữu trí tuệ rõ ràng và áp dụng tiêu chuẩn xanh/ESG.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030

Xây dựng Đắk Lắk trở thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đổi mới sáng tạo cấp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hình thành hệ sinh thái ĐMST đồng bộ, năng động, kết nối chặt chẽ giữa cao nguyên và kinh tế biển; nâng cao Chỉ số PII, đưa Đắk Lắk vào nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo.

2.2. Chỉ tiêu định lượng cụ thể giai đoạn 2026 – 2030

**** Về vị thế và Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII)***

- Xếp hạng PII: Đưa Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Đắk Lắk thuộc Top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (điểm số đạt khoảng 50/100 điểm).

- Tốc độ sở hữu trí tuệ: Tăng trưởng bình quân 16% - 18%/năm về số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.

**** Về Doanh nghiệp và Hoạt động ươm tạo***

- Phấn đấu 90-120 dự án/startup: Hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc và thương mại hóa thành công từ 90 đến 120 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST liên vùng.

- Phấn đấu có trên 30 Doanh nghiệp KH&CN: Thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển chuyên sâu; hình thành ít nhất 05 doanh nghiệp KH&CN quy mô lớn đóng vai trò "doanh nghiệp đầu tàu".

- Trên 40% doanh nghiệp: Trên địa bàn tỉnh có hoạt động đổi mới sáng tạo thực chất (đổi mới công nghệ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh).

- Trên 400 doanh nghiệp: Trong vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ được tư vấn, hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển giao kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ.

**** Về Thương mại hóa Nghiên cứu từ Viện, Trường:*** Tối thiểu 30% kết quả nghiên cứu khoa học từ các Viện, Trường Đại học trên địa bàn được ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa ra thị trường.

**** Về Hạ tầng Kỹ thuật và Quỹ Tài chính:***

- Thành lập Quỹ đầu tư ĐMST liên vùng (PPP): Huy động vốn mồi ban đầu 200 tỷ đồng, hướng tới thu hút thêm trên 500 tỷ đồng vốn đầu tư mạo hiểm xã hội hóa.

- 04 Phòng Thí nghiệm dùng chung (Shared Lab): Đầu tư đạt chuẩn ISO/IEC 17025 phục vụ kiểm định chất lượng, Nghiên cứu phát triển công nghệ nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

- Nâng cấp Hệ thống các vườn ươm đổi mới sáng tạo: Chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành hệ thống vườn ươm đổi mới sáng tạo của Trung tâm ĐMST (Đắk Lắk, Cư M'gar, Phú Yên, Bình Kiến, Hòa Quang) kết nối khép kín từ sản xuất nông nghiệp đến logistics biển; thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các Trung tâm ĐMST khối ngoài nhà nước.

2.3. Tầm nhìn đến năm 2045

- Đắk Lắk trở thành Đô thị Xanh – Thông minh hàng đầu khu vực.

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh phát triển thành trục hạt nhân kết nối hệ thống ĐMST tầm cỡ khu vực.

- Khoa học, công nghệ và ĐMST đóng góp trên 50% vào tăng trưởng kinh tế (thông qua chỉ số TFP), đưa Đắk Lắk trở thành cực phát triển bền vững của Việt Nam.

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

1. Đột phá thể chế, chính sách và cơ chế thử nghiệm (sandbox)

1.1. Ban hành Nghị quyết về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề quy định cơ chế tài chính và ưu đãi đặc thù giai đoạn 2026–2030:

- Hỗ trợ ươm tạo: Mức hỗ trợ trực tiếp tối đa 200 triệu đồng/dự án khởi nghiệp sáng tạo được duyệt vào hệ thống Vườn ươm ĐMST tỉnh (chi trả chi phí hoàn thiện mô hình MVP, thử nghiệm thị trường, thiết kế bao bì, sở hữu trí tuệ).

- Ưu đãi mặt bằng và thuế: Miễn 100% tiền thuê chỗ ngồi làm việc tại Không gian làm việc chung (Co-working Space) công lập trong 2 năm đầu; hỗ trợ 50% chi phí gian hàng tại các kỳ Hội chợ/Techfest quốc tế.

- Trích thưởng thương mại hóa: Cho phép nhà khoa học/nhóm nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước được nhận tối thiểu 70% lợi nhuận thu được từ chuyển giao hoặc thương mại hóa tài sản trí tuệ.

1.2. Mở rộng Cơ chế Thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox)

- Sandbox Nông - Lâm nghiệp số: Cho phép sử dụng thiết bị bay không người lái có tải trọng lớn phục vụ phun thuốc, bón phân, gieo hạt và giám sát cháy rừng trên diện tích lớn khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật đầy đủ.

- Sandbox Công nghệ Thủy sản: Thử nghiệm mô hình lồng nuôi HDPE thông minh gắn cảm biến IoT giám sát môi trường nước tại vùng biển Duyên hải.

- Sandbox tín chỉ Carbon và tài chính xanh: Xây dựng khung kỹ thuật thử nghiệm đo đạc, thẩm tra (MRV) và giao dịch tín chỉ Carbon từ hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và rừng ngập mặn/tảo biển ven biển.

1.3. Vận hành tổ công tác cải thiện chỉ số PII

- Ban hành Bộ chỉ tiêu PII giao phó cụ thể:

+ Sở KH&CN: Phấn đấu tăng 16-18%/năm: số đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; tỷ lệ bài báo quốc tế của các trường, viện trên địa bàn; tỷ lệ phủ hạ tầng mạng 5G tại các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và cảng biển.

+ Sở Tài chính, Sở Công Thương: Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST thực chất (mục tiêu đạt trên 40% năm 2030); chỉ số gia nhập thị trường cho startup.

2. Phát triển nâng tầm Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk

2.1. Hoàn thiện Trụ sở Trung tâm ĐMST và các Vườn ươm đổi mới sáng tạo

- Trụ sở chính tại phường Buôn Ma Thuột: Cải tạo nâng cấp không gian đổi mới sáng tạo 1.500 m² bao gồm: Không gian làm việc chung Co-working Space, Phòng Studio sản xuất nội dung số, truyền thông sản phẩm ĐMST và Khu trưng bày, quảng bá, trải nghiệm sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ĐMST (Showroom).

- Trụ sở 2 tại phường Tuy Hòa: Xây dựng mới không gian làm việc chung, phòng Hội thảo kết nối nhà đầu tư, Khu trưng bày, quảng bá sản phẩm ĐMST dành cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Đầu tư các Phòng thí nghiệm dùng chung

- Phòng Thí nghiệm 1: Công nghệ sinh học và chọn tạo giống (đặt tại WASI và Trung tâm ĐMST) – Phân tích ADN, chỉ thị phân tử, nhân giống cấy mô.

- Phòng Thí nghiệm 2: Chế biến sâu và chiết xuất dược liệu – hệ thống cô đặc chân không, sấy thăng hoa, chiết xuất siêu tới hạn.

- Phòng Thí nghiệm 3: Kiểm định an toàn thực phẩm và dư lượng – máy sắc ký khối phổ (LC-MS/MS, GC-MS) kiểm tra nhanh tiêu chuẩn Châu Âu/Mỹ cho cà phê, sầu riêng, thủy sản.

- Phòng Thí nghiệm 4: Thử nghiệm IoT và tự động hóa – thử nghiệm cảm biến nông nghiệp, mạch điều khiển thông minh, thiết bị đo vi khí hậu.

2.3. Quy chuẩn hóa hệ thống các Vườn ươm Đổi mới sáng tạo

- Ban hành Quy trình ươm tạo 4 giai đoạn chuẩn hóa: *Tiền ươm tạo (2 tháng); Ươm tạo chính thức (6 tháng); Tăng tốc (4 tháng); Gọi vốn, Thương mại hóa*.

- Phân công nhiệm vụ trọng tâm từng vườn ươm đổi mới sáng tạo của Trung tâm, tập trung ươm tạo công nghệ phục vụ cho các sản phẩm và ngành hàng chủ lực của tỉnh nhà, cũng như của toàn vùng.

3. Kết nối mạng lưới "3 nhà" và phát triển nguồn nhân lực

3.1. Mô hình "Đổi mới sáng tạo mở" (Open Innovation) và đặt hàng Bài toán

- Đổi mới quy trình quản lý Đề tài KH&CN: Dành ít nhất 40% ngân sách KH&CN hàng năm để tài trợ cho các đề tài xuất phát từ "đơn đặt hàng" của Doanh nghiệp.

- Chương trình Challenge-based Innovation: Định kỳ tổ chức Cuộc thi "Thách thức Đổi mới sáng tạo Đắk Lắk", đưa ra các bài toán thực tế của tỉnh (ví dụ: Xử lý vỏ cà phê/vỏ sầu riêng thành vật liệu sinh học; Bẫy thông minh cảnh báo sâu bệnh;

Logistics tối ưu cho sầu riêng đông lạnh). Doanh nghiệp đưa ra bài toán và ngân sách tỉnh đối ứng 1:1 tài trợ thưởng cho giải pháp đoạt giải.

3.2. Thu hút chuyên gia và phát triển Mạng lưới Mentor

- Chính sách "Chuyên gia thỉnh giảng và nghiên cứu phát triển công nghệ lưu động": Chi trả thù lao chuyên gia từ 20-50 triệu đồng/tháng (hoặc theo giờ tư vấn) đối với các tiến sĩ, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước về Đắk Lắk trực tiếp hướng dẫn dự án.

- Thành lập "Mạng lưới cố vấn đổi mới sáng tạo Đắk Lắk" (Đak Lak Mentorship Network): Tập hợp các doanh nhân, nhà đầu tư, cựu sinh viên thành đạt của Đại học Tây Nguyên. Mỗi mentor cam kết đồng hành tối thiểu 2 giờ/tuần cho 1 startup trong suốt khóa ươm tạo.

3.3. Đào tạo ĐMST trong học đường và doanh nghiệp

- Chương trình "Sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo": Bắt buộc đưa 2 tín chỉ "Tư duy Thiết kế (Design Thinking) và Khởi nghiệp ĐMST" vào chương trình đào tạo.

- Khóa đào tạo "Giám đốc Đổi mới sáng tạo" (CIO - Chief Innovation Officer): Phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức 02 khóa/năm cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ.

4. Cơ chế tài chính, hỗ trợ vốn và thương mại hóa tài sản trí tuệ

4.1. Thành lập Quỹ Đầu tư Đổi mới sáng tạo Liên vùng (Mô hình PPP)

- Cơ cấu vốn: Vốn mồi từ Ngân sách địa phương hoặc ủy thác qua Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh (20%) và vốn góp từ các Doanh nghiệp lớn trên địa bàn (80%).

- Quy mô ban đầu: 200 tỷ đồng.

- Cơ chế đầu tư: Đầu tư cổ phần trực tiếp vào các startup trải qua chu kỳ ươm tạo tại Trung tâm ĐMST tỉnh với mức giải ngân từ 500 triệu - 3 tỷ đồng/dự án.

4.2. Chương trình "Phiếu hỗ trợ tài chính đổi mới công nghệ"

- Cấp các gói Phiếu hỗ trợ tài chính trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã (không hoàn lại):

+ Phiếu hỗ trợ tài chính A (50 triệu đồng): Hỗ trợ thiết kế thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc Blockchain.

+ Phiếu hỗ trợ tài chính B (150 triệu đồng): Hỗ trợ kiểm định chất lượng, chứng nhận ISO/HACCP/GlobalGAP/Organic.

+ Phiếu hỗ trợ tài chính C (300 triệu đồng): Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, tự động hóa dây chuyền sản xuất, mua bản quyền sáng chế.

4.3. Phát triển Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ và Chuỗi Techfest

- Số hóa Sàn Giao dịch Công nghệ Đắk Lắk (Online Techmart): Cập nhật CSDL gồm hơn 500 công nghệ sẵn sàng chuyển giao của Viện, Trường và sáng chế của cá nhân.

- Tổ chức sự kiện "Techfest Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên": Định kỳ tháng 9 hàng năm tại phường Buôn Ma Thuột. Kết hợp Ngày hội Cà phê ĐMST, cuộc thi Pitching thu hút hơn 30 Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) trong và ngoài nước tham dự.

5. Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo và truyền thông tích hợp

5.1. Mô hình "Không gian Cà phê Đổi mới sáng tạo" (Innovation Coffee Hub)

Chuẩn hóa mô hình Cà phê ĐMST tại 256 Phan Chu Trinh (phường Buôn Ma Thuột) và mở rộng ra Tuy Hòa:

- Năng lực: Phục vụ từ 6h30 – 21h00, trang bị wifi tốc độ cao, máy chiếu, bảng làm việc nhóm.

- Hoạt động định kỳ:

+ *Thứ 7 tuần 1 và 3:* "Cà phê Doanh nhân và Nhà khoa học" (Giao lưu, đặt hàng nghiên cứu phát triển công nghệ).

+ *Thứ 7 tuần 2 và 4:* "Pitching Day" (Các nhóm khởi nghiệp trình bày ý tưởng nhận góp ý từ Mentor).

5.2. Chuyên mục truyền thông và giải thưởng ĐMST Tỉnh

- Mở chuyên mục định kỳ *"Đắk Lắk Đổi mới sáng tạo"* trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Lắk.

- Xét trao "Giải thưởng Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk" định kỳ 2 năm/lần nhằm tôn vinh các sáng kiến, giải pháp công nghệ, doanh nghiệp ĐMST xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ƯƠM TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GẮN VỚI BÀI TOÁN THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG: KINH NGHIỆM TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

PGS.TS. Lê Đức Niêm
Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt

Bài viết phân tích vai trò của trường đại học trong phát triển không gian ươm tạo đổi mới sáng tạo (ĐMST) gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, trên cơ sở kinh nghiệm của Trường Đại học Tây Nguyên. Từ nền tảng nghiên cứu, hoạt động khởi nghiệp và kinh nghiệm tham gia xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (DLIC), bài viết chỉ ra khoảng trống giữa ý tưởng, nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng/thị trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình không gian ươm tạo ĐMST theo hai hướng: ươm tạo công nghệ, giải pháp và ươm tạo dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp sinh viên, qua đó góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân tương lai. Đồng thời, bài viết đề xuất cơ chế đưa bài toán của địa phương và doanh nghiệp vào Nhà trường thông qua danh mục bài toán ĐMST, Innovation Challenge và hoạt động thử nghiệm thực tế, với sự kết nối giữa Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm ĐMST tỉnh.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo; ươm tạo; khởi nghiệp sinh viên; doanh nhân; trường đại học; Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST), trường đại học không chỉ thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu mà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tạo lập tri thức, phát triển công nghệ, hình thành ý tưởng khởi nghiệp và kết nối các kết quả nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, trường đại học tập trung một lực lượng lớn sinh viên trẻ, giảng viên và nhà khoa học - nguồn lực quan trọng để hình thành các ý tưởng, sản phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp và đội ngũ doanh nhân ĐMST trong tương lai. Tuy nhiên, từ một ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu đến một sản phẩm có thể ứng dụng hoặc một doanh nghiệp có khả năng hoạt động trên thị trường là một quá trình dài. Không ít kết quả nghiên cứu dừng lại ở nghiệm thu hoặc công bố khoa học; nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên kết

thúc sau các cuộc thi; trong khi doanh nghiệp và địa phương có nhiều vấn đề thực tế cần giải quyết nhưng chưa có cơ chế thuận lợi để kết nối với đúng nhà khoa học hoặc nhóm sinh viên phù hợp. Vì vậy, khoảng cách giữa ý tưởng - nghiên cứu - thử nghiệm - thị trường vẫn là một khoảng trống cần được giải quyết.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và ĐMST được xác định là một động lực quan trọng của phát triển, vấn đề này càng có ý nghĩa đối với Đắk Lắk. Tỉnh đang triển khai phát triển hệ thống ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030; đồng thời đã triển khai cơ chế đề xuất đặt hàng nhiệm vụ ĐMST năm 2026 trong nhiều ngành, lĩnh vực, bao gồm sản xuất cà phê, chế biến nông lâm thủy sản, công nghệ cao, chuyển đổi số, tự động hóa và giáo dục.

Trường Đại học Tây Nguyên có lợi thế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu đa ngành, có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên, hệ thống phòng thí nghiệm và mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước. Nhà trường cũng đã có kinh nghiệm trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (DLIC). Đây là những nền tảng quan trọng để phát triển một mô hình ươm tạo ĐMST phù hợp với chức năng của trường đại học.

Từ thực tiễn đó, bài tham luận tập trung vào hai câu hỏi chính:

Thứ nhất, làm thế nào để các ý tưởng của sinh viên, giảng viên trẻ và nhóm nghiên cứu không chỉ dừng ở ý tưởng, đề tài hoặc cuộc thi, mà có thể tiếp tục phát triển thành sản phẩm, giải pháp, dự án khởi nghiệp qua đó góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân tương lai?

Thứ hai, làm thế nào để các vấn đề thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp được đưa vào Nhà trường một cách thường xuyên và có hệ thống trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Hai câu hỏi này cũng phù hợp trực tiếp với yêu cầu của Hội thảo đối với Trường Đại học Tây Nguyên về xây dựng, chuẩn hóa mô hình ươm tạo ý tưởng và đề xuất cơ chế để địa phương, doanh nghiệp đặt hàng bài toán thực tiễn cho Nhà trường.

2. NỀN TẢNG VÀ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

2.1. Nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên đã tạo được một số nền tảng quan trọng cho phát triển ĐMST.

Bảng 1. Một số kết quả KH, CN & ĐMST của Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2021-2025

Nội dung	Kết quả nổi bật
Nhiệm vụ và nguồn lực KH&CN	519 đề tài, dự án; khoảng 83 tỷ đồng
Công bố khoa học	391 bài WoS; 167 bài Scopus
Năng lực nghiên cứu	10 nhóm nghiên cứu chuyên sâu; 01 nhóm nghiên cứu mạnh
Sở hữu trí tuệ	01 sáng chế; 02 giải pháp hữu ích; 01 nhãn hiệu
Hợp tác và chuyển giao	54 MOU trong nước; 11 MOU quốc tế; 23 hợp đồng/dự án dịch vụ chuyển giao

Nguồn: Trường Đại học Tây Nguyên (2026).

Các kết quả trên cho thấy Nhà trường có nguồn lực đáng kể về con người, tri thức và mạng lưới hợp tác. Tuy nhiên, dưới góc độ ĐMST, vấn đề quan trọng không chỉ là tạo ra nhiều đề tài hoặc công bố mà là làm thế nào để tri thức và kết quả nghiên cứu tiếp tục được phát triển thành giải pháp, sản phẩm và giá trị cho xã hội.

2.2. Kinh nghiệm từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk - DLIC

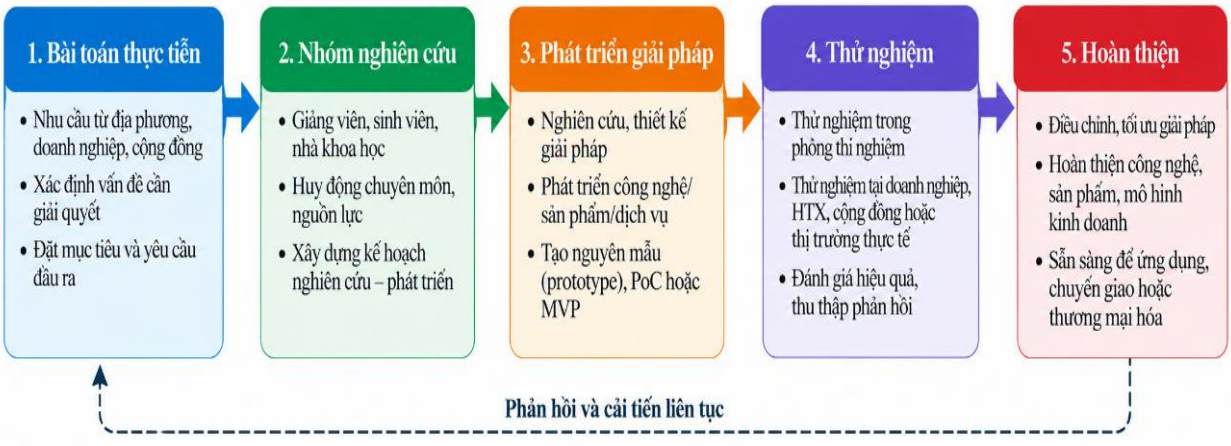
Một kinh nghiệm quan trọng của Nhà trường là quá trình tham gia xây dựng và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (Dak Lak Innovation Center - DLIC). Năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Tây Nguyên ký thỏa thuận hợp tác thành lập, xây dựng và vận hành DLIC. Nội dung hợp tác bao gồm xây dựng Trung tâm; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh với khu vực, quốc gia và quốc tế; phát triển mạng lưới ĐMST; kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và quỹ đầu tư; nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển khởi nghiệp ĐMST. DLIC chính thức ra mắt tháng 10/2022 và trong giai đoạn đầu là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên. Trung tâm được giao các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực ĐMST và khởi nghiệp cho người học, tổ

chức, doanh nghiệp và cá nhân; đồng thời phối hợp với tỉnh triển khai các hoạt động ĐMST và khởi nghiệp.

Quá trình hoạt động của DLIC đã giúp Nhà trường tích lũy kinh nghiệm về tổ chức hoạt động ĐMST, kết nối doanh nghiệp, sinh viên, chuyên gia và các nguồn lực bên ngoài. Tuy nhiên, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, đặc biệt là đưa một nhóm sinh viên từ ý tưởng đến sản phẩm, thị trường và hình thành doanh nghiệp, vẫn chưa thực sự được triển khai thành một quy trình hoàn chỉnh. Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình Trung tâm ĐMST tỉnh đã thay đổi. Năm 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk được tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, với chức năng hỗ trợ ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao KH&CN, phát triển thị trường KH&CN và các hoạt động liên quan. Sự thay đổi này đặt ra một hướng tiếp cận mới: Trường Đại học Tây Nguyên không cần xây dựng một Trung tâm ĐMST cấp tỉnh thứ hai, mà cần phát triển một không gian ươm tạo ĐMST mang đặc trưng của trường đại học, đồng thời kết nối chặt chẽ với Trung tâm ĐMST tỉnh.

2.3. Một số kinh nghiệm kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Bên cạnh DLIC, Nhà trường đã triển khai một số mô hình kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất. Các hoạt động như Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Cà phê (Coffee Innovation Cluster - CIC), hợp tác R&D với doanh nghiệp trong nghiên cứu chế biến cà phê và các dự án liên quan đến sản xuất nông nghiệp bền vững cho thấy khả năng hình thành một chuỗi như sau:



Hình 1. Chuỗi hoạt động kết nối khoa học công nghệ và thực tiễn

Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển một mô hình ươm tạo có hệ thống hơn trong Nhà trường, không chỉ đối với công nghệ mà cả đối với dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp sinh viên.

3. NHỮNG KHOẢNG TRỐNG CẦN GIẢI QUYẾT

Thứ nhất, các nguồn lực ĐMST trong Nhà trường còn phân tán. Nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp sinh viên, hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ đã được triển khai nhưng chưa kết nối thành một quy trình liên tục từ ý tưởng đến ứng dụng hoặc thị trường.

Thứ hai, hoạt động khởi nghiệp sinh viên chưa phát triển thành quá trình ươm tạo doanh nghiệp. Các cuộc thi và chương trình khởi nghiệp có tác dụng hình thành tinh thần và ý tưởng khởi nghiệp, nhưng sau đó các nhóm sinh viên thường thiếu mentor, không gian làm việc, nguồn lực phát triển sản phẩm, khách hàng thử nghiệm, hỗ trợ pháp lý và kết nối vốn để tiếp tục phát triển. Vì vậy, khoảng cách từ "ý tưởng khởi nghiệp" đến "doanh nghiệp khởi nghiệp" vẫn còn lớn.

Thứ ba, thiếu nguồn lực cho giai đoạn trung gian từ nghiên cứu đến ứng dụng. Việc phát triển nguyên mẫu, Proof-of-Concept (PoC), sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) và thử nghiệm thực tế thường cần nguồn lực nhỏ nhưng linh hoạt. Đây lại là giai đoạn quyết định một ý tưởng có khả năng đi tiếp hay không.

Thứ tư, chưa có một kênh thường xuyên để đưa bài toán của địa phương và doanh nghiệp vào Nhà trường. Nhu cầu thực tế có nhiều nhưng việc tìm đúng nhà khoa học hoặc nhóm nghiên cứu còn phụ thuộc khá nhiều vào các quan hệ hợp tác sẵn có.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không nhất thiết là thành lập thêm một đơn vị hành chính mới, mà là tổ chức các nguồn lực hiện có thành một không gian và quy trình ươm tạo mở, nơi ý tưởng bên trong Nhà trường và bài toán từ bên ngoài có thể gặp nhau.

4. ĐỀ XUẤT KHÔNG GIAN ƯƠM TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

4.1. Không gian ươm tạo không chỉ là không gian vật lý

Không gian ươm tạo ĐMST không nên được hiểu đơn thuần là một căn phòng làm việc chung. Không gian vật lý là cần thiết nhưng giá trị cốt lõi nằm ở hệ thống hỗ trợ xung quanh ý tưởng, bao gồm nhà khoa học, mentor, phòng thí nghiệm,

doanh nghiệp, khách hàng, nguồn lực phát triển prototype/MVP, sở hữu trí tuệ, tư vấn kinh doanh và kết nối thị trường.

Ươm tạo công nghệ và giải pháp: hỗ trợ kết quả nghiên cứu phát triển thành prototype/PoC, thử nghiệm và chuyển giao.

Ươm tạo dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp: hỗ trợ các nhóm sinh viên và giảng viên phát triển ý tưởng thành sản phẩm, kiểm chứng thị trường, hoàn thiện mô hình kinh doanh và, khi đủ điều kiện, hình thành doanh nghiệp.

4.2. Quy trình ươm tạo đề xuất

Bảng 2. Quy trình ươm tạo ĐMST tại Trường Đại học Tây Nguyên

Giai đoạn	Hoạt động chính	Kết quả
1. Bài toán/Ý tưởng	Tiếp nhận bài toán thực tiễn hoặc ý tưởng từ sinh viên, giảng viên	Ý tưởng/đề xuất
2. Lựa chọn	Đánh giá vấn đề, tính mới, khả năng ứng dụng và nhóm thực hiện	Dự án tiềm năng
3. Ươm tạo	Mentor, R&D, prototype/PoC/MVP, mô hình kinh doanh	Sản phẩm/giải pháp ban đầu
4. Thử nghiệm	Thử nghiệm tại doanh nghiệp, HTX, cộng đồng hoặc thị trường	Kiểm chứng thực tế
5. Hoàn thiện	Điều chỉnh công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh	Giải pháp khả thi
6. Phát triển	Ứng dụng, chuyển giao hoặc thành lập doanh nghiệp	Công nghệ/doanh nghiệp ĐMST

Từ một nền tảng chung, dự án có thể phát triển theo hai hướng đầu ra:

Hướng nghiên cứu - công nghệ: Prototype/PoC → thử nghiệm → hoàn thiện → ứng dụng/chuyển giao/licensing.

Hướng khởi nghiệp: MVP → kiểm chứng khách hàng → mô hình kinh doanh → ươm tạo doanh nghiệp → startup/spin-off.

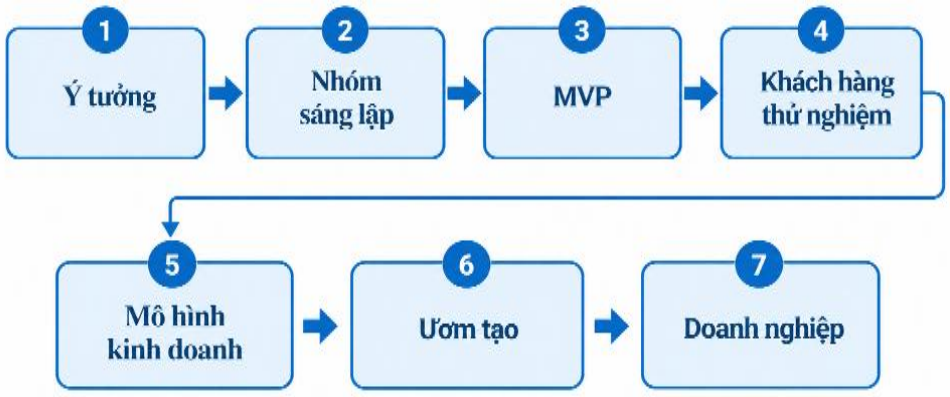
Hai hướng này có thể giao thoa. Một kết quả nghiên cứu của giảng viên có thể trở thành công nghệ nền cho startup của sinh viên; ngược lại, nhu cầu của một startup có thể tạo ra bài toán nghiên cứu mới cho Nhà trường.

4.3. Sinh viên - nguồn hình thành doanh nhân tương lai

Một chức năng cần được nhấn mạnh của Không gian ươm tạo là khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp trong sinh viên.

Sinh viên có lợi thế về sức trẻ, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng mới, nhưng thường thiếu kinh nghiệm thị trường, nguồn lực và mạng lưới. Vì vậy, hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học không nên kết thúc khi cuộc thi khởi nghiệp kết thúc.

Những ý tưởng có tiềm năng cần có một "đường đi tiếp theo":



Hình 2. Từ ý tưởng đến doanh nghiệp

Vai trò của Nhà trường không phải là thành lập doanh nghiệp thay sinh viên mà là tạo một môi trường an toàn để sinh viên học cách trở thành doanh nhân: thử nghiệm ý tưởng, chấp nhận thất bại ở quy mô nhỏ, làm việc với khách hàng, xây dựng sản phẩm, quản lý nhóm và tiếp xúc với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Không phải tất cả sinh viên tham gia ươm tạo đều phải thành lập doanh nghiệp. Giá trị dài hạn quan trọng hơn là hình thành năng lực doanh nhân. Những sinh viên từng trải qua quá trình phát triển ý tưởng, sản phẩm và thị trường có thể trở thành nhà sáng lập, nhà quản trị hoặc lực lượng thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Theo nghĩa đó, ươm tạo sinh viên cũng chính là đầu tư cho thế hệ doanh nhân ĐMST tương lai của Đắk Lắk và khu vực.

5. ĐƯA BÀI TOÁN THỰC TIỄN VÀO NHÀ TRƯỜNG VÀ KẾT NỐI VỚI TRUNG TÂM ĐMST TỈNH

5.1. Xây dựng "Danh mục bài toán đổi mới sáng tạo"

Một thay đổi quan trọng cần hướng tới là chuyển từ câu hỏi: "Nhà trường có kết quả gì để chuyển giao?" sang: "Địa phương và doanh nghiệp đang có bài toán gì cần giải quyết?" Các sở, ngành, doanh nghiệp, HTX và cộng đồng có thể định kỳ đề xuất vấn đề cần giải quyết. Mỗi bài toán cần xác định rõ vấn đề, kết quả mong muốn, đơn vị cung cấp dữ liệu hoặc địa điểm thử nghiệm và địa chỉ có khả năng tiếp nhận kết quả. Đây không phải là một đề xuất hoàn toàn mới, bởi năm 2026 UBND tỉnh đã triển khai cơ chế đề xuất đặt hàng nhiệm vụ ĐMST trong nhiều ngành, lĩnh vực.

5.2. Tổ chức Innovation Challenge từ bài toán thực tế

Từ danh mục trên, một số vấn đề phù hợp có thể được chuyển thành Innovation Challenge dành cho sinh viên, giảng viên và nhóm nghiên cứu. Khác với cuộc thi khởi nghiệp thông thường bắt đầu từ câu hỏi "Bạn có ý tưởng gì?", Innovation Challenge bắt đầu từ: "Đây là vấn đề thực tế - bạn có giải pháp gì?".

Những nhóm được lựa chọn sẽ được kết nối với mentor và đơn vị đưa ra bài toán để phát triển prototype/MVP và thử nghiệm. Cách tiếp cận này vừa tạo nguồn dự án cho không gian ươm tạo, vừa giúp sinh viên tiếp xúc sớm với các vấn đề thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

5.3. Quan hệ giữa Trung tâm ĐMST tỉnh và TNU

Trong cấu trúc hiện nay, hai chủ thể nên được xác định theo hướng bổ sung cho nhau: Trung tâm ĐMST tỉnh là trung tâm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đăk Lăk. Không gian ươm tạo TNU là một thành tố đóng vai trò điểm nối khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp (University Innovation & Incubation Node).

Trung tâm ĐMST tỉnh kết nối sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nguồn lực hỗ trợ và mạng lưới ĐMST. TNU cung cấp nguồn nhân lực trẻ, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và tổ chức quá trình ươm tạo doanh nghiệp.

5.4. Một số đề xuất triển khai

Thứ nhất, thí điểm Không gian ươm tạo ĐMST trên cơ sở nguồn lực hiện có, tập trung trước hết vào quy trình ươm tạo, mentor, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ prototype/PoC/MVP thay vì đầu tư lớn về cơ sở vật chất.

Thứ hai, Nhà trường và Trung tâm ĐMST tỉnh phối hợp xây dựng Danh mục bài toán ĐMST và tổ chức Innovation Challenge định kỳ, ưu tiên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Nhà trường và nhu cầu của tỉnh.

Thứ ba, cần có cơ chế hỗ trợ quy mô phù hợp cho giai đoạn prototype - PoC - MVP - thử nghiệm thị trường, nhất là các dự án có doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng cùng tham gia.

Thứ tư, xây dựng mạng lưới mentor gồm giảng viên, doanh nhân, chuyên gia, cựu sinh viên và các đối tác trong và ngoài nước.

Thứ năm, đánh giá hiệu quả không gian ươm tạo bằng số ý tưởng tiếp tục được ươm tạo, prototype/MVP được hình thành, giải pháp được thử nghiệm, kết quả được chuyển giao, nhóm khởi nghiệp tiếp tục phát triển và doanh nghiệp mới được hình thành, thay vì chủ yếu dựa vào số cuộc thi hoặc sự kiện.

6. KẾT LUẬN

Trường Đại học Tây Nguyên đã có nền tảng tương đối thuận lợi để phát triển hoạt động ươm tạo ĐMST, bao gồm nguồn lực nghiên cứu, sinh viên, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, mạng lưới doanh nghiệp và đặc biệt là kinh nghiệm tham gia xây dựng và vận hành DLIC từ năm 2022. Khi Trung tâm ĐMST tỉnh đã được kiện toàn theo mô hình đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, vai trò của Nhà trường cần được xác định rõ hơn. TNU không cần xây dựng một Trung tâm ĐMST cấp tỉnh thứ hai, mà nên tập trung vào lợi thế riêng của trường đại học: ươm tạo con người, ý tưởng, công nghệ và doanh nghiệp tương lai.

Không gian ươm tạo TNU vì vậy cần giải quyết đồng thời hai dòng ĐMST. Dòng thứ nhất đi từ Nhà trường ra thực tiễn, giúp ý tưởng của sinh viên, giảng viên và nhóm nghiên cứu phát triển thành sản phẩm, công nghệ, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp. Dòng thứ hai đi từ thực tiễn vào Nhà trường, đưa bài toán của địa phương và doanh nghiệp đến với sinh viên và nhà khoa học để cùng tìm giải pháp. Nơi hai dòng này gặp nhau chính là Không gian ươm tạo ĐMST trong trường đại học.

Nếu thực hiện được điều đó, giá trị của không gian ươm tạo sẽ không chỉ nằm ở số sản phẩm hay doanh nghiệp được tạo ra ngay trong Nhà trường. Giá trị lâu dài hơn là hình thành một thế hệ sinh viên biết nhận diện vấn đề, phát triển giải pháp, làm việc với thị trường và sẵn sàng khởi nghiệp - nguồn doanh nhân ĐMST tương lai của Đắk Lắk và khu vực. Đây cũng là cách để kinh nghiệm từ DLIC được tiếp tục phát huy trong một cấu trúc mới: Trung tâm ĐMST tỉnh làm đầu mối kết nối hệ sinh thái; Trường Đại học Tây Nguyên trở thành một nút mạnh về nghiên cứu, ươm tạo và phát triển nguồn nhân lực ĐMST, cùng hướng tới mục tiêu phát triển hệ sinh thái ĐMST tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

2. Chính phủ. (2025). *Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo*.

3. Quốc hội. (2025). *Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025*.

4. Trường Đại học Tây Nguyên. (2026). *Báo cáo hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác giai đoạn 2021–2025*.

5. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2022). *Thỏa thuận hợp tác thành lập, xây dựng và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Tây Nguyên*.

6. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026a). *Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/6/2026 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.

7. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). *Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030*.

8. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026c). *Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/8/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045*.

CHỨC NĂNG TRUNG GIAN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

PGS.TS. Đào Thế Anh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO)
Nguyễn Nam Giang
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài tham luận này là giới thiệu các chức năng của tổ chức trung gian trong hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khung phân tích chức năng trung gian trong nông nghiệp để tỉnh Đắk Lắk có thể tham khảo, đưa ra định hướng phát triển hệ sinh thái ĐMST của tỉnh trong thời gian tới cũng như đề xuất một số hướng hoạt động cho Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk dựa trên các nhóm chức năng trung gian. Các chức năng trung gian ĐMST có 4 nhóm: (1) tạo lập và lan tỏa tri thức; (2) huy động, điều phối chủ thể và nguồn lực; (3) phát triển quan hệ hợp tác và cơ hội thị trường; (4) quản lý, định hướng ĐMST tạo tác động bền vững. Tham luận chỉ ra các vai trò quan trọng của chức năng trung gian trong hệ thống ĐMST ngành nông nghiệp và khả năng áp dụng các chức năng này cho các chủ thể trong hệ sinh thái ĐMST của tỉnh trong đó có Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, một số gợi ý định hướng cho hoạt động Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk theo các chức năng trung gian ĐMST dựa trên chức năng nhiệm vụ, cơ sở và nguồn lực hiện có bao gồm xây dựng các vấn đề ưu tiên, thúc đẩy hiệu quả sử dụng vườn ươm và sàn giao dịch, hình thành mạng lưới ĐMST của tỉnh và đóng góp cho chính sách về ĐMST trong thời gian tới.

Từ khóa: Trung gian ĐMST; hệ thống ĐMST nông nghiệp; Trung tâm ĐMST; Đắk Lắk.

1. MỞ ĐẦU

1.1. Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Khoa học Công nghệ (KHCN) và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngày càng được xác định là một động lực của phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở Việt Nam, định hướng này được thể hiện trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 604/QĐ-TTg. Các văn bản trên tạo cơ sở để các địa phương trong đó có tỉnh Đắk Lắk chú trọng đến việc hình thành và phát triển một hệ sinh thái ĐMST nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, môi trường, xã hội bền vững.

Thực tiễn phát triển KHCN và ĐMST nông nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy nhiều trở ngại đối với ĐMST không nằm ở chỗ thiếu công nghệ, thiếu tri thức hay nguồn lực mà chính là nằm ở sự đứt gãy trong phối hợp và tương tác đa chiều giữa các chủ thể trong hệ thống bao gồm viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hợp tác xã, nông dân. Hệ sinh thái ĐMST của một địa phương vì vậy phụ thuộc cả vào năng lực của từng chủ thể lẫn chất lượng tương tác giữa họ. Mỗi chủ thể là một mắt xích quan trọng nhưng nắm giữ những nguồn tri thức, nguồn lực, mục tiêu và các hoạt động khác nhau, do đó nếu không có sự gắn kết sẽ không thể tạo thành sức mạnh để giải quyết các vấn đề, thách thức chung hiện nay (World Bank, 2012).

Đối với Nông nghiệp Việt Nam, mặc dù có nhiều tiềm năng và tính đa dạng nhưng hiện thiếu sự liên kết trong sản xuất. Chuỗi giá trị bị đứt gãy, các doanh nghiệp và hộ nông dân chủ yếu là quy mô nhỏ và vừa với khả năng tiếp cận nguồn lực, tri thức, công nghệ hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ, áp dụng và lan tỏa tri thức, kỹ thuật mới. Thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng hiện nay cho thấy xuất hiện nhiều vấn đề cần được xử lý đồng thời với sự tham gia của nhiều chủ thể ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị. Bên cạnh yêu cầu tối ưu hóa sản xuất, nâng cao giá trị, các chủ thể còn phải thích ứng với biến động thị trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu sản xuất bền vững. Những vấn đề này thường vượt quá khả năng giải quyết của một tổ chức riêng lẻ.

Chẳng hạn, một hợp tác xã (HTX) có thể xác định được khó khăn trong sản xuất nhưng cần chuyên gia giúp làm rõ nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp. Sau khi xác định được giải pháp, họ có thể cần hỗ trợ nguồn lực hay kết nối với một nguồn lực nào đó để triển khai. Một ví dụ khác, nhà khoa học muốn đưa kiến thức, các kết quả nghiên cứu của mình vào thực tiễn nhưng họ lại không biết cách làm thế nào để chuyển giao hiệu quả hoặc sử dụng kênh thông tin, công cụ gì để lan tỏa cũng như tìm kiếm được các đối tác, nông dân thực sự cần các giải pháp. Họ cần phải kết nối được với các doanh nghiệp, HTX có nhu cầu, cùng thử nghiệm và hiệu

chỉnh để kết quả nghiên cứu thực sự phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Từ đó mới có thể minh chứng, thuyết phục được ngày càng nhiều người áp dụng các tiến bộ mới.

Hiện nay, hoạt động nghiên cứu và khuyến nông tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp tri thức, hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất. Theo cách làm truyền thống, một kỹ thuật mới khi được tạo ra sẽ được chuyển giao, phổ biến một chiều xuống cho HTX, nông dân. Với cách làm này, một số kỹ thuật khi triển khai vào thực tiễn chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tiễn và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, cách làm này thường bỏ sót các đối tượng có nhu cầu thực sự về kỹ thuật mới, làm giảm hiệu quả của quá trình chuyển giao.

Với những thách thức và hạn chế từ thực tiễn nêu trên, cần phải bổ sung thêm một cách tiếp cận mới cho cách làm truyền thống, đó là cách tiếp cận đa tác nhân - đa chiều, nơi mà các nhóm chủ thể ĐMST bao gồm nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước và nhà nông dân cùng tương tác, tham gia vào quá trình kiến tạo ĐMST từ khâu xây dựng ý tưởng đến khâu triển khai áp dụng vào thực tiễn và lan tỏa nhân rộng. Trong hệ thống ĐMST, cách tiếp cận đa tác nhân, đa chiều này có thể triển khai thông qua một số các chức năng được gọi là chức năng trung gian ĐMST với vai trò chính là kết nối tác nhân, chuyển hóa tri thức, huy động nguồn lực, thúc đẩy hỗ trợ hình thành quan hệ hợp tác giữa các chủ thể (Klerkx và Leeuwis, 2008).

1.2. Mục tiêu và cách tiếp cận của tham luận

Tháng 2/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh đã được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 12/02/2026. Với chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao, Trung tâm có thể giữ vai trò là một hạt nhân trung gian thúc đẩy KHCN & ĐMST thông qua việc thực hiện các chức năng trung gian ĐMST, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái ĐMST năng động, hiệu quả ở cấp tỉnh và khu vực.

Mục tiêu của bài tham luận nhằm làm rõ một số khái niệm, vai trò và khung phân tích chức năng trung gian đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đề xuất một số định hướng hoạt động cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk dựa trên các nhóm chức năng trung gian trong giai đoạn 2026–2030 với tư cách vừa là một chủ thể tham gia trong hệ sinh thái, vừa là một cơ quan tham mưu cho tỉnh về phát triển hệ sinh thái tỉnh và khu vực.

Cơ sở của bài tham luận dựa trên một đề tài nghiên cứu về chức năng trung gian ĐMST trong nông nghiệp trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Cơ quan Khoa học Quốc gia Úc (CSIRO). Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên tổng hợp lý thuyết và thực tiễn của quốc tế và Việt Nam.

2. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CHỨC NĂNG TRUNG GIAN TRONG HỆ THỐNG ĐMST NÔNG NGHIỆP

2.1. Một số khái niệm

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 xác định hệ thống ĐMST được hình thành thông qua các chủ thể, mối liên kết giữa họ và những thiết chế hỗ trợ để tạo ra hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh. Luật cũng xác định trung tâm ĐMST là một loại hình tổ chức thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt động ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo. Cách tiếp cận này cho thấy sự hiện diện của các tổ chức là điều kiện cần, còn khả năng liên kết và phối hợp giữa các tổ chức mới quyết định việc tri thức có được chuyển thành giải pháp hữu ích hay không (Quốc hội, 2025).

Chức năng trung gian là nhóm chức năng do các tổ chức trung gian thực hiện, có vai trò kết nối, điều phối và tạo lập các điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tương tác giữa các chủ thể tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo. Thông qua các chức năng này:

- Thông tin và tri thức được truyền tải, chia sẻ, chuyển hóa và diễn giải giữa các tác nhân hiệu quả hơn;
- Nhu cầu từ thực tiễn được nhận diện và chuyển thành các chương trình, dự án hoặc giải pháp ĐMST phù hợp;
- Các mối liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất, thị trường và chính sách được hình thành và củng cố;
- Hợp tác đa tác nhân được tổ chức và duy trì, qua đó thúc đẩy quá trình hình thành, mở rộng và lan tỏa ĐMST ở quy mô lớn hơn.

Một cách tổng quát hơn, chúng ta có thể hiểu chức năng trung gian như một cấu trúc đa chiều gồm:

1. Môi giới/điều phối tương tác giữa các tác nhân;

2. Diễn giải, điều chỉnh, chuyển hóa tri thức thành dạng phù hợp và lan tỏa tri thức tới các tác nhân;

3. Huy động và ghép nối nguồn lực cho đổi mới sáng tạo;

4. Hợp thức hóa và định hướng đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ thể chế, pháp luật, chính sách hiện có.

Nghiên cứu chức năng trung gian ĐMST cho thấy các trung tâm ĐMST, viện nghiên cứu, tổ chức khuyến nông, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đều có thể thực hiện một hay nhiều chức năng, tùy theo nhiệm vụ, năng lực và vị trí của từng chủ thể trong hệ thống ĐMST. Điểm cốt lõi của hoạt động trung gian là tạo điều kiện để nhu cầu được nhận diện rõ, tri thức được trao đổi và điều chỉnh, các bên hình thành quan hệ hợp tác, huy động nguồn lực và đưa giải pháp vào sử dụng (Howells, 2006; Klerkx & Leeuwis, 2008).

Tổng quan nghiên cứu do Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Cơ quan Khoa học Quốc gia Úc (CSIRO) thực hiện kết hợp với nghiên cứu về hoạt động trung gian của Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo ngành Rau quả (Horticulture Innovation Club – HIC) đã hệ thống hóa các chức năng trung gian thành 11 chức năng cụ thể và được phân vào bốn nhóm chức năng chính.

Bảng 1. Bốn nhóm chức năng trung gian ĐMST

Nhóm chức năng	**Các chức năng trung gian cụ thể**	**Vai trò trọng tâm**
1. Thúc đẩy, tạo lập và lan tỏa tri thức, ĐMST	• Nâng cao năng lực ĐMST cho các tác nhân và phát triển kỹ năng cần thiết. • Thúc đẩy chia sẻ, chuyển hóa, diễn giải tri thức. • Phát hiện nhu cầu và phát triển giải pháp dựa trên nhu cầu.	Thu thập/xác định vấn đề từ thực tiễn; tạo trao đổi đa chiều; nâng cao năng lực tiếp nhận, điều chỉnh giải pháp ĐMST.
2. Huy động và điều phối các chủ thể cùng nguồn lực cho ĐMST	• Điều phối và tổ chức các hoạt động ĐMST, hài hòa lợi ích. • Hỗ trợ huy động, tiếp cận nguồn lực ĐMST. • Xác định các vấn đề/thách thức ưu tiên và hành động tập thể.	Hình thành mục tiêu chung, phân công vai trò, duy trì hợp tác và tập hợp nguồn lực để giải quyết vấn đề.
3. Thúc đẩy cơ hội thị	• Kết nối, phát triển cơ hội thị	Kết nối giải pháp với

trường và hợp tác	trường (KHCN; sản phẩm). • Thúc đẩy hợp tác đưa ĐMST ứng dụng vào thực tiễn.	nhu cầu thị trường, hình thành đối tác chuỗi giá trị và điều kiện áp dụng ở quy mô phù hợp.
4. Quản lý, thể chế hóa và định hướng ĐMST tạo tác động bền vững	• Thúc đẩy giá trị xã hội và môi trường. • Rút bài học kinh nghiệm. • Phản hồi điểm nghẽn lên cấp chính sách. • Chứng minh giá trị hoạt động trung gian.	Theo dõi, điều chỉnh quá trình ĐMST; bảo đảm mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường; tạo căn cứ cải thiện chính sách.

2.2. Vai trò của các nhóm chức năng trung gian trong hệ thống ĐMST nông nghiệp

2.2.1. Thúc đẩy tạo lập và lan tỏa tri thức, ĐMST

Chức năng đầu tiên của nhóm này là phát hiện và diễn giải nhu cầu. Nhu cầu do nông dân, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nêu ra thường bắt đầu từ một khó khăn trong sản xuất, chế biến hoặc tiêu thụ. Để tìm được giải pháp phù hợp, khó khăn đó cần được làm rõ về nguyên nhân, quy mô, điều kiện áp dụng và kết quả mong muốn. Tổ chức thực hiện chức năng trung gian có thể giúp bên có nhu cầu trao đổi với nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật và đối tác thị trường để cùng xác định vấn đề cần giải quyết. Việc này giúp phân biệt trường hợp cần nghiên cứu mới với trường hợp có thể điều chỉnh quy trình, tiếp cận một công nghệ sẵn có hoặc thay đổi cách tổ chức sản xuất. Một nhu cầu được diễn giải rõ cũng giúp nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ xác định phần việc mà họ có thể đóng góp.

2.2.2. Huy động và điều phối các chủ thể cùng nguồn lực cho ĐMST

Khi mục tiêu đã rõ, chức năng điều phối giúp hình thành và duy trì nhóm hợp tác quanh vấn đề chung. Tổ chức thực hiện chức năng trung gian có thể mời đúng chuyên gia, đơn vị cung cấp công nghệ/giải pháp, doanh nghiệp và bên sử dụng tham gia; hỗ trợ các bên thống nhất kết quả cần đạt, phần việc, thời hạn và cách trao đổi thông tin. Trong quá trình thử nghiệm, kết quả ban đầu có thể khác dự kiến, một đối tác có thể thay đổi kế hoạch hoặc xuất hiện vướng mắc về tiêu chuẩn và thị trường. Điều phối vì thế là công việc liên tục: theo dõi tiến độ, tạo điều kiện để các bên thương lượng và điều chỉnh phương án. Nghiên cứu về các nền tảng

ĐMST trong nông nghiệp nhấn mạnh rằng các chủ thể phụ thuộc lẫn nhau để tạo ra kết quả, do đó cần cơ chế để cùng học hỏi, thương lượng và phối hợp hành động (Schut và cộng sự, 2018).

Đối với hệ thống ĐMST cấp tỉnh, nhóm chức năng thứ hai có tác dụng khắc phục tình trạng nguồn lực nằm rải rác ở nhiều đơn vị nhưng chưa được tập hợp quanh một mục tiêu cụ thể. Viện, trường có chuyên gia và kết quả nghiên cứu; doanh nghiệp có năng lực đầu tư và tiếp cận thị trường; hợp tác xã có địa điểm tổ chức sản xuất; cơ quan quản lý có chương trình và công cụ chính sách. Khi các đóng góp này được điều phối theo một bài toán đã xác định, hoạt động kết nối có thể chuyển thành cam kết hợp tác, kế hoạch thử nghiệm và nguồn lực thực hiện rõ ràng.

2.2.3. Thúc đẩy cơ hội thị trường và hợp tác để đưa kết quả ĐMST ra thị trường

Trong nông nghiệp, cơ hội thị trường có thể hình thành ở hai cấp độ:

- Cấp độ thứ nhất: Thị trường cho công nghệ và dịch vụ ĐMST, như giống, thiết bị, quy trình bảo quản, dịch vụ phân tích chất lượng hoặc tư vấn truy xuất nguồn gốc.

- Cấp độ thứ hai: Thị trường cho sản phẩm nông nghiệp được cải thiện hoặc tạo mới nhờ áp dụng giải pháp, như sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng cao hơn, tạo giá trị gia tăng, được chế biến theo cách mới hoặc tận dụng phụ phẩm.

Tổ chức thực hiện chức năng trung gian có thể kết nối bên có giải pháp với bên sử dụng, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp chế biến và phân phối, hỗ trợ các bên làm rõ yêu cầu thử nghiệm, chất lượng, chuyển giao và hợp tác. Việc hình thành thị trường vì thế gắn với cả nhu cầu của người mua lẫn khả năng đáp ứng của người sản xuất.

Không phải mọi kết quả ĐMST nông nghiệp đều được đánh giá bằng doanh thu trực tiếp. Một giải pháp giúp giảm thất thoát tài nguyên, hạn chế ô nhiễm hoặc nâng cao năng lực của nông dân cũng có thể tạo ra lợi ích công cộng đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả với những giải pháp này, vẫn cần xác định người sử dụng, cơ chế cung cấp dịch vụ và nguồn lực duy trì. Do đó, nhóm chức năng về thị trường giúp kiểm tra tính khả thi của việc ứng dụng, đồng thời cung cấp thông tin ngược trở lại cho nghiên cứu, thử nghiệm và lựa chọn ưu tiên.

2.2.4. Quản lý, thể chế hóa và định hướng ĐMST tạo tác động bền vững

Trong quá trình làm việc với nhiều trường hợp, tổ chức thực hiện chức năng trung gian còn có điều kiện nhận ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách hoặc thực tế sản xuất, kinh doanh lặp lại mà một nhóm hợp tác riêng lẻ không thể tự xử lý như thiếu dịch vụ kiểm nghiệm, khó tiếp cận nguồn kinh phí thử nghiệm, chưa rõ trách nhiệm giữa các đơn vị hoặc quy định chưa phù hợp với một phương án mới. Chức năng phản hồi chính sách ghi nhận các rào cản cụ thể, phân tích nguyên nhân, và đề xuất hướng xử lý với các cơ quan có thẩm quyền. Thông tin từ thực tiễn nhờ đó có thể góp phần điều chỉnh chính sách, chương trình hỗ trợ, cách phân bổ nguồn lực hoặc cơ chế phối hợp. Đây là dòng thông tin hai chiều giữa cấp thực hiện và cấp chính sách, bổ sung cho việc phổ biến chính sách tới người sử dụng.

Bốn nhóm chức năng trên liên hệ với nhau theo những vòng phản hồi liên tục: Nhu cầu từ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp giúp định hướng tạo lập tri thức; quá trình điều phối đưa các nguồn lực đến đúng nơi có nhu cầu; phản hồi của thị trường kiểm tra khả năng ứng dụng; còn việc theo dõi kết quả và phản ánh điểm nghẽn giúp điều chỉnh giải pháp cũng như chính sách.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, với chức năng nhiệm vụ, nguồn lực và vị trí hiện tại của Trung tâm ĐMST trong hệ thống ĐMST tỉnh, Trung tâm có thể đóng vai trò là một tổ chức trung gian ĐMST chuyên nghiệp, thực hiện được nhiều chức năng trung gian. Ngoài ra, Viện, trường, hiệp hội, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng có thể thực hiện chức năng trung gian dựa trên chức năng nhiệm vụ, tầm nhìn và thế mạnh của tổ chức.

3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO TRUNG TÂM ĐMST TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG TRUNG GIAN ĐMST TRONG NÔNG NGHIỆP

Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ xây dựng mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là một chủ trương rõ ràng và đúng đắn của Tỉnh trong bối cảnh sự cần thiết phải xây dựng và phát triển các tổ chức thực hiện các chức năng trung gian. Trên cơ sở định hướng của Đảng, hệ thống pháp luật và chính sách về ĐMST cùng với các chức năng đã trình bày, chúng tôi có một số đề xuất cho Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk để lựa chọn các chức năng trung gian phù hợp, có thể triển khai từ những nhiệm vụ, đối tác và cơ sở vật chất hiện có. Trọng tâm là xây dựng cơ chế để nhu cầu từ sản xuất được

chuyển thành các vấn đề được giải quyết thông qua hành động chung, các bên cùng tham gia giải quyết và kết quả được theo dõi sau thử nghiệm.

3.1. Xác định các hoạt động ưu tiên của Trung tâm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 21/04/2026. Quyết định chỉ rõ Trung tâm có chức năng hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, ĐMST và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy, các chức năng của Trung tâm, thực chất là thực hiện các chức năng trung gian ĐMST. Đây là cơ sở quan trọng để Trung tâm khẳng định vai trò của mình trong hệ thống ĐMST tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm là rất lớn với 32 nhiệm vụ trong đó có 31 nhiệm vụ cụ thể. Nếu thực hiện hoàn toàn các nhiệm vụ, trong điều kiện mới thành lập và nguồn lực hiện có, rất khó để Trung tâm có thể làm tốt, đồng thời bị dàn trải và thiếu trọng tâm. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng Trung tâm có thể căn cứ vào bốn nhóm chức năng trung gian, phân nhóm lại các nhiệm vụ và xác định các nhiệm vụ ưu tiên để Trung tâm có thể thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Chúng tôi cho rằng, các nhiệm vụ trong ngắn hạn (trước mắt) cần quan tâm là việc bước đầu xây dựng danh mục các nhiệm vụ ưu tiên, các mạng lưới, tạo ra các kết nối ban đầu. Đồng thời tăng cường năng lực cho các cán bộ, nhân viên trong Trung tâm và cung cấp các dịch vụ tư vấn, kết nối trung gian theo nhu cầu trực tiếp tại thời điểm hiện tại. Các nhiệm vụ trong trung hạn (bước tiếp theo) là chuẩn hóa các hoạt động và mở rộng chúng thông qua các mạng lưới kết nối. Các nhiệm vụ dài hạn sẽ tiến tới các hoạt động đầu tư chuyên sâu, có lĩnh vực khó và cần điều kiện, nguồn lực lớn để thực hiện.

Bảng 2. Định hướng phân kỳ hoạt động ưu tiên

Nhóm chức năng	**Ngắn hạn (Trước mắt)**	**Trung hạn (Bước tiếp theo)**	**Dài hạn (Chuyên sâu)**
Thúc đẩy tri	Khảo sát làm rõ nhu	Chuẩn hóa cách	Phát triển năng lực

thức, ĐMST	cầu; lập danh sách chuyên gia, công nghệ; tập huấn.	thu thập nhu cầu; phát triển mạng lưới viện, trường.	nghiên cứu phức tạp; xây dựng thư viện số chuyên sâu.
Huy động, điều phối	Lập bản đồ tác nhân; bồi dưỡng năng lực cốt lõi cho cán bộ.	Ban hành quy trình phối hợp đa bên; vận hành cơ chế phối hợp cấp Sở.	Đầu tư hạ tầng dùng chung, phòng thử nghiệm lớn và chương trình liên vùng.
Thúc đẩy thị trường	Cung cấp dịch vụ kết nối hiện hữu; vận hành Sàn giao dịch.	Chuẩn hóa định giá công nghệ, tư vấn SHTT; kết nối thử nghiệm bao tiêu.	Thương mại hóa tài sản trí tuệ phức tạp, giao dịch công nghệ quốc gia.
Quản lý, định hướng bền vững	Ghi chép hồ sơ vụ việc; tổng hợp vướng mắc cơ bản.	Chuẩn hóa chỉ tiêu đánh giá; báo cáo điểm nghẽn lên Sở KH&CN.	Triển khai cơ chế thử nghiệm sandbox; kiến nghị chính sách vĩ mô.

3.2. Thiết lập và cập nhật danh mục vấn đề ĐMST ưu tiên

Để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên kể trên, một trong những hoạt động cụ thể Trung tâm có thể cân nhắc làm trước đó là xây dựng một cơ chế giúp phát hiện, xác minh và lựa chọn các vấn đề ĐMST nông nghiệp ưu tiên chính xác và kịp thời. Trung tâm có thể phát triển hoạt động khảo sát hiện nay thành một công cụ kết hợp với các yêu cầu hỗ trợ được gửi đến Trung tâm, Sàn giao dịch thông qua các hiệp hội ngành hàng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, khuyến nông và các tổ chức, cá nhân chuyên ngành. Các kết quả nghiên cứu của các trường đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn đang tìm kiếm nơi kiểm chứng hoặc đối tác tiềm năng tiếp nhận cũng là nguồn thông tin quan trọng để xây dựng danh mục vấn đề ĐMST ưu tiên.

3.3. Hình thành và vận hành mạng lưới ĐMST theo ngành hàng và lĩnh vực trọng điểm

Việc vận hành mạng lưới nên tận dụng các đầu mối tri thức/chuyên gia đã có trong tỉnh và khu vực. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt... và các chuyên gia theo ngành có thể tham gia tùy theo lĩnh vực và nội dung hợp tác. Các kinh nghiệm của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, các mô hình mạng lưới ĐMST do Đại học

Tây Nguyên, WASI đang vận hành đều quy tụ đa dạng các tác nhân ĐMST như vậy. Trung tâm ĐMST đóng vai trò xác định nhu cầu kết nối, tạo điều kiện để các bên trao đổi và theo dõi kết quả hợp tác; đơn vị có chuyên môn phù hợp đảm nhận nội dung kỹ thuật tương ứng. Các mạng lưới để hoạt động thường xuyên cần có các thông tin tối thiểu gồm chuyên gia và lĩnh vực chuyên môn, kết quả nghiên cứu hoặc công nghệ có thể chuyển giao, điều kiện áp dụng, cơ sở thử nghiệm, dịch vụ hỗ trợ và đầu mối liên hệ. Trung tâm có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu như vậy hoặc liên kết dữ liệu đã có tại các viện, trường và tổ chức chuyên ngành, đồng thời bổ sung thông tin về nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Dữ liệu này cần được các bên cập nhật thường xuyên và kết nối với Sàn giao dịch KH&CN để hỗ trợ tìm kiếm đối tác khi xuất hiện nhu cầu.

Mỗi mạng lưới cần được phụ trách bởi ít nhất một cán bộ có chuyên môn, có các năng lực, kỹ năng về tổ chức các hoạt động ĐMST, kỹ năng về thực hiện chức năng trung gian ĐMST, có thể tổ chức trao đổi định kỳ về nhu cầu và kết quả nghiên cứu; xác định những vấn đề có thể cùng giải quyết; giới thiệu chuyên gia, công nghệ và địa điểm thử nghiệm; cùng xem xét kết quả để điều chỉnh hướng hợp tác.

3.4. Sử dụng vườn ươm và mô hình thực địa để thử nghiệm, học hỏi và tiếp nhận giải pháp

Hệ thống vườn ươm, trang thiết bị và các địa điểm xây dựng mô hình trình diễn của Trung tâm là điều kiện để các doanh nghiệp và chuyên gia có thể thuê để thử nghiệm các giải pháp trước khi mở rộng ứng dụng. Trung tâm có thể kết nối việc thử nghiệm tại cơ sở của mình với địa điểm sản xuất của các đối tác tiềm năng có thể sử dụng kết quả của bên thuê thử nghiệm trong tương lai như các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nông hộ.

Đối với hoạt động Trung tâm đang phối hợp khảo sát, tư vấn và hỗ trợ công nghệ sản xuất phân hữu cơ với khối lượng nguyên liệu 500 m^3 cho Hợp tác xã EaDắh có thể được triển khai như sau: Trước hết, Trung tâm cùng hợp tác xã làm rõ loại và tính ổn định của nguyên liệu, điều kiện thu gom, xử lý, mục đích sử dụng sản phẩm và mức chi phí có thể chấp nhận. Trên cơ sở đó, Trung tâm kết nối doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia phù hợp để cùng hợp tác xã thiết kế phương án và trực tiếp thực hiện thử nghiệm tại địa điểm đáp ứng điều kiện thực tế. Nếu cần đánh giá hiệu quả sử dụng sản phẩm trên cây giống, các bên có thể đề xuất sử dụng hoặc

thuê khu vườn ươm của Trung tâm theo quy định và phương án được phê duyệt. Trung tâm giữ vai trò điều phối, theo dõi kết quả và tổng hợp phản hồi, giúp hợp tác xã cùng các đối tác quyết định điều chỉnh quy trình, tiếp tục áp dụng hoặc mở rộng giải pháp.

3.5. Bảo đảm nguồn lực và năng lực chuyên môn cho hoạt động trung gian

Các hoạt động trung gian trên thực tế không phải lúc nào cũng tự tạo ra các nguồn tài chính ngay lập tức để duy trì, trong bối cảnh Việt Nam, nó có thể tương tự các dịch vụ công nhiều hơn, vì vậy để thực hiện được các chức năng, điều quan trọng là phải đảm bảo được nguồn lực và năng lực chuyên môn cho các hoạt động này.

Vì vậy, trước mắt ngoài việc tự tìm các nguồn thu thông qua các hoạt động dịch vụ, Trung tâm cần xây dựng phương án tài chính, tài sản, nhân lực để đề xuất với tỉnh Đắk Lắk đảm bảo kinh phí hoạt động đặc biệt là trong ngắn hạn. Quyết định số 1481/QĐ-TTg năm 2026 đã ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là một căn cứ để tỉnh rà soát cách giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng những dịch vụ phù hợp với chức năng của Trung tâm theo quy định hiện hành, giúp Trung tâm có thêm nguồn lực duy trì và phát triển các chức năng trung gian.

Bên cạnh tài chính, phát triển năng lực thực hiện các chức năng trung gian cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi một chức năng trung gian đều cần những nhóm năng lực, kỹ năng và công cụ cụ thể để triển khai. Ví dụ với nhóm chức năng huy động và điều phối các chủ thể và nguồn lực, năng lực tập hợp tác nhân, vận hành mạng lưới, xác định ưu tiên, điều phối hành động tập thể, kết nối nguồn lực là những năng lực chủ chốt. Hay nhóm chức năng thúc đẩy cơ hội thị trường và hợp tác sẽ đòi hỏi cán bộ phải có năng lực về nghiên cứu/phân tích nhu cầu thị trường, ghép nối đối tác, đàm phán hợp đồng, đánh giá công nghệ, sở hữu trí tuệ... Với đội ngũ nhân viên hiện có, Trung tâm cần tiến hành khảo sát đánh giá năng lực, phân loại và tổ chức cho cán bộ tham gia các khóa tập huấn đào tạo để trang bị các năng lực kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, việc cho cán bộ tham gia cùng với các chuyên gia thực hiện những nhiệm vụ cụ thể cũng là một cách nâng cao năng lực nhanh chóng, hiệu quả.

Ở cấp tỉnh, cần có cơ chế để Trung tâm báo cáo thường xuyên những nhu cầu và vấn đề vượt quá nguồn lực hoặc thẩm quyền của mình. Sở KH&CN giữ vai trò tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan về nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế

thực hiện; Trung tâm tập trung tổ chức dịch vụ và điều phối ở cấp vấn đề cụ thể. Hướng phân công này cũng phù hợp với đề nghị của tỉnh tại Công văn số 55-CV/BCĐ ngày 07/9/2026 về việc được hướng dẫn cơ chế tổ chức, huy động chuyên gia, nguồn lực và phát triển hạ tầng thử nghiệm cho Trung tâm (Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk, 2026). Cơ chế cấp tỉnh rõ ràng sẽ giúp Trung tâm có đầu mối xử lý khi một vấn đề nông nghiệp đồng thời liên quan đến nghiên cứu, sản xuất, tài chính và thị trường.

3.6. Theo dõi, đánh giá kết quả và phản hồi vướng mắc cơ chế, chính sách

Việc theo dõi cũng cần phản ánh các giá trị mà nhóm chức năng thứ tư đã đặt ra. Ngoài hiệu quả kỹ thuật và kinh tế, từng trường hợp có thể xem xét khả năng tiếp cận của nông dân sản xuất nhỏ, thay đổi trong sử dụng tài nguyên, xử lý chất thải và những tác động môi trường có thể quan sát được. Mức độ đóng góp của Trung tâm cần được trình bày cùng vai trò của các đối tác, bởi một kết quả ĐMST thường được tạo ra bởi nhiều bên. Các trường hợp thử nghiệm chưa thành công vẫn cung cấp thông tin có giá trị nếu chỉ ra được nguyên nhân và giúp các bên điều chỉnh lựa chọn tiếp theo.

4. KẾT LUẬN

Chức năng trung gian ĐMST giúp các chủ thể trong nông nghiệp cùng xác định vấn đề, trao đổi tri thức, thiết kế và điều chỉnh giải pháp, huy động nguồn lực, thử nghiệm và đưa giải pháp vào sử dụng. Bốn nhóm chức năng được trình bày trong tham luận cho thấy hoạt động trung gian cần gắn kết năng lực nghiên cứu, nhu cầu của nông dân và doanh nghiệp, cơ hội thị trường với môi trường chính sách. Các chức năng này có thể được thực hiện bởi nhiều tổ chức trung gian, trong đó Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk có thể giữ vai trò đầu mối điều phối.

Trong giai đoạn 2026–2030, Trung tâm có thể bắt đầu từ một số vấn đề nông nghiệp ưu tiên để hoàn thiện quy trình tiếp nhận nhu cầu, tổ chức hợp tác, thử nghiệm, theo dõi kết quả, điều chỉnh và phản hồi điểm nghẽn. Hiệu quả của chức năng trung gian có thể được xem xét qua mức độ giải pháp được tiếp nhận, tác động được tạo ra, năng lực của các bên được nâng lên và quan hệ hợp tác được duy trì. Từ đó, những kết quả và bài học này sẽ cung cấp căn cứ để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống ĐMST nông nghiệp.

TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THƯƠNG MẠI HÓA: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ PHÊ, HỒ TIÊU, SẦU RIÊNG

ThS. Đào Thị Lan Hoa,ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh,TS. Nguyễn Văn Long, ThS. Nguyễn Quang Ngọc,ThS. Lâm Minh Văn,TS. Phan Việt Hà
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk và cũng như vùng Tây Nguyên đang đứng trước thách thức kép: sự thắt chặt của các rào cản kỹ thuật quốc tế như Quy định chống phá rừng (EUDR), Giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) và sự suy thoái của hệ sinh thái đất do biến đổi khí hậu cực đoan.

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong nông nghiệp cần được tiếp cận như một hệ thống liên kết động giữa tri thức khoa học, thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Hiệu quả của hoạt động nghiên cứu không chỉ minh chứng qua công bố khoa học mà phải được kiểm chứng bằng năng lực thương mại hóa, chuyển giao công nghệ và tạo tác động thực tiễn. Đối với chuỗi giá trị cà phê, hồ tiêu và sầu riêng tại Đắk Lắk, công tác chọn tạo giống giữ vai trò nền tảng. Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu giống, thì việc nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng giống giai đoạn 2026 – 2030 là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ sinh thái ĐMST, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi cho nông sản của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung.

2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỀ MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Trong thời gian qua, WASI đã khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái ĐMST nông nghiệp vùng Tây Nguyên thông qua việc thương mại hóa thành công hàng loạt công trình nghiên cứu chọn tạo giống và chuyển giao quy trình công nghệ tiên tiến, góp phần thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

2.1. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng ĐMST về giống cà phê

Trong công tác quản lý tài nguyên di truyền, WASI đang lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây giống phong phú tại vườn tập đoàn, bao gồm 136 nguồn gen cà phê chè và 78 nguồn gen cà phê vối.

Toàn bộ các nguồn gen này đều được số hóa dữ liệu, mô tả hình thái và đánh giá nông sinh học một cách toàn diện. Đây không chỉ là nền tảng cốt lõi để bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là "kho dữ liệu sống" phục vụ công tác khai thác, lai tạo và chọn lọc các nguồn gen mục tiêu mang đặc tính ưu việt (như kháng bệnh, chịu hạn, chất lượng thử nếm cao), sẵn sàng đáp ứng định hướng phát triển các dòng sản phẩm cà phê đặc sản và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong suốt quá trình nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo, WASI đã làm chủ bộ giống cà phê vối và cà phê chè được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lưu hành rộng rãi tại các vùng sinh thái trọng điểm của Việt Nam. Mức độ công nhận các đặc tính nông sinh học ưu việt của các giống được hệ thống hóa cụ thể như sau:

2.1.1. Giống cà phê vối

• Giống cà phê vối TR4, TR5, TR6, TR7 và TR8 được công nhận chính thức và đưa vào sản xuất năm 2006 (Quyết định số 1086/QĐ-BNN-KHCN, ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống cà phê vối TR9, TR11, TR12 và TR13 được công nhận chính thức và đưa vào sản xuất năm 2011 (Quyết định số 175/QĐ-TT-CCN, ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống cà phê vối lai TRS1 được công nhận chính thức năm 2015 (Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TT, ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), được tạo ra từ 4 dòng vô tính TR4, TR9, TR11, TR12 khi sử dụng bằng phương pháp lai tổng hợp có kiểm soát (tưới nước cách ly vào thời điểm hoa nở), có đặc tính nhân giống bằng hạt.

• Giống cà phê vối TR14, TR15 được công nhận sản xuất thử năm 2016 (Quyết định số 2712/QĐ-BNN-TT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống cà phê vối Xanh Lùn được công nhận lưu hành đặc cách (Quyết định số 74/QĐ-TT-CCN ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống cà phê Dây (Quyết định số 75/QĐ-TT-CCN ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đối với các giống cà phê vối đã được công nhận và phổ biến trong sản xuất bằng con đường nhân giống vô tính, việc tổ chức sản xuất cần dựa vào tính đặc trưng của mỗi giống để phân loại tầm chín, khuyến cáo bộ giống chín sớm, chín trung bình hoặc chín muộn, từ đó bố trí cơ cấu giống phù hợp cho từng vùng, từng mục tiêu và từng giai đoạn canh tác.

2.1.2. Giống cà phê vối lai TRS1 và các dòng chịu hạn, chất lượng cao

Giống cà phê vối lai TRS1 được tạo ra từ 4 dòng vô tính TR4, TR9, TR11, TR12 khi sử dụng bằng phương pháp lai tổng hợp có kiểm soát (tưới nước cách ly vào thời điểm hoa nở). Giống cà phê vối lai TRS1 có đặc tính nhân giống bằng hạt. Đây là giống cho năng suất cao, chất lượng hạt tốt không thua kém so với các giống chọn lọc bằng con đường vô tính. Năng suất trung bình trên 5 tấn/ha, khối lượng 100 nhân trung bình 20,1 g, tỷ lệ tươi/nhân 4,1. Tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh gỉ sắt < 10%.

Đặc điểm một số dòng cà phê vối chịu hạn: Công tác nghiên cứu giống chịu hạn được thực hiện từ năm 2012 tại WASI, vật liệu nghiên cứu được thu thập, lai tạo từ một số vật liệu giống nhập nội chịu hạn của Nestlé và các giống thương mại trong nước, mục tiêu nghiên cứu là tạo được giống mới có khả năng chịu hạn tốt và thích ứng với điều kiện vùng trồng hạn chế về nước tưới, đồng thời giống cho năng suất cao đáp ứng nhu cầu tái canh của nông dân.

Kết quả đã lai tạo và chọn lọc được một số dòng vô tính triển vọng có khả năng chịu hạn trên đồng ruộng tốt với chu kỳ cây héo tăng trên 10 ngày so với giống đại trà, điều này có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với vùng trồng diện rộng, điều kiện nước tưới không kịp xoay vòng theo chu kỳ thông thường từ 25 đến 30 ngày, giống mới có thể kéo dài chu kỳ tưới lên hơn 40 ngày (tương đương sẽ giảm được 1 đợt tưới nước trong mùa khô), giúp cây đáp ứng được nhu cầu về nước và tránh gây tổn thất do hạn hán kéo dài. Điển hình có một số dòng vô tính năng suất cao và chịu hạn là L4H6C4, L4H15C1, L4H17C15. Các dòng này hiện đang được khảo nghiệm diện rộng để đánh giá tính thích ứng, đạt điều kiện công nhận giống lưu hành cung cấp kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

Giống cà phê chè THA1: Giống cây trồng tự công bố lưu hành. Tên tổ chức tự đăng ký lưu hành giống cây trồng: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Bản công bố số 84/BTCB-VNLT ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên). Giống THA1 cho năng suất từ 3,0 – 3,5 tấn nhân/ha, hạt trên sàng 16 đạt trung bình 84,9% (giống Catimor đạt 76,5%), khối lượng 100 nhân trung bình đạt 17,3 g cao hơn giống Catimor (14,7 g) và kháng rất cao với bệnh gỉ sắt.

Việc ứng dụng các giống mới có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao, đã giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Các giống cà phê mới có năng suất cao, bền vững, chất lượng cao đã giúp người trồng cà phê tại các vùng trồng chính của Việt Nam ổn định sinh kế, góp phần giảm sử dụng hóa chất độc hại với môi trường. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua các giống cà phê do WASI nghiên cứu chọn tạo đã được các đơn vị/cá nhân sử dụng làm nguyên liệu tham gia các kỳ thi cà phê đặc sản đã được đánh giá và đạt các giải thưởng cao trong và ngoài nước.

2.1.3. Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về giống cà phê

WASI đã chủ trì/phối hợp cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn các TCVN về giống cà phê, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố:

• TCVN 13382-6:2022 Giống cây trồng nông nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định – Phần 6: Giống cà phê (Quyết định số 1749/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

• TCVN 14160-3:2024 Giống cây nông nghiệp – Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng – Phần 3: Giống cà phê (Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

• TCVN 13607-7:2024 Giống cây nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 7: Giống cà phê (Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

• TCVN 13381-6:2024 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 6: Giống cà phê (Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

2.2. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng ĐMST về giống hồ tiêu

2.2.1. Giống hồ tiêu đã công bố

• Lưu giữ và định danh: Đã thu thập và bảo tồn hàng trăm vật liệu giống hồ tiêu, trong đó trên 50 ký hiệu giống hồ tiêu trong và ngoài nước (bao gồm 7 giống nhập nội từ Ấn Độ TAD13 – TAD19) đã được trồng và lưu giữ trong vườn tập đoàn để nghiên cứu chọn tạo giống. Đã ứng dụng chỉ thị phân tử SSR (như mồi BPssr1) để đánh giá đa dạng di truyền, giúp định danh chính xác nguồn gen.

• Giống hồ tiêu Vĩnh Linh: Công nhận lưu hành đặc cách. Tổ chức đăng ký lưu hành đặc cách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Quảng Trị, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Quyết định số 115/QĐ-TT-CCN ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống hồ tiêu Lộc Ninh: Công nhận lưu hành đặc cách. Tổ chức đăng ký lưu hành đặc cách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Quyết định số 129/QĐ-TT-CCN ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

• Giống hồ tiêu PRDC-DP6: Tự công bố lưu hành. Tên tổ chức tự đăng ký lưu hành giống cây trồng: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Bản công bố số 131/BTCBLH-VNLT-KHKH ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên). Sự kết hợp giữa chọn lọc cá thể và công nghệ sinh học phân tử nhờ kỹ thuật chỉ thị SSR (Simple Sequence Repeat – lặp trình tự đơn) đã rút ngắn thời gian chọn tạo giống. Giống PRDC-DP6 chứng minh được tính thích ứng cao với điều kiện sinh thái Tây Nguyên. Giống hồ tiêu PRDC-DP6 thể hiện khả năng chịu hạn xuất sắc, có thể chịu hạn trung bình 16,8 ngày, tỷ lệ chết do khô hạn chỉ 15,0%. Về năng suất và chất lượng, DP6 đạt 3,5 kg/trụ, gié dài 15,7 cm, số quả/gié đạt 79,7 quả, hàm lượng piperine từ 4,04 – 4,99 g/100g và tinh dầu > 3 mL/100 g. Hiện giống hồ tiêu PRDC-DP6 đã được WASI gửi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

• Nghiên cứu giống kháng bệnh: Tuyển chọn được dòng KT2 có khả năng chống chịu tốt với nấm Phytophthora capsici. Đồng thời, các dòng V19, V21 cho thấy khả

năng kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita rất tốt và tương thích cao khi làm gốc ghép.

2.2.2. Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về giống hồ tiêu

Chuẩn hóa quy chuẩn: Đã chủ trì/phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các TCVN về cây hồ tiêu:

• TCVN 10684-4:2018 về cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 4: Hồ tiêu (Quyết định số 1199/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

• TCCS 03:2018/VNLT Phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) đối với giống hồ tiêu (Quyết định số 118/QĐ-VNLT-KHKH ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên).

2.3. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng ĐMST về giống sầu riêng

2.3.1. Giống sầu riêng

WASI đã bình tuyển và thiết lập vườn tập đoàn nguồn gen để lưu trữ 05 giống sầu riêng được thị trường ưa chuộng: Dona, Ri6, Musang King, TX3 và HP11; trong đó vườn cây đầu dòng Dona và Ri6 đã được chính thức công nhận. Hiện nay, Viện tiếp tục chọn lọc các giống sầu riêng chuyên làm gốc ghép có khả năng chống chịu với sâu bệnh và biến đổi khí hậu.

2.3.2. Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về giống sầu riêng

• TCVN 14607-4:2026 Giống cây nông nghiệp – Yêu cầu đối với vật liệu nhân giống – Phần 4: Giống sầu riêng (Quyết định số 3056/QĐ-BKHCN, ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố và bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp).

• TCVN 13381-12:2026 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 12: Giống sầu riêng (Quyết định số 3056/QĐ-BKHCN, ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố và bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp).

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ GIỐNG CỦA WASI

3.1. Đối với cây cà phê

• Hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới – WCR (World Coffee Research): Việt Nam chính thức tham gia vào Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới từ năm 2025, chương trình là Việt Nam sẽ nhập nội 1.000 vật liệu giống cà phê Robusta phục vụ công tác nghiên cứu khảo nghiệm giống trong mạng lưới nghiên cứu này (bắt đầu từ năm 2027).

• Hợp tác với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Nestlé R&D Tour: Từ năm 2011 đến nay, WASI đã phối hợp với Nestlé để nhập nội các giống cà phê vối phục vụ mục đích nghiên cứu: đánh giá giống chịu hạn, lai tạo với các vật liệu giống để tạo giống năng suất cao, chịu hạn, giống gốc ghép chịu hạn (năm 2011: nhập nội 08 giống gồm FRT95, FRT97, FRT99, FRT101, FRT105, FRT107, FRT109; năm 2019 nhập 01 giống FRT141). Năm 2024 – 2025, Nestlé R&D Tour tiếp tục chuyển giao cho WASI số lượng 05 vật liệu giống để khảo nghiệm và đánh giá gồm FRT65, FRT101, FRT133, FRT142, FRT143.

• Hợp tác với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai: Tư vấn kỹ thuật về giống và canh tác cà phê tại các vùng trồng cà phê của Công ty; WASI sản xuất và cung cấp 30 triệu cây giống cà phê vối và cà phê chè giai đoạn 2026 – 2027 phục vụ phát triển 10.000 ha cà phê tại Gia Lai và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác khảo nghiệm, đánh giá khả năng thích ứng của giống cà phê vối chịu hạn tại một số vùng trồng trong thời gian tới.

• Hợp tác cung cấp giống cà phê với các đơn vị và cá nhân gồm: hạt giống, cây giống thực sinh, cây giống ghép (ghép mini hay ghép dưới trục hạ diệp; và ghép non khi cây có trên 4 cặp lá), cây giống nuôi cấy mô.

3.2. Đối với cây hồ tiêu

Thông qua công tác nghiên cứu giống, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu đã nhập nội được 7 giống hồ tiêu (TAD13 – TAD19). Viện cũng đã hợp tác cung cấp giống hồ tiêu với các đơn vị và cá nhân gồm: cây giống nhân bằng hom dây lươn, dây thân và cây nuôi cấy mô.

3.3. Đối với cây sầu riêng

WASI phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện các nghiên cứu về sầu riêng trong khuôn khổ Dự án 3 thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học IUC-

QNU giai đoạn 1 (do VLIR-UOS từ Bỉ tài trợ) với các nội dung chính: Đánh giá đa dạng di truyền, nhân giống. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc bình tuyển giống, cung cấp giống ghép có nguồn chồi được lấy từ các cây đầu dòng, vườn đầu dòng do Viện quản lý.

4. NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Việc nghiên cứu giống và chuỗi cung ứng giống các cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng hiện đang gặp phải các rào cản lớn:

4.1. Cơ chế chính sách, tài chính, cơ sở hạ tầng, kết nối chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm

Kinh phí hỗ trợ các nghiên cứu sâu về các giống chủ lực (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng) để tạo ra giống thích ứng với tình trạng suy thoái đất, khô hạn, ngập lụt tại Tây Nguyên nhìn chung chưa kịp so với thực tế nhu cầu mở rộng diện tích canh tác tự phát hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân.

Điểm nghẽn về nguồn vật liệu di truyền và phát triển giống: Việc nhập nội hoặc xuất khẩu các nguồn vật liệu về giống vẫn còn nhiều thủ tục và tốn nhiều thời gian, kinh phí đầu tư cho công tác này còn hạn chế.

Việc đưa giống ra thị trường quy mô lớn, tập trung vẫn còn chậm do rào cản về cơ chế tài chính, hợp tác doanh nghiệp, quỹ đất của Nhà nước để dành cho phát triển các khu tập trung trình diễn giống mới kết hợp bộ giải pháp canh tác, gắn với du lịch trải nghiệm chưa được quan tâm ở các địa phương.

Sự phân tán, thiếu liên thông về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Hiện tại, cả WASI và một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn đều tự đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm phân tích giống, nuôi cấy mô thực vật một cách riêng rẽ. Do chưa có cơ chế điều phối dùng chung tài nguyên kỹ thuật, hiệu suất khai thác máy móc thiết bị tiên tiến nhìn chung còn thấp, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư công của Nhà nước.

Hạ tầng số và ứng dụng công nghệ cao trong công tác giống: Công tác quản lý giống hiện nay đa phần vẫn thực hiện theo phương thức thủ công. Thiếu kinh phí để đầu tư áp dụng các giải pháp số hóa mạnh mẽ về truy xuất nguồn giống, chế độ chăm sóc vườn giống bằng các cảm biến thông minh IoT, hệ thống quản lý chất

lượng giống mới chỉ mang tính chất thí điểm tại một số ít mô hình mẫu, chưa hình thành được một nền tảng số hóa đồng bộ mang tính liên kết vùng.

Năng lực nhân giống quy mô công nghiệp (cả vô tính và hữu tính) chưa đáp ứng: Phần lớn các cơ sở sản xuất giống tại địa phương có quy mô nhỏ lẻ, thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng nhà xưởng, máy móc công nghệ hiện đại. Do đó, khi thị trường có nhu cầu đột biến về một loại giống mới (ví dụ giống nuôi cấy mô), chuỗi cung ứng dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt cục bộ.

Khâu chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm: Việc định giá tài sản vô hình và hỗ trợ pháp lý về thủ tục nhượng quyền công nghệ đối với giống cà phê còn gặp khó khăn so với các giống cây ngắn ngày (lúa, ngô).

Khoảng cách kết nối Nghiên cứu – Doanh nghiệp – Thị trường: Các kết quả thử nghiệm cần được đưa ra "Vườn cây đổi mới sáng tạo" để đánh giá tổng hợp. Nếu doanh nghiệp chỉ tham gia ở giai đoạn cuối, quá trình này có thể kéo dài và sản phẩm nghiên cứu chưa chắc đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp cần được tham gia ngay từ giai đoạn xác định nhu cầu, lựa chọn tiêu chí sản phẩm và thiết kế thử nghiệm, trong khi hợp tác xã và nông dân tham gia đánh giá khả năng sử dụng trong điều kiện thực tế. Đồng thời xem xét phản hồi của thị trường để đưa ra định hướng nghiên cứu tiếp theo.

Hệ thống kiểm định chất lượng chưa đồng bộ: Quy trình giám định sinh vật hại, độ thuần chủng và khả năng thích ứng sinh vật hại ở các đơn vị cung cấp giống còn thiếu trang thiết bị kiểm tra nhanh, chủ yếu dựa trên cảm quan hình thái.

4.2. Công nhận giống, bảo hộ sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng

Khâu công nhận và cho phép lưu hành: Quy trình tổ chức khảo nghiệm và xét duyệt hồ sơ công nhận cây đầu dòng sầu riêng để khai thác vật liệu nhân giống hiện vẫn mang nặng tính thủ tục, làm hạn chế khả năng đưa các dòng giống mới có tiềm năng xuất khẩu ra thị trường một cách kịp thời, làm giảm đi tính thời điểm của sản phẩm khoa học.

Các thủ tục hành chính liên quan đến xác lập quyền sở hữu đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả đầu dòng và quy trình công nhận cây giống sạch bệnh còn nhiều thủ tục, kéo dài.

Hầu hết các giống cà phê đang được chuyển giao và trồng tại Tây Nguyên (kể cả giống đã được công nhận lưu hành) đều chưa được bảo hộ giống, dẫn đến việc

kiểm soát đúng giống gặp nhiều trở ngại. Cơ quan chức năng vẫn chưa quản lý triệt để việc truy xuất nguồn gốc giống, do đó trên thực tế đã xảy ra gian lận về buôn bán, cung cấp nguồn giống, chưa rõ ràng về hồ sơ pháp lý từ các cơ sở sản xuất giống tại Tây Nguyên.

Hạn chế trong bảo hộ bản quyền: Việc vi phạm bản quyền thương mại đối với các dòng giống cây trồng lâu năm (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng) bằng phương pháp nhân vô tính diễn ra khá phổ biến. Thực trạng này trực tiếp đẩy người nông dân vào rủi ro lớn khi mua phải nguồn giống thoái hóa, mang sẵn mầm mống nấm bệnh ngay từ giai đoạn kiến thiết cơ bản. Đồng thời làm giảm động lực đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp và nhà khoa học vào việc chọn tạo giống mới.

Cạnh tranh không lành mạnh về nguồn giống, giá cả: Tình trạng giả mạo thương hiệu công lập, lợi dụng uy tín của Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh bất hợp pháp lập nhiều trang web, facebook… giả mạo trên không gian mạng với những thủ đoạn hết sức tinh vi để cạnh tranh bán giống. Các cơ sở tư nhân không phải gánh chịu chi phí nghiên cứu, lưu giữ nguồn gen hay kiểm định chất lượng giống gốc. Do đó, họ sẵn sàng bán cây giống với giá thấp để thu hút người dân. Để chạy theo số lượng và hạ giá thành, nhiều cơ sở sử dụng hạt giống hái từ các vườn cây thương phẩm thông thường (thay vì hạt giống cà phê vối lai TRS1, hạt giống thuần cà phê chè THA1 chính quy của Viện) hoặc lấy chồi ghép từ những cây không rõ nguồn gốc. Cây giống cà phê nhìn bề ngoài rất đẹp nhưng khi trồng xuống rẫy sau 3 – 4 năm mới bộc lộ gen xấu: năng suất kém, hạt nhỏ, không kháng được bệnh gỉ sắt hoặc nấm rễ, buộc nông dân phải chặt bỏ, lãng phí tiền của và thời gian. Dẫn đến người dân dễ bị đánh đồng và mất niềm tin vào các sản phẩm khoa học đích thực của Viện, khiến công tác chuyển giao công nghệ chính thống càng trở nên khó khăn hơn.

4.3. Công tác truyền thông để nâng cao kiến thức về giống, cung cấp giống

Người dân chưa am hiểu về bản chất của giống và quy trình nhân giống, một số vùng người dân phát triển giống tự phát trong khi giống chưa được kiểm chứng hoặc qua khảo nghiệm, dẫn đến nguy cơ rủi ro cao khi sử dụng giống để trồng tái canh.

Thị trường giống trôi nổi: Thị trường xuất hiện nhiều cơ sở nhân giống tự phát, không có giấy phép. Người nông dân gặp khó khăn trong việc phân biệt giống đạt chuẩn và giống kém chất lượng, dẫn đến rủi ro thiệt hại kinh tế dài hạn khi cây bước vào giai đoạn thu hoạch.

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

5.1. Về cơ chế, chính sách, tài chính, cơ sở hạ tầng, liên kết

Đổi mới cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp khoa học đặc thù: Không áp dụng cơ chế tự chủ tài chính đối với các viện đặc thù nông nghiệp, đặc biệt là trong nghiên cứu giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (do đặc thù khó thực thi bảo hộ tuyệt đối nên nguồn thu tự chủ không ổn định). Nhà nước cần chuyển sang cấp ngân sách sự nghiệp cố định hàng năm thông qua hình thức đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu.

Ưu tiên cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ để đặt hàng trực tiếp dài hạn và liên tục (với chu kỳ 5 – 10 năm) cho các Viện vùng để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về bảo tồn, lưu trữ nguồn gen; nghiên cứu giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu, giống chất lượng cao, giống đặc sản...

Dành riêng một phần ngân sách nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp để giao trực tiếp cho cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) làm chủ nhiệm. Bố trí kinh phí sự nghiệp mở các lớp đào tạo định kỳ, chuyên sâu về nghiên cứu giống và chuyển giao khoa học công nghệ về giống thường xuyên.

Đổi mới cơ chế đặt hàng nghiên cứu theo địa chỉ ứng dụng: Phát triển chuỗi ĐMST khép kín (Nghiên cứu – Doanh nghiệp – Thị trường). Cần hình thành cơ chế "đồng phát triển công nghệ", trong đó doanh nghiệp đặt hàng theo nhu cầu thị trường ngay từ đầu. Thúc đẩy cơ chế doanh nghiệp khởi nguồn trong các cơ sở nghiên cứu công lập nhằm thu hút vốn tư nhân để duy trì bảo hộ giống và thương mại hóa nhanh chóng.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian kiểm định hành chính trong công tác nhập nội và chuyển giao giống; tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian cấp quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn sầu riêng đầu dòng sạch bệnh để đưa giống tốt vào sản xuất nhanh nhất theo quy định của Luật Trồng trọt.

Thí điểm cơ chế chia sẻ năng lực kỹ thuật và bảo tồn nguồn gen liên thông: Thiết lập quy chế cho phép các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khai thác chung hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng phân tích liên quan đến nghiên cứu giống và phòng nuôi cấy mô tế bào phục vụ công tác lưu trữ gen giống nhằm tiết kiệm chi phí. Ngược lại, thông qua vai trò điều phối của Trung tâm ĐMST, các vùng trồng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

lớn của tỉnh sẽ được quy hoạch thành các "vườn vệ tinh lưu trữ phi tập trung" phối hợp chặt chẽ với WASI. Mô hình này giúp nhân rộng và bảo tồn an toàn các nguồn gen sầu riêng quý hiếm, giảm thiểu tối đa rủi ro mất trắng giống gốc khi có thiên tai dịch bệnh cục bộ xảy ra.

Đẩy nhanh tiến độ kiện toàn bộ máy vận hành của Trung tâm ĐMST tỉnh để sớm phát huy vai trò làm bệ đỡ, kết nối thực chất mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp/Hợp tác xã – Nhà nông.

WASI phối hợp cùng Trung tâm ĐMST tỉnh tiến hành số hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu mở liên quan đến danh mục các giống cây trồng chủ lực (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng…) đã được công nhận, bình tuyển (cây ăn quả); sơ đồ hóa bản đồ các khu vực lưu trữ giống gốc và phát triển các giống được công nhận tại các địa phương. Nền tảng này sẽ kết nối trực tiếp với mạng lưới chuyên gia nông học hàng đầu nhằm cung cấp giải pháp tư vấn kỹ thuật trực tuyến cho các doanh nghiệp và hợp tác xã thông qua hệ thống kết nối số của tỉnh Đắk Lắk.

5.2. Bảo hộ giống và quản lý chất lượng

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang là thủ phủ nông sản lớn (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và cây ăn quả khác). Để bảo vệ danh tiếng và chất lượng sản phẩm xuất khẩu cần chú trọng các công tác sau:

• Tăng cường bảo hộ giống mới các cây trồng chủ lực (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng) trong thời gian tới.

• Áp dụng mã hóa (mã QR) cây giống để hỗ trợ thu phí tác quyền tự động hoặc tích hợp vào giá thành cây giống xuất vườn nhằm tái đầu tư cho Viện chuyên ngành nghiên cứu giống.

• Bảo vệ tác quyền gắn với chuỗi xuất khẩu: Đề nghị nghiên cứu cơ chế trích một tỷ lệ hợp lý từ kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...) để chuyển về Quỹ phát triển giống của Viện chủ quản hoặc tái đầu tư cho công tác bảo tồn nguồn gen gốc.

• Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc giống chặt chẽ hơn nữa, có giải pháp bảo vệ an ninh mạng, chống giả mạo trang web, facebook của các Viện nghiên cứu chuyên ngành để loại bỏ nạn gian lận trong buôn bán, chuyển giao giống cho sản xuất.

5.3. Công tác truyền thông

• Số hóa dữ liệu tiêu chuẩn: Mở cổng tra cứu, tải miễn phí bản toàn văn (file PDF) đối với 100% văn bản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp, trong đó có các TCVN về giống phục vụ cho các tập thể và cá nhân.

• Khuyến cáo cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng của giống và mua giống tại các cơ sở có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, hoặc Nhà nước có cơ chế hỗ trợ giá để người dân được tiếp cận nguồn giống đúng chuẩn.

• Định hướng cơ cấu giống theo vùng sinh thái: Một số giống cà phê, hồ tiêu mới có khả năng kháng bệnh, chịu hạn cần được ưu tiên và khuyến cáo để sử dụng trồng tái canh tại các vùng thiếu nước tưới để đảm bảo canh tác bền vững. Các giống cà phê chín muộn cũng cần quy hoạch trồng tập trung (liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp…) để quản lý tốt khâu thu hái và bảo quản sản phẩm trên đồng ruộng, nhằm tăng tối ưu năng suất và chất lượng cà phê thương phẩm.

• Xây dựng hệ sinh thái ĐMST: Các giống mới cần được chuyển gia nhanh chóng đến tay người nông dân thông qua các doanh nghiệp, hợp tác xã một cách minh bạch, ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ cao và đồng bộ để quản lý cây trồng phát triển bền vững và có chất lượng cao.

THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP: HẠT NHÂN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Đậu Thị Quỳnh Hoa
Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

TÓM TẮT

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, doanh nghiệp cần được xem là hạt nhân kinh tế của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương. Bài viết phân tích vai trò của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng và những điểm nghẽn trong hoạt động đổi mới sáng tạo tại Đắk Lắk, từ đó đề xuất định hướng giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả cho thấy tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi về quy mô doanh nghiệp, lợi thế ngành và chính sách hỗ trợ, nhưng năng lực hấp thụ công nghệ, nguồn lực đổi mới, liên kết doanh nghiệp – viện, trường và thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Bài viết đề xuất nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển nguồn lực hỗ trợ và tập trung đổi mới vào các ngành có lợi thế của tỉnh.

Từ khóa: *đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh; Đắk Lắk.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế, khi lợi thế cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên, lao động và vốn mà còn ở khả năng tạo ra, tiếp nhận và ứng dụng tri thức, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở địa phương cần hướng tới kết nối doanh nghiệp với tri thức, công nghệ, vốn, nhân lực và thị trường, qua đó tạo ra giá trị kinh tế mới.

Định hướng này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "động lực chính" phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%[1].

Ở cấp độ pháp luật, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 đã tạo cơ sở pháp lý mới cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có các quy định liên quan đến khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp[2]. Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 tiếp tục quy định chi tiết về đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đồng thời quy định về trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo[3].

Đối với tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh quy mô kinh tế và doanh nghiệp tiếp tục mở rộng. Năm 2025, GRDP của tỉnh theo giá so sánh đạt khoảng 102.036 tỷ đồng, tăng 6,68%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 32.799,7 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng 21.029 tỷ đồng và dịch vụ 44.291,9 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,801 tỷ USD, tăng 26,1%; tỉnh có 3.168 doanh nghiệp thành lập mới và trên 20 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động[4].

Quy mô này tạo nền tảng cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhưng số lượng doanh nghiệp tăng chưa đồng nghĩa với năng lực đổi mới được nâng lên tương ứng. Vấn đề cốt lõi là khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm, quy trình, mô hình kinh doanh mới, liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học và chuyển hóa đổi mới sáng tạo thành năng suất, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh.

Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng xác định phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời nhấn mạnh ứng dụng,

[1] Bộ Chính trị (2024), *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới*
[2] Quốc hội (2025), *Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15*, ban hành ngày 27/6/2025
[3] Chính phủ (2025), *Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo*
[4] Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025*

chuyển giao và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa kết quả nghiên cứu[5].

Bài viết này tập trung phân tích thực trạng, kết quả và những điểm nghẽn trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Đắk Lắk; trên cơ sở đó đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và phân tích chính sách dựa trên các văn bản Trung ương, của tỉnh, số liệu thống kê và tài liệu liên quan; không nhằm lượng hóa quan hệ nhân quả giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

2.1. Đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo là quá trình đưa ý tưởng, tri thức, công nghệ hoặc phương thức mới vào thực tiễn nhằm tạo ra giá trị. Đổi mới sáng tạo không đồng nhất với nghiên cứu khoa học và không nhất thiết bắt đầu từ một phát minh hoàn toàn mới. Trong doanh nghiệp, cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất, phương thức quản trị hay mô hình kinh doanh đều có thể là đổi mới sáng tạo nếu tạo ra giá trị hoặc nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với Đắk Lắk, cách tiếp cận này cho phép mở rộng phạm vi chủ thể đổi mới sáng tạo, từ doanh nghiệp chế biến cà phê, nông sản đến các ngành du lịch, thương mại và dịch vụ. Đổi mới có thể diễn ra ở sản phẩm, quy trình, tổ chức – quản trị và mô hình kinh doanh, trong đó chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và tự động hóa ngày càng trở thành những công cụ quan trọng.

Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp vì vậy không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hiện có mà còn ở khả năng nhận diện cơ hội, tiếp nhận tri thức, huy động nguồn lực, thử nghiệm và thương mại hóa kết quả đổi mới. Đây chính là năng lực hấp thụ giúp doanh nghiệp chuyển hóa tri thức bên ngoài thành năng lực cạnh tranh.

[5] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030*

2.2. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các chủ thể cấu thành

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là mạng lưới các chủ thể cùng tham gia tạo ra, truyền dẫn, ứng dụng và thương mại hóa tri thức, công nghệ và giải pháp mới. Các chủ thể chủ yếu gồm Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư, tổ chức trung gian, chuyên gia và thị trường.

Trong đó, Nhà nước tạo lập thể chế, chính sách và hạ tầng; viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp tri thức, công nghệ và nhân lực; nhà đầu tư cung cấp nguồn vốn; tổ chức trung gian thực hiện kết nối; thị trường tạo nhu cầu và phản hồi; còn doanh nghiệp trực tiếp tiếp nhận, thử nghiệm và đưa các kết quả đổi mới vào sản xuất, kinh doanh.

Do đó, hiệu quả của hệ sinh thái không chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của các chủ thể mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra "dòng chảy" giữa các thành tố: tri thức từ viện, trường đến doanh nghiệp; công nghệ từ nghiên cứu đến sản xuất; vốn đến các dự án có tiềm năng; và thông tin thị trường quay trở lại định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Kế hoạch số 312/KH-UBND của tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện rõ định hướng này khi thúc đẩy mạng lưới liên kết viện, trường – doanh nghiệp – nhà đầu tư – chuyên gia – khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực thương mại hóa, cạnh tranh của doanh nghiệp[5].

2.3. Doanh nghiệp với vai trò hạt nhân kinh tế của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp là nơi chuyển hóa tri thức và công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị thị trường, vì vậy cần được xem là hạt nhân kinh tế của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trước hết, doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện đổi mới thông qua sản phẩm, quy trình, công nghệ và mô hình kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp giữ vai trò hấp thụ công nghệ, với khả năng tiếp nhận phụ thuộc vào nhân lực, quản trị, vốn, hạ tầng và kinh nghiệm công nghệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp là cầu nối giữa nghiên cứu và thị trường. Nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể định hướng hoạt động nghiên cứu, trong khi sự tham gia sớm của doanh nghiệp giúp tăng khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Sau cùng, doanh nghiệp là chủ thể biến kết quả đổi mới thành

giá trị kinh tế thông qua sản xuất, tiêu thụ, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Từ cách tiếp cận trên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đắk Lắk được xem xét qua bốn mắt xích: năng lực đổi mới của doanh nghiệp, liên kết giữa các chủ thể, ứng dụng và thương mại hóa, giá trị kinh tế tạo ra. Đây là cơ sở để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong các phần tiếp theo.

3. THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

3.1. Điều kiện và tiềm năng

Đắk Lắk có nền tảng tương đối thuận lợi để phát triển đổi mới sáng tạo gắn với các ngành và chuỗi giá trị có lợi thế. Năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 32.799,7 tỷ đồng giá trị tăng thêm; công nghiệp – xây dựng đạt 21.029 tỷ đồng và dịch vụ đạt 44.291,9 tỷ đồng. Khu vực dịch vụ đóng góp 49,12% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, công nghiệp – xây dựng đóng góp 28,21% và nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 22,67%[4].

Cơ cấu này cho thấy dư địa đổi mới sáng tạo của tỉnh không chỉ nằm trong nông nghiệp mà đang mở rộng sang công nghiệp chế biến và dịch vụ. Trong nông nghiệp, nhu cầu nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm nước, thích ứng biến đổi khí hậu và chế biến sâu tạo ra nhu cầu lớn về công nghệ. Trong công nghiệp, dư địa đổi mới tập trung vào chế biến, tự động hóa, kiểm soát chất lượng, tiết kiệm năng lượng và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong dịch vụ, chuyển đổi số, dữ liệu và mô hình kinh doanh mới mở rộng đáng kể không gian đổi mới.

Quy mô khu vực doanh nghiệp cũng là một nền tảng quan trọng. Năm 2025, tỉnh thành lập mới 3.168 doanh nghiệp, tăng 63,64% so với năm trước, với tổng vốn đăng ký khoảng 33.601 tỷ đồng. Số doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt trên 20 nghìn đơn vị[6]. Đây là lực lượng chủ thể đủ rộng để hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo gắn với nền kinh tế thực.

Một điều kiện thuận lợi khác là định hướng chính sách của tỉnh đang chuyển theo hướng đặt doanh nghiệp vào vị trí trực tiếp của hoạt động đổi mới sáng tạo. Thông báo số 236/TB-UBND ngày 9/6/2026 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới

[6] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Thông tin về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026*

sáng tạo năm 2026 xác định các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời ưu tiên những lĩnh vực gắn với thế mạnh của tỉnh như lâm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, cà phê, chế biến gỗ, sản xuất đồ uống, năng lượng và một số lĩnh vực khác[7].

Như vậy, vấn đề của Đắk Lắk không phải thiếu "bài toán thực tiễn" để đổi mới sáng tạo, mà là làm thế nào biến các nhu cầu đó thành những dự án có khả năng huy động công nghệ, vốn, nhân lực và tri thức từ toàn bộ hệ sinh thái.

3.2. Những biểu hiện chủ yếu

Trong nông nghiệp và chế biến nông sản, đổi mới sáng tạo đang có xu hướng chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đối với cà phê, một ngành hàng có vị trí đặc biệt trong kinh tế tỉnh, dư địa đổi mới nằm ở chế biến sâu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao. Đây là hướng đi quan trọng nếu muốn chuyển từ lợi thế về sản lượng sang lợi thế về giá trị.

Công nghệ số và tự động hóa cũng mở ra khả năng thay đổi phương thức quản lý sản xuất nông nghiệp thông qua theo dõi sinh trưởng, sử dụng nước và vật tư hợp lý, kiểm soát sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc. Việc tỉnh đưa các nội dung như tự động hóa, chuyển đổi số, công nghệ cao và năng lượng tái tạo vào định hướng đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026 cho thấy nhu cầu này đã được nhận diện trong chính sách hỗ trợ[7].

Trong công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và quy trình có thể tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng và chi phí sản xuất. Khi yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn môi trường và khả năng truy xuất ngày càng cao, doanh nghiệp khó có thể duy trì lợi thế chỉ dựa vào giá thấp mà cần nâng cao trình độ công nghệ và quản trị.

Đối với dịch vụ, đặc biệt là du lịch, thương mại và logistics, nền tảng số tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới cách tiếp cận khách hàng, quản lý dữ liệu, thiết kế sản phẩm và kết nối các dịch vụ. Với Đắk Lắk, đây là cơ hội để gắn đổi mới sáng

[7] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/6/2026 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*

tạo với các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Nhìn tổng thể, đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Đắk Lắk không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ đột phá. Trong nhiều trường hợp, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng, ứng dụng dữ liệu, thay đổi phương thức quản trị và tiếp cận thị trường có thể tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp hơn. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc điểm của phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn, nơi năng lực tài chính, nhân lực công nghệ và R&D còn không đồng đều.

3.3. Những điểm nghẽn

Thứ nhất, năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ chưa đồng đều. Đổi mới công nghệ không chỉ đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu mà còn cần nhân lực có khả năng vận hành, điều chỉnh và tích hợp công nghệ vào quy trình sản xuất. Nếu thiếu năng lực nội tại, doanh nghiệp dễ phụ thuộc vào nhà cung cấp và khai thác công nghệ dưới mức tiềm năng.

Thứ hai, nguồn lực tài chính cho đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư cho công nghệ, dữ liệu, nhân lực và thử nghiệm sản phẩm mới thường tạo ra chi phí trước mắt trong khi hiệu quả xuất hiện với độ trễ nhất định. Điều này khiến doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên những khoản đầu tư tạo doanh thu ngay hơn là đầu tư cho năng lực đổi mới dài hạn.

Thứ ba, liên kết doanh nghiệp – viện nghiên cứu – trường đại học chưa trở thành dòng chảy thường xuyên. Doanh nghiệp quan tâm đến chi phí, khả năng ứng dụng, thời gian hoàn vốn và thị trường, trong khi hoạt động nghiên cứu thường được đánh giá bằng các tiêu chí khoa học khác. Khoảng cách về mục tiêu và cách thức hợp tác làm giảm khả năng chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm.

Thứ tư, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp có nguy cơ còn mang tính phân tán. Doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều cải tiến nhỏ nhưng chưa hình thành chiến lược đổi mới gắn với sản phẩm, thị trường và chuỗi giá trị. Trong khi đó, năng lực đổi mới bền vững đòi hỏi doanh nghiệp phải coi đổi mới là một bộ phận của chiến lược kinh doanh.

Thứ năm, khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và công nghệ cần được cải thiện. Việc Kế hoạch 312/KH-UBND nhấn mạnh yêu cầu nâng cao khả năng

thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu cho thấy đây đã được tỉnh xác định là một khâu quan trọng của hệ sinh thái[5].

Các điểm nghẽn trên cho thấy vấn đề của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đắk Lắk không đơn thuần là thiếu một thành tố riêng lẻ mà chủ yếu nằm ở khả năng kết nối, hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực giữa các thành tố.

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VAI TRÒ HẠT NHÂN CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2026 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

4.1. Chuyển từ hỗ trợ hoạt động sang nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

Trọng tâm chính sách giai đoạn 2026 – 2030 cần chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện từng dự án riêng lẻ sang hình thành năng lực đổi mới sáng tạo lâu dài. Một doanh nghiệp tham gia một chương trình hỗ trợ chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có năng lực đổi mới. Điều cần hình thành là khả năng tự nhận diện vấn đề, tìm kiếm công nghệ, huy động nguồn lực, thử nghiệm, điều chỉnh và thương mại hóa.

Theo đó, tỉnh cần ưu tiên hỗ trợ đánh giá trình độ công nghệ, xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đổi mới, phát triển nhân lực số và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên thiết kế cơ chế hỗ trợ theo quy mô và mức độ trưởng thành công nghệ thay vì áp dụng một mô hình đồng nhất.

Quan trọng hơn, cần khuyến khích doanh nghiệp hình thành khoản đầu tư thường xuyên cho đổi mới, kể cả những khoản đầu tư quy mô nhỏ vào dữ liệu, phần mềm, thiết bị, đào tạo và cải tiến quy trình. Đây là điều kiện để hình thành năng lực đổi mới từ bên trong và giảm sự phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ công.

4.2. Xây dựng liên kết doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học dựa trên nhu cầu thực tế

Liên kết doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học cần trở thành một trọng tâm của hệ sinh thái. Thay vì chủ yếu theo mô hình "nghiên cứu xong mới tìm doanh nghiệp", cần tăng mô hình doanh nghiệp đặt bài toán, viện và trường cùng nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao.

Tỉnh có thể xây dựng cơ chế kết nối nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu; tổ chức các chương trình đặt hàng theo chuỗi giá trị; hỗ trợ thử nghiệm công nghệ ở quy mô thực tế và chia sẻ một phần rủi ro trong giai đoạn đầu.

Kế hoạch 312/KH-UBND đã xác định phát triển mạng lưới viện, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, khởi nghiệp là một định hướng của hệ thống đổi mới sáng tạo tỉnh[5]. Giai đoạn tới cần chuyển định hướng này thành những cơ chế hợp tác có sản phẩm cụ thể, chẳng hạn số hợp đồng nghiên cứu theo đặt hàng doanh nghiệp, số công nghệ được thử nghiệm, số kết quả được chuyển giao và doanh thu từ sản phẩm thương mại hóa.

4.3. Phát triển nguồn lực tài chính và dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo có mức độ rủi ro và độ trễ cao hơn đầu tư sản xuất thông thường. Vì vậy, chỉ dựa vào vốn tự có của doanh nghiệp khó tạo ra sự bứt phá, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tỉnh cần tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn của quá trình đổi mới, từ nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ đến thương mại hóa. Bên cạnh ngân sách nhà nước, cần tạo điều kiện để quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư tư nhân tham gia nhiều hơn vào các dự án có tiềm năng.

Song song với vốn, cần phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, gồm tư vấn công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – chất lượng, chuyển đổi số, dữ liệu và thương mại hóa. Một hệ thống dịch vụ hỗ trợ phát triển sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch và giảm rủi ro trong quá trình đổi mới.

4.4. Tập trung đổi mới sáng tạo vào các chuỗi giá trị có lợi thế

Đắk Lắk không nên phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng dàn trải. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, tỉnh cần tập trung vào những ngành mà đổi mới sáng tạo có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn.

Trong chuỗi cà phê, cần chú trọng chuyển từ lợi thế về sản lượng sang chất lượng, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu và sản phẩm giá trị gia tăng cao. Trong nông nghiệp, ưu tiên công nghệ giúp sử dụng hiệu quả đất, nước và vật tư, nâng cao chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong công nghiệp chế biến, tập trung vào tự động hóa, kiểm soát chất lượng, tiết kiệm năng

lượng và phát triển sản phẩm mới. Trong du lịch và dịch vụ, chú trọng dữ liệu, nền tảng số, thiết kế sản phẩm trải nghiệm và liên kết dịch vụ.

Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn chặt với nền kinh tế thực. Khi doanh nghiệp trong một chuỗi cùng xuất hiện nhu cầu đổi mới, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý cũng có cơ sở rõ hơn để tập trung nguồn lực.

4.5. Chuyển sang đánh giá hệ sinh thái theo kết quả và tác động

Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không nên được đánh giá chủ yếu bằng số lượng hội thảo, cuộc thi, chương trình hỗ trợ hay số doanh nghiệp tham gia. Những chỉ tiêu này phản ánh đầu vào và hoạt động nhưng chưa cho biết hệ sinh thái có tạo ra giá trị kinh tế hay không.

Vì vậy, Đắk Lắk cần từng bước chuyển sang hệ thống chỉ tiêu về đầu ra, kết quả và tác động. Bên cạnh số chương trình hỗ trợ, cần theo dõi số doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo; số công nghệ được ứng dụng; số kết quả nghiên cứu được chuyển giao; số sản phẩm mới được thương mại hóa; mức tăng năng suất; doanh thu từ sản phẩm mới và tỷ trọng giá trị gia tăng của các sản phẩm đổi mới.

Cách đánh giá này phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả thực chất của hệ sinh thái được đặt ra trong Kế hoạch 312/KH-UBND[5]. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phân bổ ngân sách theo kết quả, tránh tình trạng nguồn lực hỗ trợ bị phân tán vào quá nhiều hoạt động nhưng tác động kinh tế thấp.

Về tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu không chỉ là xây dựng một hệ thống tổ chức hỗ trợ tương đối đầy đủ mà phải hình thành môi trường kinh doanh trong đó đổi mới sáng tạo trở thành năng lực thường xuyên của doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp chủ động tạo và hấp thụ đổi mới; viện, trường gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn; nhà đầu tư tham gia vào quá trình thương mại hóa; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế; còn thị trường trở thành cơ chế kiểm chứng cuối cùng của các giá trị đổi mới.

5. KẾT LUẬN

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương không đơn thuần là xây dựng thêm các tổ chức hỗ trợ, trung tâm đổi mới sáng tạo hay chương trình khởi nghiệp. Giá trị thực của hệ sinh thái nằm ở khả năng kết nối tri thức, công nghệ, vốn và thị trường để tạo ra những thay đổi trong hoạt động sản xuất, kinh

doanh. Trong quá trình đó, doanh nghiệp giữ vị trí đặc biệt bởi đây là chủ thể trực tiếp hấp thụ công nghệ, tổ chức đổi mới, thương mại hóa sản phẩm và chuyển hóa đổi mới sáng tạo thành giá trị kinh tế.

Đối với Đắk Lắk, nền tảng doanh nghiệp ngày càng mở rộng, lợi thế về nông nghiệp, cà phê, chế biến nông sản và dịch vụ, cùng với hệ thống chính sách mới đang tạo ra những điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, năng lực hấp thụ công nghệ, nguồn lực tài chính, nhân lực, liên kết doanh nghiệp và viện, trường, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn là những điểm nghẽn cần được giải quyết.

Giai đoạn 2026 – 2030 vì vậy cần chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng hoạt động hỗ trợ sang nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thực chất của doanh nghiệp; từ liên kết mang tính phong trào sang liên kết dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và chuỗi giá trị; từ hỗ trợ đầu vào sang đánh giá kết quả và tác động kinh tế. Đồng thời, việc tập trung nguồn lực vào những ngành và chuỗi giá trị có lợi thế sẽ giúp tăng khả năng tạo tác động lan tỏa.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk cần hướng tới một hệ sinh thái có khả năng vận hành ngày càng dựa trên các quan hệ thị trường và nhu cầu đổi mới thực tế. Trong hệ sinh thái đó, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà trở thành chủ thể chủ động tìm kiếm, tạo ra và thương mại hóa đổi mới; viện và trường gắn nghiên cứu với bài toán thực tiễn; nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào quá trình thương mại hóa; Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế và môi trường thuận lợi. Khi những mối liên kết này được hình thành và vận hành hiệu quả, đổi mới sáng tạo mới có thể trở thành một động lực nội sinh của tăng trưởng, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính trị (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

2. Quốc hội (2025). *Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15*, ban hành ngày 27/6/2025.

3. Chính phủ (2025). *Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo*.

4. Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026). *Số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025*.

5. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026). *Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030*.

6. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026*.

7. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026). *Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/6/2026 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.

8. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026). *Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/8/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045*.

TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH, XUYÊN NGÀNH DỰA TRÊN DỮ LIỆU CHO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐẮK LẮK

TS. Võ Thanh Huy, TS. Phạm Ngọc Tiến
Nhóm nghiên cứu iTechdata-SDGs, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

TÓM TẮT

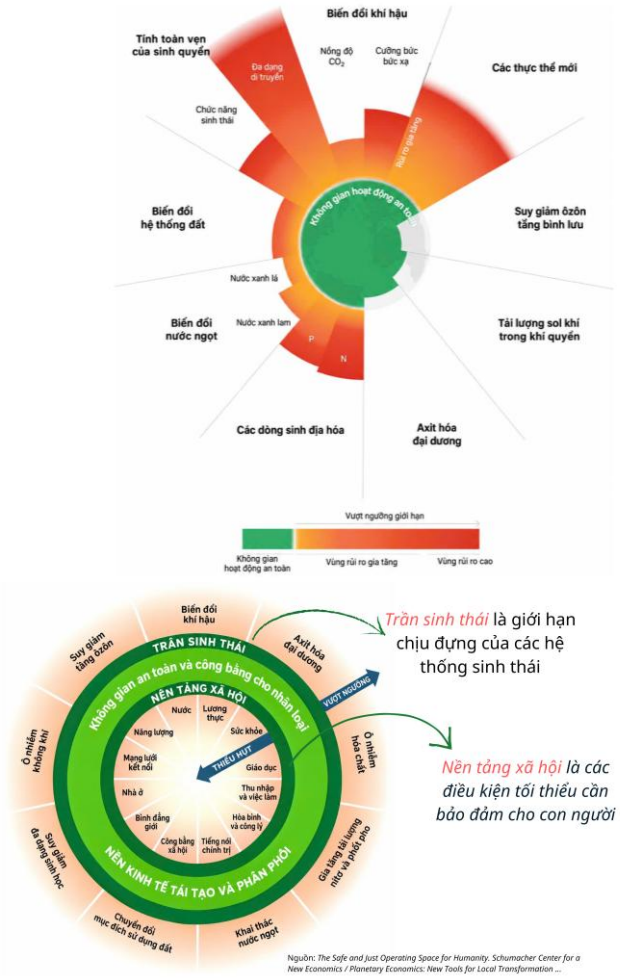
Đắk Lắk đang đặt mục tiêu phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; yêu cầu cấp thiết là chuyển kết quả nghiên cứu thành giải pháp có thể thử nghiệm, chuyển giao và tạo giá trị tại địa phương. Tuy nhiên, các bài toán phát triển bền vững thường vượt qua ranh giới một ngành, một cơ quan hay một bộ dữ liệu. Dữ liệu kỹ thuật có thể sẵn có nhưng nếu thiếu cơ chế cùng xác định vấn đề, thiếu liên thông dữ liệu, không nhận diện chênh lệch quyền lực và không có không gian thử nghiệm thực địa, dữ liệu khó chuyển hóa thành quyết định và đổi mới. Bài viết đề xuất khung Living Lab dựa trên dữ liệu và tiếp cận liên ngành, xuyên ngành cho Đắk Lắk. Khung kết hợp bằng chứng khoa học - kỹ thuật, dữ liệu vận hành và không gian, tri thức thực hành, kinh nghiệm cộng đồng, ưu tiên quản lý và yêu cầu thị trường. Quy trình gồm sáu bước: đồng xác định và đóng khung bài toán; lập bản đồ hệ thống, tác nhân, quyền lực và tri thức; thiết kế dữ liệu dùng chung và lựa chọn công nghệ; đồng thiết kế phương án; thử nghiệm thực địa; đánh giá, điều chỉnh và chuẩn bị chuyển giao. Trên cơ sở các bài học về đồng thiết kế, đa dạng góc nhìn, tư duy hệ thống và lập kế hoạch từ kết quả mong muốn, bài viết kiến nghị Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh đóng vai trò điều phối danh mục bài toán, cơ chế đặt hàng và hạ tầng dùng chung. Khung này hướng tới tạo năng lực giải quyết vấn đề và các bước hành động khả thi, thay vì cam kết ngay những tác động lớn chưa được kiểm chứng.

Từ khóa: *liên ngành; xuyên ngành; dữ liệu dùng chung; Living Lab; đồng kiến tạo; tư duy hệ thống; đổi mới sáng tạo; phát triển bền vững; Đắk Lắk.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Các thách thức phát triển bền vững hiện nay—từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, phát triển không gian, chuyển dịch năng lượng đến chuyển đổi số—không tồn tại như những vấn đề kỹ thuật độc lập. Chúng được tạo thành bởi sự tương tác giữa điều kiện tự nhiên, công nghệ, hành vi sử dụng, thể chế, thị trường và các

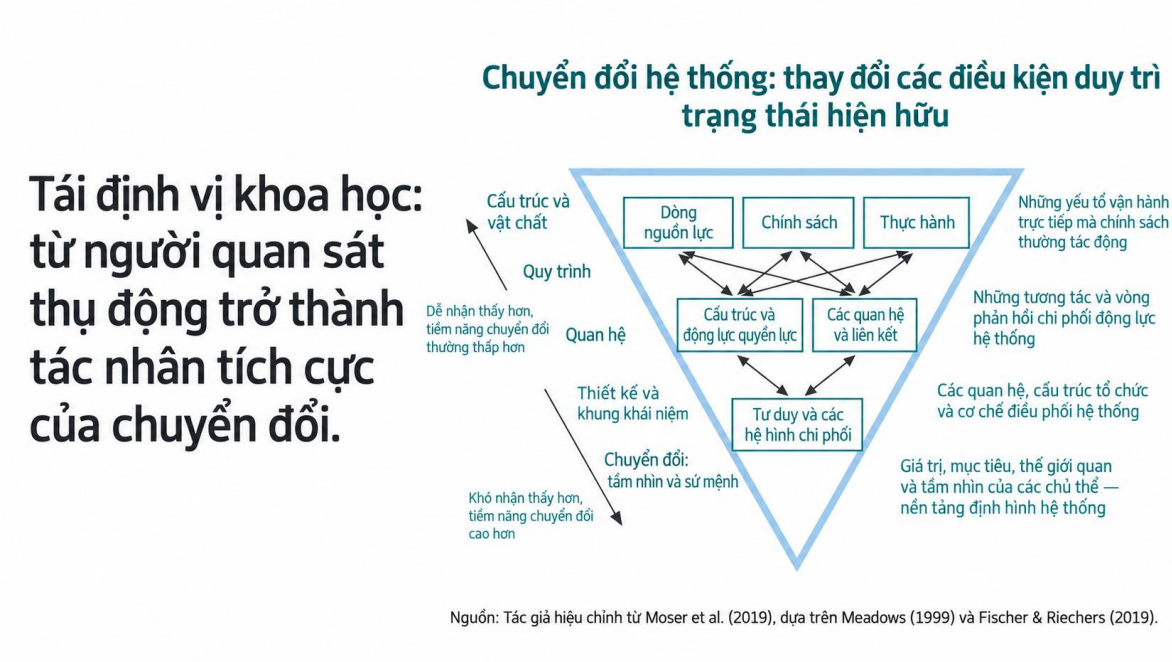
quan hệ xã hội. Vì vậy, cùng một hiện tượng có thể được diễn giải khác nhau bởi cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng; đồng thời, một giải pháp có hiệu quả về kỹ thuật chưa chắc đã khả thi về kinh tế, được chấp nhận về xã hội hoặc phù hợp với điều kiện vận hành tại địa phương.



Hình 1. Khung không gian hoạt động an toàn và công bằng cho phát triển bền vững: từ các giới hạn hành tinh đến nền tảng xã hội

Trong bối cảnh đó, xu hướng quốc tế đang chuyển dần từ mô hình nghiên cứu tuyến tính - trong đó vấn đề được xác định chủ yếu bởi chuyên gia, sau đó mới chuyển giao kết quả - sang các mô hình khoa học định hướng sứ mệnh, đồng tạo tri thức và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực. Tiếp cận xuyên ngành không phủ nhận vai trò của nghiên cứu chuyên sâu theo từng lĩnh vực; ngược lại, nó kết nối các tri thức chuyên môn với kinh nghiệm thực hành, nhu cầu quản lý, ưu tiên chính sách và tiếng nói của các nhóm chịu tác động. Mục tiêu không chỉ là tạo ra dữ liệu hoặc công nghệ mới, mà là hình thành hiểu biết chung về vấn đề, các lựa chọn có

căn cứ và những thay đổi có thể thực hiện, theo dõi và điều chỉnh. Các tổng quan quốc tế về nghiên cứu bền vững đều nhấn mạnh rằng đồng tạo tri thức cần dựa trên bối cảnh, đa dạng góc nhìn, hướng tới mục tiêu chung và có sự tương tác thực chất giữa giới nghiên cứu và các tác nhân ngoài học thuật.[3–5] Chuyển đổi bền vững đòi hỏi khoa học không chỉ tối ưu hóa các yếu tố dễ quan sát như nguồn lực, công nghệ và quy trình, mà còn nhận diện các quan hệ, thiết kế thể chế, động lực quyền lực, tư duy và hệ hình đang duy trì trạng thái hiện hữu của hệ thống (Hình 2).



Hình 2. Các cấp độ can thiệp trong chuyển đổi hệ thống: từ các yếu tố vận hành đến tư duy và các hệ hình chi phối.

Sự phát triển nhanh của AI, BIM, GIS, IoT, viễn thám, UAV, dữ liệu vận hành và vật liệu xanh tạo ra năng lực mới để quan sát, phân tích và mô phỏng các hệ thống phát triển. Tuy nhiên, dữ liệu không tự động tạo ra đổi mới. Giá trị của dữ liệu phụ thuộc vào câu hỏi quyết định mà dữ liệu phục vụ; vào chất lượng, nguồn gốc, khả năng liên thông và quyền tiếp cận; cũng như vào năng lực của các bên trong việc cùng diễn giải bằng chứng và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu công nghệ được lựa chọn trước khi bài toán được xác định rõ, hoặc nếu dữ liệu bị phân tán giữa các tổ chức, đầu tư số hóa có thể tạo ra thêm các "ốc đảo thông tin" thay vì năng lực giải quyết vấn đề.[6]

Định hướng này đặc biệt phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là

động lực trực tiếp cho đổi mới mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị.[1] Đối với Đắk Lắk, phát triển kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội kết nối dữ liệu, hình thành các cơ chế thử nghiệm, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động năng lực của cơ quan quản lý, viện–trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Các nền tảng công nghệ nêu trên có thể hỗ trợ nhiều lĩnh vực, như nông nghiệp và chuỗi giá trị, tài nguyên–môi trường, sản xuất xanh, logistics, du lịch, dịch vụ công và quản trị địa phương. Tuy vậy, dữ liệu còn phân tán; năng lực khai thác dữ liệu như một nguồn lực cho ra quyết định còn hạn chế; và cơ chế phối hợp, đặt hàng, thử nghiệm thực địa chuyển giao giữa các chủ thể chưa thật sự rõ ràng.[2]

Do đó, đổi mới sáng tạo tại địa phương không chỉ phụ thuộc vào số lượng đề tài, thiết bị hay nền tảng số được đầu tư. Giá trị của các nguồn lực này chỉ hình thành khi chúng giúp các chủ thể nhận diện đúng bài toán, đưa ra quyết định có căn cứ, thử nghiệm giải pháp trong điều kiện thực và mở rộng những gì đã được chứng minh. Khoảng trống cần được giải quyết không đơn thuần là thiếu công nghệ, mà là thiếu một cơ chế liên kết từ bài toán thực tiễn, dữ liệu và tri thức đa dạng đến thử nghiệm, học hỏi và chuyển giao.

Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một khung thực hành liên ngành, xuyên ngành dựa trên dữ liệu theo mô hình Living Lab cho Đắk Lắk. Khung hướng đến hỗ trợ bộ phận quản lý đổi mới sáng tạo của tỉnh, các sở, ngành, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chuyển một bài toán địa phương thành chuỗi hoạt động gồm: đồng xác định và đóng khung vấn đề; lập bản đồ hệ thống, tác nhân, quyền lực và nguồn tri thức; thiết kế dữ liệu dùng chung; đồng thiết kế phương án; thử nghiệm thực địa; đánh giá, điều chỉnh và chuẩn bị chuyển giao. Khung này không thay thế quy hoạch, đầu tư công hay nghiên cứu chuyên sâu, mà bổ sung cơ chế kết nối các công cụ đó với nhu cầu sử dụng, điều kiện địa phương và trách nhiệm thực thi.

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

2.1. Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành

Bài viết vận dụng tiếp cận liên ngành (interdisciplinarity, ID) và xuyên ngành (transdisciplinarity, TD) để xây dựng khung giải quyết các bài toán phát triển bền vững tại Đắk Lắk. Hai cách tiếp cận được phân biệt theo phạm vi tích hợp tri thức và sự tham gia của các chủ thể. Trong khi tiếp cận đa ngành tập hợp đóng góp từ

nhiều chuyên môn, tiếp cận liên ngành tích hợp khái niệm, dữ liệu và phương pháp giữa các ngành để hình thành cách giải thích hoặc phương án giải quyết chung. Giá trị của ID vì vậy nằm ở việc thiết lập các mối liên hệ giữa những thành phần của vấn đề mà từng ngành riêng lẻ khó nhận diện đầy đủ.

Trong phạm vi bài viết, TD được hiểu là quá trình hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các chủ thể ngoài giới học thuật nhằm cùng xác định vấn đề, đồng tạo tri thức và phát triển phương án hành động phù hợp với bối cảnh. Cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức trung gian tham gia với tư cách đối tác, đóng góp kinh nghiệm, năng lực thực thi và các tiêu chí đánh giá giải pháp. Theo đó, ID cung cấp cơ sở tích hợp giữa các ngành khoa học, còn TD mở rộng quá trình tích hợp sang tri thức thực hành, kinh nghiệm sống và những ưu tiên xã hội. Cách hiểu này phù hợp với định hướng đồng tạo tri thức trong nghiên cứu phát triển bền vững, nhấn mạnh sự hợp tác giữa các chủ thể học thuật và ngoài học thuật.

ID và TD đặc biệt phù hợp với các bài toán có quan hệ phụ thuộc giữa nhiều lĩnh vực, bằng chứng chưa đầy đủ và tồn tại khác biệt về lợi ích, giá trị hoặc mục tiêu. Trong những trường hợp này, xác định vấn đề là một phần của quá trình nghiên cứu: phạm vi, nguyên nhân và tiêu chí thành công cần được xem xét từ nhiều góc nhìn. Việc tích hợp tri thức vì vậy bao gồm làm rõ giả định, đối chiếu bằng chứng và nhận diện những điểm còn bất đồng. Mức độ tham gia và ảnh hưởng của từng chủ thể cũng cần được xem xét để hạn chế tình trạng một nhóm quyết định vấn đề và giải pháp thay cho các nhóm chịu tác động.

2.2. Thiết kế nghiên cứu và logic xây dựng khung

Bài viết được xây dựng theo hướng nghiên cứu khái niệm, kết hợp tổng quan chọn lọc tài liệu khoa học với phân tích tài liệu chính sách để đề xuất khung thực hành phù hợp với bối cảnh địa phương. Tài liệu khoa học cung cấp cơ sở về tích hợp tri thức, đồng xác định vấn đề, tư duy hệ thống và đồng thiết kế; tài liệu chính sách được sử dụng để nhận diện định hướng phát triển, nhu cầu phối hợp và điều kiện triển khai tại Đắk Lắk. Phạm vi nghiên cứu là phát triển khung đề xuất, chưa bao gồm kiểm chứng hiệu quả bằng thử nghiệm thực địa.

Logic xây dựng khung dựa trên việc kết nối ba thành phần: đặc điểm của bài toán địa phương; tri thức, lợi ích và năng lực của các bên liên quan; và điều kiện chuyển kết quả phân tích thành hành động. Từ cơ sở này, bài viết tổ chức quy trình

thành sáu bước liên kết: đồng xác định và đóng khung bài toán; lập bản đồ hệ thống, tác nhân, quyền lực và tri thức; thiết kế dữ liệu dùng chung và lựa chọn công nghệ; đồng thiết kế phương án; thử nghiệm thực địa; đánh giá, điều chỉnh và chuẩn bị chuyển giao. Các bước có quan hệ lặp: bằng chứng mới và phản hồi từ thử nghiệm có thể dẫn đến điều chỉnh phạm vi vấn đề, lựa chọn dữ liệu hoặc thiết kế giải pháp.

Bốn nguyên tắc xuyên suốt gồm tính phù hợp với bối cảnh, sự đa dạng của tri thức và góc nhìn, định hướng mục tiêu chung và tương tác liên tục. Đây là những nguyên tắc được đề xuất cho quá trình đồng tạo tri thức trong nghiên cứu phát triển bền vững. Trong khung của bài viết, các nguyên tắc này được cụ thể hóa bằng việc xác định kết quả mong muốn ngay từ đầu, tạo điều kiện tham gia có ý nghĩa, sử dụng dữ liệu làm cơ sở đối thoại và tổ chức đánh giá trong suốt quá trình triển khai.

2.3. Vai trò của dữ liệu và phạm vi áp dụng

Dữ liệu được xem là cơ sở hỗ trợ tích hợp tri thức và ra quyết định. Dữ liệu định lượng, dữ liệu không gian, thông tin vận hành và bằng chứng định tính cần được đối chiếu về nguồn gốc, chất lượng, quy mô và mức độ bất định. Các bản đồ, mô hình hoặc kịch bản được sử dụng như phương tiện chung để các bên trao đổi về nguyên nhân, đánh đổi và hệ quả của từng phương án. Lựa chọn công nghệ được thực hiện sau khi làm rõ câu hỏi cần giải quyết và nhu cầu sử dụng thông tin.

Khung đề xuất được định hướng triển khai thông qua Living Lab, được hiểu trong bài viết là môi trường hợp tác và thử nghiệm trong điều kiện thực tế, nơi các bên cùng thiết kế, sử dụng, đánh giá và điều chỉnh giải pháp. Việc áp dụng tại Đắk Lắk cần cụ thể hóa chủ thể chịu trách nhiệm, nguồn lực, quyền tiếp cận dữ liệu và tiêu chí đánh giá cho từng bài toán. Kết quả được xem xét ở cả chất lượng hợp tác, khả năng sử dụng tri thức và thay đổi thực tế; các tác động về kinh tế, xã hội và môi trường cần được kiểm chứng bằng dữ liệu theo dõi phù hợp.

3. KHUNG TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH, XUYÊN NGÀNH DỰA TRÊN DỮ LIỆU

3.1. Cấu trúc và nguyên tắc vận hành của khung

Trên cơ sở lý thuyết và phương pháp tổng hợp đã trình bày, bài viết đề xuất khung tiếp cận kết nối ba thành phần: bài toán thực tiễn, quá trình tích hợp tri thức và cơ chế thử nghiệm giải pháp. Trong cấu trúc này, tiếp cận liên ngành hỗ trợ kết

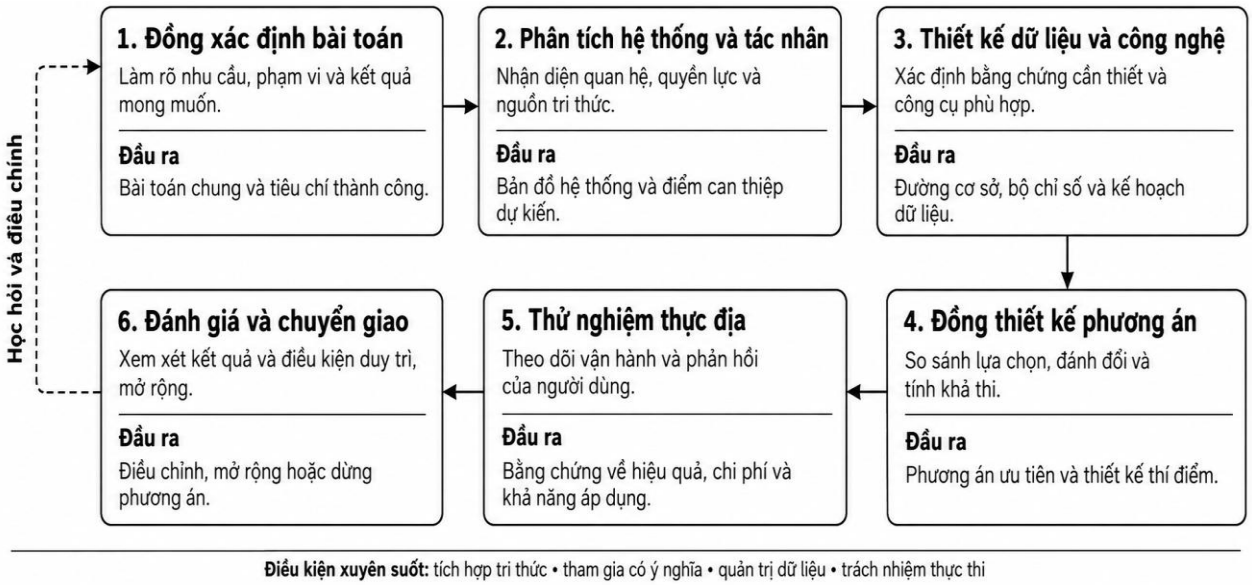
nối dữ liệu, phương pháp và cách giải thích giữa các lĩnh vực chuyên môn; tiếp cận xuyên ngành tạo điều kiện để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức trung gian cùng tham gia xác định vấn đề và phát triển phương án hành động. Living Lab cung cấp môi trường thực địa để kiểm tra các phương án thông qua tương tác giữa nghiên cứu và thực hành. Đóng góp của khung nằm ở việc tổ chức những thành phần này thành một quy trình có đầu ra và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Bốn nguyên tắc đồng tạo tri thức nêu tại mục 2 được cụ thể hóa thành năm yêu cầu vận hành. Thứ nhất, bài toán và kết quả mong muốn phải được xác định trước khi lựa chọn công nghệ, với phạm vi phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn lực thực hiện. Thứ hai, dữ liệu phải được diễn giải cùng bối cảnh thu thập, chất lượng, mức độ bất định và điều kiện tiếp cận. Thứ ba, lựa chọn công nghệ cần gắn với câu hỏi ra quyết định, chủ thể sử dụng và tiêu chí đánh giá cụ thể. Thứ tư, quá trình hợp tác phải nhận diện và xử lý sự bất cân xứng về quyền lực, năng lực chuyên môn và khả năng tham gia. Thứ năm, thử nghiệm phải tạo ra bằng chứng để quyết định điều chỉnh, mở rộng hoặc dừng phương án.

Trong khung đề xuất, dữ liệu và các hình thức biểu diễn dữ liệu có thể đóng vai trò như đối tượng biên (*boundary objects*): những phương tiện chung giúp các nhóm có chuyên môn, kinh nghiệm và lợi ích khác nhau cùng trao đổi về một vấn đề. Bản đồ hiện trạng, mô hình, bảng chỉ số hoặc sơ đồ quy trình tạo điểm tựa để đối chiếu bằng chứng khoa học với kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, vai trò này không tự xuất hiện khi dữ liệu được chia sẻ. Các bên cần có khả năng hiểu, chất vấn và bổ sung thông tin; đồng thời làm rõ những giả định và giới hạn của cách biểu diễn. Vì vậy, chất lượng điều phối và khả năng tiếp cận thông tin là những điều kiện thiết yếu để dữ liệu hỗ trợ tích hợp tri thức.

3.2. Quy trình sáu bước từ xác định bài toán đến chuyển giao

Khung được tổ chức thành sáu bước, tương ứng với các quyết định cần thiết để chuyển một nhu cầu địa phương thành phương án có thể thử nghiệm và đánh giá (Hình 3). Mỗi bước xác định câu hỏi trọng tâm, phương tiện hỗ trợ và sản phẩm làm căn cứ cho bước tiếp theo. Các công cụ được lựa chọn theo đặc điểm bài toán, mức độ sẵn có của dữ liệu và năng lực của các bên tham gia.



Hình 3. Khung tiếp cận liên ngành, xuyên ngành dựa trên dữ liệu cho phát triển bền vững địa phương. Mũi tên liền thể hiện trình tự triển khai; mũi tên đứt thể hiện quá trình học hỏi và điều chỉnh.

Nguồn: Tác giả đề xuất trên cơ sở tổng hợp tiếp cận liên ngành, xuyên ngành và đồng tạo tri thức.

Kết quả lập bản đồ hệ thống có thể làm thay đổi cách đóng khung bài toán; dữ liệu mới có thể dẫn đến điều chỉnh phương án; phản hồi từ thử nghiệm có thể cho thấy cần bổ sung đối tác hoặc xem xét lại tiêu chí thành công. Những điều chỉnh này cần được ghi nhận để giải thích quá trình ra quyết định và duy trì trách nhiệm giữa các bên.

Đánh giá cần phân biệt ba cấp độ: sản phẩm trực tiếp của hoạt động, thay đổi trong thực hành hoặc năng lực của các chủ thể, và tác động phát triển dài hạn. Chẳng hạn, xây dựng một nền tảng dữ liệu là sản phẩm; việc cơ quan quản lý và doanh nghiệp sử dụng dữ liệu đó trong quyết định là kết quả; cải thiện năng suất hoặc giảm áp lực môi trường là tác động cần theo dõi tiếp. Phân biệt các cấp độ giúp tránh đồng nhất việc hoàn thành công cụ với việc giải quyết thành công bài toán. Khi chưa có thiết kế đánh giá cho phép xác định quan hệ nhân quả, kết quả nên được diễn giải theo mức độ đóng góp của can thiệp, có xem xét các yếu tố bên ngoài.

3.3. Dữ liệu và công nghệ trong quá trình tích hợp tri thức

Vai trò của dữ liệu được xác định bởi quyết định cần hỗ trợ. Một bộ dữ liệu có độ chính xác kỹ thuật cao vẫn có thể chưa đủ giá trị sử dụng nếu không phù hợp

với quy mô không gian, thời gian hoặc nhu cầu của người ra quyết định. Do đó, thiết kế dữ liệu cần bắt đầu từ việc xác định thông tin nào giúp làm rõ vấn đề, so sánh phương án và kiểm tra kết quả. Bằng chứng định lượng cần được đối chiếu với thông tin định tính để giải thích sự khác biệt giữa các nhóm, địa bàn và điều kiện thực hiện.

Các công nghệ được huy động theo chức năng cụ thể. GIS, viễn thám và UAV hỗ trợ phân tích phân bố không gian, biến động và khu vực ưu tiên; IoT hỗ trợ theo dõi các đại lượng theo thời gian; BIM phù hợp với những bài toán liên quan đến công trình và quản lý tài sản. AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, nhận dạng mẫu hoặc xây dựng dự báo, với yêu cầu kiểm chứng kết quả và xác định trách nhiệm sử dụng. Các giải pháp như vật liệu xanh thuộc nhóm phương án kỹ thuật được đưa vào thử nghiệm và cần được đánh giá theo tiêu chí của từng bài toán. Không có yêu cầu mọi Living Lab phải đồng thời sử dụng toàn bộ các công nghệ này.

Ở mức tối thiểu, kế hoạch dữ liệu cần bao quát thông tin mô tả hiện trạng, đường cơ sở, chỉ số theo dõi kết quả và phản hồi của các nhóm chịu tác động. Dữ liệu không gian, vận hành, kinh tế hoặc xã hội được bổ sung tùy theo câu hỏi nghiên cứu. Cách tổ chức này giúp ưu tiên những dữ liệu có giá trị quyết định và hạn chế chi phí thu thập vượt quá nhu cầu.

Quản trị dữ liệu là một phần của thiết kế hợp tác. Các bên cần thống nhất định nghĩa chỉ số, đơn vị đo, nguồn gốc, tần suất cập nhật, quy trình kiểm tra chất lượng, quyền tiếp cận và trách nhiệm bảo vệ thông tin. Đối với dữ liệu có độ bất định cao hoặc phản ánh các quan điểm khác nhau, cần lưu giữ thông tin về giới hạn và bối cảnh diễn giải. Những thỏa thuận này tạo cơ sở để dữ liệu được sử dụng nhất quán, đồng thời cho phép các bên chất vấn và hiệu chỉnh kết luận.

3.4. Triển khai và giới hạn của khung

Đối với Đắk Lắk, khung đề xuất cung cấp cơ sở tổ chức các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo bài toán, với sự tham gia từ sớm của đơn vị có nhu cầu và chủ thể dự kiến tiếp nhận kết quả. Cơ quan điều phối có thể sử dụng sáu bước để làm rõ yêu cầu đặt hàng, lựa chọn đối tác, xác định bằng chứng cần thu thập và thiết lập các mốc đánh giá. Khả năng áp dụng phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của trách nhiệm thực thi, nguồn lực thử nghiệm và cơ chế duy trì hợp tác sau giai đoạn nghiên cứu.

Khung hiện là kết quả tổng hợp lý thuyết và phân tích bối cảnh, chưa được kiểm chứng thực địa tại địa phương. Vì vậy, giá trị trước mắt nằm ở khả năng cấu trúc

quá trình hợp tác và làm rõ các điều kiện chuyển tri thức thành hành động. Việc thí điểm trên một số bài toán có phạm vi xác định sẽ cho phép đánh giá tính phù hợp, chi phí điều phối và khả năng duy trì, trước khi xem xét mở rộng sang các lĩnh vực hoặc địa bàn khác.

4. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

4.1. Tổ chức hợp tác theo bài toán và phân định trách nhiệm

Để vận dụng khung tiếp cận trên, cần thiết lập cơ chế hợp tác kết nối nhu cầu thực tiễn, năng lực nghiên cứu và điều kiện ứng dụng. Bài viết đề xuất tổ chức các Living Lab theo từng bài toán, với sự tham gia của cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng. Phạm vi hợp tác được xác định theo quan hệ giữa các chủ thể trong bài toán, thay vì giới hạn theo cơ cấu hành chính hoặc chuyên ngành. Theo đó, Living Lab được tổ chức như một môi trường đồng thiết kế và thử nghiệm trong điều kiện thực tế, có thể sử dụng các địa điểm, thiết bị và nền tảng dữ liệu hiện có.

Trong mô hình này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh được đề xuất đảm nhiệm vai trò trung gian và điều phối danh mục bài toán. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp nhận nhu cầu, hỗ trợ đồng xác định vấn đề, kết nối đối tác, theo dõi tiến trình thử nghiệm và tổng hợp bằng chứng phục vụ quyết định chuyển giao. Những hoạt động liên quan đến đặt hàng, tài chính, chia sẻ dữ liệu và sở hữu trí tuệ cần được phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị chuyên môn.

Mỗi Living Lab cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm chính về bài toán, chủ thể có thẩm quyền quyết định và đơn vị vận hành thử nghiệm. Đồng thời, các nhóm chịu tác động cần được tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và phản hồi kết quả. Cách phân định này gắn quá trình đồng tạo tri thức với trách nhiệm thực thi, đồng thời hạn chế tình trạng hợp tác chỉ dừng ở tham vấn hoặc trình diễn công nghệ.

Bảng 1. Phân định vai trò và trách nhiệm đề xuất trong mô hình Living Lab tại Đắk Lắk

Chủ thể	**Vai trò trong quá trình hợp tác**	**Trách nhiệm và sản phẩm chủ yếu**
Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh	Điều phối danh mục bài toán; kết nối đối tác, nguồn lực và hoạt động học hỏi giữa các Living Lab.	Hồ sơ danh mục; thỏa thuận phối hợp; theo dõi tiến độ; tổng hợp bằng chứng và kiến nghị

		chuyển giao.
Sở, ngành và chính quyền địa phương	Xác định nhu cầu quản lý; phối hợp đóng khung bài toán; làm rõ điều kiện triển khai và tiếp nhận kết quả.	Đầu mối có trách nhiệm; dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; địa điểm và điều kiện thử nghiệm; phương án sử dụng kết quả.
Trường đại học, viện và nhóm nghiên cứu	Tích hợp chuyên môn; thiết kế phương pháp; phân tích dữ liệu; hỗ trợ đồng thiết kế và đánh giá.	Phương pháp và chỉ số; bằng chứng có thể kiểm tra; nguyên mẫu hoặc quy trình; tài liệu đào tạo và chuyển giao.
Doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư	Đóng góp nhu cầu sản xuất, năng lực công nghệ và thông tin thị trường; tham gia thử nghiệm và phát triển phương án duy trì.	Nguồn lực cam kết; bằng chứng về khả năng ứng dụng; phương án cung ứng, vận hành hoặc thương mại hóa khi phù hợp.
Cộng đồng, người sử dụng và tổ chức xã hội	Cùng xác định vấn đề; đóng góp tri thức địa phương; tham gia thiết kế, phản hồi và đánh giá.	Tiêu chí về khả năng sử dụng, lợi ích và rủi ro; phản hồi thực tế; đề xuất điều chỉnh giải pháp.

Vai trò cụ thể có thể thay đổi theo từng bài toán, nhưng cần được thống nhất trước khi thử nghiệm. Đối với những nhiệm vụ có yêu cầu đánh giá độc lập, cần bố trí chủ thể đánh giá phù hợp và công khai các xung đột lợi ích, tránh mặc nhiên xem đơn vị phát triển giải pháp đồng thời là đơn vị kiểm chứng độc lập.

4.2. Lựa chọn bài toán và tổ chức hỗ trợ theo giai đoạn

Danh mục Living Lab nên được hình thành từ nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, sau đó được làm rõ thông qua đối thoại giữa các bên. Các lĩnh vực có thể xem xét gồm nông nghiệp và chuỗi giá trị, tài nguyên và môi trường, dịch vụ công, logistics, du lịch và các hoạt động sản xuất có nhu cầu

chuyển đổi xanh. Việc lựa chọn cần dựa trên ý nghĩa của bài toán và khả năng tạo ra thay đổi có thể kiểm chứng.

Bài viết đề xuất xem xét hai nhóm tiêu chí. Nhóm thứ nhất phản ánh giá trị của bài toán, gồm mức độ cấp thiết, lợi ích kinh tế – xã hội – môi trường, phạm vi tác động và sự phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Nhóm thứ hai phản ánh mức độ sẵn sàng triển khai, gồm đơn vị chịu trách nhiệm, sự tham gia của các bên, khả năng tiếp cận hoặc thu thập dữ liệu, địa điểm thử nghiệm và nguồn lực vận hành. Việc tách hai nhóm tiêu chí giúp nhận diện những bài toán có giá trị cao nhưng cần được hỗ trợ chuẩn bị trước khi thử nghiệm, tránh chỉ ưu tiên các đơn vị vốn đã có năng lực và dữ liệu tốt.

Trên cơ sở quy trình sáu bước, nguồn lực hỗ trợ có thể được bố trí theo bốn giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị tạo lập hồ sơ bài toán, bản đồ hệ thống và kế hoạch dữ liệu. Giai đoạn đồng thiết kế xác định phương án ưu tiên, tiêu chí đánh giá và trách nhiệm của các bên. Giai đoạn thử nghiệm thu thập bằng chứng về hiệu quả, chi phí, khả năng vận hành và phản hồi của người sử dụng. Giai đoạn chuyển giao làm rõ đơn vị tiếp nhận, yêu cầu kỹ thuật, nguồn lực duy trì và điều kiện mở rộng.

Giữa các giai đoạn cần có mốc xem xét để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng. Căn cứ đánh giá bao gồm cả tiến bộ về bằng chứng và khả năng thực hiện, thay vì chỉ tính số hoạt động hoàn thành. Một thử nghiệm cho thấy phương án chưa phù hợp vẫn có thể tạo giá trị nếu giúp xác định nguyên nhân, giới hạn áp dụng và hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, giá trị học hỏi cần được thể hiện bằng hồ sơ và dữ liệu cụ thể.

4.3. Lộ trình triển khai và theo dõi kết quả giai đoạn 2026–2030

Lộ trình đề xuất gồm ba giai đoạn kế tiếp, với quy mô triển khai được điều chỉnh theo nguồn lực và kết quả đánh giá.

Trong giai đoạn 2026–2027, trọng tâm là chuẩn bị năng lực điều phối và lựa chọn bài toán thí điểm. Các nhiệm vụ gồm xây dựng quy trình phối hợp, tiêu chí lựa chọn, mẫu thỏa thuận về dữ liệu và trách nhiệm; rà soát nguồn lực sẵn có; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng đóng khung vấn đề, điều phối đối thoại và đánh giá. Có thể lựa chọn hai đến ba bài toán có phạm vi đủ rõ và điều kiện thử nghiệm phù hợp để hình thành minh chứng ban đầu.

Trong giai đoạn 2028–2029, trọng tâm chuyển sang thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện cơ chế vận hành. Các Living Lab cần lưu giữ dữ liệu đường cơ sở, diễn

biến triển khai, phản hồi và những điều chỉnh phương án. Hoạt động trao đổi giữa các nhóm giúp nhận diện điều kiện thành công, những trở ngại lặp lại và nhu cầu hỗ trợ chung. Các kết quả này tạo căn cứ điều chỉnh cơ chế phối hợp và chuẩn bị phương án chuyển giao.

Đến năm 2030, việc mở rộng cần dựa trên bằng chứng tích lũy về hiệu quả, khả năng tiếp nhận và nguồn lực duy trì. Những phương án đáp ứng yêu cầu được hoàn thiện thành gói chuyển giao hoặc mô hình vận hành; những phương án chưa đủ căn cứ tiếp tục được điều chỉnh hoặc kết thúc. Khi chuyển sang địa bàn hoặc nhóm người sử dụng mới, cần xem xét lại bối cảnh và các giả định, thay vì sao chép nguyên trạng mô hình thí điểm.

Theo dõi lộ trình cần thống nhất với ba cấp độ đánh giá như trên: sản phẩm trực tiếp, thay đổi trong thực hành và tác động dài hạn. Ở cấp sản phẩm, có thể theo dõi hồ sơ bài toán, thỏa thuận dữ liệu và phương án được thử nghiệm. Ở cấp kết quả, cần xem xét mức độ sử dụng bằng chứng trong quyết định, khả năng phối hợp và việc tiếp nhận giải pháp. Các tác động về năng suất, chất lượng dịch vụ, hiệu quả tài nguyên hoặc giảm phát thải được lựa chọn theo từng bài toán và đánh giá khi có dữ liệu phù hợp.

Thông qua cơ chế này, khung đề xuất có thể đóng góp vào năng lực đổi mới sáng tạo của tỉnh bằng cách tăng khả năng chuyển nhu cầu thành nhiệm vụ, chuyển dữ liệu thành quyết định và chuyển kết quả thử nghiệm thành ứng dụng. Mức đóng góp vào các mục tiêu phát triển rộng hơn cần được đánh giá cùng các chính sách và điều kiện kinh tế – xã hội liên quan.

Đánh giá Living Lab cần theo dõi cả kết quả kỹ thuật và chất lượng hợp tác. Bài học về nghiên cứu xuyên ngành cho thấy một dự án đóng góp cho thay đổi thông qua thay đổi trong hành vi, quan hệ và năng lực của các tổ chức liên quan; không thể chỉ đánh giá bằng số cuộc họp, báo cáo hay mô hình trình diễn.

Bộ chỉ số tối thiểu nên gồm bốn nhóm. Nhóm thứ nhất đo tính phù hợp của bài toán: mức độ rõ của nhu cầu, đại diện của các bên liên quan và chất lượng dữ liệu nền. Nhóm thứ hai đo chất lượng tích hợp: mức độ liên thông dữ liệu, mức độ tham gia có ý nghĩa, những khác biệt quan điểm được ghi nhận và cách xử lý quan hệ quyền lực. Nhóm thứ ba đo kết quả thí điểm: độ tin cậy kỹ thuật, chi phí, mức chấp nhận của người dùng, mức độ tuân thủ và khả năng vận hành. Nhóm thứ tư đo khả

năng lan tỏa: có hay không đơn vị tiếp nhận, đơn vị đầu tư, quy trình chuyển giao, hợp đồng, tiêu chuẩn hoặc thay đổi trong quy định nội bộ.

Rủi ro chính gồm: công nghệ được chọn trước khi hiểu bài toán; dữ liệu không liên thông hoặc không đủ tin cậy; người có quyền ra quyết định vắng mặt; cộng đồng chỉ được tham vấn hình thức; doanh nghiệp không nhìn thấy giá trị thị trường; và thí điểm không có nguồn lực vận hành sau khi dự án kết thúc. Để xử lý, mỗi Living Lab cần họp phản tư định kỳ, công khai giả định và các giới hạn dữ liệu, sử dụng phản hồi PPCO (điểm mạnh, tiềm năng, thách thức, cách khắc phục) trong các mốc ra quyết định, đồng thời duy trì cơ chế dừng hoặc thiết kế lại khi bằng chứng không ủng hộ phương án ban đầu.

5. KẾT LUẬN

Bài viết đề xuất khung tiếp cận liên ngành, xuyên ngành dựa trên dữ liệu nhằm hỗ trợ giải quyết các bài toán phát triển bền vững tại Đắk Lắk. Khung kết nối tri thức khoa học, dữ liệu, kinh nghiệm địa phương và năng lực thực thi thông qua sáu bước: đồng xác định bài toán; phân tích hệ thống và tác nhân; thiết kế dữ liệu và lựa chọn công nghệ; đồng thiết kế phương án; thử nghiệm thực địa; đánh giá và chuẩn bị chuyển giao. Đóng góp chủ yếu của khung là làm rõ cách tổ chức hợp tác và sử dụng bằng chứng để chuyển nhu cầu thực tiễn thành phương án hành động có trách nhiệm và có thể đánh giá.

Để triển khai, bài viết kiến nghị Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh đóng vai trò điều phối, phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Ưu tiên trước mắt là xây dựng bộ công cụ dùng chung về xác định bài toán, phân tích tác nhân, quản trị dữ liệu và đánh giá kết quả; đồng thời lựa chọn một số bài toán có phạm vi rõ, đơn vị chịu trách nhiệm và điều kiện thử nghiệm phù hợp. Việc hỗ trợ theo giai đoạn cần gắn với các mốc xem xét bằng chứng để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng. Khung đề xuất hiện có tính định hướng và cần được kiểm chứng thông qua thí điểm. Khả năng duy trì và mở rộng phụ thuộc vào chất lượng hợp tác, nguồn lực vận hành, cơ chế tiếp nhận kết quả và sự phù hợp với từng bối cảnh.

Nếu đáp ứng các điều kiện này, Living Lab có thể góp phần củng cố năng lực giải quyết vấn đề, chuyển giao tri thức và học hỏi giữa các chủ thể, qua đó hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại Đắk Lắk.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

Fischer J, Riechers M. A leverage points perspective on sustainability. *People Nat*. 2019; 1: 115–120. https://doi.org/10.1002/pan3.13.

Living Labs and user engagement for innovation and sustainability. Compagnucci L., …, Duarte C. *Journal of Cleaner Production* • Volume 289 • 2021 • Article 125721

International Science Council (2023) Flipping the science model: a roadmap to science missions for sustainability. Paris, France, International Science Council. 15p. – https://doi.org/10.24948/2023.08

Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. SAGE.

Lang, D. J., Wiek, A., Bergmann, M., Stauffacher, M., Martens, P., Moll, P., Swilling, M., & Thomas, C. J. (2012). Transdisciplinary research in sustainability science: practice,principles, and challenges. Sustainability Science, 7(SUPPL. 1), 25-43. https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x

Meadows, D. (1999). *Leverage Points: Places to Intervene in a System.* Sustainability Institute, The Donella Meadows Project, Academy for System Change, 10 p. https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/

Meadows, D.H. (2008) Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green, White River Junction.

Minh Huệ. (2026, 19/8). *Tập trung hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045*. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk. https://vpubnd.daklak.gov.vn/tap-trung-hoan-thien-de-an-phat-trien-kinh-te-so-tinh-dak-lak-giai-doan-2026-2030-dinh-huong-den-nam-2045-18447.html

Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., Bednarek, A. T., Bennett, E. M., Biggs, R., de Bremond, A., Campbell, B. M., Canadell, J. G., Carpenter, S. R., Folke, C., Fulton, E. A., Gaffney, O., Gelcich, S., Jouffray, J.-B., Leach, M., Le Tissier, M., Martín-López, B., Louder, E., Loutre, M.-F., Meadow, A. M., Nagendra, H., Payne, D., Peterson, G. D., Reyers, B., Scholes, R., Speranza, C. I., Spierenburg, M., Stafford-Smith, M., Tengö, M., van

der Hel, S., van Putten, I., Österblom, H. (2020): Principles for knowledge co-production in sustainability research. - Nature Sustainability, 3, 3, 182-190. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2

OECD Digital Government Studies: The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. November 2019. DOI:10.1787/059814a7-en. Publisher: OECD. ISBN: 9789264433045

Pohl, C., Krütli, P., & Stauffacher, M. (2017). Ten reflective steps for rendering research societally relevant. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society, 26*(1), 43–51. https://doi.org/10.14512/gaia.26.1.10

Polk, M. (2015). Transdisciplinary co-production: Designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving. *Futures, 65*, 110–122. https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.11.001

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., … Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances, 9*(37), Article eadh2458. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology, 'translations' and 'boundary objects': Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. *Social Studies of Science, 19*(3), 387–420. https://doi.org/10.1177/030631289019003001

Thủ tướng Chính phủ. (2024, 2 tháng 2). *Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030*. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=209669&pageid=27160

Voytenko, Y., McCormick, K., Evans, J., & Schliwa, G. (2016). Urban living labs for sustainability and low carbon cities in Europe: Towards a research agenda. *Journal of Cleaner Production, 123*, 45–54. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.053

PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN: MÔ HÌNH LIÊN KẾT NHÀ NƯỚC - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP KẾT NỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

(Nghiên cứu thí điểm phân khu không gian đổi mới sáng tạo của Trung tâm ĐMST và phòng thí nghiệm dùng chung tại Trường Đại học Phú Yên)

ThS. Lê Bạt Sơn
Trường Đại học Phú Yên

Tóm tắt

Sau khi sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk hình thành cấu trúc không gian phát triển đa cực theo mô hình "Ba - Ba - Hai - Ba", trong đó Tuy Hòa - Đông Hòa được quy hoạch là một trong hai trung tâm động lực của tỉnh, trong khi hạ tầng đổi mới sáng tạo (ĐMST) hiện vẫn tập trung tại đô thị trung tâm phía Tây, cách hơn 200 km[8]. Bài viết vận dụng khung lý thuyết liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (Triple Helix) kết hợp mô hình đại học vệ tinh (satellite campus) và trục - nan hoa (hub-and - spoke) trong quản trị hệ sinh thái ĐMST đa trung tâm, đề xuất khái niệm "phân khu chức năng" - hình thức mở rộng năng lực của Trung tâm ĐMST cấp tỉnh thông qua liên kết với cơ sở giáo dục đại học tại cực tăng trưởng thứ hai. Bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp, bài viết phân tích năng lực khoa học - công nghệ của Trường Đại học Phú Yên (PYU), đối chiếu với Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025: Đắk Lắk đạt 34,80 điểm, hạng 24/34, với hai điểm nghẽn tại Trình độ phát triển doanh nghiệp (21,74 điểm) và Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ (19,95 điểm)[9] và các căn cứ pháp lý mới ban hành (Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; Quyết định số 1589/QĐ-UBND) để đánh giá tính khả thi của mô hình. Kết quả cho thấy PYU đáp ứng một phần các tiêu chí công nhận theo Điều 47 và có nền tảng ban đầu để đề xuất thí điểm mô hình phân khu chức năng theo lộ trình hai giai đoạn (chuyển tiếp - chính thức). Đánh giá này còn mang tính định hướng do văn bản hướng dẫn chi tiết Điều

[8]UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tr. 8.
[9]Bộ Khoa học và Công nghệ. (2025). Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025.

47 chưa được ban hành, làm cơ sở đề xuất khung chính sách để tiếp tục kiểm chứng tại các cơ sở giáo dục đại học khác có điều kiện tương tự.

Từ khóa: Liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; phân khu chức năng; đại học vệ tinh; đổi mới sáng tạo cấp vùng; Trường Đại học Phú Yên.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, đặt ra yêu cầu hình thành các trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng có khả năng kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái ĐMST tại địa phương[10], được cụ thể hóa qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, có hiệu lực từ 01/10/2025[11].

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 đã hợp nhất tỉnh Phú Yên vào tỉnh Đắk Lắk, tạo ra một địa bàn trải dài từ vùng cao nguyên Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình "Ba - Ba - Hai - Ba": 03 Vùng kinh tế, 03 Hành lang phát triển, 02 Trung tâm động lực và 03 Cực tăng trưởng[12]. Đáng chú ý, quy hoạch xác lập Tuy Hòa - Đông Hòa là một trong hai trung tâm động lực của toàn tỉnh - trung tâm động lực ven biển phía Đông, song song với trung tâm động lực cao nguyên phía Tây là Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ.

Trong khi vị thế quy hoạch của Tuy Hòa - Đông Hòa đã được xác lập chính thức, hạ tầng ĐMST của tỉnh, gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ vẫn đặt tại Buôn Ma Thuột, cách trung tâm động lực phía Đông hơn 200 km. Khoảng cách tổ chức không gian này đặt ra câu hỏi nghiên cứu trung tâm của bài viết: trong bối cảnh một tỉnh đa cực tăng trưởng sau sáp nhập, cơ chế thể chế nào cho phép mở rộng năng lực ĐMST cấp vùng thông qua liên kết với cơ sở giáo dục đại học đặt tại cực tăng trưởng không phải trung tâm hành chính?

Theo Phụ lục Quyết định số 1269/QĐ-UBND, Bài toán lớn số 8 "Xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng" đặt ra yêu cầu cụ thể hóa mô hình vận hành hệ thống ĐMST cấp tỉnh[13]. Hội thảo khoa học "Phát

[10]Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
[11]Quốc hội. (2025). Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Số 93/2025/QH15), Điều 72.
[12]UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Quyết định số 1589/QĐ-UBND, tr. 8.
[13]UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026a). Quyết định số 1269/QĐ-UBND, Phụ lục, STT 8.

triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức theo Kế hoạch số 107/KH-SKHCN[14] xác định phân khu không gian ĐMST tại Trường Đại học Phú Yên là một cấu phần cụ thể để giải quyết bài toán này ở khu vực phía Đông tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội thảo nhằm thu thập bằng chứng, ý tưởng và đề xuất để xây dựng hệ sinh thái ĐMST toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, bài viết có ba mục tiêu: (i) hệ thống hóa khung lý luận về liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp và đề xuất khái niệm "phân khu chức năng"; (ii) phân tích trường hợp PYU như minh chứng thực tiễn; (iii) đề xuất khung vận hành theo lộ trình hai giai đoạn và hàm ý chính sách cho việc nhân rộng mô hình trong phạm vi khu vực phía Đông, không mở rộng sang việc tổ chức, phân vai cho các cơ sở giáo dục đại học khác trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Khung lý thuyết về liên kết ba bên giữa nhà nước, đại học và doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức được đặt nền móng qua mô hình Triple Helix, lần đầu giới thiệu như một "phòng thí nghiệm" cho phát triển kinh tế dựa trên tri thức[15], sau đó phát triển thành khung phân tích về sự chuyển dịch từ hệ thống đổi mới quốc gia sang mô hình xoắn ba giữa đại học - doanh nghiệp - chính phủ[16]. Điểm cốt lõi là ba chủ thể không chỉ thực hiện vai trò truyền thống một cách độc lập, mà chồng lấn chức năng, hình thành các thiết chế trung gian để cùng tạo tri thức, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Carayannis và Campbell mở rộng khung này thành Quadruple Helix (bổ sung xã hội dân sự) và Quintuple Helix (bổ sung môi trường tự nhiên)[17], dù phạm vi bài viết này tập trung vào cấu trúc Ba Nhà cơ bản. Ở cấp độ chính sách giáo dục đại học, một dòng nghiên cứu độc lập của OECD từ cuối thập niên 1990 cũng đặt ra yêu cầu tương tự: các cơ sở giáo dục

[14]Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026a). Kế hoạch số 107/KH-SKHCN.
[15]Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The triple helix — university-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14(1), 14–19.
[16]Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and 'Mode 2' to a triple helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123.
[17]Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41–69.

đại học cần chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng nơi đặt trụ sở, thay vì chỉ vận hành theo logic học thuật thuần túy[18].

Đáng chú ý, khung Triple Helix có hình thức tương đương chính thức trong chính sách Việt Nam. Điểm a, khoản 2, Điều 6 Luật số 93/2025/QH15 quy định Nhà nước "phát huy vai trò trung tâm của doanh nghiệp và người dân, vai trò tri thức của cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu, vai trò kiến tạo và dẫn dắt của Nhà nước"[19]. Như vậy, mô hình lý thuyết được vận dụng không chỉ có nền tảng học thuật quốc tế mà còn trùng khớp với chủ trương đã cụ thể hóa trong chính sách quốc gia.

2.2. Khái niệm "phân khu chức năng": từ mô hình vệ tinh đến trục - nan hoa

Việc một trung tâm ĐMST cấp tỉnh mở rộng năng lực ra cực tăng trưởng thứ hai qua liên kết với cơ sở giáo dục đại học có nền tảng gần nhất ở hai dòng lý thuyết. Thứ nhất là khái niệm "satellite university campus" (đại học vệ tinh), theo đó một đại học mẹ phân quyền một phần hoạt động ra khu vực ngoại vi nhằm mở rộng tiếp cận tri thức cho vùng đó; nghiên cứu trên các trường hợp tại Ý cho thấy hiệu quả mô hình phụ thuộc đáng kể vào năng lực hấp thụ công nghệ sẵn có của doanh nghiệp địa phương[20] - một điều kiện cần đánh giá cẩn trọng trước khi nhân rộng, không mặc định luôn thành công.

Thứ hai là mô hình "hub – and - spoke" (trục - nan hoa) trong quản trị hệ sinh thái ĐMST, qua khảo sát 11 hệ sinh thái ĐMST cấp vùng của Ý triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch phục hồi quốc gia[21]. Phát hiện quan trọng là cơ chế điều hành từ trên xuống từ trục trung tâm (hub) cần đi kèm mức độ tự chủ vận hành nhất định cho đơn vị vệ tinh (spoke) thì mô hình mới phát huy hiệu quả gắn kết đại học - doanh nghiệp; nếu spoke chỉ đóng vai trò thụ động, hiệu ứng lan tỏa công nghệ sẽ hạn chế, đây là luận cứ trực tiếp cho cơ chế vận hành đề xuất tại Mục 5. Cách tiếp cận đại học vệ tinh và trục - nan hoa nêu trên cũng gần với khái niệm "anchor institution" (thể chế neo giữ) trong nghiên cứu về đô thị và giáo dục đại học; theo

[18]OECD. (1999). The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs. Paris: OECD.
[19]Quốc hội. (2025). Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Số 93/2025/QH15), Điều 6, khoản 2, điểm a.
[20]Rossi, F., & Goglio, V. (2020). Satellite university campuses and economic development in peripheral regions. Studies in Higher Education, 45(1), 34–54.
[21]Compagnucci, L., Spigarelli, F., Perugini, F., Iacobucci, D., & Cobis, F. (2025). Does the hub and spoke model matter for university-industry engagement in innovation ecosystems? The Journal of Technology Transfer, 51, 243–274.

đó, một cơ sở giáo dục đại học, nhờ quy mô và tính ổn định lâu dài tại một địa bàn, có thể đóng vai trò trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nơi mình đặt trụ sở, kể cả khi không phải trung tâm hành chính[22].

Bổ sung cho hai dòng lý thuyết trên, tổng quan về khu công nghệ và vườn ươm[23] cung cấp khung phân tích cho vai trò của hạ tầng ươm tạo đã hiện diện tại địa bàn Phú Yên cũ dưới hình thức các Vườn ươm ĐMST trực thuộc Trung tâm ĐMST tỉnh. Trên nền tảng ba dòng lý thuyết, bài viết đề xuất khái niệm "phân khu chức năng" để chỉ hình thức tổ chức trong đó một cơ sở giáo dục đại học tại cực tăng trưởng thứ hai được trao một phần chức năng, thẩm quyền và nguồn lực của trung tâm ĐMST cấp tỉnh, đảm nhận vai trò đầu mối vùng cho kết nối cung - cầu công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ. Đây là thuật ngữ do tác giả đề xuất trên cơ sở kế thừa mô hình vệ tinh và trục - nan hoa nêu trên, chưa phải khái niệm đã thiết lập sẵn trong hệ thống pháp lý hiện hành, cần được kiểm chứng thêm qua thực tiễn triển khai.

2.3. Căn cứ pháp lý cho mô hình phân khu chức năng

Luật số 93/2025/QH15 cung cấp năm căn cứ cụ thể liên quan trực tiếp, dù luật không sử dụng thuật ngữ "phân khu chức năng". Thứ nhất, điểm đ, khoản 2, Điều 6 quy định Nhà nước "đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học thành các trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo"[24], đây là căn cứ chính sách trực tiếp nhất cho việc một cơ sở giáo dục đại học đảm nhận chức năng trung tâm ĐMST. Thứ hai, Điều 47 quy định trung tâm ĐMST cấp tỉnh "được xác định dựa trên tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, năng lực thực hiện, mục tiêu, kết quả hoạt động" và tổ chức đáp ứng tiêu chí có thể "yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận"[25], qui định này cung cấp con đường thủ tục cụ thể cho việc công nhận phân khu chức năng. Thứ ba, khoản 2 và 3 Điều 59 quy định về chia sẻ hạ tầng nghiên cứu dùng chung, trong đó tổ chức quản lý có trách nhiệm "tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng chung"[26], là căn cứ cho việc PYU khai thác chung hạ tầng các Vườn ươm ĐMST hiện do Trung tâm ĐMST tỉnh quản lý. Thứ

[22]Birch, E., Perry, D. C., & Taylor, H. L., Jr. (2013). Universities as anchor institutions. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 17(3), 7–16.
[23]Hobbs, K., Link, A. N., & Scott, J. T. (2017). Science and technology parks: An annotated and analytical literature review. The Journal of Technology Transfer, 42, 957–976.
[24]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 6, khoản 2, điểm đ.
[25]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 47, khoản 1–2.
[26]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 59, khoản 2–3.

tư, khoản 3 Điều 45 cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập "có nhân sự đồng cơ hữu với cơ sở giáo dục đại học"[27] - căn cứ cho cơ chế kiêm nhiệm nhân sự giữa Trung tâm ĐMST và PYU. Thứ năm, khoản 4 Điều 71 (sửa đổi Luật Đất đai) bổ sung loại đất ưu tiên dành cho "trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh"[28] - căn cứ bố trí quỹ đất nếu phân khu chức năng được công nhận. Các căn cứ trên cho thấy khung pháp lý quốc gia đã tạo tiền đề cho mô hình, song việc áp dụng cụ thể tại Đắk Lắk vẫn cần được thể chế hóa qua quyết định công nhận theo trình tự Điều 47, chứ không đương nhiên có hiệu lực chỉ từ đề xuất học thuật.

3. Phương pháp và dữ liệu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study)[29], phù hợp mục tiêu khám phá và minh họa một hiện tượng đương đại (mô hình phân khu chức năng) trong bối cảnh thực tế của nó (tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập tỉnh), khi ranh giới giữa hiện tượng và bối cảnh chưa rõ ràng. Cần nói rõ phạm vi khái quát hóa cho phép: theo Yin, thiết kế trường hợp đơn (single - case) cho phép khái quát hóa phân tích (analytic generalization) mở rộng khung lý thuyết đã vận dụng ở đây để tiếp tục kiểm chứng tại các bối cảnh khác, chứ không cho phép khái quát hóa thống kê (statistical generalization) về mức độ phổ biến hay hiệu quả của mô hình trên diện rộng. Do đó, các hàm ý chính sách tại Mục 6 cần được hiểu là giả thuyết làm việc cần kiểm định thêm qua thực tiễn triển khai, không phải kết luận đã được xác nhận. Dữ liệu thứ cấp gồm bốn nhóm: (i) văn bản pháp lý quốc gia là Luật số 93/2025/QH15; (ii) văn bản quy hoạch, kế hoạch cấp tỉnh như Quyết định số 1589/QĐ-UBND, Kế hoạch số 107 và 111/KH-SKHCN; (iii) dữ liệu định lượng về năng lực ĐMST theo Báo cáo PII 2025; (iv) dữ liệu trường hợp như Báo cáo số 105/BC-ĐHPY ngày 08/9/2026 của Trường Đại học Phú Yên[30] và nội dung làm việc giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh và Trường Đại học Phú Yên ngày 11/9/2026[31]. Cách tiếp cận này cho phép đối chiếu ba tầng căn cứ, gồm: lý luận quốc tế, khung pháp lý quốc gia, dữ liệu thực tiễn địa phương, nhằm hạn chế tình

[27]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 45, khoản 3.
[28]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 71, khoản 4 (sửa đổi điểm m, khoản 1, Điều 157 Luật Đất đai).
[29]Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
[30]Trường Đại học Phú Yên. (2026). Báo cáo số 105/BC-ĐHPY về kết quả hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2025-2026, định hướng đến năm 2030.
[31]Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. (2026). Báo cáo nội dung làm việc với Trường Đại học Phú Yên, ngày 11/9/2026 (nguồn dữ liệu sơ cấp nội bộ).

trạng đề xuất chính sách chỉ dựa lý thuyết mà thiếu kiểm chứng thực tiễn, hoặc ngược lại. Cần nói rõ một giới hạn của bốn nhóm dữ liệu trên: bài viết chưa có dữ liệu sơ cấp trực tiếp từ phía doanh nghiệp khu vực phía Đông (khảo sát nhu cầu công nghệ, mức độ sẵn sàng hợp tác), đây là khoảng trống bài viết chủ động thiết kế cơ chế thu thập, không giả định đã có sẵn.

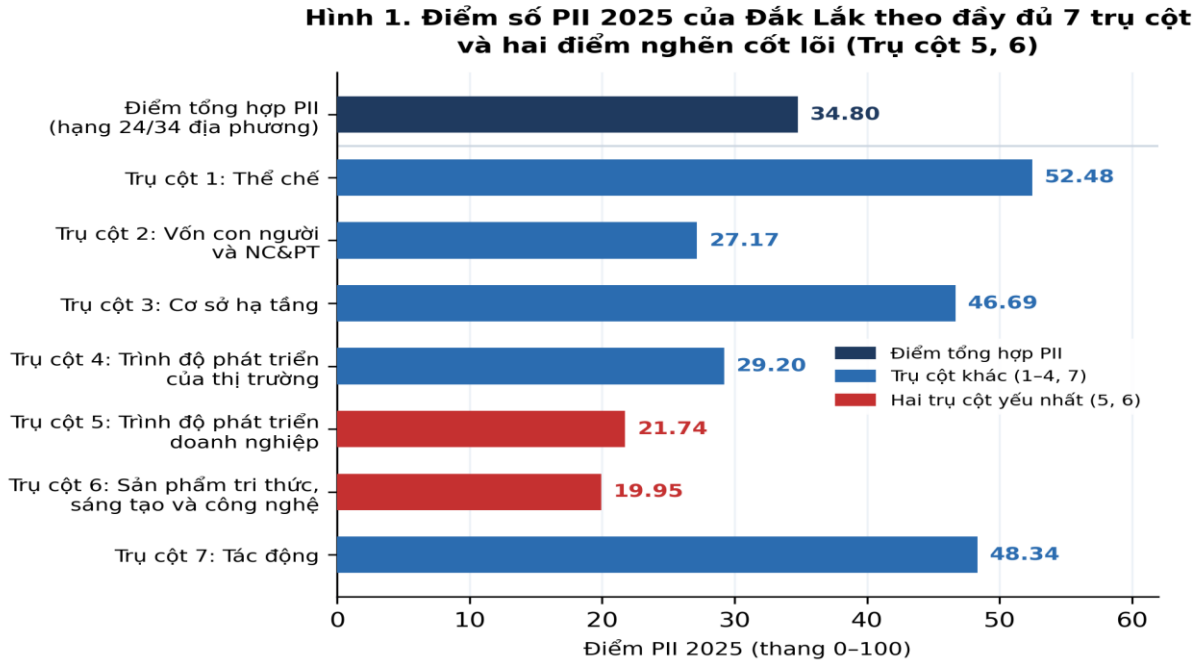
Để khắc phục khoảng trống này, bài viết thiết kế cơ chế thu thập theo hai giai đoạn: giai đoạn chuyển tiếp (trước khi Phân khu được công nhận) do Tổ công tác liên ngành tạm thời chủ trì; giai đoạn vận hành chính thức do Phân khu đảm nhiệm (Mục 5.5(1)). Cách tiếp cận này bảo đảm dữ liệu được tạo ra độc lập với việc thành lập Phân khu, đồng thời trở thành một trong những căn cứ để xem xét công nhận theo Điều 47.

4. Thực trạng đổi mới sáng tạo khu vực phía Đông và năng lực PYU

4.1. Chẩn đoán qua Chỉ số PII 2025

Báo cáo PII 2025 cho thấy Đắk Lắk đạt 34,80 điểm, xếp thứ 24/34 địa phương, thuộc nhóm thu nhập thấp. Hai trụ cột yếu nhất là Trụ cột 6 "Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ" (19,95 điểm - thấp nhất trong 7 trụ cột) và Trụ cột 5 "Trình độ phát triển doanh nghiệp" (21,74 điểm)[32]. Đây là chỉ số đo ở cấp tỉnh - bối cảnh chung mà Sở Khoa học và Công nghệ xác lập làm đường cơ sở (baseline) cho lần đầu tiên thiết kế hệ sinh thái ĐMST toàn tỉnh theo Bài toán lớn số 8, nên bài viết sử dụng nguyên trạng số liệu này làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, cần nói rõ giới hạn suy luận: do chưa có dữ liệu tách riêng theo khu vực, bài viết không có cơ sở để khẳng định khu vực phía Đông là nơi kéo hai trụ cột này xuống thấp hơn khu vực phía Tây - hoàn toàn có thể xảy ra chiều ngược lại. Vì vậy, đóng góp của PYU và Phân khu chức năng đề xuất tại Mục 5 được đặt trong khuôn khổ góp phần cải thiện hai điểm nghẽn cấp tỉnh nói chung, tại vị trí PYU có thể tác động trực tiếp, chứ không phải một kết luận chẩn đoán riêng cho khu vực phía Đông. Theo khuyến cáo phương pháp luận của báo cáo, điểm số thấp không đồng nghĩa yếu kém tuyệt đối mà có thể phản ánh đặc thù mô hình phát triển địa phương. Số liệu trên được dùng như chỉ dấu định hướng vấn đề, không phải kết luận đóng về hiện trạng khu vực phía Đông.

[32]Bộ Khoa học và Công nghệ. (2025). Báo cáo PII 2025.



Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo cáo PII 2025, Bảng 9 (nhóm thu nhập thấp).

4.2. Vị trí PYU trong cấu trúc không gian phát triển

Không gian tỉnh Đắk Lắk chia thành 03 vùng kinh tế: Vùng 1 là vùng động lực cao nguyên phía Tây; Vùng 2 - vùng động lực kinh tế biển phía Đông, trải dài Sông Cầu - Tuy Hòa - Đông Hòa và không gian biển; Vùng 3 - vùng trung du chuyển tiếp, đóng vai trò bổ trợ liên kết hai vùng trên. PYU, đặt tại phường Tuy Hòa, nằm trong Vùng 2, thuộc Trung tâm động lực 2 (Tuy Hòa - Đông Hòa); trung tâm này song song về vị thế quy hoạch với Trung tâm động lực 1 (Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ), dù quy mô kinh tế hiện còn chênh lệch[33]. Vị thế quy hoạch này là cơ sở thực tiễn quan trọng: PYU không phải cơ sở giáo dục đại học ở "vùng xa" theo nghĩa chung chung, mà đặt tại một trung tâm động lực đã được quy hoạch chính thức, hiện đang thiếu hạ tầng ĐMST tương xứng.

[33]UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Quyết định số 1589/QĐ-UBND, Mục III.

Hình 2. Hai trung tâm tăng trưởng động lực của tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND và khoảng lệch hạ tầng đổi mới sáng tạo



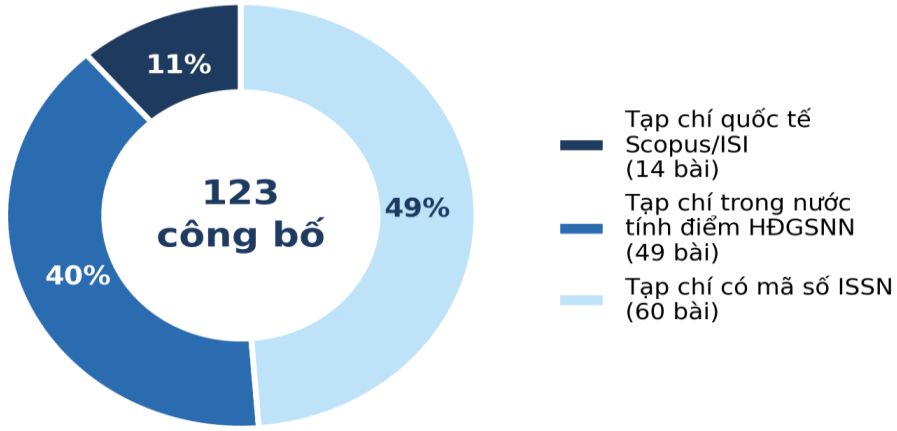
Nguồn: UBND tỉnh Đắk Lắk, Quyết định số 1589/QĐ-UBND (2026).

4.3. Năng lực khoa học - công nghệ của PYU

Theo Báo cáo số 105/BC-ĐHPY, năm học 2025-2026 đội ngũ giảng viên, viên chức PYU đạt 123 lượt công bố khoa học, trong đó 14 bài đăng tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus/ISI, 49 bài trên tạp chí trong nước tính điểm Hội đồng Giáo sư Nhà nước, 60 bài trên tạp chí có mã số ISSN[34]. Các hướng nghiên cứu quốc tế có tính ứng dụng tập trung ở vật liệu chấm lượng tử ứng dụng quang - điện tử, đa dạng sinh học Tây Nguyên - Đắk Lắk, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và quản trị chuỗi cung ứng. Về nghiên cứu ứng dụng, Nhà trường đã nghiệm thu 10 đề tài cấp Trường gắn với bài toán thực tiễn địa phương, biên soạn 06 đầu sách chuyên môn; hoạt động NCKH sinh viên ghi nhận 08 đề tài đạt loại Tốt/Xuất sắc và 18 khóa luận ứng dụng công nghệ số.

[34]Trường Đại học Phú Yên. (2026). Báo cáo số 105/BC-ĐHPY.

Hình 3. Cơ cấu công bố khoa học của giảng viên, viên chức PYU năm học 2025–2026 (tổng 123 lượt công bố)



Nguồn: Trường Đại học Phú Yên, Báo cáo số 105/BC-ĐHPY (2026).

5. Đề xuất mô hình: phân khu chức năng đổi mới sáng tạo tại PYU

5.1. Định vị mô hình

Phân khu chức năng được đề xuất là một đơn vị vận hành trực thuộc không gian của PYU, phối hợp chuyên môn và báo cáo nghiệp vụ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, không phải là một cấp quản lý hành chính ngang hàng hay thay thế vai trò điều phối toàn tỉnh của Trung tâm. Cách định vị này phù hợp với Điều 34 Luật số 93/2025/QH15, quy định Nhà nước giữ vai trò "kiến tạo, định hướng" còn hệ thống ĐMST lấy doanh nghiệp làm trung tâm giá trị[35]. Phân khu PYU đóng vai trò hạ tầng kết nối, không phải chủ thể tạo giá trị thay doanh nghiệp. Cách định vị này cũng phù hợp với khung "đại học kiến tạo công dân" (civic university) trong nghiên cứu về lãnh đạo và quản trị đại học, nhấn mạnh rằng khi đảm nhận chức năng phục vụ cộng đồng, cơ sở giáo dục đại học cần được dẫn dắt như một phần gắn kết trong hệ sinh thái địa phương, thay vì phát triển thành một thực thể học thuật biệt lập[36].

Về mặt thể chế, Phân khu được định vị là đơn vị vận hành có mức độ tự chủ nhất định theo nguyên tắc hub – and - spoke: Trung tâm ĐMST tỉnh giữ vai trò điều phối chiến lược và chia sẻ hạ tầng cấp tỉnh; Phân khu được giao quyền chủ trì

[35]Quốc hội. (2025). Luật số 93/2025/QH15, Điều 34, khoản 1.
[36]Goddard, J., Hazelkorn, E., Kempton, L., & Vallance, P. (Eds.). (2016). The Civic University: The Policy and Leadership Challenges. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Ngân hàng Bài toán khu vực phía Đông, ký hợp đồng dịch vụ R&D trong phạm vi được ủy quyền, và chia sẻ kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ thỏa thuận trước (đề xuất tỷ lệ đồng tác giả và chia sẻ nguồn thu chuyển giao công nghệ). Cơ chế này bảo đảm lợi ích rõ ràng cho cả hai bên, giảm rủi ro tâm lý e ngại mất vai trò điều phối toàn tỉnh.

5.2. Không gian vật lý và hạ tầng dùng chung

Trung tâm ĐMST tỉnh hiện quản lý, vận hành 05 Vườn ươm ĐMST, trong đó 03 vườn ươm trên địa bàn Phú Yên cũ, gần PYU về địa lý[37]: Vườn ươm Phú Yên tại số 08 Tố Hữu, phường Tuy Hòa (khoảng 4.000 m²); Vườn ươm Bình Kiến (khoảng 705 m²); Vườn ươm Hòa Quang (khoảng 30.000 m²). Phân khu ĐMST tại PYU đề xuất tích hợp ba vườn ươm này với một phòng thí nghiệm dùng chung (Living Lab)[38] đặt tại khuôn viên Trường, hình thành chuỗi liên kết ba khâu: nghiên cứu tại phòng thí nghiệm PYU - thử nghiệm, khảo nghiệm tại các Vườn ươm - chuyển giao và thương mại hóa qua Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ tỉnh. Để đúng với tinh thần Living Lab, không gian đồng thiết kế giữa người nghiên cứu và người dùng cuối trong điều kiện thực tế, chứ không chỉ là cơ sở vật chất dùng chung; phòng thí nghiệm này cần vận hành gắn với cơ chế Ngân hàng Bài toán (Mục 5.5(1)): doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông - ngư dân tham gia đặt đầu bài và đánh giá kết quả trong suốt quá trình nghiên cứu - thử nghiệm, không chỉ tiếp nhận sản phẩm ở khâu cuối.

Hình 4. Chuỗi liên kết ba khâu của Phân khu chức năng ĐMST tại PYU



Nguồn: tổng hợp từ Mục 5.2 của bài viết.

[37]Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Kế hoạch số 111/KH-SKHCN.
[38]Goddard, J., & Vallance, P. (2013). The University and the City. London: Routledge.

5.3. Mạng lưới đối tác khu vực phía Đông

Phân khu ĐMST kết nối trực tiếp với các đơn vị tại Bảng 1, trên cơ sở phối hợp chuyên môn tự nguyện, không do PYU quản lý hành chính.

Bảng 1. Mạng lưới đối tác khu vực phía Đông của Phân khu chức năng ĐMST

Đối tác	Lĩnh vực hợp tác	Đóng góp cho Phân khu
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung	Công nghệ xây dựng, hạ tầng đô thị	Living Lab đô thị - vật liệu xanh
Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung	Đào tạo thực hành công nghiệp - thương mại	Nhân lực kỹ thuật cho vườn ươm
Phân viện Học viện Ngân hàng tại Phú Yên	Tài chính, công nghệ tài chính (Fintech)	Tư vấn tài chính cho khởi nghiệp ĐMST
Cơ sở 2 – Trường CĐ Đắk Lắk và CĐ Y tế Đắk Lắk	Đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cộng đồng	Lao động kỹ thuật, dịch vụ y tế tại chỗ
Trung tâm GDNN-GDTX xã/phường phía Đông	Huấn luyện kỹ năng cơ sở	Chuyển giao kỹ thuật đến nông - ngư dân

5.4. Đối chiếu với tiêu chí công nhận theo Điều 47

Điều 47 xác định trung tâm ĐMST cấp tỉnh dựa trên bốn nhóm tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, năng lực thực hiện và kết quả hoạt động; Chính phủ sẽ quy định chi tiết. Đối chiếu sơ bộ, PYU có các yếu tố đáp ứng một phần: về hạ tầng, có phòng thí nghiệm chuyên ngành và khả năng kết nối 03 Vườn ươm lân cận (Mục 5.2); về nguồn lực, có đội ngũ giảng viên với năng lực công bố quốc tế (Mục 4.3); về kết quả hoạt động, có 10 đề tài cấp Trường đã nghiệm thu gắn với bài toán thực tiễn địa phương. Tuy nhiên, khoảng cách còn lại tập trung ở ba điểm: (i) chưa có hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung (Living Lab) đạt chuẩn chia sẻ; (ii) chưa có cơ chế đặt hàng R&D từ doanh nghiệp vận hành thường xuyên; (iii) chưa có kết quả chuyển giao/thương mại hóa quy mô. Do đó, đề xuất thí điểm Phân khu được thiết kế như bước tạo lập các điều kiện còn thiếu, chứ không phải khẳng định PYU đã đủ điều kiện công nhận ngay. Khi Chính phủ ban hành quy định chi tiết Điều 47, việc đối chiếu sẽ được cập nhật.

5.5. Cơ chế vận hành ở quy mô phân khu

Bốn cơ chế sau được đề xuất áp dụng thí điểm tại Phân khu, làm cơ sở thực tiễn để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, đánh giá khả năng nhân rộng cho toàn hệ thống ĐMST của tỉnh:

(1) Ngân hàng Bài toán khu vực phía Đông – Cơ chế hai giai đoạn

Giai đoạn chuyển tiếp (3 - 6 tháng trước công nhận Phân khu): Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành tạm thời gồm đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, Trường Đại học Phú Yên và 1 - 2 tổ chức phía Đông (Liên minh Hợp tác xã hoặc Hội Nông dân). Tổ này được giao nhiệm vụ: (i) xây dựng mẫu "Đơn đặt hàng R&D" thống nhất; (ii) thu thập điểm nghẽn từ doanh nghiệp, HTX, hộ nông – ngư dân khu vực phía Đông thông qua kênh hiện có của Trung tâm ĐMST (Sàn giao dịch KH&CN, ba Vườn ươm) và hỗ trợ chuyên môn của PYU (giảng viên, sinh viên năm cuối dưới hình thức nhiệm vụ khoa học cấp Trường hoặc hợp đồng dịch vụ); (iii) tổng hợp thành báo cáo "Danh mục điểm nghẽn và đơn đặt hàng R&D khu vực phía Đông"; đây là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét quyết định thí điểm Phân khu.

Giai đoạn vận hành chính thức (sau công nhận): Phân khu tiếp nhận và vận hành Ngân hàng Bài toán như đơn vị thường trực, định kỳ cập nhật, chuyển hóa thành các gói R&D có chỉ tiêu định lượng và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Nếu vận hành hiệu quả, mô hình được đề xuất nhân rộng thành Ngân hàng Bài toán cấp tỉnh. Cơ chế hai giai đoạn bảo đảm việc thu thập dữ liệu không phụ thuộc vào việc Phân khu đã được thành lập, đồng thời tạo bằng chứng thực tiễn để biện minh cho quyết định công nhận.

(2) Khung thử nghiệm chính sách (Policy Sandbox) quy mô nhỏ: Cho phép nhóm nghiên cứu tại Phân khu và đối tác thử nghiệm mô hình kinh doanh, công nghệ mới ở phạm vi hẹp (3 - 5 xã/phường hoặc hợp tác xã khu vực phía Đông) trước khi kiến nghị nhân rộng, phù hợp tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát của Nghị quyết 57-NQ/TW.

(3) Hội đồng đánh giá kép: Đề tài R&D do Phân khu chủ trì được thẩm định qua hai kênh độc lập, gồm: Ban Học thuật (tính mới, phương pháp) và Ban Ứng dụng (doanh nghiệp, địa phương thụ hưởng, tính khả thi thương mại hóa). Cơ chế

này khắc phục trực tiếp điểm nghẽn về Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ (Mục 4.1).

(4) Chia sẻ hạ tầng dùng chung với Trung tâm ĐMST tỉnh: Phòng thí nghiệm, dữ liệu và chuyên gia của Phân khu được kết nối, sử dụng chung với Trung tâm ĐMST tỉnh và các đơn vị khác, tránh đầu tư trùng lặp hạ tầng giữa hai khu vực Đông - Tây, cụ thể hóa theo Điều 59 (Mục 2.3).

5.6. Về cơ chế nhân sự, rủi ro triển khai và biện pháp giảm thiểu

Về cơ chế nhân sự, có thể vận dụng khoản 3, Điều 45 Luật số 93/2025/QH15 để bố trí nhân sự đồng cơ hữu giữa Trung tâm ĐMST tỉnh và PYU, thay vì thành lập bộ máy hoàn toàn mới; điều này phù hợp phát hiện của Compagnucci và cộng sự rằng đơn vị vệ tinh cần mức độ tự chủ vận hành nhất định thay vì chỉ nhận chỉ đạo một chiều từ trung tâm[39].

Mô hình đặt trung tâm ĐMST trong khuôn viên một cơ sở giáo dục đại học địa phương đã có tiền lệ tại Việt Nam, tiêu biểu là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Singapore, đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (địa bàn Bình Dương cũ), góp phần tăng tính khả thi thực tiễn cho đề xuất. Cần nói rõ: nguồn tham khảo về trường hợp này hiện chỉ là tin tức, giới thiệu trên cổng thông tin, chưa phải quyết định hay đề án gốc đã kiểm chứng; do vậy, chỉ được dùng ở đây với vai trò minh họa bối cảnh, không phải căn cứ pháp lý hay số liệu định lượng để so sánh.

Bên cạnh những tiền lệ thuận lợi trên, mô hình đối diện ba nhóm rủi ro triển khai cần lường trước, thay vì chỉ trình bày một chiều thuận lợi. Thứ nhất, về động lực thể chế: Trung tâm ĐMST tỉnh cần được bảo đảm lợi ích rõ ràng (đồng tác giả kết quả, chia sẻ nguồn thu chuyển giao công nghệ) khi san sẻ một phần chức năng cho PYU, để tránh tâm lý e ngại mất vai trò điều phối toàn tỉnh. Thứ hai, cơ chế phối hợp tự nguyện với các đối tác tại Mục 5.3 cần được ràng buộc bằng văn bản thỏa thuận hợp tác quy định quyền, nghĩa vụ và phương án xử lý khi một bên rút lui hoặc khi lãnh đạo đơn vị thay đổi, thay vì chỉ dựa trên thiện chí và sự đồng thuận cá nhân của lãnh đạo đương nhiệm. Thứ ba, cơ chế tài chính vận hành và trách nhiệm quản lý tài sản công đối với hạ tầng dùng chung; đặc biệt các Vườn ươm

[39]Compagnucci, L., Spigarelli, F., Perugini, F., Iacobucci, D., & Cobis, F. (2025). The Journal of Technology Transfer, 51, 243–274.

hiện do Trung tâm ĐMST tỉnh quản lý nhưng phối hợp vận hành với PYU, một đơn vị thuộc ngành giáo dục cần được xác định rõ trước khi thí điểm, nhằm tránh vướng mắc với quy định về quản lý, sử dụng tài sản công khi triển khai thực tế. Những rủi ro này không phủ nhận tính khả thi của mô hình, nhưng là điều kiện ràng buộc cần được giải quyết song song với quá trình công nhận theo Điều 47.

Để giảm thiểu ba nhóm rủi ro nêu trên, đề xuất áp dụng ngay từ giai đoạn chuyển tiếp các biện pháp sau: (i) ký thỏa thuận hợp tác khung giữa Trung tâm ĐMST tỉnh và PYU, quy định rõ quyền, nghĩa vụ, tỷ lệ chia sẻ kết quả và nguồn thu, phương án xử lý khi thay đổi lãnh đạo; (ii) xây dựng quy chế quản lý tài sản công dùng chung đối với ba Vườn ươm (trách nhiệm bảo quản, chi phí vận hành, quyền sử dụng); (iii) gắn KPI thí điểm 6 tháng (Mục 5.7) với việc đánh giá hiệu quả trước khi xem xét gia hạn hoặc nhân rộng.

5.7. Chỉ số theo dõi thí điểm và ước tính nguồn lực sơ bộ

Đề xuất bộ chỉ số theo dõi theo chu kỳ 6 tháng: (i) số đơn đặt hàng R&D thu thập được (giai đoạn chuyển tiếp và chính thức); (ii) số doanh nghiệp/HTX/hộ tham gia Living Lab hoặc đặt hàng; (iii) số đề tài/dự án có đầu ra ứng dụng hoặc thương mại hóa thử nghiệm; (iv) mức độ sử dụng chung ba Vườn ươm và phòng thí nghiệm PYU; (v) số thỏa thuận hợp tác với các đối tác tại Bảng 1 được ký kết và thực hiện.

Về nguồn lực, đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, trong tổng mức hướng tới mục tiêu 3% theo Nghị quyết 57-NQ/TW mà Sở đã trao đổi với các Viện/Trường trên địa bàn[40], để: (i) đầu tư/nâng cấp phòng thí nghiệm dùng chung tại PYU; (ii) hỗ trợ hoạt động của Tổ công tác chuyển tiếp và vận hành Ngân hàng Bài toán trong năm đầu. Mức cụ thể sẽ được xây dựng chi tiết trong Đề án theo Kế hoạch 111/KH-SKHCN.

6. Hàm ý chính sách và khuyến nghị

Thứ nhất, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đưa mô hình phân khu chức năng tại PYU vào nội dung Đề án Phát triển, nâng tầm Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng, đang xây dựng theo Kế hoạch số 111/KH-SKHCN, với PYU là trường hợp thí điểm đầu

[40]Theo báo cáo làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk với các Viện/Trường trên địa bàn (nguồn dữ liệu sơ cấp nội bộ).

tiên theo lộ trình hai giai đoạn (chuyển tiếp – chính thức) như đã nêu tại Mục 5.5(1); đồng thời, bố trí kinh phí hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp và đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại Phân khu (Mục 5.7).

Thứ hai, việc công nhận cần tuân thủ trình tự, thủ tục theo Điều 47 Luật số 93/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn chi tiết của Chính phủ khi được ban hành, thay vì chỉ dựa trên thỏa thuận hành chính giữa hai đơn vị; đồng thời, lấy kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi 6 tháng (Mục 5.7) làm căn cứ xem xét gia hạn, điều chỉnh hoặc nhân rộng bốn cơ chế vận hành (Mục 5.5) cho các khu vực khác của tỉnh.

Thứ ba, về lâu dài, khung phân tích trong bài viết kết hợp lý thuyết liên kết Ba Nhà với mô hình vệ tinh/trục - nan hoa và đối chiếu tiêu chí Điều 47 có thể áp dụng để đánh giá tính khả thi mô hình phân khu chức năng tại các cơ sở giáo dục đại học khác có điều kiện tương tự, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành đầu mối kết nối mạng lưới ĐMST quốc gia theo định hướng Quyết định số 1589/QĐ-UBND.

Bài viết giới hạn phạm vi ở việc đề xuất mô hình phân khu tại Trường Đại học Phú Yên; việc tổ chức, phân vai cụ thể cho các cơ sở giáo dục đại học khác trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan, không thuộc phạm vi bài viết này.

7. Kết luận

Bài viết đã hệ thống hóa khung lý luận về liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, kết hợp mô hình đại học vệ tinh và trục - nan hoa, đề xuất khái niệm "phân khu chức năng" như hình thức mở rộng năng lực ĐMST cấp vùng thông qua cơ sở giáo dục đại học tại cực tăng trưởng thứ hai của tỉnh. Trường hợp PYU đặt tại Trung tâm động lực 2 nằm ven biển phía Đông cho thấy sự phù hợp bước đầu giữa vị thế quy hoạch, năng lực khoa học - công nghệ hiện có và khung pháp lý mới của Luật số 93/2025/QH15. Việc thiết kế theo lộ trình hai giai đoạn và bộ chỉ số theo dõi 6 tháng bảo đảm mô hình được triển khai theo tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát của Nghị quyết 57-NQ/TW, phù hợp với giai đoạn lần đầu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thí điểm mô hình, đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo về lượng hóa hiệu quả mô hình phân khu chức năng sau một giai đoạn vận hành thực tế.

Tài liệu tham khảo

Birch, E., Perry, D. C., & Taylor, H. L., Jr. (2013). Universities as anchor institutions. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 17(3), 7–16.

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2025). Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41–69.

Compagnucci, L., Spigarelli, F., Perugini, F., Iacobucci, D., & Cobis, F. (2025). Does the hub and spoke model matter for university-industry engagement in innovation ecosystems? The Journal of Technology Transfer, 51, 243–274.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The triple helix — university-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14(1), 14–19.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and 'Mode 2' to a triple helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123.

Goddard, J., & Vallance, P. (2013). The University and the City. London: Routledge.

Goddard, J., Hazelkorn, E., Kempton, L., & Vallance, P. (Eds.). (2016). The Civic University: The Policy and Leadership Challenges. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Hobbs, K., Link, A. N., & Scott, J. T. (2017). Science and technology parks: An annotated and analytical literature review. The Journal of Technology Transfer, 42, 957–976.

OECD. (1999). The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs. Paris: OECD.

Quốc hội. (2025). Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Số 93/2025/QH15).

Rossi, F., & Goglio, V. (2020). Satellite university campuses and economic development in peripheral regions. Studies in Higher Education, 45(1), 34–54.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026a). Kế hoạch số 107/KH-SKHCN về tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Kế hoạch số 111/KH-SKHCN về triển khai Bài toán lớn số 8 "Xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng".

Trường Đại học Phú Yên. (2026). Báo cáo số 105/BC-ĐHPY về kết quả hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2025-2026, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026a). Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Võ Văn Lợi
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ số, đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và địa phương. Khác với mô hình khởi nghiệp truyền thống (SME) chủ yếu dựa trên vốn và lao động phổ thông, khởi nghiệp ĐMST (Startups) tập trung khai thác tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng đột phá (scalable). Tuy nhiên, một doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST không thể phát triển đơn lẻ mà đòi hỏi một môi trường nuôi dưỡng đồng bộ, được gọi là Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

Tại Việt Nam, sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia trong thập kỷ qua đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, sự phân bổ nguồn lực và tốc độ phát triển giữa các vùng miền đang có sự chênh lệch mang tính cấu trúc. Phần lớn các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, không gian ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và chuyên gia cố vấn đều tập trung tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (cùng với Đà Nẵng ở khu vực miền Trung). Hầu hết các tỉnh/thành phố còn lại đang gặp khó khăn trong việc định hình và vận hành một hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương hiệu quả. Nhiều địa phương rơi vào tình trạng "sao chép nguyên bản" mô hình của các đô thị lớn mà không căn cứ vào lợi thế so sánh, năng lực nội tại và bài toán kinh tế đặc thù của vùng.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST địa phương là một mạng lưới phức hợp bao gồm các chủ thể động (startups, nhà đầu tư, viện/trường, cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ) và các yếu tố tĩnh (thể chế, văn hóa, hạ tầng), tương tác tác động qua lại lẫn nhau trong một không gian địa lý nhất định nhằm thúc đẩy việc hình thành, thử nghiệm và thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo.

Khác với hệ sinh thái cấp quốc gia, hệ sinh thái địa phương có các đặc trưng cốt lõi:

Tính gắn kết địa lý và văn hóa: Khoảng cách địa lý ngắn tạo điều kiện cho sự tương tác trực tiếp (face-to-face), gia tăng niềm tin xã hội và chia sẻ tri thức ngầm (tacit knowledge).

Phụ thuộc vào nguồn lực bản địa: Sự thành bại của hệ sinh thái gắn liền với thế mạnh ngành nghề đặc thù (nông nghiệp, du lịch, cảng biển...) và chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Tính mở và liên kết tầng bậc: Hệ sinh thái địa phương không khép kín mà đóng vai trò là một "nút mạng" (node) kết nối với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.

3. CÁC THÀNH TỐ QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI ĐMST ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

Qua đánh giá thực tiễn vận hành hệ sinh thái ĐMST tại các tỉnh/thành phố hiện nay, có thể chỉ ra 4 thành tố mang tính cấu trúc:

Thứ nhất, liên kết và phối hợp: Sự liên kết giữa chính quyền, các trường đại học/cao đẳng đóng trên địa bàn và khối doanh nghiệp địa phương sẽ tạo nên một nguồn lực lớn từ nghiên cứu đến triển khai các dự án vào thực tế. Thiếu một trong ba đầu mối liên kết sẽ trở nên rời rạc, nghiên cứu theo hướng công bố hàn lâm hoặc thiếu các nghiên cứu ứng dụng giải quyết trực tiếp bài toán của địa phương.

Thứ hai, Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương: Nguồn lực tài chính rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới, doanh nghiệp ĐMST. Cơ chế tài chính công hiện hành còn nhiều rào cản đối với hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST (vốn có tính rủi ro cao). Việc sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư trực tiếp hoặc đối ứng cho các dự án khởi nghiệp ĐMST giai đoạn sớm chưa có hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ thực thi.

Thứ ba, hạ tầng kỹ thuật và năng lực của các tổ chức trung gian: Nhiều trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp hoặc vườn ươm doanh nghiệp được thành lập nhưng thiếu nhân sự có chuyên môn sâu về thị trường, kỹ năng định giá công nghệ và kết nối đầu tư. Các không gian làm việc chung chưa cung cấp được các chương trình thúc đẩy kinh doanh đạt chuẩn.

Thứ tư, tính định hướng chuyên sâu theo lợi thế so sánh: Không phát triển hệ sinh thái theo hướng "chạy theo xu hướng" trong khi lực lượng nhân sự và hạ tầng công nghệ tại chỗ không đủ đáp ứng. Cần phát triển các giải pháp ĐMST chuyên

sâu cho nhóm ngành có lợi thế cạnh tranh cốt lõi của địa phương như nông nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, kinh tế biển...

4. CÁC GỢI Ý VẬN DỤNG VÀ GIẢI PHÁP

Để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST địa phương vận hành hiệu quả, căn cứ vào lý thuyết và thực tiễn, các tỉnh cần triển khai hệ thống giải pháp đồng bộ theo 5 trụ cột chiến lược:

Thứ nhất, Quy hoạch Hệ sinh thái dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Thay vì phân tán nguồn lực, địa phương cần tập trung xây dựng hệ sinh thái ĐMST ngách. Chính quyền đóng vai trò "Người mua hàng đầu tiên", Ban hành cơ chế ưu đãi đối với các sản phẩm, giải pháp ĐMST đã qua thử nghiệm thành công của các startup địa phương để giải quyết các vấn đề quản lý đô thị, môi trường, nông nghiệp.

Thứ hai, Thành lập Quỹ Đầu tư ĐMST địa phương theo mô hình Công - Tư (PPP): Ngân sách địa phương đóng vai trò vốn mồi, kết nối với các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn trên địa bàn để thành lập Quỹ. Thành lập Không gian thử nghiệm chính sách: Cho phép các startup được thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới trong một phạm vi không gian và thời gian được kiểm soát tại địa phương trước khi nhân rộng.

Thứ ba, Thúc đẩy mô hình hợp tác và nâng cao hạ tầng tri thức. Nâng cao vai trò và năng lực của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp địa phương. Trung tâm đóng vai trò kết nối startup với cố vấn, quỹ đầu tư và chính quyền.

Thứ tư, Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cố vấn (Mentors) và tổ chức trung gian. Đào tạo đội ngũ cố vấn bản địa: Xây dựng mạng lưới Mentors bao gồm các doanh nhân thành công, các chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo doanh nghiệp tại địa phương. Tổ chức các khóa đào tạo đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp.

Thứ năm, Tăng cường liên kết vùng và kết nối Hệ sinh thái quốc gia/quốc tế. Hình thành mạng lưới Hệ sinh thái vùng, xây dựng mạng lưới liên kết vùng để chia sẻ hạ tầng thử nghiệm, dữ liệu thị trường và nguồn vốn.

5. KẾT LUẬN

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là một quá trình phát triển năng lực thể chế và xã hội mang tính dài hạn. Mẫu số chung cho sự thành công của hệ sinh thái địa phương không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tòa nhà làm việc chung hay tổ chức bao nhiêu

cuộc thi, mà nằm ở chất lượng mối liên kết giữa các chủ thể và khả năng giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương.

Tài liệu tham khảo:

1. Số 354/KH-UBND, Kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 14 tháng 8 năm 2026.

2. Số 354/KH-UBND, Kế hoạch phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030, ngày 15 tháng 7 năm 2026.

3. "Giải mã" điểm nghẽn để kinh tế tư nhân Đắk Lắk bứt phá, https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/giai-ma-diem-nghen-de-kinh-te-tu-nhan-dak-lak-but-pha-fd59d3836.html

KẾT NỐI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ OCOP TỈNH ĐẮK LẮK: TỪ HIỆN DIỆN SỐ ĐẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Trong tiến trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, một câu hỏi có ý nghĩa thực tiễn rất lớn là: làm thế nào để một ý tưởng, một sản phẩm mới, một sản phẩm OCOP hay một đặc sản địa phương không chỉ được tạo ra, được công nhận, được quảng bá, mà còn tiếp cận được khách hàng, duy trì được thị trường và từng bước nâng cao giá trị? Từ góc nhìn ngành Công Thương, câu trả lời nằm ở khả năng kết nối sản phẩm với thị trường thông qua thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, hệ thống phân phối và logistics.

Thương mại điện tử vì vậy cần được nhìn nhận rộng hơn là một kênh bán hàng trực tuyến. Nếu chỉ dừng ở việc mở gian hàng, đăng hình ảnh hoặc đưa sản phẩm lên sàn, hiệu quả thường khó bền vững. Khi thương mại điện tử được kết nối với chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, thanh toán, quản trị đơn hàng, kho vận, giao nhận, hệ thống phân phối và dữ liệu phản hồi của khách hàng, thương mại điện tử mới thực sự trở thành một mắt xích của chuỗi giá trị và là cầu nối giữa đổi mới sáng tạo với thị trường. Đây cũng là định hướng phù hợp với Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và các nhiệm vụ Sở Công Thương đang triển khai trong năm 2026.[41]

I. DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GẮN VỚI CHUỖI CUNG ỨNG

Đắk Lắk có nền tảng thuận lợi để phát triển thương mại điện tử gắn với chuỗi cung ứng. Trước hết, tỉnh có nguồn sản phẩm đa dạng, từ cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, rau quả, thủy sản đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và các sản phẩm mới hình thành từ quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh. Đây là nguồn hàng quan trọng để phát triển thương mại đa kênh, đồng thời tạo không gian cho các doanh nghiệp,

[41]Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch số 0143/KH-UBND ngày 04/12/2025 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử năm 2026.

hợp tác xã và cơ sở sản xuất thử nghiệm những phương thức tiếp cận thị trường mới.

Quy mô thị trường nội địa của tỉnh cũng đang mở rộng. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt khoảng 189,3 nghìn tỷ đồng. Cùng với thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì quy mô đáng kể, với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 khoảng 2,8 tỷ USD. Hai con số này không chỉ phản ánh quy mô lưu thông hàng hóa, mà còn cho thấy dư địa để doanh nghiệp địa phương tổ chức lại phương thức tiếp cận khách hàng theo hướng đa kênh, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, trong nước và quốc tế.[42]

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk có thêm điều kiện để kết nối vùng nguyên liệu, sản xuất và chế biến ở khu vực phía Tây với không gian kinh tế biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics ở khu vực phía Đông. Từ góc độ chuỗi cung ứng, đây là lợi thế đáng chú ý: sản phẩm không chỉ cần được quảng bá trên môi trường số mà còn phải được tổ chức dòng hàng hiệu quả từ nơi sản xuất đến kho, điểm gom hàng, đơn vị vận chuyển, hệ thống phân phối, cảng biển và người tiêu dùng. Bởi vậy, phát triển thương mại điện tử của tỉnh cần đi đồng thời với phát triển logistics, hạ tầng thương mại, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đã xác định định hướng phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại và gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, mở rộng liên kết vùng, tăng cường năng lực doanh nghiệp và từng bước thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Ở cấp ngành, Sở Công Thương tiếp tục cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; kết nối thương mại điện tử với logistics, thanh toán, phân phối và xúc tiến thương mại. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển từ các hoạt động hỗ trợ riêng lẻ sang một cách tiếp cận theo chuỗi.[43]

[42]Thống kê tỉnh Đắk Lắk, Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 189.251,8 tỷ đồng. UBND tỉnh Đắk Lắk, Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025: tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.801 triệu USD.

[43]Kế hoạch số 0143/KH-UBND ngày 04/12/2025 của UBND tỉnh; Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử năm 2026 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

II. TỪ "HIỆN DIỆN SỐ" ĐẾN "KINH DOANH SỐ THỰC CHẤT"

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã từng bước tiếp cận môi trường số thông qua mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, livestream và các hình thức quảng bá trực tuyến. Các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh cũng ngày càng chú trọng kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Chương trình hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử, các hoạt động đào tạo kỹ năng số và các phiên chợ online, livestream gắn với nông sản, sản phẩm OCOP trong năm 2026 là những minh chứng cho xu hướng chuyển đổi phương thức xúc tiến và bán hàng.[44]

Điều cần quan tâm trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là có thêm bao nhiêu tài khoản, gian hàng hay sản phẩm được đưa lên nền tảng số, mà là mức độ trưởng thành trong hoạt động kinh doanh số của từng chủ thể. Có thể nhìn quá trình này qua bốn nấc phát triển liên tục.

Thứ nhất, hiện diện số. Đây là bước khởi đầu, khi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thông tin sản phẩm trên website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc kênh bán hàng trực tuyến. Ở bước này, mục tiêu chính là tăng khả năng được tìm thấy, nhận diện thương hiệu và tạo điểm tiếp xúc với khách hàng.

Thứ hai, giao dịch số. Khi hoạt động trực tuyến bắt đầu phát sinh đơn hàng, yêu cầu đặt ra chuyển sang kỹ năng tư vấn, chốt đơn, thanh toán, chăm sóc khách hàng và xử lý phản hồi. Đối với các sản phẩm đặc sản, OCOP hoặc hàng nông sản, niềm tin của người tiêu dùng gắn chặt với thông tin về nguồn gốc, chất lượng, bao bì, hình ảnh và cam kết giao hàng.

Thứ ba, vận hành số. Khi đơn hàng tăng lên, doanh nghiệp phải tổ chức quản trị tồn kho, đóng gói, giao nhận, theo dõi đơn hàng, đổi trả, phối hợp với đơn vị logistics và xử lý thông tin khách hàng. Đây là giai đoạn thương mại điện tử bắt đầu tác động trực tiếp đến tổ chức sản xuất và chuỗi cung ứng. Nếu khâu vận hành không theo kịp, hiệu quả quảng bá có thể không chuyển thành hiệu quả kinh doanh.

Thứ tư, kinh doanh dựa trên dữ liệu. Ở mức độ cao hơn, dữ liệu từ tìm kiếm, phản hồi, đơn hàng, mùa vụ, khu vực tiêu thụ, mức giá và hành vi khách hàng cần

[44]Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Chương trình hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk, ngày 26/6/2026; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Phiên chợ online, livestream chợ phiên sầu riêng và sản phẩm OCOP, ngày 16/8/2026.

trở thành thông tin đầu vào để doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, bao bì, quy cách, sản lượng, lịch bán hàng và lựa chọn kênh phân phối. Khi đó, thương mại điện tử không chỉ bán sản phẩm hiện có mà còn tạo ra vòng phản hồi thị trường, thúc đẩy quá trình đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Một sản phẩm mới có thể được hình thành từ nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật hoặc đổi mới mô hình sản xuất; nhưng để tạo giá trị kinh tế, sản phẩm cần vượt qua "khoảng cách thị trường". Thương mại điện tử, xúc tiến thương mại số và dữ liệu thị trường có thể giúp rút ngắn khoảng cách đó bằng cách tạo điều kiện thử nghiệm phản ứng của khách hàng, mở rộng phạm vi tiếp cận và hình thành các kênh phân phối linh hoạt hơn.

III. NHỮNG YÊU CẦU CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

1. Chuyển trọng tâm từ "đưa sản phẩm lên sàn" sang nâng cao hiệu quả kinh doanh số

Đưa sản phẩm lên nền tảng số vẫn cần thiết, nhất là đối với các chủ thể mới tham gia thương mại điện tử. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu. Hiệu quả bền vững phụ thuộc vào khả năng duy trì nội dung, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn, quản trị giá, tồn kho và thực hiện giao hàng. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ cần quan tâm nhiều hơn tới năng lực vận hành sau đào tạo, giúp chủ thể hình thành thói quen kinh doanh số chứ không chỉ hoàn thành một gian hàng hoặc một đợt quảng bá.

2. Kết nối thương mại điện tử chặt chẽ hơn với logistics và hoàn tất đơn hàng

Đối với nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP hoặc hàng hóa có yêu cầu bảo quản, khâu sau bán hàng có ý nghĩa quyết định. Trong khi tỉnh có lợi thế lớn về nguồn hàng, hệ thống logistics hiện vẫn còn dư địa để hoàn thiện; dịch vụ còn phân tán, thiếu một số hạ tầng chuyên sâu như kho lạnh, kho ngoại quan, cảng cạn và các dịch vụ giá trị gia tăng. Do đó, thúc đẩy thương mại điện tử cần đi cùng với việc nâng cao năng lực giao nhận, gom hàng, đóng gói, bảo quản, truy xuất và kết nối doanh nghiệp logistics. Số hóa có thể giúp sử dụng hiệu quả hơn hạ tầng hiện có thông qua chia sẻ thông tin về nguồn hàng, nhu cầu vận chuyển, phương tiện, kho bãi và lịch giao nhận, nhưng không thể thay thế nhu cầu tiếp tục đầu tư hạ tầng vật lý.

3. Gắn thương mại điện tử với tiêu chuẩn, nguồn gốc và xây dựng thương hiệu

Trong môi trường số, người mua thường tiếp cận sản phẩm trước hết qua thông tin. Vì vậy, sản phẩm muốn đi xa cần có câu chuyện rõ ràng, hình ảnh nhất quán, thông tin minh bạch về chất lượng, nguồn gốc và các tiêu chuẩn liên quan. Với sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương, việc chuẩn hóa bao bì, nhãn, truy xuất nguồn gốc, nhận diện thương hiệu và nội dung số không chỉ hỗ trợ bán hàng, mà còn là điều kiện để tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, khách hàng ngoài tỉnh và từng bước tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới.

4. Biến dữ liệu thị trường thành đầu vào cho đổi mới sáng tạo

Đây là mắt xích cần được nhấn mạnh hơn trong mối quan hệ giữa thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo. Mỗi lượt tìm kiếm, câu hỏi, phản hồi, đơn hàng hoặc khiếu nại đều chứa thông tin về nhu cầu thị trường. Nếu được thu thập, phân tích và sử dụng đúng cách, các dữ liệu này có thể giúp doanh nghiệp nhận diện xu hướng, cải tiến sản phẩm và điều chỉnh cách tổ chức sản xuất. Như vậy, chu trình đổi mới không kết thúc khi sản phẩm được đưa ra thị trường, mà tiếp tục được nuôi dưỡng bằng dữ liệu của thị trường.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Chuyển từ hỗ trợ "lên sàn" sang hỗ trợ "bán được và bán bền vững"

Trước hết, cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP tham gia môi trường số, nhưng thiết kế chương trình theo từng mức độ trưởng thành. Với chủ thể mới, ưu tiên kỹ năng cơ bản như xây dựng nội dung, chụp ảnh, niêm yết thông tin, bán hàng trực tuyến, thanh toán và tuân thủ pháp luật. Với chủ thể đã có hoạt động bán hàng số, cần hỗ trợ quản trị đa kênh, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, quản lý tồn kho và tối ưu giao nhận. Với doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu, cần tăng cường kết nối nền tảng xuyên biên giới, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối.

Việc đánh giá kết quả hỗ trợ cũng nên dịch chuyển từ "đầu vào" sang "hiệu quả duy trì". Bên cạnh số lượng người được đào tạo hoặc gian hàng được tạo lập, cần quan tâm đến khả năng duy trì hoạt động, chất lượng nội dung, năng lực xử lý đơn, khả năng tiếp cận khách hàng và sự cải thiện trong tổ chức kinh doanh. Cách đánh

giá này vừa thực chất hơn, vừa giúp lựa chọn đúng các mô hình có khả năng nhân rộng.

2. Phát triển thương mại điện tử theo chuỗi cung ứng

Thương mại điện tử cần được tổ chức như một chuỗi liền mạch: sản phẩm - nội dung số - khách hàng - thanh toán - đơn hàng - đóng gói - logistics - phân phối - phản hồi thị trường. Sở Công Thương tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, logistics, ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán. Đây cũng là nội dung đã được xác định trong Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử của Sở năm 2026.[45]

Đối với các nhóm sản phẩm có tính mùa vụ hoặc yêu cầu bảo quản cao, cần khuyến khích xây dựng mô hình phối hợp giữa chủ thể sản xuất, điểm gom hàng, đơn vị đóng gói, kho lạnh, vận tải và kênh bán hàng. Khi các mắt xích được kết nối từ trước, các chiến dịch xúc tiến trực tuyến, livestream hoặc bán hàng theo mùa mới có khả năng chuyển thành lượng hàng tiêu thụ ổn định và giảm rủi ro trong khâu thực hiện đơn hàng.

3. Đổi mới xúc tiến thương mại theo mô hình kết hợp trực tiếp - trực tuyến

Các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống như hội chợ, tuần hàng, kết nối cung cầu vẫn giữ vai trò quan trọng vì tạo điều kiện trải nghiệm sản phẩm và gặp gỡ trực tiếp giữa bên bán với bên mua. Tuy nhiên, hiệu quả có thể được mở rộng đáng kể khi mỗi hoạt động trực tiếp đồng thời được tổ chức trên môi trường số thông qua livestream, gian hàng trực tuyến, nội dung ngắn, kết nối bên mua hàng từ xa và lưu trữ dữ liệu khách hàng sau sự kiện.

Thực tiễn các hoạt động quảng bá sầu riêng và sản phẩm OCOP của tỉnh trong năm 2026 cho thấy việc kết hợp không gian trưng bày với phiên chợ online và livestream đã tạo thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất làm quen với phương thức xúc tiến mới. Kinh

[45]Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử năm 2026, mục phát triển hạ tầng hỗ trợ thương mại điện tử và tăng cường kết nối thương mại điện tử với hệ thống phân phối, xúc tiến thương mại.

nghiệm này có thể tiếp tục được chuẩn hóa, áp dụng cho các nhóm sản phẩm chủ lực khác theo mùa vụ, thị trường và đặc điểm của từng ngành hàng.[46]

4. Xây dựng dữ liệu phục vụ kết nối thị trường và chuỗi cung ứng

Phát triển thương mại điện tử bền vững cần có dữ liệu làm nền tảng. Đối với ngành Công Thương, dữ liệu không chỉ phục vụ báo cáo quản lý nhà nước mà cần hướng tới giải quyết các bài toán kinh tế cụ thể: doanh nghiệp nào có khả năng cung ứng; sản phẩm nào có lợi thế; thời điểm cung ứng, sản lượng và tiêu chuẩn ra sao; nhu cầu kho lạnh, vận chuyển, phân phối như thế nào; thị trường nào đang quan tâm và phản hồi của khách hàng thay đổi ra sao.

Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm chủ lực, cơ sở chế biến, hạ tầng thương mại, thương mại điện tử, kho bãi, kho lạnh, đơn vị logistics và nhu cầu thị trường. Dữ liệu nên được tổ chức theo hướng dùng chung, có phân quyền, có cơ chế cập nhật và có khả năng phục vụ cả quản lý nhà nước lẫn các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư. Việc xây dựng dữ liệu cần tránh phân tán, trùng lặp và ưu tiên khả năng khai thác thực tế.

5. Tăng cường phối hợp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Để thương mại điện tử trở thành cầu nối từ sản phẩm đổi mới sáng tạo đến thị trường, cần cơ chế phối hợp rõ giữa các thành phần của hệ sinh thái. Sở Công Thương phát huy vai trò về thị trường, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, phân phối và logistics; Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo hỗ trợ kết nối công nghệ, chuyên gia, mô hình thử nghiệm và các nguồn lực đổi mới sáng tạo; các viện, trường tham gia nghiên cứu, đào tạo và tư vấn; doanh nghiệp công nghệ, logistics, ngân hàng, nền tảng số cung cấp giải pháp; doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là chủ thể trực tiếp triển khai.

Trong cơ chế đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo có thể đóng vai trò điểm kết nối nhu cầu và giải pháp: tiếp nhận bài toán từ doanh nghiệp, kết nối chuyên gia và công nghệ, hỗ trợ thử nghiệm, đồng thời phối hợp với cơ quan Công Thương đưa sản phẩm, mô hình đã hoàn thiện tiếp cận thị trường. Cách tổ chức này sẽ góp phần

[46]Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Phiên chợ online, livestream chợ phiên sầu riêng và sản phẩm OCOP - Đưa đặc sản Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng, ngày 16/8/2026; UBND tỉnh Đắk Lắk, Khai mạc Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, tháng 8/2026.

rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường, đồng thời tránh tình trạng hoạt động đổi mới sáng tạo và hoạt động xúc tiến thị trường triển khai tách rời.

Song song với hỗ trợ phát triển, cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiểm tra xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, các hành vi gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thông tin. Phát triển nhanh cần đi cùng phát triển lành mạnh, minh bạch và có trách nhiệm; đây là điều kiện để củng cố niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng thị trường số.

V. KẾT LUẬN

Đắk Lắk đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thương mại điện tử phát triển từ một kênh bán hàng bổ trợ trở thành một cấu phần của hạ tầng thị trường hiện đại. Nguồn sản phẩm phong phú, quy mô thị trường lớn, không gian phát triển cao nguyên - duyên hải, cùng định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, logistics và xúc tiến thương mại là những nền tảng quan trọng. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới là tổ chức các yếu tố đó thành một chuỗi thống nhất, trong đó thương mại điện tử kết nối nhu cầu thị trường với sản xuất, logistics và đổi mới sản phẩm.

Từ góc nhìn ngành Công Thương, thước đo thành công của thương mại điện tử không chỉ là có thêm bao nhiêu sản phẩm xuất hiện trên môi trường số, mà quan trọng hơn là sản phẩm có tiếp cận được khách hàng, có tổ chức được chuỗi cung ứng hiệu quả và có sử dụng được dữ liệu thị trường để tiếp tục đổi mới, nâng cao giá trị hay không. Khi thương mại điện tử được phát triển theo hướng đó, mỗi hoạt động quảng bá, mỗi đơn hàng và mỗi phản hồi của khách hàng đều có thể trở thành một mắt xích của quá trình đổi mới sáng tạo.

Với cách tiếp cận "từ hiện diện số đến mở rộng thị trường", Sở Công Thương xác định tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức cung ứng dịch vụ và cơ sở đào tạo để thúc đẩy thương mại điện tử gắn với chuỗi cung ứng; góp phần đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đến thị trường rộng hơn, tạo thêm giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới./.

NHU CẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN HTX BỀN VỮNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk

I. Đặt vấn đề

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) đang bước vào giai đoạn mà năng lực cạnh tranh không còn chủ yếu dựa vào đất đai, lao động, kinh nghiệm và nguồn nguyên liệu. Chất lượng ổn định, khả năng truy xuất, tiêu chuẩn thị trường, dữ liệu, chế biến sâu, thương hiệu và tốc độ thích ứng đang trở thành các yếu tố quyết định. Đối với Đắk Lắk, nơi nông nghiệp và các chuỗi nông sản chủ lực giữ vai trò quan trọng, đổi mới công nghệ trong HTX có tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn thành viên và lao động.

Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 113/2024/NĐ-CP đã tạo khung pháp lý mới cho chính sách hỗ trợ khu vực KTTT. Nghị quyết số 20-NQ/TW yêu cầu phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng. Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển KTTT giai đoạn 2026–2030, trong đó nhấn mạnh phát triển dựa trên nội lực, phù hợp cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ở cấp tỉnh, Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 16/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk là căn cứ cụ thể hóa Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Câu hỏi trọng tâm của báo cáo không chỉ là HTX có ứng dụng công nghệ hay không, mà là HTX cần công nghệ gì, ở công đoạn nào, theo mức độ nào, và cần những điều kiện gì để khoản đầu tư tạo ra năng suất, giá trị gia tăng, thị trường và tính bền vững, nhằm tránh hiểu đồng nhất đổi mới sáng tạo với mua máy móc và đánh giá chuyển đổi số bằng số lượng phần mềm hoặc tài khoản thay vì kết quả cuối cùng.

II. Thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khu vực KTTT, HTX tỉnh Đắk Lắk

1. Thực trạng khu vực KTTT, HTX tỉnh Đắk Lắk

Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh có 1.277 hợp tác xã (HTX) thu hút 184.637 thành viên, tạo việc làm cho hơn 27.220 lao động thường xuyên. Trong đó có 886 HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, 94 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 87 HTX vận tải, 146 HTX thương mại và dịch vụ, 48 HTX xây dựng, 16 Quỹ tín dụng nhân dân và 08 liên hiệp HTX. Thành lập mới 79 HTX và 01 liên hiệp HTX thu hút thêm 385 thành viên mới tham gia. Hoạt động của HTX ngày càng được đổi mới, từng bước phù hợp với chuyển đổi số, đa lĩnh vực, đa dịch vụ, phát triển phù hợp kinh tế thị trường, thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên. Doanh thu bình quân mỗi HTX 2.900 triệu đồng/năm; Lợi nhuận bình quân mỗi HTX 290 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động: 68 triệu đồng/năm.

Việc ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi: có 104 HTX nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao (chiếm 17,5% tổng số HTX nông nghiệp đang hoạt động); 185 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 34 doanh nghiệp và hơn 15.525 hộ nông dân. Các công nghệ được áp dụng gồm tưới nhỏ giọt, nhà màng, sấy, chế biến cà phê ướt, rang xay, chế biến nông sản, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trên môi trường số. Trên 50% hợp tác xã đã áp dụng một hoặc nhiều công cụ chuyển đổi số trong quản lý hoặc kinh doanh, như phần mềm kế toán, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng nguyên liệu, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Chỉ tiêu này phản ánh độ phủ ban đầu, nhưng chưa cho biết mức độ sử dụng thường xuyên, mức độ tích hợp dữ liệu hoặc hiệu quả kinh tế. Đa số HTX, tỷ trọng doanh thu qua kênh số còn rất thấp, gần như bằng 0%. Kết quả này không phủ định tỷ lệ trên 50% đã dùng công cụ số, mà cho thấy khoảng cách giữa hiện diện số và khả năng tạo doanh thu số. Hai rào cản lớn nhất theo khảo sát là thiếu năng lực, kỹ năng nội tại (56,1% ý kiến) và chi phí đầu tư (41,5%); ngoài ra còn có chênh lệch hạ tầng viễn thông, thiếu nhân lực chuyên sâu và hạn chế tiếp cận dữ liệu mở.

Toàn tỉnh có hơn 214.000 ha cà phê, sản lượng trên 617.000 tấn/năm; trong đó có 51 HTX cà phê tổ chức khoảng 6.000 ha, sản lượng khoảng 83.000 tấn/năm. Đối

với sầu riêng, toàn tỉnh có trên 40.000 ha; trong đó HTX và tổ hợp tác quản lý 136 mã vùng trồng với gần 4.000 ha và khoảng 4.850 hộ thành viên. Lĩnh vực lúa gạo có 107 hợp tác xã, khoảng 35.000 ha và sản lượng khoảng 245.000 tấn/năm. Lĩnh vực thủy sản có 15 hợp tác xã với gần 30 ha nuôi trồng.

Về phát triển sản phẩm OCOP và tiêu chuẩn xanh: hiện tại trên địa bàn tỉnh có khoảng 360 HTX có sản phẩm (cà phê, ca cao, macca, sầu riêng, tiêu, lúa gạo, thủy sản, dược liệu), trong đó có khoảng 75 HTX có sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu, với trên 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng như OCOP, VietGap, GlobalGAP, Fairtrade, 4C, an toàn thực phẩm... Riêng về sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, có 81 HTX đạt chứng nhận với 130 sản phẩm (gồm 13 sản phẩm đạt 4 sao, 117 sản phẩm 3 sao). Nhiều HTX đã tiên phong chuyển đổi sang các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Fairtrade, nông nghiệp hữu cơ, cấp mã vùng trồng, số hóa nhật ký canh tác và truy xuất nguồn gốc.

*** Một số mô hình HTX ứng dụng đổi mới KHCN**

Mô hình	Điểm nổi bật	Mục tiêu
HTX Ea Kiết và HTX Ea Tu	Cà phê Fairtrade; liên kết Đak Man; chế biến cà phê bột; tiếp cận thị trường Nhật Bản và châu Âu	Công nghệ gắn với tiêu chuẩn, doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu
HTX HALA Farm	Chế biến ngũ cốc dạng bột và hạt theo yêu cầu an toàn thực phẩm	Đổi mới sản phẩm gắn với sức khỏe và chế biến
HTX Xanh Cao Nguyên	Công nghệ và chuyển đổi số trong chuỗi chanh leo; mã hóa vùng trồng	Dữ liệu vùng nguyên liệu hỗ trợ xuất khẩu
HTX Đồng Din	9 sản phẩm OCOP; tận dụng phụ phẩm khóm làm sản phẩm sinh học và phân hữu cơ	Kinh tế tuần hoàn tạo thêm sản phẩm và nguồn thu
HTX Hòa Đồng	Chế biến hạt sen thành bột, hạt sấy và trà tim sen; sản phẩm OCOP 3–4 sao	Chế biến sâu và đa dạng hóa danh mục

Mô hình	Điểm nổi bật	Mục tiêu
HTX Sealuxe Xuân Cảnh	Cấp đông tôm hùm bằng nitơ lỏng	Công nghệ bảo quản nhằm duy trì cấu trúc và chất lượng

2. Nhu cầu ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của HTX

Qua rà soát, tổng hợp nhu cầu ứng dụng công nghệ và ĐMST và tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân loại, thống kê các nhóm nhu cầu của các HTX, tập trung vào 7 khía cạnh cốt lõi: (1) Công nghệ sản xuất thực tế, phù hợp chi phí để thích ứng thiên tai; (2) Chế biến sâu và sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất và nâng cao giá trị nông sản; (3) Quản trị số tập trung giúp liên thông dữ liệu tài chính, sản xuất, bán hàng; (4) Truy xuất nguồn gốc chuẩn hóa từ nhật ký đến vùng trồng có thể kiểm chứng; (5) Đổi mới mô hình kinh doanh theo tín hiệu thị trường thông qua thương mại điện tử và kết nối trực tiếp; (6) Áp dụng công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn để tái chế phụ phẩm, giảm phát thải; (7) Nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ, chuyển từ đào tạo nhận thức sang huấn luyện cán bộ thực chiến theo dự án cụ thể.

TT	Nhóm nhu cầu	Nội dung ưu tiên	Kết quả kỳ vọng
1	Công nghệ sản xuất	Tưới thông minh; cảm biến; giám sát môi trường; cơ giới hóa; tự động hóa phù hợp quy mô	Giảm đầu vào; ổn định năng suất và chất lượng
2	Sau thu hoạch và chế biến	Phân loại; sấy; kho lạnh; cấp đông; đóng gói; chế biến sâu	Giảm tổn thất; kéo dài bảo quản; tăng giá trị
3	Quản trị số	Thành viên; kế toán; kho; sản xuất; hợp đồng; bán hàng; hóa đơn điện tử	Minh bạch; giảm chi phí và sai sót quản trị
4	Dữ liệu và truy xuất	Nhật ký điện tử; mã vùng trồng; QR; bản đồ vùng nguyên liệu; dữ liệu chất lượng	Kiểm soát chuỗi; đáp ứng thị trường; nền tảng cho AI

TT	Nhóm nhu cầu	Nội dung ưu tiên	Kết quả kỳ vọng
5	Thị trường và thương mại số	CRM; bán hàng đa kênh; thương mại điện tử; marketing số; phân tích nhu cầu	Mở rộng đầu ra; giảm phụ thuộc trung gian
6	Công nghệ xanh và tuần hoàn	Tiết kiệm nước, năng lượng; năng lượng tái tạo; tái sử dụng phụ phẩm; đo giảm phát thải	Giảm chi phí; đáp ứng tiêu chuẩn xanh; tạo nguồn thu mới
7	Năng lực đổi mới	Tư vấn; thử nghiệm; lựa chọn công nghệ; vận hành; bảo dưỡng; quản trị dữ liệu; sở hữu trí tuệ	Tăng khả năng hấp thụ và tự đổi mới

3. Những khó khăn, điểm nghẽn chính

- Năng lực tài chính của đa số HTX còn yếu, gặp nhiều rào cản về thủ tục và thế chấp khi tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư công nghệ.

- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX (đặc biệt ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) còn hạn chế về trình độ công nghệ, kỹ năng số và tư duy ĐMST.

- Chế biến sâu, bảo quản, thiết kế bao bì, thương hiệu và marketing còn yếu so với tiềm năng nguyên liệu.

- Dữ liệu HTX, vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường còn phân tán; thiếu tiêu chuẩn dùng chung và cơ chế chia sẻ dữ liệu.

- Liên kết giữa HTX với doanh nghiệp công nghệ, viện, trường và chuyên gia còn ít; thị trường cung cấp giải pháp chưa hiểu đầy đủ bài toán thực tế của HTX.

- Chính sách hỗ trợ còn phân tán và thiên về đầu vào; việc theo dõi hiệu quả sau đầu tư, thời gian hoàn vốn và khả năng nhân rộng chưa thành hệ thống.

III. Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với phát triển HTX bền vững giai đoạn 2026 – 2030

Để đưa KTTT, HTX thực sự trở thành lực lượng bứt phá trong Hệ sinh thái ĐMST của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề xuất các giải pháp trọng tâm như sau:

1. Xây dựng bản đồ nhu cầu công nghệ và cơ chế hợp tác ĐMST

- Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các viện, trường (WASI, ĐH Tây Nguyên, ĐH Phú Yên...) khảo sát thực địa toàn tỉnh theo ngành hàng, địa bàn và độ trưởng thành số để tổng hợp thành "Danh mục nhu cầu công nghệ cho HTX". Trọng tâm ưu tiên: chế biến sâu, bảo quản, công nghệ xanh, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc, AI và quản trị số.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, trí thức trẻ, chuyên gia tham gia/kết nối với HTX để thử nghiệm giải pháp mới (bao bì thông minh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn) trên quy mô thực tế.

2. Đổi mới phương thức chuyển giao và mô hình hỗ trợ công nghệ

- Ưu tiên các công nghệ "dễ tiếp cận - hiệu quả cao" như hệ thống sấy, tưới tiết kiệm, phần mềm kế toán số, quản trị thành viên, nhật ký sản xuất điện tử... Chuyển từ hỗ trợ thiết bị sang hỗ trợ kết quả đầu ra trong đó quy định các chỉ số đầu ra cụ thể: tỷ lệ giảm chi phí/tổn thất, nâng cao năng suất, doanh thu, hợp đồng bán hàng mới và thu nhập thành viên.

- Hình thành đội ngũ tư vấn am hiểu cả công nghệ lẫn mô hình HTX. Lựa chọn các HTX điển hình làm mô hình thí điểm trong điều kiện sản xuất thực; công khai minh bạch bài toán, chi phí, thời gian hoàn vốn và rủi ro để tạo niềm tin cho các HTX khác học tập.

3. Tổ chức chuyển đổi số phân tầng và phát triển nông nghiệp số

- Triển khai gói chuyển đổi số phân tầng (4 cấp độ): Cấp 1: Cung cấp công cụ số cơ bản; Cấp 2: Hỗ trợ bán hàng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; Cấp 3: Tích hợp quản trị sản xuất, kho bãi, hóa đơn điện tử và kế toán; Cấp 4: Phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng AI và tự động hóa; Số hóa nông nghiệp và dữ liệu xanh:

- Ứng dụng IoT, AI quản lý vùng trồng nông sản chủ lực (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu...); đồng bộ mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Chọn lọc các HTX đủ điều kiện để thử nghiệm số hóa quy trình MRV (đo đạc, báo cáo, thẩm định), chuẩn bị cho khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon.

4. Xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung và truy xuất nguồn gốc

- Chuẩn hóa và số hóa 100% dữ liệu hồ sơ HTX, thành viên, vùng nguyên liệu, chứng nhận, thị trường; kết nối đồng bộ với Hệ thống thông tin quốc gia và của tỉnh.

- Ưu tiên các nền tảng dùng chung về truy xuất nguồn gốc điện tử, bản đồ số vùng nguyên liệu, sàn dữ liệu nông sản, sàn thương mại điện tử để giảm chi phí đầu tư riêng lẻ cho HTX.

- Quy định rõ ràng chủ thể dữ liệu, quyền truy cập, bảo mật và cơ chế cập nhật; cam kết dữ liệu dùng chung không công khai toàn bộ dữ liệu kinh doanh riêng tư của HTX.

5. Phát triển kinh tế tuần hoàn, chuỗi giá trị và thị trường KHCN

Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị xanh: Chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang các HTX quy mô lớn dẫn dắt chuỗi giá trị (cà phê, sầu riêng, mắc ca, bơ...). Áp dụng quy trình canh tác đạt chuẩn quốc tế, sản xuất giảm phát thải, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu xanh. Thương mại hóa giải pháp KHCN và Sở hữu trí tuệ, hỗ trợ HTX đưa các sản phẩm OCOP, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm chế biến sâu lên nền tảng giao dịch KHCN của tỉnh. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, định giá công nghệ gắn liền với chiến lược phát triển thị trường.

6. Phát triển cơ chế tài chính linh hoạt cho đổi mới sáng tạo

- Thiết kế các gói đồng tài trợ, tín dụng ưu đãi, thuê mua thiết bị, bảo lãnh và quỹ thử nghiệm nhỏ. Phối hợp với ngân hàng thương mại và các quỹ hỗ trợ để hình thành nguồn tín dụng ưu đãi cho dự án chuyển đổi số.

- Tháo gỡ điểm nghẽn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh: tập trung giải quyết vướng mắc quy trình vận hành, bổ sung nguồn vốn Quỹ.

- Lồng ghép kế hoạch bố trí ngân sách theo Quyết định số 1128/QĐ-TTg, đảm bảo tối thiểu 03-05 dự án đầu tư công hỗ trợ HTX trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

7. Nâng cao năng lực thực thi và kỹ năng số cho cán bộ HTX

- Chuyển từ đào tạo nhận thức sang huấn luyện trực tiếp theo dự án cụ thể. Tổ chức các lớp bồi dưỡng sâu về kỹ năng số, thương mại điện tử, ứng dụng AI đơn giản và quản trị ĐMST cho Ban Giám đốc và cán bộ kỹ thuật HTX.

- Huy động Tổ công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ kỹ năng số phổ thông tại cơ sở. Các nội dung chuyên sâu (IoT, AI, an toàn dữ liệu, MRV, tích hợp hệ thống) phải do các chuyên gia hoặc đơn vị chuyên môn đủ năng lực đảm nhận.

8. Đổi mới toàn diện hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng thành thạo công nghệ số. Hướng tới Liên minh Hợp tác xã tỉnh trở thành trung tâm kết nối dữ liệu, tư vấn, phản biện chính sách và hỗ trợ ĐMST đáng tin cậy cho toàn bộ khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh.

IV. Kiến nghị và đề xuất

1. Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk

- Ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ HTX đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp giảm phát thải gắn với chuỗi sản phẩm chủ lực, dữ liệu và kết quả đầu ra;

- Bố trí 05-08 dự án đầu tư công hỗ trợ hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh; xác định rõ hạ tầng, đối tượng thụ hưởng, chỉ số đầu ra và cơ chế vận hành sau đầu tư; Lựa chọn tối thiểu 10 hợp tác xã để củng cố và nhân rộng; bảo đảm các mô hình được lựa chọn đạt xếp loại tốt sau khi hoàn thiện theo yêu cầu của Quyết định số 1128/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Trung tâm Đổi mới sáng tạo; phê duyệt bộ chỉ số chuyển đổi số có đường cơ sở, tách riêng HTX và doanh nghiệp nhỏ và vừa; giao một đầu mối tổng hợp để tránh trùng lặp số liệu giữa các chương trình.

- Tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, đất, mặt bằng, kho, xưởng, thử nghiệm và thủ tục tiếp nhận công nghệ.

2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ & Trung tâm ĐMST tỉnh

- Tổ chức khảo sát nhu cầu và năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ làm cơ sở thiết kế gói hỗ trợ số cho HTX, phân bổ các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và mô hình thử nghiệm có HTX là đồng chủ thể.

- Hỗ trợ HTX tiếp cận và tham gia các dự án khởi nghiệp ĐMST của tỉnh; đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4-5 sao.

- Phối hợp đào tạo theo dự án về AI, dữ liệu, quản trị số, đổi mới sản phẩm và công nghệ xanh.

3. Đối với Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí ngân sách thỏa đáng cho các chương trình hỗ trợ phát triển KTTT gắn với ĐMST và chuyển đổi số.

4. Đối với hợp tác xã

- Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tính khả thi cao trước khi lựa chọn công nghệ; chịu trách nhiệm trong việc chuẩn hóa quy trình và dữ liệu; tổ chức đánh giá hiệu quả định kỳ.

- Chủ động liên kết doanh nghiệp, viện, trường; bảo vệ dữ liệu, thương hiệu và tài sản trí tuệ; chia sẻ lợi ích minh bạch với thành viên.

5. Đối với các Trường, Viện, Hiệp hội Doanh nghiệp:

Thiết lập mạng lưới chuyên gia, cố vấn đồng hành cùng HTX trong quản trị tài chính, chuyển giao AI/công nghệ mới và kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT trong và ngoài nước.

6. Về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Làm đầu mối thu thập nhu cầu, sàng lọc hợp tác xã, tư vấn lập dự án, kết nối công nghệ, vốn và thị trường.

- Theo dõi mô hình bằng chỉ số trước–sau; công khai bài học thành công và thất bại để hỗ trợ nhân rộng có chọn lọc.

- Xây dựng mạng lưới hợp tác xã đổi mới sáng tạo theo ngành hàng và phát triển đội ngũ tư vấn tại chỗ.

V. KẾT LUẬN

Đắk Lắk đã sở hữu nền tảng vững chắc để phát triển HTX dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhờ quy mô khu vực lớn, các chuỗi nông sản chủ lực và định hướng chiến lược giai đoạn 2026–2030, dù vẫn còn đối mặt với các điểm nghẽn về chế biến sâu, dữ liệu, nguồn vốn và nhân lực. Để bứt phá, tỉnh cần chuyển từ hỗ trợ thiết bị dàn trải sang giải quyết từng bài toán thực tế có số liệu và mục tiêu đo lường được, lộ trình nâng cấp HTX đi từ truyền thống, số, thông minh, ĐMST đến xanh và bền vững.

Trong hệ sinh thái này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đóng vai trò hạt nhân kết nối, tư vấn, đặt hàng và làm cầu nối chuyển giao công nghệ, giúp HTX thể hiện tốt vai trò vừa là khách hàng, đối tác thử nghiệm, vừa là chủ thể thương mại hóa sản phẩm. Khi công nghệ được gắn kết đồng bộ với dữ liệu, thị trường, năng lực con người và sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đổi mới sáng tạo mới thực sự chuyển hóa thành năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho cộng đồng thành viên.

PHÁT HUY NGUỒN LỰC TRÍ THỨC TRONG XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS. Phan Xuân Lĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

TÓM TẮT

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) là yêu cầu quan trọng để chuyển khoa học, công nghệ và tri thức thành năng suất, sản phẩm, dịch vụ và các giá trị kinh tế – xã hội. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sức mạnh của hệ sinh thái không chỉ nằm ở số lượng viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hay tổ chức hỗ trợ, mà trước hết ở chất lượng liên kết giữa các chủ thể và khả năng đưa tri thức vào thực tiễn [9], [10]. Theo Oslo Manual 2018, đổi mới được xác lập khi sản phẩm hoặc quy trình mới hoặc được cải tiến đáng kể đã được đưa vào sử dụng hoặc cung cấp cho người sử dụng [8].

Tại Đắk Lắk, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa bằng Chương trình số 61-CTr/TU ngày 25/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp đó là Kế hoạch hành động số 283-KH/TU ngày 22/5/2025. Bước sang giai đoạn 2026–2030, Chương trình số 17-CTr/TU ngày 10/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/8/2026 tiếp tục xác lập khung phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số của tỉnh. Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 tập trung phát triển hệ thống ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và văn hóa ĐMST [1]–[6].

Bài viết đề xuất tiếp cận nguồn lực trí thức như một cấu phần của hệ sinh thái và phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh như một tổ chức trung gian tri thức. Trọng tâm là chuyển từ cách làm "tập hợp chuyên gia" sang "kết nối chuyên gia theo bài toán", theo chuỗi: "Bài toán-Chuyên gia-Giải pháp-Thử nghiệm-Chuyển giao-Nhân rộng".

Từ khóa: đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nguồn lực trí thức; tổ chức trung gian tri thức; Đắk Lắk.

1. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và tạo điều kiện [1]. Quan điểm này đặt ra yêu cầu mới đối với địa phương: không chỉ đầu tư cho nghiên cứu và hạ tầng, mà phải tổ chức tốt quá trình kết nối giữa tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và thị trường.

Đối với Đắk Lắk, Chương trình số 61-CTr/TU ngày 25/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động số 283-KH/TU ngày 22/5/2025 tiếp tục xác định nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm triển khai [2], [3]. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hình thành tư duy phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số.

Trong giai đoạn mới, Chương trình số 17-CTr/TU ngày 10/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định định hướng phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh đã cụ thể hóa Chương trình này thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện [4], [6].

Đáng chú ý, Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 xác định các mục tiêu phát triển hệ thống ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và văn hóa ĐMST; trong đó có các chỉ tiêu về PII, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, hoạt động ĐMST của doanh nghiệp và ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu [5]. Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 11/8/2026 về mô hình liên kết "3 nhà"-cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu/trường đại học và doanh nghiệp-tiếp tục cho thấy tỉnh đang thúc đẩy liên kết các chủ thể theo hướng cụ thể hơn [7].

Những chủ trương trên tạo nền tảng chính sách tương đối đầy đủ. Vấn đề cần quan tâm tiếp theo là cơ chế vận hành: làm thế nào để một nhu cầu cụ thể của địa phương hoặc doanh nghiệp có thể nhanh chóng tìm được chuyên gia, công nghệ và nguồn lực phù hợp; làm thế nào để kết quả nghiên cứu đi qua được "khoảng cách

ứng dụng"; và làm thế nào để các mối liên kết trở thành thường xuyên thay vì chỉ hình thành trong từng hội thảo, đề tài hay dự án.

2. MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là hệ thống của các mối liên kết

Hệ sinh thái ĐMST có thể được nhìn nhận như một mạng lưới các chủ thể cùng tạo ra, trao đổi và khai thác tri thức, công nghệ, vốn, nhân lực và các nguồn lực khác để hình thành đổi mới. OECD nhấn mạnh vai trò của các mạng lưới và tương tác giữa khu vực công, doanh nghiệp, viện-trường và các tổ chức hỗ trợ trong việc tạo ra năng lực ĐMST [9], [10].

Vì vậy, khi đánh giá hệ sinh thái ĐMST của một địa phương, không nên chỉ đặt câu hỏi "có những ai?" mà cần đặt thêm các câu hỏi: "họ kết nối với nhau như thế nào?", "bài toán nào được giải quyết?", "tri thức được chuyển giao ra sao?" và "kết quả tạo ra giá trị gì?". Đây là cơ sở để chuyển trọng tâm từ số lượng hoạt động sang chất lượng liên kết và kết quả đầu ra.

2.2. Đổi mới sáng tạo phải được kiểm chứng bằng khả năng ứng dụng

Oslo Manual 2018 phân biệt đổi mới với ý tưởng hoặc phát minh ở chỗ đổi mới phải được triển khai hoặc cung cấp cho người sử dụng [8]. Từ góc độ địa phương, điều này có nghĩa là một kết quả nghiên cứu có giá trị chưa đủ; cần có chủ thể tiếp nhận, điều kiện thử nghiệm, cơ chế chuyển giao, nguồn lực đầu tư và thị trường hoặc nhu cầu sử dụng.

Do đó, một hệ sinh thái ĐMST thực chất cần tạo được dòng chảy liên tục: nhu cầu thực tiễn → tri thức và công nghệ → thử nghiệm → hoàn thiện → ứng dụng → nhân rộng. Những khâu trung gian này thường quyết định việc tri thức có trở thành giá trị hay không.

2.3. Vai trò của tổ chức trung gian tri thức

Trong hệ sinh thái, tổ chức trung gian không thay thế cơ quan quản lý nhà nước, viện-trường hay doanh nghiệp. Chức năng của trung gian là giảm khoảng cách giữa các chủ thể khác nhau: giữa cơ quan quản lý và nhà khoa học; giữa chuyên gia và doanh nghiệp; giữa kết quả nghiên cứu và nhu cầu ứng dụng. Hoạt động trung gian có thể bao gồm phát hiện nhu cầu, kết nối chuyên gia, tổ chức đối thoại, tư vấn-phản biện, hỗ trợ thử nghiệm và thúc đẩy chuyển giao.

Đối với một địa phương có không gian phát triển rộng, nhiều ngành, lĩnh vực và nhu cầu đổi mới khác nhau như Đắk Lắk, việc hình thành những đầu mối kết nối tin cậy có ý nghĩa thực tiễn. Điều quan trọng là đầu mối đó phải hoạt động theo nhu cầu và kết quả, không biến thành một tầng thủ tục mới.

3. NGUỒN LỰC TRÍ THỨC — TỪ TIỀM NĂNG SANG NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG

Đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt vì tri thức có khả năng tham gia vào nhiều khâu của quá trình ĐMST: xác định vấn đề, tạo giải pháp, đánh giá công nghệ, dự báo tác động, đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyển giao. Tuy nhiên, nguồn lực này chỉ phát huy đầy đủ khi được kết nối đúng bài toán, đúng thời điểm và đúng chủ thể tiếp nhận.

Trong thực tế, cách huy động chuyên gia phổ biến vẫn là mời tham gia hội đồng, hội thảo hoặc phản biện từng nhiệm vụ. Cách làm này cần thiết nhưng chưa đủ. Một bước phát triển tiếp theo là hình thành mạng lưới chuyên gia theo lĩnh vực và theo bài toán, trong đó thông tin về chuyên gia được liên kết với thông tin về nhu cầu công nghệ, kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương.

Vì vậy, thay vì xây dựng một "danh bạ chuyên gia" tĩnh, cần từng bước hình thành "mạng lưới tri thức động". Mỗi chuyên gia không chỉ được nhận diện bằng chức danh hay cơ quan công tác, mà bằng năng lực có thể đóng góp cho những vấn đề cụ thể. Ngược lại, mỗi bài toán cần được mô tả đủ rõ để tìm đúng người và đúng giải pháp.

4. PHÁT HUY VAI TRÒ LIÊN HIỆP HỘI TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026–2031, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 10/9/2026. Điều lệ xác lập cơ sở để Liên hiệp Hội tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; làm cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức liên quan; tổ chức diễn đàn khoa học; thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và phổ biến kiến thức [11].

Nhìn từ yêu cầu xây dựng hệ sinh thái ĐMST, những chức năng trên có thể được phát huy theo hướng "trung gian tri thức". Liên hiệp Hội không phải là cơ

quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, cũng không thay thế doanh nghiệp hay viện-trường. Vai trò phù hợp là tập hợp trí thức, kết nối các mạng lưới chuyên môn và tạo không gian để tri thức tham gia giải quyết các vấn đề phát triển.

Từ đó, có thể tập trung vào sáu nhóm việc: (1) phát hiện, tập hợp và chuẩn hóa các bài toán từ thực tiễn; (2) huy động chuyên gia phù hợp; (3) tổ chức đối thoại khoa học và tư vấn-phản biện từ sớm; (4) kết nối viện, trường với doanh nghiệp và địa phương; (5) hỗ trợ hình thành mô hình thử nghiệm, chuyển giao; (6) phổ biến và nhân rộng những mô hình có hiệu quả.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng liên kết "3 nhà" mà UBND tỉnh đã xác định trong Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 11/8/2026 [7]. Nếu "3 nhà" tạo cấu trúc liên kết chủ yếu giữa cơ quan nhà nước, viện-trường và doanh nghiệp, thì mạng lưới trí thức và tổ chức trung gian tri thức có thể góp phần làm cho các mối liên kết đó vận hành thường xuyên hơn, linh hoạt hơn.

5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH "BÀI TOÁN-CHUYÊN GIA-GIẢI PHÁP-THỬ NGHIỆM-CHUYỂN GIAO-NHÂN RỘNG"

Mô hình được đề xuất không nhằm tạo thêm một tổ chức hoặc quy trình hành chính mới. Đây là một phương thức phối hợp, trong đó mỗi bài toán phát triển được quản lý như một "hồ sơ đổi mới sáng tạo", có đầu mối, chuyên gia, sản phẩm đầu ra, thời hạn và trạng thái xử lý.

• Bước 1 - Xác định bài toán: Cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc cộng đồng nêu vấn đề cần giải quyết; mô tả rõ hiện trạng, mục tiêu, yêu cầu đầu ra, quy mô và điều kiện thực hiện.

• Bước 2 - Ghép chuyên gia: Từ mạng lưới chuyên gia trong và ngoài tỉnh, lựa chọn cá nhân hoặc nhóm liên ngành phù hợp với bài toán; khi cần có thể huy động chuyên gia ở các trung tâm khoa học, công nghệ lớn.

• Bước 3 - Hình thành giải pháp: Chuyển bài toán thành giải pháp kỹ thuật, nhiệm vụ khoa học-công nghệ, giải pháp quản trị hoặc mô hình kinh doanh; đồng thời xác định chủ thể có khả năng tiếp nhận.

• Bước 4 - Thử nghiệm: Tổ chức thử nghiệm ở quy mô phù hợp; đánh giá hiệu quả, chi phí, rủi ro, tiêu chuẩn, khả năng mở rộng và các điều kiện pháp lý.

• Bước 5 - Chuyển giao: Kết nối đơn vị tiếp nhận; hoàn thiện công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đào tạo, phương án tài chính và các điều kiện cần thiết để ứng dụng.

• Bước 6 - Nhân rộng: Đánh giá kết quả, xác định điều kiện nhân rộng; cập nhật mô hình và dữ liệu để các địa phương, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác có thể tiếp nhận.

Ưu điểm của mô hình là đưa "bài toán thực tiễn" trở thành điểm xuất phát và "kết quả ứng dụng" trở thành điểm kiểm chứng. Nhờ đó, hội thảo, tọa đàm, tư vấn hay nghiên cứu không dừng ở hoạt động mà được gắn với một chuỗi kết quả cụ thể.

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2026–2030

6.1. Xây dựng mạng lưới trí thức và chuyên gia Đắk Lắk mở:

Kết nối trí thức trong tỉnh, ngoài tỉnh và người Đắk Lắk đang làm việc tại các trung tâm khoa học, công nghệ, đào tạo; tổ chức theo nhóm chuyên môn và theo các bài toán ưu tiên của tỉnh.

6.2. Hình thành cơ sở dữ liệu "Bài toán-Chuyên gia-Công nghệ":

Từng bước liên thông thông tin về nhu cầu đổi mới, chuyên gia, công nghệ, kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp và mô hình đã thử nghiệm; bảo đảm phân quyền, cập nhật và khai thác đúng quy định.

6.3. Tổ chức diễn đàn "Đặt hàng từ thực tiễn":

Định kỳ tạo không gian để địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nêu bài toán; chuyên gia, viện-trường đề xuất giải pháp; các bên xác định cơ chế và nguồn lực triển khai.

6.4. Đổi mới hoạt động tư vấn-phản biện:

Huy động chuyên gia tham gia sớm từ khâu xác định vấn đề, lựa chọn phương án, đánh giá tác động và rủi ro; tăng cường phản biện dựa trên bằng chứng và nhu cầu thực tiễn.

6.5. Kết nối thử nghiệm và chuyển giao:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, viện-trường và doanh nghiệp hình thành các mô hình trình diễn, thử nghiệm; chú trọng hoàn thiện công nghệ và đào tạo trước khi nhân rộng.

6.6. Lựa chọn một số bài toán ưu tiên có sức lan tỏa:

Tập trung vào những vấn đề gắn với lợi thế và nhu cầu phát triển của tỉnh như nông nghiệp, công nghệ sinh học, chế biến sâu, kinh tế xanh-tuần hoàn, du lịch, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng.

6.7. Đánh giá theo kết quả thay vì chỉ theo số lượng hoạt động:

Bổ sung các chỉ số như số bài toán được tiếp nhận, số bài toán được ghép chuyên gia, số giải pháp được thử nghiệm, số kết quả nghiên cứu được ứng dụng, số công nghệ được chuyển giao và giá trị kinh tế-xã hội tạo ra.

7. KIẾN NGHỊ

• UBND tỉnh xem xét giao cơ quan đầu mối khoa học, công nghệ phối hợp với Liên hiệp Hội và các chủ thể liên quan nghiên cứu cơ chế kết nối trí thức với các bài toán ĐMST của tỉnh theo chuỗi từ nhu cầu đến ứng dụng.

• Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, kết nối cơ sở dữ liệu về chuyên gia, công nghệ, kết quả nghiên cứu và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; xác định rõ cơ chế quản trị, cập nhật và khai thác dữ liệu.

• Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã định kỳ cung cấp danh mục bài toán, nhu cầu công nghệ, tư vấn và đào tạo, tạo đầu vào thường xuyên cho hệ sinh thái.

• Viện, trường và các tổ chức khoa học tăng cường cung cấp kết quả có khả năng ứng dụng, chủ động tham gia các bài toán đặt hàng từ doanh nghiệp và địa phương, chú trọng khâu thử nghiệm và chuyển giao.

• Liên hiệp Hội xây dựng chương trình phát huy trí thức giai đoạn 2026-2030 theo hướng mở rộng mạng lưới chuyên gia, tổ chức diễn đàn theo bài toán, nâng chất lượng tư vấn-phản biện và làm đầu mối kết nối tri thức với nhu cầu phát triển.

• Trong năm 2027, lựa chọn một số bài toán có tính đại diện để thí điểm mô hình; tổ chức đánh giá độc lập, hoàn thiện quy trình và xem xét nhân rộng.

8. KẾT LUẬN

Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn hình thành một hệ sinh thái ĐMST với nền tảng chính trị, pháp lý và chương trình hành động ngày càng rõ. Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 61-CTr/TU và Kế hoạch hành động

số 283-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến Chương trình số 17-CTr/TU ngày 10/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, yêu cầu xuyên suốt là đưa khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số trở thành động lực của phát triển.

Kết quả cuối cùng của hệ sinh thái không nằm ở số lượng hội thảo, đề tài hay mạng lưới được thành lập, mà ở khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể của tỉnh, doanh nghiệp và người dân. Muốn vậy, cần làm cho tri thức được lưu chuyển nhanh hơn giữa nơi có vấn đề và nơi có năng lực giải quyết.

Với chức năng tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức diễn đàn khoa học, tư vấn-phản biện, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội có điều kiện phát huy vai trò tổ chức trung gian tri thức. Đề xuất "Bài toán-Chuyên gia-Giải pháp-Thử nghiệm-Chuyển giao-Nhân rộng" là một hướng tiếp cận có thể thí điểm, hoàn thiện và nhân rộng, góp phần biến nguồn lực trí thức thành năng lực giải quyết vấn đề và đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng hệ sinh thái ĐMST tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

[2] Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025), Chương trình số 61-CTr/TU ngày 25/02/2025 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

[3] Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025), Kế hoạch hành động số 283-KH/TU ngày 22/5/2025 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

[4] Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (2026), Chương trình số 17-CTr/TU ngày 10/6/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[5] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

[6] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/8/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[7] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 11/8/2026 triển khai mô hình liên kết "3 nhà" giai đoạn 2026-2030: Cơ quan nhà nước-Viện nghiên cứu, trường đại học-Doanh nghiệp.

[8] OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD Publishing.

[9] OECD (2023), The Public Governance of Anticipatory Innovation Ecosystems in Latvia, OECD Publishing.

[10] OECD (2025), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2025, OECD Publishing.

[11] UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 về phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

THÚC ĐẨY PHONG TRÀO THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN HÌNH THÀNH SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Như

UV. BTV Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với những thời cơ và vận hội mang tính lịch sử, đặc biệt là quyết tâm chiến lược trong việc giải bài toán lớn của tỉnh: *"Xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng"* Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong hành trình bứt phá ấy, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn dừng lại ở một định hướng lý luận mà đã trở thành động lực bắt buộc, là chìa khóa mở ra không gian phát triển nhanh và bền vững. Đứng trước yêu cầu phát triển của thời đại, lực lượng thanh niên tỉnh nhà với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng dấn thân và khả năng làm chủ công nghệ vượt trội, chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiên phong đưa các ý tưởng sáng tạo từ phòng thí nghiệm, từ thực tiễn sản xuất vào đời sống kinh tế - xã hội.

Nhìn lại bức tranh nguồn nhân lực của tỉnh, Đắk Lắk tự hào sở hữu một thế mạnh nội sinh vô cùng to lớn với lực lượng lao động trẻ dồi dào, với khoảng 548.126 thanh niên, chiếm tới 24,8% dân số toàn tỉnh. Đây là thế hệ mang trong mình sự đa dạng và giao thoa văn hóa sâu sắc của 45 dân tộc anh em, kết tinh giữa bản lĩnh kiên cường, phóng khoáng của đại ngàn Tây Nguyên và tinh thần năng động, nhạy bén của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đặc thù cơ cấu thanh niên Đắk Lắk phản ánh sinh động tiềm năng phát triển toàn diện trên mọi địa bàn: với 74% là thanh niên nông thôn (405.880 người), khu vực nông nghiệp và miền núi tiếp tục là địa bàn trọng điểm của các phong trào hành động cách mạng; 26% thanh niên đô thị (142.246 người) giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển dịch vụ hiện đại; cùng với 252.099 thanh niên nữ (chiếm 46%) đang ngày càng khẳng định rõ thế mạnh, bản lĩnh và vị thế tiên phong trong khởi nghiệp cũng như đời sống xã hội. Nguồn lực dồi dào ấy, kết hợp với hơn 9.500 đoàn viên, thanh niên đang trực tiếp làm chủ các mô hình sản xuất, kinh doanh, hợp

tác xã và doanh nghiệp trẻ, chính là mảnh đất màu mỡ để các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nảy mầm, đơm hoa và kết trái.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn hiệu quả của Sở Khoa học và Công nghệ, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Nhiều cuộc thi, diễn đàn, ngày hội *"Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên"* và phong trào *"Tuổi trẻ sáng tạo"* được tổ chức sâu rộng, thu hút hàng ngàn ý tưởng từ học sinh, sinh viên, tri thức trẻ và thanh niên nông thôn. Bằng sự nhạy bén với công nghệ mới, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đưa trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, xây dựng mã vùng trồng, dán tem truy xuất nguồn gốc QR code và nâng cấp bao bì nhãn hiệu để đưa các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh (như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca...) vươn xa trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Những mô hình ấy không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tạo việc làm tại chỗ mà còn góp phần quan trọng chuyển đổi tư duy của thanh niên từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Bên cạnh những kết quả bước đầu rất đáng tự hào, từ thực tiễn đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, chúng tôi thẳng thắn nhận diện rằng con đường từ một *"ý tưởng sáng tạo"* trên giấy đến một *"nguyên mẫu thử nghiệm"*, rồi tiến tới một *"sản phẩm thương mại"* vững vàng trên thị trường và hình thành một *"doanh nghiệp đổi mới sáng tạo"* thành công vẫn còn khoảng cách rất lớn với nhiều "điểm nghẽn" mang tính kỹ thuật và thể chế cần phải giải quyết.

Trước hết, đa số các mô hình sản xuất, kinh doanh của thanh niên hiện nay có quy mô nhỏ, siêu nhỏ hoặc hộ gia đình, khả năng tích lũy vốn thấp nên tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) gần như không đáng kể, việc làm chủ các công nghệ lõi còn nhiều hạn chế. Nhiều bạn trẻ sở hữu ý tưởng độc đáo nhưng lại thiếu hụt trầm trọng kỹ năng quản trị doanh nghiệp bài bản, kỹ năng phân tích rủi ro, bảo hộ sở hữu trí tuệ và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Một thực trạng đáng trăn trở là phần lớn các ý tưởng mới dừng lại ở quy mô các cuộc thi phong trào, sau khi trao giải thì "ngủ yên" trên bản vẽ do thiếu quy trình ươm tạo chuyên sâu nối tiếp. Thanh niên thiếu hoàn toàn môi trường thử nghiệm thực địa (Living Lab), thiếu các phòng thí nghiệm dùng chung để hoàn thiện nguyên mẫu (prototype) và đánh giá quy trình

công nghệ trước khi thương mại hóa rộng rãi. Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu về các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trẻ chưa được tích hợp đồng bộ vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, dẫn đến tình trạng các nhà khoa học, doanh nghiệp lớn và các quỹ đầu tư mạo hiểm rất khó tiếp cận để đồng hành, hỗ trợ.

Từ những bài học thực tiễn và yêu cầu cấp bách của giai đoạn phát triển 2026 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk xác định tổ chức Đoàn phải chuyển dịch mạnh mẽ: từ vai trò *"khơi dậy tinh thần phong trào"* sang *"xây dựng quy trình hỗ trợ có chiều sâu, liên tục, bài bản và kết nối đa bên"*. Nhằm đóng góp trực tiếp vào Khung chương trình hành động phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đề xuất 5 nhóm giải pháp và nhiệm vụ phối hợp trọng tâm:

Một là, xây dựng quy trình Ươm tạo chuẩn hóa 6 bước từ "Ý tưởng" đến "Thành lập Doanh nghiệp". Chúng tôi đề xuất cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng thiết lập hành trình hỗ trợ khép kín bao gồm: *"Sàng lọc ý tưởng - Đào tạo kỹ năng - Cố vấn chuyên sâu - Ươm tạo và Thử nghiệm nguyên mẫu tại Living Lab - Bảo hộ sở hữu trí tuệ và Chuẩn hóa chất lượng - Kết nối thị trường và Thành lập doanh nghiệp Khoa học, công nghệ"*.

Chu trình này phải được vận hành định kỳ hằng năm thông qua Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tuyển chọn và tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các dự án thực sự tiềm năng.

Hai là, phối hợp số hóa và chia sẻ Cơ sở dữ liệu thanh niên đổi mới sáng tạo. Tỉnh đoàn đề nghị phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quản lý toàn bộ các ý tưởng, dự án, HTX và doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cơ sở dữ liệu này không chỉ dùng để quản lý, thống kê mà sẽ là công cụ kết nối thông tin hai chiều: giúp cơ quan quản lý nắm bắt chính xác nhu cầu đổi mới công nghệ của thanh niên; giúp các viện, trường và chuyên gia lựa chọn dự án để cố vấn; giúp doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm sản phẩm tiềm năng để thương mại hóa.

Ba là, nâng cao năng lực thực chiến, bảo hộ tài sản trí tuệ và nâng tầm chuỗi giá trị nông sản. Các chương trình tập huấn cho thanh niên cần chuyển hẳn sang phương pháp "học thông qua dự án". Trọng tâm là trang bị kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ IoT trong sản xuất; kỹ năng vận hành gian hàng số, thương mại điện tử, livestream bán hàng và bảo mật thông tin. Đồng thời, ngành

khoa học, công nghệ hỗ trợ hướng dẫn 100% các dự án thanh niên tiềm năng làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; ứng dụng công nghệ chế biến sâu, dán tem truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số để gia tăng giá trị cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP địa phương.

Bốn là, đưa hoạt động đổi mới sáng tạo về cơ sở, đồng hành với thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên nữ. Với đặc thù 74% thanh niên ở khu vực nông thôn và 46% là nữ, các hoạt động đổi mới sáng tạo không thể chỉ co cụm tại các đô thị hay trường đại học mà phải lan tỏa mạnh mẽ về tận các buôn làng. Chúng tôi chú trọng phát hiện và nhân rộng các sáng kiến xuất phát từ chính thực tiễn sản xuất đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thanh niên nữ và thanh niên nông thôn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập và làm giàu bền vững ngay trên quê hương mình.

Năm là, triển khai ngay các nhiệm vụ phối hợp trước mắt và xây dựng mô hình điểm. Ngay sau Hội thảo này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất ký kết Quy chế phối hợp liên tịch giai đoạn 2026 - 2030 với Sở Khoa học và Công nghệ. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp lựa chọn từ 05 đến 10 mô hình kinh tế trẻ tiêu biểu có khả năng ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, tuần hoàn và phát triển sản phẩm OCOP để tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá nhu cầu công nghệ, từ đó đầu tư gói hỗ trợ toàn diện về công nghệ, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa, tạo thành các "mô hình điểm" có sức lan tỏa sâu rộng.

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị khi các ý tưởng bước ra khỏi bản vẽ, trở thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường và hình thành nên những doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển bền vững. Lực lượng 548.126 thanh niên Đắk Lắk với dòng máu kiên cường của đại ngàn, sự đa dạng văn hóa của 45 dân tộc anh em và tư duy nhạy bén của thời đại số, đã và đang sẵn sàng nhận lãnh sứ mệnh tiên phong trên mặt trận đổi mới sáng tạo.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi trân trọng kiến nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục dành nguồn lực, ban hành các cơ chế tài chính ưu đãi, hỗ trợ không gian làm việc sáng tạo, giúp chắp cánh cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên. Sự tin tưởng và đồng hành của quý vị chính là điểm tựa

vững chắc để Tuổi trẻ Đắk Lắk tự tin khẳng định mình, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng vào năm 2045.

LIÊN KẾT "3 NHÀ" ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Hội Nông dân tỉnh

Đắk Lắk là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, với các ngành hàng chủ lực và nhiều sản phẩm có giá trị. Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản xuất nông nghiệp không chỉ đặt ra yêu cầu về nâng cao năng suất mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm. Những yêu cầu đó đang thúc đẩy nông dân, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất từng bước thay đổi phương thức tổ chức sản xuất; trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Thực tiễn phát triển nông nghiệp hiện nay cho thấy, nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ người sản xuất, hợp tác xã ngày càng rõ hơn. Tuy nhiên, để những nhu cầu đó trở thành các giải pháp cụ thể và được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất vẫn cần có một cơ chế kết nối chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề quan trọng là phải xác định đúng nhu cầu từ cơ sở, lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất và có sự đồng hành trong quá trình thử nghiệm, chuyển giao, hoàn thiện và nhân rộng. Đây là vấn đề đặt ra đối với liên kết "3 Nhà" trong thúc đẩy nông nghiệp số: làm thế nào để nhu cầu từ sản xuất trở thành những bài toán cụ thể cho nghiên cứu; những giải pháp phù hợp được đưa vào thực tiễn; và những kết quả có hiệu quả được duy trì, nhân rộng.

Từ góc nhìn của tổ chức Hội Nông dân, chúng tôi cho rằng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cần bắt đầu từ những vấn đề thực tế của người nông dân. Khi nhu cầu của nhà nông được xác định rõ, nhà khoa học có địa chỉ và yêu cầu cụ thể để nghiên cứu, doanh nghiệp có điều kiện tham gia cung cấp, hoàn thiện giải pháp thì liên kết "3 Nhà" mới có thể tạo ra giá trị thiết thực và bền vững.

Hiện nay, hệ thống Hội Nông dân tỉnh có 102 Hội Nông dân xã, phường, 2.773 chi hội khu dân cư và 54 chi hội nghề nghiệp, với 298.221 hội viên. Đây là mạng lưới trực tiếp gắn với địa bàn dân cư, các nhóm sản xuất và đời sống của nông dân,

có điều kiện nắm bắt những khó khăn, nhu cầu cụ thể phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là lợi thế để tổ chức Hội tham gia làm cầu nối giữa người sản xuất với các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong hoạt động Hội các cấp đã bước đầu tạo nền tảng để hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận công nghệ. Đến nay, 112.330 hội viên đã kích hoạt App Nông dân Việt Nam; 7.658 hộ hội viên nông dân có sản phẩm trên sàn thương mại điện tử PostMart/Voso; hơn 300 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng được tham gia quảng bá, giới thiệu. Những kết quả này cho thấy khả năng tiếp cận môi trường số của hội viên, nông dân đang từng bước được nâng lên, tạo tiền đề để chuyển từ ứng dụng công nghệ trong thông tin, quảng bá sản phẩm sang ứng dụng sâu hơn trong sản xuất và quản lý.

Trên cơ sở đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ cần bắt đầu từ xác định đúng những vấn đề đang đặt ra trong sản xuất. Thông qua hệ thống Hội, có thể khảo sát, tổng hợp nhu cầu của hội viên, nông dân và hợp tác xã đối với những nội dung cụ thể như quản lý tưới và sử dụng vật tư, theo dõi sâu bệnh, ghi nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, bảo quản sau thu hoạch và quản lý dữ liệu sản xuất.

Trên cơ sở nhu cầu được xác định, Trung tâm Đổi mới sáng tạo có thể phối hợp với Hội Nông dân lựa chọn những vấn đề có tính phổ biến, khả năng áp dụng cao để kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. Thay vì triển khai diện rộng ngay từ đầu, cần ưu tiên một số địa bàn, ngành hàng, hợp tác xã hoặc nhóm hộ để xây dựng mô hình điểm. Tại đây, nông dân trực tiếp sử dụng và phản hồi; nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện giải pháp; doanh nghiệp đánh giá khả năng cung cấp, vận hành và đầu tư. Kết quả thực tế sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả, hoàn thiện và xem xét nhân rộng.

Đối với nông nghiệp số, có thể ưu tiên những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện sản xuất như nhật ký sản xuất điện tử, quản lý dữ liệu vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo sâu bệnh, tưới tiết kiệm, quản lý vật tư và kết nối tiêu thụ. Việc lựa chọn công nghệ cần căn cứ vào quy mô sản xuất, trình độ của người sử dụng, chi phí đầu tư và khả năng duy trì lâu dài. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người nông dân có thể tiếp cận, sử dụng, quản lý và nhận thấy lợi ích rõ ràng trong quá trình sản xuất.

Từ góc độ của tổ chức Hội Nông dân, chúng tôi xác định Hội Nông dân không thay thế nhà khoa học trong nghiên cứu, cũng không thay thế doanh nghiệp trong đầu tư và thương mại hóa. Vai trò của tổ chức Hội Nông dân là kết nối nhu cầu từ cơ sở với các chủ thể có khả năng cung cấp giải pháp; đồng thời hỗ trợ nông dân tiếp cận, sử dụng và phản hồi trong quá trình ứng dụng. Đây là vai trò phù hợp với hệ thống tổ chức, mạng lưới hội viên và phương thức hoạt động của Hội Nông dân.

Để mối liên kết này đi vào thực chất, cần từng bước hình thành một quy trình thống nhất, từ khảo sát nhu cầu, xác định vấn đề, kết nối giải pháp, thử nghiệm tại cơ sở, đánh giá hiệu quả đến tập huấn và nhân rộng. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo có thể giữ vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực; Hội Nông dân cung cấp thông tin và tổ chức lực lượng tham gia; các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học đảm nhận nghiên cứu, tư vấn chuyên môn; doanh nghiệp tham gia cung cấp, hoàn thiện và đưa giải pháp vào thực tế.

Một nội dung cần được quan tâm là xây dựng danh mục nhu cầu công nghệ của nông dân và hợp tác xã theo từng nhóm ngành hàng, địa bàn và quy mô sản xuất. Đây sẽ là cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo xác định những vấn đề cần ưu tiên, đồng thời hạn chế tình trạng nghiên cứu, chuyển giao chưa gắn chặt với nhu cầu thực tế. Từ những mô hình có kết quả tốt, có thể lựa chọn nông dân, chủ hợp tác xã có khả năng ứng dụng để trở thành hạt nhân chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi số cần gắn với quản lý chất lượng và thị trường. Nhật ký sản xuất số, dữ liệu vùng trồng và truy xuất nguồn gốc chỉ thực sự phát huy giá trị khi góp phần nâng cao tính minh bạch của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tác, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vì vậy, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cần được tiếp cận theo chuỗi, từ sản xuất, quản lý, chế biến đến tiêu thụ, qua đó gắn ứng dụng công nghệ với hiệu quả kinh tế của người sản xuất.

Từ hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, chúng tôi đề nghị trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2026–2030, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và các cơ quan liên quan quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên với Hội Nông dân trong khảo sát nhu cầu công nghệ tại cơ sở; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về nhu cầu của nông dân, hợp tác xã; lựa chọn một số mô

hình điểm có khả năng ứng dụng, duy trì và nhân rộng; đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng số và chuyển giao công nghệ theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng phối hợp trong khảo sát nhu cầu, lựa chọn đối tượng, địa bàn và ngành hàng; tổ chức tập huấn, vận động hội viên tham gia mô hình và phản hồi kết quả từ thực tiễn. Qua đó, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với nông dân, hợp tác xã và khu vực nông thôn.

Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ phức tạp. Điều quan trọng là xác định đúng vấn đề của sản xuất, lựa chọn giải pháp phù hợp và tổ chức ứng dụng có hiệu quả. Khi nhu cầu của người nông dân được kết nối với năng lực nghiên cứu của nhà khoa học và khả năng đầu tư, cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, quá trình chuyển giao công nghệ sẽ có điều kiện đi vào thực chất hơn.

Với vai trò của mình, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk mong muốn trở thành đầu mối kết nối từ cơ sở, giúp những vấn đề phát sinh trong sản xuất được phản ánh kịp thời, các giải pháp phù hợp được đưa đến đúng đối tượng và những mô hình có hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng trong cộng đồng nông dân.

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ giải quyết được những vấn đề cụ thể của người nông dân, giúp sản xuất hiệu quả hơn và tạo thêm giá trị cho nông sản. Đây cũng là cơ sở để liên kết "3 Nhà" trở thành một bộ phận thiết thực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG SẢN XUẤT VÀ KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ ĐẮK LẮK VÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

ThS. Kim Thoa Adrơng
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Từ thực tiễn đồng hành cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, chúng tôi nhận thấy: một ý tưởng dù có triển vọng vẫn cần sự hỗ trợ phù hợp để trở thành sản phẩm; một sản phẩm dù có chất lượng vẫn cần năng lực quản trị và thị trường để phát triển bền vững. Đối với phụ nữ khởi nghiệp, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự kết nối ấy càng có ý nghĩa thiết thực.

Với tinh thần đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia tham luận về đổi mới sáng tạo trong sản xuất, khởi nghiệp của phụ nữ Đắk Lắk và giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tập trung làm rõ những kết quả bước đầu, nhu cầu từ cơ sở và cơ chế phối hợp để nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, giải quyết đúng vấn đề và tạo ra kết quả có thể đo lường.

Đổi mới sáng tạo đối với phụ nữ có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: cải tiến cách chế biến để nâng chất lượng nông sản; thay đổi bao bì để đáp ứng yêu cầu phân phối; áp dụng công cụ số để quản lý đơn hàng; hoặc tổ chức một dịch vụ du lịch giúp người dân tăng thu nhập và giữ gìn tài nguyên. Khi được ứng dụng hiệu quả, những cải tiến ấy sẽ góp phần nâng năng suất, giảm chi phí và tạo thêm cơ hội việc làm.

Không gian phát triển của Đắk Lắk sau sáp nhập mở ra cơ hội kết nối sản phẩm nông nghiệp Tây Nguyên với kinh tế biển, du lịch cộng đồng và các giá trị văn hóa đa dạng. Phụ nữ vừa là người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vừa tham gia gìn giữ nghề truyền thống, tri thức bản địa và đời sống cộng đồng. Vì vậy, phát huy sức sáng tạo của phụ nữ cần được đặt trong mối quan hệ với phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng thị trường của tỉnh.

Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035 là cơ sở quan trọng để

tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn mới.[47] Đối với Hội, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa sự hỗ trợ bằng những công việc mà phụ nữ đang cần, gắn khởi nghiệp với ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất, kinh doanh.

1. Kết quả thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể và tiếp cận nguồn vốn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước sáp nhập, giai đoạn 2017–2025, Hội đã hỗ trợ thành lập 35 hợp tác xã, 49 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; khai thác hơn 57 tỷ đồng vốn ưu đãi, hỗ trợ hơn 4.750 phụ nữ vay vốn khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; thành lập, duy trì 5 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ.[48]

Những kết quả này tạo nền tảng để tập hợp các chủ thể sản xuất, hình thành quan hệ hợp tác và kết nối dịch vụ hỗ trợ. Từ nền tảng đó, nhiệm vụ trong giai đoạn mới là giúp các mô hình nâng chất lượng hoạt động, từng bước làm chủ công nghệ phù hợp và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Năm 2026, Cuộc thi "Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo – Kiến tạo tương lai xanh" tiếp tục khơi dậy tinh thần chủ động của phụ nữ. Ban Tổ chức tiếp nhận 59 đề án, dự án và lựa chọn 20 dự án vào chung kết.[49] Các dự án quan tâm tới sản xuất xanh, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ và phát huy giá trị bản địa. Đây là nguồn ý tưởng và mô hình cần tiếp tục được khảo sát, bồi dưỡng, kết nối sau cuộc thi.

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia. Tại lễ bế mạc, Hội ký bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí nguồn vốn vay 3 tỷ đồng cho các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên, phụ nữ.[50] Hoạt động này mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục phối hợp để các nội dung hợp tác được triển khai và nguồn vốn đến với chủ thể đủ điều kiện.

---

47 Thủ tướng Chính phủ (2025), Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025. Xem đường dẫn tại danh mục tài liệu tham khảo.

48 Vân Anh (2025), Báo Đắk Lắk, ngày 30/5/2025. Số liệu giai đoạn 2017–2025 của tỉnh Đắk Lắk trước sáp nhập.

49 Vân Anh (2026b), Báo Đắk Lắk, ngày 04/6/2026. Nguồn công bố 63 đề án, dự án và 20 dự án vào chung kết.

50 Vân Anh (2026a), Báo Đắk Lắk, ngày 05/6/2026. Kết quả Ngày hội và các dự án được trao giải; 3 tỷ đồng là nguồn vốn vay được bố trí.

Các dự án được trao giải như "Nơi mầm xanh cất tiếng", "Phụ nữ quê làm du lịch xanh từ giá trị bản địa", "Trường học an toàn, tư duy số – Kiến tạo tương lai xanh" cho thấy sự đa dạng trong hướng khởi nghiệp của phụ nữ.[51] Cùng với sản xuất hàng hóa, phụ nữ còn đề xuất những cách làm nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục, dịch vụ và phát triển cộng đồng. Điều đó đòi hỏi nội dung tư vấn, hỗ trợ phải phù hợp với từng lĩnh vực.

Tại Hòn Yến, xã Ô Loan, Hội phối hợp cùng địa phương, hợp tác xã và cộng đồng tham gia các hoạt động bảo tồn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong khuôn khổ hỗ trợ của UNDP/BIOFIN. Mô hình đã đặt ra yêu cầu duy trì sinh kế và bảo đảm tính bền vững sau khi dự án kết thúc.[52] Từ thực tiễn này, chúng tôi cho rằng đổi mới mô hình kinh doanh cần gắn trách nhiệm bảo vệ tài nguyên với lợi ích và sự tham gia của người dân, trong đó có phụ nữ.

Qua những hoạt động trên, có thể rút ra một yêu cầu xuyên suốt: hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phải được tiếp nối sau tập huấn, sau cuộc thi và sau khi ký kết hợp tác. Sự đồng hành cần đi vào quá trình hoàn thiện sản phẩm, tổ chức kinh doanh và tiếp cận khách hàng, bởi đây là giai đoạn quyết định khả năng duy trì của mỗi mô hình.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những vấn đề cần tập trung giải quyết. Trước hết là khả năng chuyển ý tưởng thành sản phẩm ổn định về chất lượng và có đầu ra. Một cơ sở có thể làm tốt ở quy mô nhỏ nhưng sẽ phải giải quyết thêm bài toán quy trình, nhân lực, vốn và giao hàng khi đơn hàng tăng. Nếu hỗ trợ chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm, chủ thể vẫn khó vượt qua giai đoạn này.

Tiếp đến là yêu cầu nâng năng lực quản trị. Việc tính giá thành, tách bạch chi tiêu gia đình với dòng tiền kinh doanh, kiểm soát tồn kho và xây dựng phương án đầu tư cần được hướng dẫn bằng chính số liệu của cơ sở. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng có khả năng vận hành và tổ chức sản xuất phù hợp.

Một vấn đề khác là tính liên tục trong kết nối. Mỗi chủ thể thường có nhiều nhu cầu liên quan với nhau, từ kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng đến tài chính và thị trường. Nếu thiếu đầu mối theo dõi, sự hỗ trợ dễ bị chia nhỏ; kết quả của khâu này

51 Vân Anh (2026a), Báo Đắk Lắk, ngày 05/6/2026. Kết quả Ngày hội và các dự án được trao giải; 3 tỷ đồng là nguồn vốn vay được bố trí.
52 Thùy Thảo (2026), Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, ngày 23/7/2026.

chưa được chuyển tiếp sang khâu khác. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp rõ trách nhiệm và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Đối với phụ nữ ở địa bàn xa trung tâm, phụ nữ dân tộc thiểu số, việc thiết kế hoạt động còn cần tính đến điều kiện đi lại, ngôn ngữ, thời gian chăm sóc gia đình và kỹ năng số. Nắm đúng những điều kiện này sẽ giúp việc hỗ trợ dễ tiếp cận và phù hợp hơn.

2. Nhu cầu đổi mới công nghệ và mô hình sản xuất kinh doanh

Từ các lĩnh vực khởi nghiệp đã được ghi nhận, Hội đề xuất tập trung khảo sát, xác định nhu cầu theo ba nhóm chính.

Nhóm thứ nhất là đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản. Đối với nông sản, thực phẩm, cần ưu tiên giải pháp giảm hao hụt, ổn định chất lượng, bảo đảm an toàn và kéo dài thời gian bảo quản phù hợp. Việc lựa chọn công nghệ phải dựa trên sản lượng, chi phí vận hành, năng lực sử dụng và khả năng thu hồi vốn. Với cơ sở nhỏ, được dùng chung thiết bị hoặc tiếp cận dịch vụ kỹ thuật phù hợp có thể thiết thực hơn tự đầu tư toàn bộ máy móc.

Nhóm thứ hai là đổi mới quản trị và phương thức tiếp cận thị trường. Phụ nữ cần được hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản lý dòng tiền, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu và tổ chức bán hàng. Với hợp tác xã, tổ hợp tác, cần chú trọng quy trình thống nhất giữa các thành viên để bảo đảm chất lượng và thực hiện đơn hàng. Công cụ số nên được đưa vào từ những công việc hằng ngày như ghi chép doanh thu, quản lý khách hàng và theo dõi giao nhận.

Nhóm thứ ba là đổi mới mô hình kinh doanh gắn với phát triển xanh và giá trị cộng đồng. Các mô hình du lịch, làng nghề, chế biến và tận dụng phụ phẩm cần được tư vấn để kết hợp hiệu quả kinh tế với sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Đối với dịch vụ giáo dục hoặc dịch vụ xã hội, cần quan tâm chất lượng chuyên môn, tổ chức nhân lực và quyền lợi của người sử dụng. Mỗi mô hình phải có cách đánh giá phù hợp, tránh áp dụng một khuôn mẫu chung.

Từ ba nhóm nhu cầu này, chúng tôi đề nghị lấy bài toán cụ thể của cơ sở làm điểm xuất phát cho hoạt động hỗ trợ. Cần xác định rõ cơ sở muốn cải tiến điều gì, đang gặp trở ngại ở đâu và kết quả mong đợi là gì; trên cơ sở đó mới lựa chọn chuyên gia, công nghệ và nguồn lực.

3. Giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Để phụ nữ tham gia và hưởng lợi thực chất từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2026–2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Hội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh.

Hội có lợi thế về mạng lưới cơ sở, khả năng tập hợp và nắm bắt nhu cầu của phụ nữ. Trung tâm Đổi mới sáng tạo có vai trò kết nối nguồn lực chuyên môn của hệ sinh thái. Sự phối hợp cần được cụ thể hóa bằng chương trình công tác hằng năm, trong đó Hội phát hiện, giới thiệu nhu cầu và đồng hành với chủ thể; Trung tâm tổ chức đánh giá, kết nối chuyên gia và dịch vụ hỗ trợ.

Mỗi dự án được lựa chọn cần có hồ sơ nhu cầu, người theo dõi, thời hạn và kết quả đầu ra. Danh mục nhu cầu của phụ nữ nên được tích hợp với dữ liệu của tỉnh để các viện, trường, doanh nghiệp có thể tiếp cận và đề xuất giải pháp. Hoạt động rà soát định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm vướng mắc và điều chỉnh hình thức hỗ trợ.

Thứ hai, tổ chức hỗ trợ chuyên sâu theo từng giai đoạn phát triển của dự án.

Với ý tưởng mới, ưu tiên khảo sát khách hàng, thử sản phẩm và tính toán chi phí. Với cơ sở đã có sản phẩm, tập trung ổn định chất lượng, hoàn thiện quy trình, hồ sơ và kênh tiêu thụ. Với mô hình có khả năng mở rộng, hỗ trợ quản trị, công nghệ, tài chính và kết nối đối tác.

Hội đề xuất lựa chọn một nhóm dự án sau cuộc thi để đồng hành trong khoảng 6–12 tháng, có kế hoạch riêng cho từng chủ thể. Đối tượng được hỗ trợ cần được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu, sự sẵn sàng tham gia và triển vọng phát triển, bao gồm cả những mô hình chưa đạt giải nhưng có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ. Kết quả cần thể hiện bằng cải tiến đã áp dụng, chi phí giảm được, đơn hàng thực tế hoặc khả năng duy trì hoạt động.

Thứ ba, đưa sự hợp tác với viện, trường và chuyên gia đến gần cơ sở sản xuất.

Đề nghị Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo để hình thành nhóm chuyên gia theo lĩnh vực. Hoạt động tư vấn cần bắt đầu từ khảo sát tại cơ sở, cùng chủ thể xác định vấn đề, thử nghiệm giải pháp và đánh giá trước khi đầu tư mở rộng.

Ưu tiên khai thác phòng thí nghiệm, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật sẵn có; tạo điều kiện để chủ thể nhỏ tiếp cận dịch vụ thử nghiệm, đánh giá chất lượng và thiết kế sản phẩm. Cơ chế hợp tác phải làm rõ chi phí, trách nhiệm, quyền sử dụng kết quả và bảo mật thông tin. Khi gắn với bài toán có địa chỉ ứng dụng, nguồn lực nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội chuyển thành lợi ích thiết thực cho sản xuất.

Thứ tư, kết nối đồng bộ nguồn vốn với tiêu chuẩn chất lượng và thị trường.

Hỗ trợ tài chính cần đi cùng phương án kinh doanh khả thi. Hội phối hợp các đơn vị hướng dẫn chủ dự án tính dòng tiền, xác định nhu cầu vốn và lựa chọn nguồn tài chính phù hợp với điều kiện của mình. Đối với các khoản vốn đã được bố trí, cần theo dõi tiến độ tiếp cận, giải ngân và hiệu quả sử dụng.

Đồng thời, mời doanh nghiệp phân phối, đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ vận chuyển tham gia tư vấn từ khâu phát triển sản phẩm. Yêu cầu của khách hàng về chất lượng, bao bì, sản lượng, giá và thời gian giao hàng cần được làm rõ sớm. Sau các hoạt động kết nối giao thương, cần tiếp tục theo dõi khả năng hợp tác và hỗ trợ khắc phục những điểm sản phẩm chưa đáp ứng.

Thứ năm, gắn chuyển đổi số, phát triển xanh với nâng cao năng lực của phụ nữ.

Nội dung đào tạo cần thiết thực, có thực hành trên sản phẩm và công việc của người học. Tổ chức nhóm học nhỏ, tư vấn lưu động, hướng dẫn tại cơ sở; phát huy vai trò nữ doanh nhân và chủ mô hình có kinh nghiệm. Cán bộ Hội cần được bồi dưỡng kỹ năng nhận diện nhu cầu, kết nối chuyên môn và theo dõi kết quả hỗ trợ.

Đối với mô hình xanh, cần xác định chỉ số phù hợp như lượng nguyên liệu tiết kiệm, tỷ lệ hao hụt giảm, chất thải được xử lý hoặc thu nhập của lao động nữ. Thông tin truy xuất nguồn gốc phải gắn với dữ liệu thực tế. Với mô hình dựa vào văn hóa và tài nguyên cộng đồng, cần bảo đảm người dân, phụ nữ được tham gia quyết định và hưởng lợi công bằng.

4. Kiến nghị tổ chức thực hiện

Để các giải pháp đi vào thực tiễn, Hội đề nghị UBND tỉnh quan tâm lồng ghép nội dung hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo trong các chương trình phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ có liên quan; bố trí nguồn lực phù hợp cho tư vấn, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và phát triển thị trường, gắn hỗ trợ với kết quả đầu ra.

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh phối hợp với Hội xây dựng chương trình hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030. Trước mắt, có thể lựa chọn một nhóm mô hình thuộc lĩnh vực chế biến, sản phẩm bản địa, du lịch cộng đồng và dịch vụ để thí điểm cơ chế hỗ trợ liên tục; đánh giá kết quả trước khi nhân rộng.

Đề nghị các viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và chuyên gia đồng hành bằng những nội dung cụ thể, phù hợp với năng lực của từng bên. Các thỏa thuận hợp tác cần có đầu mối, kế hoạch thực hiện và cơ chế phản hồi để chủ thể khởi nghiệp biết mình được hỗ trợ gì, liên hệ với ai và cần chuẩn bị những điều kiện nào.

Về lộ trình, trong giai đoạn 2026–2027, đề xuất tập trung khảo sát nhu cầu, thống nhất cơ chế phối hợp và triển khai nhóm mô hình thí điểm. Giai đoạn 2028–2030, đánh giá hiệu quả, hoàn thiện cách thức hỗ trợ và nhân rộng những giải pháp phù hợp. Các mô hình tham gia cần được ghi nhận hiện trạng ban đầu và theo dõi sau 6 tháng, 12 tháng để xác định mức độ chuyển biến.

Với tầm nhìn đến năm 2045, chúng tôi mong muốn hình thành đội ngũ nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có khả năng chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Trong hệ sinh thái đó, người phụ nữ ở cơ sở có thể tìm được dịch vụ hỗ trợ phù hợp, còn sáng kiến từ cộng đồng được lắng nghe và có cơ hội phát triển.

Về phía Hội, chúng tôi xác định tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối và đồng hành; chủ động nắm bắt nhu cầu, giới thiệu mô hình có triển vọng, phối hợp theo dõi kết quả và phản ánh kịp thời những khó khăn của phụ nữ. Qua đó, góp phần để chính sách và nguồn lực hỗ trợ được triển khai sát thực tế hơn.

Sức sáng tạo của phụ nữ được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm trong lao động, sản xuất và chăm lo cho cộng đồng. Khi được tiếp cận kiến thức, công nghệ, vốn và thị trường phù hợp, những sáng kiến ấy có thể trở thành sản phẩm có giá trị, việc làm ổn định và sinh kế bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và doanh nghiệp để mỗi ý tưởng có triển vọng của phụ nữ được hỗ trợ đúng lúc, mỗi mô hình được đồng hành đến kết quả cụ thể. Đó cũng là cách thiết thực để phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH CÀ PHÊ ĐẮK LẮK TỪ NỀN TẢNG HIỆN CÓ ĐẾN LIÊN KẾT TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

TS. Trịnh Đức Minh
Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cà phê gắn bó sâu sắc với kinh tế, sinh kế và bản sắc của Đắk Lắk. Qua nhiều thế hệ, ngành đã tích lũy tri thức canh tác, năng lực nghiên cứu, chế biến và thương mại, cùng các quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế. Yêu cầu đặt ra là phát huy những nền tảng đó để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị mà các chủ thể được hưởng. Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cần trở thành năng lực thường xuyên trong hoạt động của người sản xuất, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Các khâu tạo giá trị trong ngành cà phê phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Tiềm năng của giống cần được phát huy bằng canh tác, thu hoạch và chế biến phù hợp; chất lượng cần được đánh giá và chuyển tải đến người mua; yêu cầu thị trường cần được phản hồi về sản xuất và nghiên cứu. Một tiến bộ riêng lẻ có thể bị hạn chế tác dụng nếu thiếu năng lực tiếp nhận ở khâu liên quan. Theo cách tiếp cận của OECD và Eurostat, đổi mới phải được đưa vào sử dụng hoặc cung cấp cho người sử dụng; vì vậy, cần quan tâm cả quá trình chuyển tri thức thành ứng dụng và giá trị.[53]

Bài tham luận nhận diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành cà phê Đắk Lắk, đánh giá nền tảng và các điểm nghẽn, từ đó đề xuất định hướng, danh mục bài toán ngành hàng và hoạt động ưu tiên đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Câu hỏi xuyên suốt là: cần tổ chức và nuôi dưỡng các mối liên kết như thế nào để nguồn lực hiện có cùng tạo ra năng lực đổi mới mạnh hơn, giá trị cao hơn và lợi ích bền vững?

2. BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH CÀ PHÊ

Chuỗi giá trị mô tả quá trình từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến đến rang xay, phân phối và tiêu dùng. Tiếp cận hệ sinh thái mở rộng góc nhìn tới các chủ thể, nguồn lực, thể chế và quan hệ tương tác giúp toàn chuỗi liên tục cải tiến. Cách

[53] OECD & Eurostat (2018), Oslo manual 2018, phần Executive summary và định nghĩa đổi mới.

tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp nhấn mạnh sự phối hợp giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, thị trường và môi trường thể chế.[54] Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất khung nhận diện ba chiều: đa tầng, đa dạng chủ thể và đa chức năng.

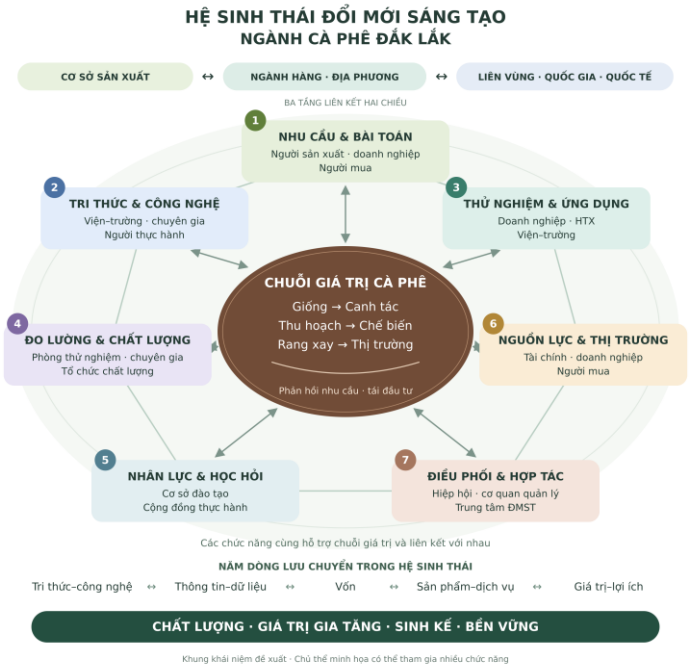
Đa tầng: tầng cơ sở gồm nông hộ, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp trực tiếp phát sinh nhu cầu, thử nghiệm và ứng dụng; tầng ngành hàng–địa phương kết nối viện–trường, hiệp hội, cơ quan quản lý và dịch vụ hỗ trợ; tầng liên vùng–quốc gia–quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, công nghệ, vốn và thị trường. Đây là các phạm vi tương tác hai chiều, có sự giao thoa; một chủ thể có thể tham gia nhiều tầng.

Đa dạng chủ thể: người sản xuất, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên gia, tổ chức tài chính, người mua và cộng đồng cùng đóng góp những năng lực khác nhau. Nông dân và doanh nghiệp vừa là người sử dụng giải pháp, vừa có thể tạo sáng kiến và tham gia kiểm chứng. Hiệp hội và các tổ chức trung gian giúp tổng hợp nhu cầu, kết nối đối tác và duy trì hợp tác.

Đa chức năng: hệ sinh thái cần thực hiện được bảy chức năng liên thông: xác lập bài toán; tạo tri thức–công nghệ; thử nghiệm–ứng dụng; đo lường–phát triển chất lượng; đào tạo–học hỏi; huy động nguồn lực–kết nối thị trường; điều phối–duy trì hợp tác. Hình 1 thể hiện khung đề xuất, không hàm ý mọi chức năng và liên kết tại Đắk Lắk đã vận hành đầy đủ.

Năm dòng lưu chuyển kết nối hệ sinh thái gồm tri thức–công nghệ, thông tin–dữ liệu, vốn, sản phẩm–dịch vụ và giá trị–lợi ích. Chẳng hạn, yêu cầu hương vị từ người mua có thể dẫn đến hợp tác lựa chọn nguyên liệu, thử nghiệm chế biến, đánh giá cảm quan và tính toán chi phí. Kết quả thị trường quay trở lại điều chỉnh sản xuất; lợi ích thu được tạo điều kiện tái đầu tư. Sức mạnh hệ sinh thái thể hiện ở khả năng duy trì những vòng học hỏi như vậy.

[54] World Bank (2012), Agricultural innovation systems, phần Overview và Module 1 về điều phối, hành động tập thể.



Hình 1. Khung khái niệm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành cà phê Đắk Lắk. Nguồn: Tác giả đề xuất, tham khảo cách tiếp cận của World Bank (2012). Các chủ thể trong hình mang tính minh họa và có thể đảm nhiệm nhiều chức năng.

3. HIỆN TRẠNG - NỀN TẢNG ĐÁNG KỂ, LIÊN KẾT CẦN ĐƯỢC CỦNG CỐ

Năng lực nghiên cứu và thực hành đã có quá trình tích lũy. Các giống cà phê như TR4, TR9, TRS1 và những nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) về canh tác thích ứng, tưới, dinh dưỡng và hệ thống cây trồng là nền tảng để tiếp tục giải quyết các yêu cầu về năng suất, chất lượng và hiệu quả tài nguyên.[55] Giá trị của nền tảng này cần được phát huy qua hợp tác với cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong những bài toán mới.

Mạng lưới ngành hàng đã hình thành các hoạt động chung cụ thể. Theo Báo cáo số 07/BC-HHCPBMT, đến ngày 31/12/2025, Hiệp hội có 135 hội viên, trong đó 88 thuộc Chi hội Cà phê đặc sản. Năm 2025, Hiệp hội tổ chức một khóa cảm quan với 22 học viên và ba khóa chế biến với tổng cộng 60 học viên, phối hợp triển

[55] WASI (2016), Giống cà phê vối TR4; Đinh (2017), Kết quả chọn tạo giống cà phê vối lai TRS1; Trương (2017), Sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nguyên.

khai tại các cơ sở hội viên. Những hoạt động này cho thấy khả năng kết nối chuyên gia, địa điểm thực hành và nhu cầu nâng cao năng lực.[56]

Chỉ dẫn địa lý đã có nền tảng quản lý, nhưng giá trị thương mại còn cần được phát huy. Báo cáo năm 2025 ghi nhận việc kiểm tra nội bộ, hướng dẫn truy xuất và kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý; đồng thời nhận định hiệu quả khai thác thương mại chưa tương xứng với tiềm năng.[57] Đây là ví dụ rõ về khoảng cách giữa có công cụ quản lý chất lượng và chuyển công cụ đó thành lợi ích thị trường.

Cà phê đặc sản tạo thêm động lực đổi mới và kết nối người mua. Báo cáo của Hiệp hội ghi nhận Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam (Vietnam Amazing Cup — VAC) 2025 thu hút 70 đơn vị, với tổng khối lượng các lô đăng ký 245 tấn. Năm 2026, nguồn công khai ghi nhận khối lượng đăng ký 348 tấn và hơn 70 nhà rang xay, đơn vị thương mại tham gia thử nếm, kết nối.[58] Các số liệu phản ánh quy mô đăng ký và hoạt động cuộc thi; hiệu quả giao dịch và quan hệ mua hàng lâu dài cần được theo dõi riêng.

Từ góc nhìn thực tiễn của Hiệp hội, những kết quả trên cho thấy nhiều năng lực thành phần và liên kết có giá trị đã hình thành. Tuy nhiên, cần tiếp tục củng cố quá trình nối thông giữa nhu cầu, nghiên cứu, thử nghiệm và thị trường; khả năng đối chiếu dữ liệu; năng lực tiếp nhận của cơ sở nhỏ; và nguồn lực duy trì dịch vụ chung. Đó là những vấn đề cần đánh giá theo từng nhóm chủ thể, tránh suy rộng từ một số trường hợp thành kết luận cho toàn ngành. Khoảng cách cần thu hẹp là khoảng cách giữa năng lực của từng đơn vị với năng lực cùng giải quyết bài toán chung.

4. CÁC ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ

Thứ nhất, chuyển nhu cầu thành bài toán hợp tác chưa đủ rõ. Yêu cầu "nâng cao chất lượng Robusta" cần được cụ thể hóa thành đặc tính sản phẩm, nhóm khách hàng, độ ổn định, chi phí và điều kiện sản xuất. Nếu thiếu bước này, nghiên cứu và ứng dụng khó gặp nhau. Công việc trung gian đòi hỏi người hiểu cả chuyên môn, sản xuất và thị trường; các bên phải cùng xác lập yêu cầu ngay từ đầu.

[56] Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (2026), Báo cáo số 07/BC-HHCPBMT, Phần thứ nhất, mục 1 và mục 4(b).
[57] Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (2026), Báo cáo số 07/BC-HHCPBMT, Phần thứ nhất, mục 2(c).
[58] Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (2026), Báo cáo số 07/BC-HHCPBMT, mục 4(a); Minh Thuận (2026), Vietnam Amazing Cup 2026: Định vị thương hiệu cà phê đặc sản Việt Nam.

Thứ hai, chi phí và rủi ro thử nghiệm chưa có cơ chế chia sẻ phù hợp. Một phương pháp chế biến có kết quả tốt ở quy mô nhỏ còn phải được đánh giá về tính lặp lại, thiết bị, lao động và khả năng tiêu thụ khi mở rộng. Khi chưa rõ ai cung cấp nguyên liệu, chịu tổn thất, xác nhận hiệu quả và sử dụng kết quả, các bên khó cam kết. Cơ sở nhỏ càng khó đầu tư cho những thử nghiệm chưa chắc thành công.

Thứ ba, dữ liệu và cách đánh giá chất lượng chưa dễ liên thông. Thông tin về giống, canh tác, chế biến, vật lý, cảm quan và giao dịch chỉ phát huy đầy đủ khi có thể đối chiếu theo mẫu hoặc lô hàng. Việc chuẩn hóa phải đi cùng phương pháp đo phù hợp, quyền truy cập và bảo mật. Công cụ chất lượng mới cần được thẩm định, thử nghiệm trước khi mở rộng; mức độ tương thích với hệ thống khác phải được kiểm chứng.

Thứ tư, lợi ích của đổi mới chưa luôn rõ đối với bên đầu tư và thực hiện. Thu hái chọn lọc, phân lô, kiểm soát chế biến và ghi chép đều làm phát sinh chi phí. Khi đánh giá chất lượng hoặc điều kiện mua hàng chưa minh bạch, người sản xuất khó quyết định đầu tư. Thỏa thuận về yêu cầu sản phẩm, giao dịch, quyền sử dụng kết quả và phân chia lợi ích là điều kiện duy trì hợp tác.

Thứ năm, các chức năng dùng chung cần nguồn lực và trách nhiệm ổn định. Duy trì dữ liệu, đào tạo chuyên gia, kết nối công nghệ và theo dõi ứng dụng đem lại lợi ích cho nhiều bên nhưng khó được từng đơn vị đầu tư đầy đủ. Nếu phụ thuộc vào từng dự án, sự kiện hoặc cá nhân, quá trình tích lũy có thể gián đoạn. Cần xác định đơn vị đảm nhận, kinh phí và cơ chế giải trình cho từng chức năng thiết yếu.

5. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ NUÔI DƯỠNG HỆ SINH THÁI

Tổ chức mạng lưới theo bài toán, phân công theo năng lực. Mỗi chương trình hợp tác cần có người sử dụng kết quả, đối tác chuyên môn, địa điểm ứng dụng và tiêu chí đánh giá. Viện–trường hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và kiểm chứng; doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất tham gia đặt hàng, thử nghiệm và đầu tư; người mua góp phần xác lập yêu cầu. Hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối chuyên ngành; Trung tâm ĐMST tỉnh hỗ trợ nguồn lực, dịch vụ và quan hệ liên ngành. Cơ quan quản lý hỗ trợ lợi ích chung và tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Kinh nghiệm quốc tế cung cấp những trường hợp đáng tham khảo. Báo cáo thường niên 2025 của World Coffee Research (WCR), công bố năm 2026, trình

bày sự phối hợp giữa doanh nghiệp thành viên và đối tác trong chọn giống, khảo nghiệm, hệ thống cung ứng giống và huy động đầu tư nghiên cứu.[59] Bài học có thể vận dụng là tổ chức nguồn lực quanh chương trình dài hạn và phân công bổ sung cho nhau, phù hợp điều kiện địa phương.

Củng cố nền tảng dùng chung và khả năng tiếp cận. Ưu tiên kết nối năng lực hiện có về thử nghiệm, dữ liệu, đánh giá chất lượng và đào tạo; xác định phần thực sự cần bổ sung. Quy tắc chia sẻ phải bảo vệ thông tin kinh doanh và quyền lợi của bên đóng góp. Năm 2025, Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA) và Hiệp hội Cà phê Đặc sản Indonesia thiết lập hợp tác triển khai Coffee Value Assessment gắn với đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.[60] Trường hợp này cho thấy một cách kết nối công cụ chất lượng với tổ chức thực hiện; đây là thỏa thuận và lộ trình, chưa phải bằng chứng đầy đủ về tác động thương mại.

Duy trì hợp tác bằng lợi ích, nhân lực và cơ chế tài chính phù hợp. Thống nhất từ đầu về đóng góp, rủi ro và quyền khai thác kết quả. Hoạt động có lợi ích chung rộng rãi có thể được xem xét hỗ trợ từ nguồn lực công theo cơ chế phù hợp; hoạt động có bên hưởng lợi trực tiếp cần khuyến khích đồng đầu tư; dịch vụ có người sử dụng xác định có thể từng bước thu phí. Đồng thời, đào tạo đội ngũ kế cận về cảm quan, chế biến, dữ liệu và tổ chức hợp tác, gắn với công việc thực tế và cộng đồng thực hành.

Mở rộng đổi mới sang hiệu quả tài nguyên và liên kết liên ngành. Báo cáo tổng quan của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) năm 2024 về kinh tế tuần hoàn đặt ra cơ hội tạo giá trị từ phụ phẩm và hợp tác trong toàn chuỗi cà phê.[61] Đối với Đắk Lắk, đây là hướng để xem xét những giải pháp về nước, năng lượng, phụ phẩm và dịch vụ môi trường, với điều kiện đánh giá hiệu quả kỹ thuật, kinh tế và môi trường trước khi nhân rộng.

6. Danh mục bài toán ngành hàng cần huy động hệ sinh thái cùng giải quyết

Danh mục bài toán cần xuất phát đồng thời từ yêu cầu thị trường, khó khăn của người sản xuất và năng lực cần xây dựng cho tương lai. Một bài toán đáng ưu tiên

[59] World Coffee Research (2026a), Annual report 2025; thông tin về các chương trình và đối tác trên trang giới thiệu chính thức của báo cáo.

[60] Specialty Coffee Association (2025), thông báo hợp tác với Specialty Coffee Association of Indonesia, ngày 16/5/2025.

[61] International Coffee Organization (2024), Beyond coffee, bản tổng quan; trang giới thiệu chính thức Coffee Development Report: https://ico.org/coffee-development-report-2/.

phải tạo giá trị cho nhiều chủ thể, vượt khả năng giải quyết trọn vẹn của một đơn vị và cần quá trình tích lũy, thử nghiệm, phản hồi qua nhiều năm. Trên cơ sở đó, đề xuất bảy bài toán sau:

Bài toán 1. Chuyển chất lượng Robusta thành giá trị được thị trường nhận diện và trả giá tương xứng. Cần làm rõ đặc tính chất lượng phù hợp với từng nhóm người mua, cách đo lường, mô tả và điều kiện để chất lượng được ghi nhận trong giao dịch. Bài toán bao gồm dữ liệu, phân hạng, ngôn ngữ cảm quan, đào tạo và kiểm chứng thị trường. Hiệp hội, cơ sở sản xuất, phòng thử nghiệm, viện–trường và nhà rang xay cần cùng phát triển, thử nghiệm công cụ; hợp tác quốc tế giúp đối chiếu phương pháp và khả năng sử dụng giữa các thị trường. Kết quả cần đạt là chất lượng được hiểu đúng, đánh giá có căn cứ và sử dụng trong mua bán, tạo động lực cải tiến.

Bài toán 2. Tạo nguồn cung ổn định, tái lập được chất lượng và đáp ứng quy mô thương mại. Một lô cà phê nổi bật cần được tiếp nối bằng khả năng cung ứng ổn định qua các vụ, với khối lượng, chi phí và thời gian giao hàng phù hợp. Muốn vậy, phải nối thông giống, canh tác, độ chín nguyên liệu, chế biến, sấy, bảo quản và tổ chức vùng cung ứng. Hợp tác xã, doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và người mua cần cùng xác lập yêu cầu, thử nghiệm qua nhiều vụ và chia sẻ rủi ro. Đối tác quốc tế có thể đánh giá độ ổn định và thử nghiệm ứng dụng rang, phối trộn. Thước đo là khả năng tái lập chất lượng, hiệu quả kinh tế và đơn hàng lặp lại.

Bài toán 3. Kết nối giống, điều kiện sinh thái và thực hành sản xuất để đáp ứng nhu cầu chất lượng dài hạn. Cần xác định vật liệu giống nào, trong điều kiện canh tác và chế biến nào, tạo được chất lượng mong muốn, đồng thời đáp ứng yêu cầu năng suất, khả năng thích ứng và chi phí. Đây là bài toán cần khảo nghiệm nhiều địa điểm, nhiều vụ và đánh giá đến sản phẩm cuối. WASI, các cơ sở nghiên cứu, vườn giống, nông hộ, doanh nghiệp và nhà rang xay cần cùng tham gia; hợp tác quốc tế hỗ trợ phương pháp, đối chiếu kết quả và tiếp cận tri thức. Đầu ra là khuyến nghị giống–canh tác–chế biến có điều kiện áp dụng rõ, gắn với cung ứng giống và nhu cầu thị trường.

Bài toán 4. Chứng minh nguồn gốc và tính bền vững với chi phí phù hợp cho người sản xuất. Cần tạo thông tin đáng tin cậy về nguồn gốc, thực hành sản xuất và sử dụng tài nguyên, đồng thời hạn chế ghi chép trùng lặp, chi phí xác minh và gánh nặng cho nông hộ. Người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu,

đơn vị công nghệ, chuyên gia môi trường và người mua phải phối hợp thực hiện. Hợp tác quốc tế giúp làm rõ thông tin thực sự cần thiết và khả năng chấp nhận kết quả xác minh. Kết quả phải phục vụ cả giao dịch và quản lý sản xuất, với quy tắc rõ về quyền dữ liệu, chi phí và lợi ích; nền tảng số là công cụ hỗ trợ.

Bài toán 5. Biến phụ phẩm và cải tiến sử dụng tài nguyên thành hoạt động có hiệu quả kinh tế. Các hướng sử dụng vỏ quả, vỏ trấu, nước thải hoặc tiết kiệm nước, năng lượng cần được đánh giá xuyên suốt từ thu gom, xử lý đến vận hành và tiêu thụ sản phẩm. Giải pháp chỉ có thể duy trì khi phù hợp quy mô nguyên liệu, yêu cầu an toàn, chi phí và đầu ra. Doanh nghiệp cà phê cần hợp tác với đơn vị công nghệ, nghiên cứu, năng lượng, nông nghiệp và khách hàng sử dụng sản phẩm; đối tác quốc tế hỗ trợ đối chiếu công nghệ và đánh giá hiệu quả. Ưu tiên mô hình có người vận hành, người mua và phương án tài chính rõ, đủ căn cứ nhân rộng.

Bài toán 6. Chuyển xuất xứ, chỉ dẫn địa lý và tri thức cà phê thành giá trị thương hiệu có thể kiểm chứng. Cần kết nối bản sắc vùng sản xuất với chất lượng, khả năng truy xuất và trải nghiệm khách hàng. Người sản xuất, đơn vị quản lý chỉ dẫn địa lý, doanh nghiệp, chuyên gia chất lượng, cộng đồng và ngành du lịch cùng xây dựng sản phẩm, dịch vụ và cơ chế bảo đảm cam kết thương hiệu. Nhà rang xay, nhà phân phối và chuyên gia quốc tế giúp kiểm tra cách thị trường hiểu, sử dụng và đánh giá xuất xứ Buôn Ma Thuột. Đích đến là sản phẩm, dịch vụ có bản sắc và chất lượng nhất quán, tạo doanh thu và lợi ích trở lại cho cộng đồng gìn giữ tri thức.

Bài toán 7. Tổ chức thị trường để đổi mới tạo lợi ích đủ rõ và công bằng cho các bên. Cần biến cuộc thi, thử nếm, hội chợ và kết nối giao thương thành quan hệ mua hàng có khả năng tiếp nối. Người mua tham gia sớm vào xác lập yêu cầu; bên sản xuất cần biết chi phí cải tiến, điều kiện giao dịch và lợi ích dự kiến. Hiệp hội kết nối, hỗ trợ thông tin và theo dõi kết quả; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tài chính và đối tác thương mại cùng xây dựng phương án cung ứng. Thước đo là giao dịch thực tế, quan hệ mua hàng lặp lại và lợi ích sau khi tính đủ chi phí, qua đó tạo nguồn lực tái đầu tư.

Bảy bài toán bổ sung cho nhau: thị trường định hướng chất lượng; chất lượng dẫn dắt nghiên cứu và sản xuất; dữ liệu tạo căn cứ kiểm chứng; thương hiệu và hiệu quả tài nguyên mở rộng giá trị. Mỗi bài toán cần đầu mối điều phối, bên sử dụng kết quả, lộ trình nhiều giai đoạn và cơ chế chia sẻ nguồn lực. Các đề tài, dự án đảm

nhận phần việc cụ thể; dữ liệu, nhân lực và kết quả phải được bàn giao để tiếp tục tích lũy. Hợp tác quốc tế cần lựa chọn theo năng lực còn thiếu và đầu ra cần đạt, như đồng nghiên cứu, đối chiếu phương pháp, thử nghiệm sản phẩm hoặc phát triển khách hàng.

7. HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2045

Danh mục trên xác định những vấn đề cần giải quyết; bốn hoạt động ưu tiên dưới đây xác định cách tổ chức thực hiện. Trước mắt, đề xuất liên kết bài toán 1–2–7 thành nhóm khởi động: nhận diện giá trị chất lượng, tạo nguồn cung ổn định và phát triển quan hệ mua hàng. Bài toán 3 cần bắt đầu sớm ở quy mô phù hợp vì phải tích lũy qua nhiều vụ; các bài toán 4–5–6 được lồng ghép theo nhu cầu đối tác và nguồn lực thực tế.

Ưu tiên 1 — lựa chọn bài toán khởi động và tổ chức các nhóm hợp tác thực hiện. Hiệp hội phối hợp với Trung tâm ĐMST tỉnh, viện–trường, doanh nghiệp và người mua xác nhận nhu cầu, chọn bài toán và cụ thể hóa thành công việc chung. Ưu tiên này giúp nguồn lực gặp đúng nhu cầu và tránh phân tán. Mỗi nhóm cần có bên sử dụng kết quả, đầu mối, đóng góp của đối tác và tiêu chí hoàn thành; đối tác quốc tế được mời theo năng lực cần bổ sung. Kết quả đo bằng nhóm hợp tác thực sự vận hành và vấn đề được giải quyết.

Ưu tiên 2 — củng cố dữ liệu, công cụ chất lượng và đội ngũ phục vụ giải quyết bài toán. Từng bước chuẩn hóa dữ liệu VAC và dữ liệu đối tác tự nguyện chia sẻ; liên kết thông tin nguyên liệu, chế biến, vật lý và cảm quan; phát triển đội ngũ và dịch vụ chuyên môn. Các dự thảo phân hạng, bộ thuật ngữ cảm quan và vòng hương vị cần hoàn thiện qua thẩm định, thử nghiệm và đối chiếu phương pháp với đối tác phù hợp. Đây là nền tảng để nhận diện nguyên nhân chất lượng và trao đổi với người mua. Dữ liệu cuộc thi cần sử dụng đúng giới hạn, bổ sung bằng dữ liệu sản xuất; kết quả phải hỗ trợ được quyết định nghiên cứu, sản xuất hoặc giao dịch.

Ưu tiên 3 — triển khai chương trình thử nghiệm liên kết, tích lũy kết quả qua nhiều vụ. Trước mắt tập trung ổn định chất lượng từ nguyên liệu, lên men, sấy đến bảo quản, đồng thời khởi động hướng giống–sinh thái–chế biến. Cơ sở sản xuất là nơi ứng dụng; viện–trường hỗ trợ thiết kế, đánh giá; người mua góp phần kiểm chứng sản phẩm. Danh mục ưu tiên nghiên cứu năm 2026 của WCR cũng nhấn mạnh chống chịu, hiệu quả sản xuất, công cụ chất lượng và chuyển giống đến nông

dân, trong phạm vi chọn giống và phát triển giống.[62] Lựa chọn tại Đắk Lắk phải dựa vào nhu cầu địa phương. Mỗi thử nghiệm cần số liệu ban đầu, đối chiếu, chi phí đầy đủ và thỏa thuận rủi ro; các dự án kế tiếp phải sử dụng được kết quả và dữ liệu đã tích lũy.

Ưu tiên 4 — đồng hành với người mua, xác lập lợi ích và cơ chế tái đầu tư. Đưa người mua tham gia ngay từ lựa chọn bài toán và thiết kế thử nghiệm; liên kết VAC, thử nếm và giới thiệu lô hàng với quá trình cải tiến, phản hồi thường xuyên. Các bên làm rõ chất lượng, quy mô, độ ổn định, chi phí và điều kiện giao dịch; Hiệp hội hỗ trợ kết nối và theo dõi. Đây là ưu tiên quyết định động lực duy trì hợp tác. Theo dõi tỷ lệ lô được giao dịch sau kết nối, quan hệ mua hàng lặp lại và lợi ích sau khi tính đủ chi phí; từ đó thỏa thuận đóng góp để tiếp tục cải tiến và duy trì dịch vụ chung.

Trình tự thực hiện: giai đoạn khởi động chọn nhóm bài toán, thống nhất cơ chế và xác lập dữ liệu ban đầu; giai đoạn tiếp theo triển khai thử nghiệm, dịch vụ chất lượng và hợp tác người mua; đến năm 2030 đánh giá, mở rộng mô hình có hiệu quả và xác lập nguồn lực duy trì. Chỉ tiêu cụ thể được thống nhất theo năng lực đối tác và nguồn lực thực tế. Đích đến là năng lực hợp tác thường xuyên, có công cụ kiểm chứng, thị trường phản hồi và cơ chế tái đầu tư.

Tầm nhìn 2045: Đắk Lắk trở thành một đầu mối tri thức, chất lượng và đổi mới có uy tín về cà phê Robusta, gắn sản xuất với nghiên cứu, dịch vụ chuyên sâu, văn hóa cà phê và thị trường quốc tế. Vị thế được xây dựng bằng giải pháp được ứng dụng, sản phẩm được thị trường ghi nhận và đội ngũ liên tục phát triển. Sức cạnh tranh phải đi cùng hiệu quả tài nguyên, khả năng thích ứng và sinh kế bền vững; đổi mới được tiếp nối qua nhiều thế hệ người làm cà phê.

8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đắk Lắk có những nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành cà phê. Trọng tâm tiếp theo là chuyển năng lực thành phần thành năng lực hợp tác thường xuyên, tạo kết quả có thể kiểm chứng và lợi ích đủ rõ để các chủ thể tiếp tục đầu tư.

[62] World Coffee Research (2026b), Coffee research priorities to support breeding and variety development, 2026, tr. 1–2.

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột kiến nghị: đưa cà phê vào chương trình ĐMST của tỉnh như một lĩnh vực ưu tiên triển khai; tổ chức các nhóm hợp tác giải quyết bài toán ngành hàng, xác lập trách nhiệm và nguồn lực giữa các đầu mối; hỗ trợ các chức năng dùng chung và thử nghiệm ứng dụng, khuyến khích đồng đầu tư; đánh giá kết quả bằng mức độ ứng dụng, giá trị thị trường và lợi ích của người sản xuất.

Trong phạm vi năng lực và nguồn lực huy động, Hiệp hội sẵn sàng phối hợp cụ thể hóa các đề xuất thông qua mạng lưới hội viên, hoạt động phát triển chất lượng, VAC, đào tạo và kết nối thị trường. Khi tri thức được chuyển thành giải pháp, giải pháp được thị trường ghi nhận và lợi ích quay trở lại nuôi dưỡng đổi mới, ngành cà phê Đắk Lắk sẽ có nền tảng vững chắc để nâng cao vị thế và phát triển bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đinh, T. T. O. (2017). *Kết quả chọn tạo giống cà phê vối lai TRS1*. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. https://wasi.org.vn/ket-qua-chon-tao-giong-ca-phe-voi-lai-trs1/

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. (2026). *Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2026* (Báo cáo số 07/BC-HHCPBMT).

International Coffee Organization. (2024). *Beyond coffee: Towards a circular coffee economy: Coffee development report 2022–23 overview*. https://www.ico.org/documents/cy2023-24/CDR_Overview_2022_23.pdf

Minh Thuận. (2026). Vietnam Amazing Cup 2026: Định vị thương hiệu cà phê đặc sản Việt Nam. *Báo Đắk Lắk*. https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202604/vietnam-amazing-cup-2026-dinh-vi-thuong-hieuca-phe-dac-san-viet-nam-2b17b72/

Organisation for Economic Co-operation and Development, & Eurostat. (2018). *Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4th ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

Specialty Coffee Association. (2025). *Specialty Coffee Association and Specialty Coffee Association of Indonesia collaborate to standardize use of the SCA Coffee Value Assessment and advance coffee education in Indonesia*. https://sca.coffee/sca-news/sca-and-scai-collaboration-arfrn

Trương, H. (2017). *Sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nguyên*. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. https://wasi.org.vn/san-xuat-ca-phe-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-o-vung-tay-nguyen/

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. (2016). *Giống cà phê vối TR4*. https://wasi.org.vn/giong-ca-phe-voi-tr4/

World Bank. (2012). *Agricultural innovation systems: An investment sourcebook*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8684-2

World Coffee Research. (2026a). *Annual report 2025: Creating the future of coffee*. https://worldcoffeeresearch.org/resources/annual-report-2025

World Coffee Research. (2026b). *Coffee research priorities to support breeding and variety development, 2026*. https://worldcoffeeresearch.org/index.php/actions/wcr/downloads/download?assetUid=4ac51b63-742d-4226-9105-90e4b1d016d1

TỪ TRI THỨC BẢN ĐỊA ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO BAO TRÙM Ở ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026–2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

TS. Phạm Thị Xuân Nga

Phó Giám đốc Chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

Tóm tắt

Trong chiến lược phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tri thức bản địa không nên chỉ được xem là đối tượng bảo tồn mà cần được nhìn nhận như một nguồn lực tri thức có khả năng tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và giải pháp phát triển mới. Đối với Đắk Lắk, cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh có khoảng 840 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm khoảng 25,4% dân số và 81/102 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng DTTS và miền núi. Tỉnh đồng thời đang triển khai Kế hoạch số 312/KH-UBND về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026–2030 và Kế hoạch số 354/KH-UBND về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2045. Bài viết lập luận rằng khoảng trống lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng hay kỹ năng số, mà nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức địa phương thành dữ liệu, tài sản trí tuệ, sản phẩm và giá trị thị trường. Luận điểm trung tâm là: Đắk Lắk chỉ có thể hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự bao trùm khi cộng đồng DTTS được chuyển từ vị trí đối tượng thụ hưởng sang vị trí chủ thể đồng sáng tạo.

Từ khóa: *Tri thức bản địa; đổi mới sáng tạo bao trùm; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; dân tộc thiểu số; tỉnh Đắk Lắk.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tư duy phát triển hiện đại, đổi mới sáng tạo ngày càng được nhìn nhận không chỉ là kết quả của phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ hay các trung tâm nghiên cứu. Đổi mới có thể xuất hiện từ những thay đổi nhỏ trong cách tổ chức sản xuất, sử dụng tài nguyên, tiếp cận thị trường, giải quyết vấn đề cộng đồng và kết hợp các nguồn tri thức khác nhau. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng đối với một địa phương không chỉ là 'có bao nhiêu công nghệ mới', mà còn là 'địa phương có

huy động được bao nhiêu nguồn tri thức và bao nhiêu chủ thể tham gia vào quá trình tạo ra giá trị mới'.

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 18.096,40 km², dân số trên 3,3 triệu người, 45 dân tộc cùng sinh sống; đồng bào DTTS khoảng 840 nghìn người, chiếm khoảng 25,4% dân số. Toàn tỉnh có 81/102 xã thuộc vùng DTTS và miền núi, gồm 51 xã khu vực III và 704 thôn đặc biệt khó khăn. Quy mô này cho thấy nếu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ được tổ chức quanh đô thị, doanh nghiệp công nghệ và các chủ thể có năng lực vốn - tri thức cao thì một phần quan trọng của nguồn lực xã hội sẽ đứng ngoài quá trình đổi mới.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TIỀM NĂNG TRI THỨC BẢN ĐỊA

Chính cộng đồng DTTS đang nắm giữ một nguồn lực mà các trung tâm công nghệ không thể tạo ra bằng đầu tư tài chính đơn thuần: tri thức về đất đai, mùa vụ, giống cây, thực hành sản xuất, chế biến, thủ công, ẩm thực, không gian văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật trình diễn, quan hệ cộng đồng và cách thích ứng với môi trường. UNESCO cho rằng tri thức bản địa và tri thức địa phương là một trong những nguồn tri thức lớn của nhân loại về đa dạng sinh học và hệ sinh thái, nhưng thường chưa được nhận diện đầy đủ như một nguồn lực cho quản trị và phát triển.

Đặc biệt chú ý 'Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk' - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và 'Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên' - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi nhận. Giá trị đổi mới không chỉ nằm ở sản phẩm văn hóa, mà còn ở hệ thống kỹ năng, thực hành, truyền dạy, biểu diễn và tổ chức trải nghiệm.

Giai đoạn	Nội dung chuyển hóa	Chủ thể phối hợp
1. Tư liệu hóa	Số hóa tri thức, lập bản đồ tri thức bản địa, mã hóa dữ liệu	Cộng đồng DTTS, Nhà khoa học, Sở KH&CN
2. Kiểm chứng & Nâng cấp	Nghiên cứu R&D, kiểm định tính khoa học, chuẩn hóa quy trình	Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Chuyên gia
3. Thiết kế sản phẩm	Tạo bao bì, thương hiệu OCOP, bảo hộ SHTT, dán tem QR	Doanh nghiệp, HTX, Tổ chức trung gian

4. Thị trường & Chia sẻ lợi ích	Đưa lên sàn TMĐT, du lịch trải nghiệm, phân phối doanh thu	Doanh nghiệp, Cộng đồng DTTS, Quỹ phát triển

3. THỰC TRẠNG: TIỀM NĂNG LỚN NHƯNG CHUỖI CHUYỂN HÓA CÒN ĐỨT GÃY

Hạ tầng viễn thông Đắk Lắk phát triển mạnh với 2.382/2.382 thôn buôn phủ cáp quang, 100% dân cư phủ 4G và 46% phủ 5G. Tuy nhiên, vẫn còn 790 hộ dân thuộc 12 thôn buôn chưa có điện lưới quốc gia; 22.716 hộ nghèo DTTS chiếm 12,47% tổng hộ DTTS. Chuỗi chuyển hóa từ tri thức bản địa sang tài sản trí tuệ và thương mại hóa còn thiếu 'kiến trúc kết nối' đồng bộ.

4. KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO BAO TRÙM TỪ TRI THỨC BẢN ĐỊA

- Đổi mới quan niệm: Coi cộng đồng DTTS là tác nhân tri thức và chủ thể đồng sáng tạo thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng.

- **Hạ tầng tri thức bản địa:** Xây dựng hệ thống gồm bản đồ tri thức theo địa bàn, kho dữ liệu số về tri thức văn hóa, kho ngữ liệu ngôn ngữ DTTS, CSDL sản phẩm truyền thống và cơ chế phân quyền truy cập.

- **Mô hình 5 chủ thể:** Mô hình 5 chủ thể liên kết chặt chẽ: Nhà nước – Viện/Trường – Doanh nghiệp – Cộng đồng DTTS – Tổ chức trung gian ĐMST.

- **Đặt hàng bài toán lớn:** Thí điểm các bài toán lớn về Cà phê di sản, Dược liệu cao nguyên, Thủ công mỹ nghệ OCOP và Du lịch sinh thái văn hóa.

- **Khung pháp lý & FPIC:** Ban hành quy tắc địa phương về đồng thuận cộng đồng (FPIC), bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế phân chia lợi ích doanh thu khi thương mại hóa tri thức.

5. LỘ TRÌNH VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2026–2030, TẦM NHÌN 2045

– Giai đoạn 2026–2027: Lập bản đồ tri thức bản địa; xây dựng CSDL thử nghiệm; lựa chọn 3–5 bài toán ĐMST đặt hàng.

– Giai đoạn 2028–2030: Thành lập các không gian đồng sáng tạo (Co-creation Lab) tại buôn làng; thương mại hóa sản phẩm OCOP/Du lịch gắn với bản quyền tri thức cộng đồng.

– Tầm nhìn đến năm 2045: Đắk Lắk trở thành Trung tâm ĐMST bao trùm hàng đầu dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và tri thức bản địa.

6. KẾT LUẬN

Đổi mới sáng tạo bao trùm là thay đổi cấu trúc tạo giá trị: nhiều chủ thể hơn được tham gia, tri thức bản địa được công nhận và giá trị được giữ lại cho cộng đồng địa phương. Đó là nền tảng để Đắk Lắk xây dựng hệ sinh thái ĐMST vừa có sức cạnh tranh, vừa giàu bản sắc văn hóa bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. UNESCO (2021). Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) Programme. UNESCO Publishing.

2. World Bank (2021). Inclusive Innovation and Development: A Global Framework. Washington, DC.

3. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026). Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030.

PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC NÒNG CỐT TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Nguyễn Tất Thịnh
Viện KHXH vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

TÓM TẮT

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những yêu cầu có ý nghĩa chiến lược. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Đối với Đắk Lắk, việc mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết giữa khu vực cao nguyên với không gian duyên hải tạo ra những cơ hội mới để phát triển kinh tế tư nhân, hình thành các chuỗi giá trị quy mô lớn trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch, thương mại và năng lượng. Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 102.036 tỷ đồng, toàn tỉnh có 3.168 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt với những hạn chế về quy mô, năng lực quản trị, khả năng hấp thụ công nghệ, tiếp cận đất đai, vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh lấy doanh nghiệp tư nhân làm chủ thể trung tâm, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, viện - trường cung cấp tri thức và công nghệ, còn thị trường và các tổ chức tài chính hỗ trợ kết nối nguồn lực.

Từ khóa: kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo xanh, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, nhận thức của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được hoàn thiện. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quan điểm này tiếp tục được thể chế hóa bằng Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết đặt ra nhiều chính sách liên quan đến tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15, tạo thêm cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân trong thực tiễn.

Đối với Đắk Lắk, phát triển khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa khu vực cao nguyên với không gian duyên hải. Điều này mở ra khả năng hình thành các chuỗi giá trị mới trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp gia tăng chưa đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo đã được nâng lên tương ứng. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính và công nghệ còn hạn chế, liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học chưa chặt chẽ, khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng, nhân lực chất lượng cao và thị trường quốc tế vẫn còn những điểm nghẽn.

Trong bối cảnh đó, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực nòng cốt của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh không chỉ nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực nội sinh, thúc đẩy đổi mới công

nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH

2.1. Những kết quả và đóng góp chủ yếu

- *Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.* Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân gắn chặt với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Năm 2025, GRDP của Đắk Lắk đạt 102.036 tỷ đồng, tăng 6,68%; trong đó khu vực dịch vụ đạt 44.291,9 tỷ đồng, tăng 7,48%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 21.029 tỷ đồng, tăng 9,19%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 32.799,7 tỷ đồng, tăng 4,53%[63]. Cơ cấu kinh tế trên cho thấy dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đang ngày càng đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng. Đây cũng là những lĩnh vực có sự tham gia ngày càng sâu của khu vực doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong thương mại, du lịch, chế biến nông sản, xây dựng, logistics, năng lượng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Năm 2025 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 2,801 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 861 triệu USD, tăng 3,7%[64]. Những kết quả này phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất, chế biến và thương mại, trong đó doanh nghiệp tư nhân có vai trò đáng kể trong các chuỗi hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.

- *Số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng, tạo nền tảng mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân*. Năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 20.000 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, có 3.168 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,64% so với năm 2024[65]. Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp cho thấy môi trường kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, xét về chất lượng tăng trưởng, cần chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khả năng liên kết và sức chống chịu của doanh nghiệp.

---

[63] Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025.*

[2,3,4] Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025.*

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi đây là nhóm có khả năng tạo việc làm và tham gia rộng vào các chuỗi cung ứng nhưng thường hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường.

- *Khu vực tư nhân bước đầu tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.* Trong nông nghiệp, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đã bước đầu ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, nhật ký điện tử, tưới tiết kiệm và các tiêu chuẩn sản xuất bền vững.

Năm 2025, diện tích cà phê của tỉnh đạt khoảng 217.026 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt 202.435 ha; diện tích sầu riêng khoảng 41.828 ha, diện tích cho sản phẩm 26.011 ha, sản lượng đạt khoảng 443.383 tấn[66]. Quy mô vùng nguyên liệu lớn tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, yêu cầu của Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang thúc đẩy doanh nghiệp và vùng sản xuất cà phê chuyển mạnh hơn sang quản lý dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý rừng và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Trong lĩnh vực du lịch, khu vực tư nhân đã tham gia phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa và sản phẩm gắn với thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Đây là tiền đề để hình thành những chuỗi sản phẩm có khả năng kết nối giữa không gian cao nguyên và duyên hải.

Trong lĩnh vực công nghiệp, một số doanh nghiệp đã bước đầu quan tâm đến tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ, xử lý chất thải và sử dụng năng lượng tái tạo. Những chuyển biến này là tiền đề cho quá trình hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh của tỉnh.

- *Tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số*. Một bước tiến đáng chú ý là UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 về việc công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Danh mục bao gồm các bài toán về nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, kinh tế số, hạ tầng số, dữ liệu số và xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng

tạo cấp vùng[67].

Việc xác định các "bài toán lớn" từ nhu cầu phát triển thực tiễn tạo cơ sở để doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương, thay vì triển khai hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo một cách phân tán.

2.2. Những hạn chế và điểm nghẽn chủ yếu

- *Quy mô và năng lực nội sinh của doanh nghiệp còn hạn chế.* Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, phần lớn doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh vẫn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực quản trị và năng lực thị trường khiến nhiều doanh nghiệp khó đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ. Thách thức này thể hiện rõ trong lĩnh vực công nghiệp. Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh cho thấy một số doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường; hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ[68].

Do đó, phát triển khu vực kinh tế tư nhân không thể chỉ dựa vào việc gia tăng số lượng doanh nghiệp mà cần tập trung nâng cao chất lượng, năng lực quản trị và khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Năng lực đổi mới sáng tạo và hấp thụ công nghệ chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Một trong những điểm nghẽn quan trọng là khả năng chuyển hóa khoa học, công nghệ thành năng suất, sản phẩm và giá trị gia tăng của doanh nghiệp còn hạn chế.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) là một trong những căn cứ quan trọng để nhận diện năng lực đổi mới sáng tạo. Những hạn chế về năng lực doanh nghiệp, nhân lực nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho khoa học, công nghệ và khả năng hấp thụ tri thức cần tiếp tục được cải thiện.

PCI 2025 (PCI 2.0): Chỉ số Tiếp cận nguồn lực của Đắk Lắk chỉ đạt 5,26 điểm (thấp hơn nhiều so với trung vị cả nước là 6,05 điểm). Chỉ số Chính quyền kiến tạo đạt 4,76 điểm và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,89 điểm. Chỉ số Hiệu quả

[67,6.] Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 về việc công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.*

KTTN (BPI) đạt 4,33 điểm[69]. Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI 2024): Điểm về Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường chỉ đạt 4,88 điểm, Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường đạt 5,02 điểm.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp thiếu công nghệ mà còn ở khả năng lựa chọn, tiếp nhận, vận hành và thương mại hóa công nghệ. Doanh nghiệp nhỏ thường khó bố trí nguồn lực cho hoạt động R&D, trong khi liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học - công nghệ chưa thật sự trở thành cơ chế thường xuyên.

Tiếp cận đất đai và hạ tầng sản xuất vẫn là điểm nghẽn

Quỹ đất sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển công nghiệp tại một số địa bàn còn hạn chế; thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng có thể làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai dự án. Nghị quyết số 198/2025/QH15 đã đưa ra nhiều cơ chế nhằm cải thiện khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có chính sách về bố trí quỹ đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo[70].

Vấn đề đặt ra đối với Đắk Lắk là cần cụ thể hóa các cơ chế này thành quỹ đất thực tế, có thông tin minh bạch, thủ tục thuận lợi và hạ tầng đồng bộ.

Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi lực lượng lao động không chỉ có kỹ năng nghề truyền thống mà còn phải có năng lực số, khả năng sử dụng dữ liệu, công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị chuỗi cung ứng và quản trị môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp (ESG).

Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh còn hạn chế, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, quản trị doanh nghiệp, logistics, tài chính xanh, chuyển đổi số và quản trị ESG.

Năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh ước khoảng 1.642,81 nghìn người[71]. Tuy nhiên, quy mô lực lượng lao động lớn chưa đồng nghĩa với việc

---

[69] *VCCI (2026), Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.*

[70] Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân*

[71] Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025.*

đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng và kỹ năng mới. Lực lượng lao động đã qua đào tạo của tỉnh đạt khoảng 70%, bao gồm cả các hình thức đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo thường xuyên. Trong đó, tỷ lệ lao động sở hữu bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn đạt khoảng 25%. Nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ chuyên môn và kỹ thuật tiên tiến hiện vẫn còn hạn chế về số lượng và năng lực, chưa theo kịp nhu cầu của quá trình phát triển công nghiệp chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số nền kinh tế. Nhu cầu về kỹ sư công nghệ, chuyên gia chuyển đổi số và nhân lực marketing, thương mại điện tử ngày càng tăng, nhưng nguồn cung tại chỗ còn thiếu hụt đáng kể. Điều này làm cho doanh nghiệp phải phụ thuộc vào lao động từ các khu vực khác dẫn đến chi phí cao và hiệu quả quản trị chưa ổn định.

Khả năng tiếp cận tài chính cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh còn hạn chế. Đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh thường đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn, trong khi lợi ích kinh tế có thể chỉ xuất hiện sau một thời gian tương đối dài. Đây là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị quyết số 198/2025/QH15 đã tạo cơ sở cho các chính sách hỗ trợ tín dụng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh[72]. Việc triển khai hiệu quả các chính sách này tại địa phương có ý nghĩa quan trọng trong giảm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và Nhà nước còn chưa chặt chẽ. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các chủ thể tham gia có quan hệ tương tác thường xuyên. Tuy nhiên, hoạt động liên kết ở Đắk Lắk vẫn còn thiên về các chương trình, dự án riêng lẻ. Doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ vào quá trình xác định nhu cầu nghiên cứu; cơ sở nghiên cứu đôi khi chưa gắn chặt kết quả nghiên cứu với nhu cầu thị trường; cơ chế đặt hàng, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ còn cần tiếp tục hoàn thiện. Việc UBND tỉnh công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một bước đi theo hướng khắc phục hạn chế này[73].

[72] Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.*

[73] Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 về việc công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.*

3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH

3.1. Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi thông nguồn lực

Tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 198/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành thành các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy chính quyền kiến tạo và phục vụ phát triển. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai quy hoạch, quỹ đất và điều kiện đầu tư.

Đối với đất đai, cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, công khai quỹ đất có khả năng thu hút đầu tư và hình thành quỹ đất sạch cho sản xuất, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Các khu, cụm công nghiệp cần từng bước chuyển sang mô hình sinh thái, trong đó phát triển các dịch vụ dùng chung như xử lý chất thải, kiểm định, chứng nhận, tư vấn ESG, truy xuất nguồn gốc và logistics.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với một số dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG. Quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 198/2025/QH15.

3.2. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp

Cần đưa các thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số của tỉnh vào hoạt động thực chất, lấy nhu cầu của doanh nghiệp làm trung tâm.

Tỉnh cần xây dựng cơ chế đặt hàng các bài toán lớn về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ thực tiễn sản xuất. Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 đã xác định nhiều bài toán lớn, trong đó có phát triển nông

nghiệp thông minh, du lịch thông minh, phát triển kinh tế số, hoàn thiện hạ tầng số và xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng. Ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế như cà phê, sầu riêng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, logistics và năng lượng tái tạo.

Cơ chế liên kết "Nhà nước - Nhà trường/Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp" cần được chuyển từ hợp tác mang tính hình thức sang hợp tác theo đơn đặt hàng. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định vấn đề, đặt hàng nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá đến thương mại hóa.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn, công nghệ truy xuất nguồn gốc và các giải pháp số phù hợp với từng ngành. Mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp sử dụng công nghệ mà quan trọng hơn là nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và tăng giá trị sản phẩm.

Thực hiện Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương theo Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định, từ đó mở thêm cơ sở pháp lý cho việc huy động nguồn lực đầu tư mạo hiểm phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp[74].

3.3. Thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển các chuỗi giá trị chủ lực

Đối với nông nghiệp, cần chuyển từ lợi thế về sản lượng sang lợi thế về chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đắk Lắk có lợi thế lớn về cà phê, sầu riêng và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Năm 2025, diện tích cà phê đạt 217.026 ha, trong đó 202.435 ha cho sản phẩm; diện tích sầu riêng đạt 41.828 ha, sản lượng khoảng 443.383 tấn[75]. Quy mô sản xuất lớn tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị có khả năng ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu. Tuy nhiên, cần hạn chế phát triển theo chiều rộng, tăng cường tiêu chuẩn hóa vùng nguyên liệu, tiết kiệm nước, giảm sử dụng vật tư đầu vào gây tác động môi trường, tận dụng phụ phẩm và giảm phát thải. Đối với cà phê, cần tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu và chỉ dẫn địa lý "Buôn Ma Thuột", phát triển cà phê đặc sản, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Chủ động đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, chống mất rừng

[74] Chính phủ. (2025). *Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương.*
[75] Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025*.

và phát triển bền vững.

Đối với du lịch, cần phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế liên kết giữa không gian cao nguyên và duyên hải, hình thành chuỗi sản phẩm "Biển - Rừng - Cà phê"; phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Các doanh nghiệp cần được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải nhựa và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các nguyên tắc ESG và mô hình kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất trong cùng chuỗi nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và khả năng tham gia thị trường.

3.4. Phát triển nguồn nhân lực số, nhân lực công nghệ xanh và năng lực quản trị doanh nghiệp

Nguồn nhân lực cần được xem là yếu tố quyết định khả năng hấp thụ công nghệ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Vì vậy, tỉnh cần phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế. Nội dung đào tạo cần tập trung vào kỹ năng số, nông nghiệp công nghệ cao, IoT, dữ liệu, tự động hóa, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị ESG, kiểm kê khí nhà kính, sản xuất carbon thấp và năng lượng tái tạo. Năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh ước đạt 1.642,81 nghìn người. Đây là nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển, nếu tiếp tục được nâng cao chất lượng và kỹ năng sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần hỗ trợ chi phí đào tạo, tư vấn quản trị và chuyển đổi số. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng đội ngũ quản trị chuyên nghiệp và từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo. Tỉnh cần chủ động kết nối doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ này để giảm chi phí đào tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 đã đặt ra các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần phát huy vai trò của doanh nghiệp trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, bảo vệ môi trường và đồng hành với cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

3.5. Tăng cường liên kết vùng, phát triển chuỗi giá trị và hệ thống logistics

Không gian phát triển mới của Đắk Lắk tạo điều kiện hình thành các chuỗi liên kết giữa vùng sản xuất cao nguyên với khu vực duyên hải và hệ thống cảng biển.

Vì vậy, tỉnh cần hình thành mô hình liên kết "Cao nguyên sản xuất - Duyên hải chế biến - Cảng biển xuất khẩu", trong đó doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò kết nối các mắt xích của chuỗi giá trị.

Tập trung phát triển các trung tâm logistics, nhất là logistics lạnh phục vụ nông sản, thủy sản và thực phẩm; nâng cao năng lực bảo quản sau thu hoạch, giảm tổn thất và chi phí vận chuyển. Khai thác hiệu quả các tuyến giao thông kết nối Đắk Lắk với Khánh Hòa và các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận cảng biển, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia, quốc tế.

Liên kết vùng cũng cần được mở rộng trong khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và chuyển đổi xanh.

5. KẾT LUẬN

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực nòng cốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh là một hướng đi có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk. Những kết quả đạt được về phát triển doanh nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông sản, thương mại, du lịch và các hoạt động đổi mới công nghệ đã tạo tiền đề ban đầu cho quá trình hình thành hệ sinh thái này.

Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực đổi mới sáng tạo và hấp thụ công nghệ chưa cao, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, khả năng tiếp cận đất đai và vốn còn khó khăn, trong khi liên kết giữa doanh nghiệp với viện, trường và Nhà nước chưa thật sự chặt chẽ.

Do đó, trong giai đoạn 2026-2030 cần chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp theo từng chương trình riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Trong hệ sinh thái đó, doanh nghiệp tư nhân là chủ thể trung tâm; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hạ tầng và môi trường kinh doanh; viện nghiên cứu và trường đại học cung cấp tri thức, công nghệ; các tổ chức tài chính cung cấp nguồn vốn; hiệp hội và thị trường hỗ trợ kết nối chuỗi giá trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2025). *Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/8/2025 về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.*

2. Bộ Chính trị. (2025). *Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.*

3. Chính phủ. (2025). *Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương.*

4. Chính phủ. (2026). *Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.*

5. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025*.

6. Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.*

7. Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.*

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Kế hoạch số 059/KH-UBND ngày 16/9/2025 triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.*

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 về việc công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.*

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025*.

11. VCCI (2026), *Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. https://pcivietnam.vn/*data_pci_file/general_file/1778829711Layout%20PCI%202025_VN_5-15.pdf

PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ƯƠM TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GẮN VỚI BÀI TOÁN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

TS. Nông Văn Ngoan
Giảng viên chính, Trường Đại học Tây Nguyên

TÓM TẮT

Trường đại học không chỉ đảm nhận sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giữ vị trí hạt nhân trong việc sản sinh tri thức, nghiên cứu phát triển (R&D) và ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Tuy nhiên, tại Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên nói chung, khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu trong giảng đường với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) vẫn là một điểm nghẽn lớn. Bài tham luận vận dụng khung lý thuyết mô hình bộ ba xoắn ốc (Triple Helix) và phát triển nâng cấp thành mô hình bốn xoắn ốc (Quadruple Helix) phù hợp với thực tiễn nông nghiệp địa phương. Dựa trên dữ liệu thực chứng giai đoạn 2021 – 2025 tại Trường Đại học Tây Nguyên, bài viết chỉ rõ tỷ lệ đề tài được thương mại hóa chỉ đạt dưới 3,2% và số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ còn rất khiêm tốn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình không gian ươm tạo ĐMST trong trường đại học giai đoạn 2026 – 2030 với ba giải pháp đột phá then chốt: (1) Cơ chế tài chính Quỹ hạt giống hỗn hợp (Matching Seed Fund); (2) Đặt hàng giải quyết 3 bài toán cấp bách của tỉnh (EUDR, mã vùng trồng sầu riêng, phụ phẩm nông nghiệp Net Zero); (3) Thiết lập Văn phòng Chuyển giao Công nghệ dùng chung (Joint TTO) giữa Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

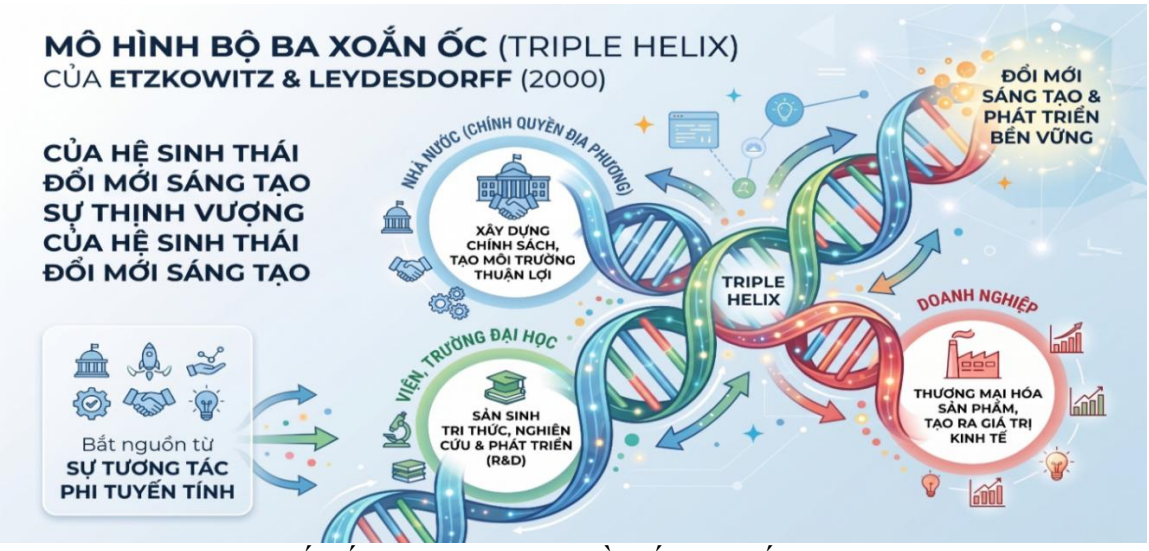
Từ khóa: *Không gian ươm tạo, chuyển giao công nghệ, Triple Helix, Quadruple Helix, Quỹ hạt giống hỗn hợp, EUDR, Net Zero, Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: TỪ MÔ HÌNH BỘ BA XOẮN ỐC ĐẾN KHUNG KHỞI NGHIỆP BỐN TRỤ CỘT

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế dựa trên tri thức, trường đại học đóng vai trò là một trụ cột cốt lõi của Hệ sinh thái ĐMST quốc gia

và cấp vùng. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ mục tiêu: xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng và hình thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Về mặt học thuật, lý thuyết mô hình bộ ba xoắn ốc của Etzkowitz và Leydesdorff (2000) đã chỉ rõ sự thịnh vượng của một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ sự tương tác phi tuyến tính giữa ba thể chế cốt lõi: *Nhà nước (Chính quyền địa phương) – Viện, Trường Đại học – Doanh nghiệp*. Khi áp dụng vào bối cảnh cụ thể của tỉnh Đắk Lắk – một trung tâm nông nghiệp chiến lược với các mặt hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và lâm nghiệp – mô hình Triple Helix truyền thống bộc lộ những khoảng trống nhất định nếu tách rời cộng đồng nông dân và các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Do đó, việc nâng cấp lên Mô hình Bốn xoắn ốc (Quadruple Helix)[76] - bổ sung thêm trụ cột thứ tư là Cộng đồng sử dụng cuối / HTX / Nông hộ – là yêu cầu khách quan mang tính sống còn. Trong mô hình này, đổi mới sáng tạo không phải là một quy trình khép kín trong phòng thí nghiệm, mà là sự hợp tác đồng kiến tạo (co-creation) giải quyết trực tiếp các bài toán kinh tế - xã hội trên đồng ruộng và nhà máy.



Hình 1: Mô hình Bộ ba xoắn ốc (Triple Helix) về mối liên kết Nhà nước – Viện, Trường – Doanh nghiệp

(Nguồn: Tác giả trực quan hóa và phát triển từ lý thuyết của Etzkowitz & Leydesdorff, 2000)

[76] Bổ sung thêm trụ cột thứ tư là Cộng đồng sử dụng cuối / HTX / Nông hộ – là yêu cầu khách quan mang tính sống còn.

Để hiện thực hóa sứ mệnh trên, các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn – tiêu biểu là Trường Đại học Tây Nguyên – phải chủ động chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình "đại học truyền thống" sang mô hình "đại học đổi mới sáng tạo" (Entrepreneurial University). Tại đây, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên và sinh viên không thể chỉ dừng lại ở các bài báo khoa học hay báo cáo nghiệm thu cất giữ trong tủ tài liệu, mà phải được hiện thực hóa thành các giải pháp công nghệ, sản phẩm mẫu (prototype), giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn của địa phương và được thương mại hóa ra thị trường.

2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUA DỮ LIỆU THỰC CHỨNG (2021 – 2025)

2.1. Nguồn lực học thuật và quy mô nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Tây Nguyên quy tụ lực lượng giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên chính) trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt: Nông Lâm nghiệp, Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ Sinh học, Y Dược, Khoa học Tự nhiên - Công nghệ Thông tin, Sư phạm và Kinh tế. Hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong giai đoạn 2021 – 2025 được duy trì đều đặn ở quy mô lớn, trung bình mỗi năm thực hiện từ 110 – 130 đề tài NCKH các cấp và khoảng 140 – 175 đề tài NCKH sinh viên.

Bảng 1: Thống kê hoạt động NCKH, tỷ trọng lĩnh vực và tỷ lệ chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Tây Nguyên (Giai đoạn 2021 – 2025)

(Nguồn: Ước tính tổng hợp từ báo cáo hoạt động KH&CN thường niên Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2021 – 2025)[77]

Năm	Tổng số đề tài Giảng viên	Tổng số đề tài Sinh viên	Tỷ trọng Nông nghiệp CNC & CNSH (%)	Tỷ trọng CNTT & Chuyển đổi số (%)	Số đề tài ký HĐ chuyển giao với DN	Tỷ lệ thương mại hóa / chuyển giao (%)
2021	108	135	41,2%	8,5%	3	2,78%

[77] Số liệu được trích xuất và tổng hợp từ Báo cáo tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ các năm học từ 2020–2021 đến 2024–2025 của Phòng Khoa học, Hợp tác và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Tây Nguyên.

2022	115	148	43,5%	9,2%	4	3,48%
2023	122	162	45,0%	11,0%	4	3,28%
2024	128	170	46,8%	12,5%	3	2,34%
2025	132	175	48,2%	13,8%	5	3,79%
Bình quân	121 đề tài/năm	158 đề tài/năm	44,9%	11,0%	3,8 đề tài/năm	3,13%

2.2. Nhận diện các "điểm nghẽn" thực tế từ dữ liệu

Nút thắt chuyển giao thương mại: Con số dưới 3,2% phản ánh khoảng cách thị trường sâu sắc: Dù lĩnh vực Nông nghiệp CNC và CNTT chiếm tới hơn 55% tổng số lượng đề tài, tỷ lệ đề tài được thương mại hóa hoặc ký kết hợp đồng chuyển giao/thử nghiệm thương phẩm với doanh nghiệp chỉ đạt bình quân 3,13%/năm. Hơn 96% đề tài còn lại sau khi nghiệm thu chỉ dừng lại ở bài báo hội thảo, tạp chí khoa học hoặc cất giữ trong tủ lưu trữ.

Tài sản trí tuệ và sở hữu công nghiệp còn rất khiêm tốn: Trong cả giai đoạn 2021 – 2025, toàn trường mới chỉ được cấp số lượng rất ít văn bằng bảo hộ (chỉ 2 – 3 giải pháp hữu ích/bằng độc quyền sáng chế và một số bản quyền tác giả phần mềm; chưa có bản quyền giống cây trồng thương mại hóa quy mô lớn). Trên bình diện toàn tỉnh Đắk Lắk, số lượng đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích chỉ chiếm tỷ lệ chưa đầy 1% so với các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Rào cản thể chế giải ngân tài chính công: Việc sử dụng ngân sách nhà nước để cấp kinh phí nghiên cứu tạo sản phẩm thử nghiệm (PoC/Prototype)[78] bị ràng buộc chặt chẽ bởi các định mức chi hành chính và quy định thanh quyết toán chứng từ phức tạp, không chấp nhận rủi ro – vốn là bản chất tất yếu của khởi nghiệp ĐMST.

Thiếu vắng một bộ máy trung gian chuyển giao chuyên trách (TTO): Nhà khoa học chỉ mạnh về chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng đàm phán thương mại và không có thời gian tìm kiếm đối tác; ngược lại doanh nghiệp không nắm bắt được những công nghệ đang có trong trường đại học. Sự thiếu vắng một tổ chức TTO chuyên nghiệp làm nhiệm vụ cầu nối, xúc tiến và tư vấn định giá tài sản trí tuệ là nguyên

[78] PoC (Proof of Concept – Bằng chứng thực nghiệm khái niệm) và Prototype (Nguyên mẫu thử nghiệm): Là các phiên bản sản phẩm ở mức độ ban đầu nhằm kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất thương phẩm hoặc chuyển giao công nghệ.

nhân trực tiếp khiến tỷ lệ thương mại hóa nhiều năm qua duy trì ở mức dưới 3,2%.

3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ GẮN VỚI THỰC TIỄN ĐẮK LẮK (2026 – 2030)

3.1. Xác lập cơ chế vận hành theo mô hình Quadruple Helix trong Hệ sinh thái ĐMST Đắk Lắk

Để phá vỡ điểm nghẽn "dưới 3,2% thương mại hóa", hệ sinh thái ĐMST tỉnh Đắk Lắk cần phân định rõ chức năng và quan hệ tương tác hữu cơ giữa 4 chủ thể:

1. Trường Đại học (Trường Đại học Tây Nguyên) – Chủ thể tạo sinh tri thức (Knowledge Generator): Đóng vai trò là nguồn khởi phát các phát minh, công nghệ nền tảng và ý tưởng sáng tạo; thực hiện các nghiên cứu R&D ứng dụng, ươm tạo giải pháp kỹ thuật, cung cấp dịch vụ thử nghiệm và trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực có tư duy đổi mới sáng tạo.

2. Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk – Tổ chức trung gian thúc đẩy (Innovation Intermediary): Giữ vai trò cầu nối thể chế và điều phối hệ sinh thái. Trung tâm kết nối bài toán của tỉnh với năng lực nghiên cứu của trường đại học; quản lý mạng lưới Living Lab dùng chung; vận hành quỹ ươm tạo hạt giống; xúc tiến thương mại hóa, hỗ trợ pháp lý và bảo hộ tài sản trí tuệ.

3. Khối Doanh nghiệp – Chủ thể hấp thụ công nghệ (Absorptive Capacity): Doanh nghiệp là thị trường tiêu thụ và thương mại hóa các sáng chế. Doanh nghiệp tham gia từ khâu "đặt hàng bài toán thực tế", cung cấp môi trường thực chứng sản phẩm và nguồn vốn đầu tư đối ứng để mở rộng quy mô công nghệ từ nguyên mẫu (prototype) sang dây chuyền sản xuất thương phẩm.

4. Cộng đồng / Nông dân / Hợp tác xã (HTX) – Chủ thể đồng kiến tạo và kiểm chứng thực địa (Co-creators & Field Validators): Nông dân và HTX cung cấp phản hồi thực tế từ chuỗi canh tác, kiểm chứng tính khả thi của quy trình kỹ thuật mới trong điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết thực tế, đảm bảo công nghệ chuyển giao không bị "xa rời thực tiễn".

3.2. Cơ chế tài chính đột phá: Thành lập Quỹ ươm tạo hạt giống hỗn hợp (Matching Seed Fund)

Để tháo gỡ triệt để rào cản thủ tục thanh quyết toán ngân sách nhà nước – vốn không cho phép chi trả cho các hoạt động nghiên cứu có tính rủi ro thất bại cao của sinh viên và giảng viên trẻ, đề xuất thành lập Quỹ ươm tạo hạt giống hỗn hợp

(Matching Seed Fund) vận hành theo cơ chế linh hoạt:

Nguồn vốn Quỹ: Được cấu thành từ hai nguồn đối ứng:

+ *Nguồn thứ nhất:* Trích từ 5% – 10% Quỹ phát triển KH&CN của Trường Đại học Tây Nguyên (trích lập từ nguồn thu hợp pháp, học phí và dịch vụ chuyển giao của trường theo Luật Giáo dục đại học).

+ *Nguồn thứ hai:* Nguồn vốn tài trợ và ủy thác đối ứng từ Doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng (như Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, các tập đoàn xuất khẩu nông sản trên địa bàn).

Cơ chế giải ngân phi hành chính hóa: Quỹ không áp dụng quy trình thanh quyết toán hóa đơn hành chính theo ngân sách công mà áp dụng cơ chế *"Khoán chi theo cột mốc sản phẩm mẫu" (Milestone-based disbursement)*. Mỗi dự án ươm tạo sinh viên/giảng viên được giải ngân từ 50 – 150 triệu đồng dựa trên việc hoàn thành bản vẽ kỹ thuật, sản phẩm mẫu (MVP) hoặc kết quả thử nghiệm thực địa được hội đồng chuyên gia độc lập nghiệm thu.

Cơ chế hoàn vốn mồi (Revolving Fund): Nếu dự án ươm tạo thương mại hóa thành công hoặc kêu gọi được vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm tác giả sẽ trích lại 5% doanh thu trong 3 năm đầu để nộp lại Quỹ, tiếp tục tái tài trợ cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

3.3. Thiết lập cơ chế "Đặt hàng giải quyết 3 bài toán sống còn của tỉnh Đắk Lắk"

Thay vì để hoạt động NCKH phân tán theo sở thích cá nhân, Sở KH&CN tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở ngành, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên minh HTX tỉnh hàng năm công bố gói đầu bài đặt hàng, tập trung giải quyết 3 bài toán sống còn mang tính cấp bách của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030:

Bài toán 1: Đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) cho chuỗi cà phê Đắk Lắk:

EUDR đòi hỏi 100% lô hàng cà phê xuất khẩu vào EU phải chứng minh không liên quan đến hành vi phá rừng sau ngày 31/12/2020 và có tọa độ định vị GPS đến từng thửa đất của nông hộ. Trường đại học cần tập trung nguồn lực công nghệ thông tin và bản đồ số giải quyết: xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu số tích hợp bản đồ viễn thám GIS; truy xuất nguồn gốc polygon vùng trồng cà phê; tối ưu hóa quy trình chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm cho hàng vạn nông hộ nhỏ lẻ tại Đắk

Lắk với chi phí thấp nhất.

Bài toán 2: Chuẩn hóa mã số vùng trồng và kiểm soát tồn dư hóa chất cho sầu riêng xuất khẩu chính ngạch:

Sầu riêng Đắk Lắk đang là ngành hàng tỷ USD nhưng đối mặt với nguy cơ bị cảnh báo hoặc thu hồi mã số vùng trồng do nhiễm kim loại nặng (Cadimi), ruồi đục quả và tồn dư chất bảo vệ thực vật. Đặt hàng các nhà khoa học nông hóa thổ nhưỡng, công nghệ sinh học và bảo vệ thực vật của Trường Đại học Tây Nguyên nghiên cứu: giải pháp sinh học xử lý tồn dư kim loại nặng trong đất đỏ bazan; quy trình kiểm soát dịch hại sinh học đạt chuẩn Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch; và công nghệ bảo quản quả tươi sầu riêng sau thu hoạch bằng màng bọc sinh học kéo dài thời gian lưu trữ phục vụ vận chuyển đường biển xa.

Bài toán 3: Công nghệ chế biến sâu phụ phẩm nông nghiệp giảm phát thải carbon hướng tới mục tiêu Net Zero 2050:

Hàng triệu tấn vỏ quả cà phê, vỏ quả sầu riêng, thân cành tỉa hàng năm tại Đắk Lắk hiện đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính nếu chỉ chôn lấp hoặc đốt bỏ. Đặt hàng các đề tài NCKH và dự án ươm tạo sinh viên về: công nghệ vi sinh biến phụ phẩm vỏ cà phê thành trà Cascara cao cấp, chiết xuất hợp chất polyphenols, axit hữu cơ giá trị cao; công nghệ ép phụ phẩm sinh khối thành than sinh học (Biochar) cải tạo đất bazan thoái hóa và bán tín chỉ carbon; tạo ra chuỗi tuần hoàn "nông nghiệp phát thải thấp" tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

3.4. Thiết lập mô hình Văn phòng Chuyển giao Công nghệ dùng chung

Nhằm khắc phục triệt để "khoảng trống thị trường" và tình trạng đứt gãy giữa giảng đường với doanh nghiệp, đề xuất UBND tỉnh và Sở KH&CN cho phép triển khai mô hình Văn phòng Chuyển giao Công nghệ dùng chung (Joint Technology Transfer Office - Joint TTO)[79] giữa Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Mô hình này phân định rành mạch chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của từng bên theo thế mạnh chuyên môn hóa sâu sắc:

Trách nhiệm của Trường Đại học Tây Nguyên (Đầu mối Nghiên cứu & Chuyên gia):

[79] TTO (Technology Transfer Office – Văn phòng Chuyển giao Công nghệ): Bộ máy chuyên trách trong trường đại học/viện nghiên cứu thực hiện chức năng thương mại hóa sáng chế, định giá tài sản trí tuệ và làm cầu nối hợp tác nghiên cứu với khối doanh nghiệp.

Nghiên cứu & Phát triển (R&D): Chủ trì giải mã công nghệ nền tảng, thiết kế quy trình kỹ thuật và hoàn thiện các sản phẩm mẫu, nguyên mẫu thử nghiệm (PoC/Prototype) đáp ứng đúng đơn đặt hàng thực tế.

Cung cấp nguồn lực học thuật: Huy động lực lượng nhà khoa học, giảng viên chính, nghiên cứu sinh giàu kinh nghiệm (thuộc các lĩnh vực Nông học, Thổ nhưỡng, Công nghệ sinh học, CNTT, Kinh tế...) trực tiếp tham gia tư vấn giải pháp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp và HTX.

Vận hành hạ tầng thực nghiệm: Bố trí hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu, xưởng thực hành, khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao của nhà trường phục vụ công tác phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm mẫu trước khi bàn giao cho đối tác.

Trách nhiệm của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (Đầu mối Thị trường, Thể chế & Pháp lý):

Kết nối thị trường và quan hệ doanh nghiệp (B2B): Làm đầu mối tiếp nhận "đơn đặt hàng bài toán thực tế" từ các hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Liên minh HTX tỉnh và các tập đoàn xuất khẩu.

Xúc tiến thương mại hóa công nghệ: Tổ chức các sàn giao dịch công nghệ (Techmart), phiên kết nối cung - cầu (Matching Day), tuần lễ Techfest nhằm quảng bá, giới thiệu các giải pháp sáng chế của nhà trường đến thị trường trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ pháp lý và tư vấn định giá tài sản trí tuệ: Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, nhãn hiệu, giải pháp hữu ích); đặc biệt là tư vấn định giá tài sản trí tuệ vô hình – tháo gỡ nút thắt thể chế lớn nhất giúp trường đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp tự tin ký kết hợp đồng chuyển nhượng công nghệ có thu phí hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off).

3.5. Đào tạo kỹ năng số và tư duy thương mại hóa

Lồng ghép chương trình Lean Startup, Design Thinking, đào tạo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và kỹ năng tiếp thị số, thương mại điện tử vào các câu lạc bộ khởi nghiệp sinh viên; kết nối mạng lưới doanh nhân thành đạt làm Mentor dẫn dắt nhóm dự án từ lúc còn là ý tưởng trên giấy.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Phát triển không gian ươm tạo và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học dựa trên mô hình Quadruple Helix, được bảo đảm bằng Quỹ ươm tạo hạt giống hỗn hợp và giải quyết đúng các "bài toán sống còn" của địa phương chính là đòn bẩy căn cơ để phá vỡ điểm nghẽn thương mại hóa dưới 3,2%. Khi tri thức hàn lâm hòa quyện vào chuỗi giá trị cà phê, sầu riêng và kinh tế tuần hoàn, trường đại học sẽ thực sự trở thành động lực trí tuệ, đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm ĐMST của cả vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

4.2. Kiến nghị

Đối với UBND tỉnh và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Lắk:

Phê duyệt chủ trương và hỗ trợ kinh phí vận hành thí điểm mô hình Văn phòng Chuyển giao Công nghệ dùng chung (Joint TTO) giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên, tạo kênh dẫn vốn và pháp lý vững chắc đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn kinh tế - xã hội địa phương.

Ban hành cơ chế vốn mồi cấp tỉnh (Matching Grant), hỗ trợ đối ứng 1:1 cho các dự án ươm tạo của trường đại học giải quyết 3 bài toán trọng điểm (EUDR, mã vùng trồng sầu riêng, phụ phẩm nông nghiệp Net Zero).

Kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm cơ chế thử nghiệm chính sách (Regulatory Sandbox)[80], giao quyền sở hữu tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước cho nhóm tác giả nghiên cứu để đẩy nhanh tiến độ thành lập doanh nghiệp Spin-off tại Đắk Lắk.

Giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh chủ trì kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu lớn cùng tham gia góp vốn vào Quỹ ươm tạo hạt giống hỗn hợp với các trường đại học.

Đối với Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Nguyên:

Chính thức ban hành quy chế trích 5% – 10% Quỹ phát triển KH&CN trường để hình thành Quỹ ươm tạo hạt giống hỗn hợp theo hình thức khoán chi sản phẩm mẫu.

[80] Regulatory Sandbox: Khung cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát, cho phép áp dụng thử nghiệm các mô hình công nghệ, sản phẩm hoặc chính sách mới vượt ra ngoài quy định hiện hành trong một phạm vi và thời gian giới hạn.

Công nhận kết quả dự án khởi nghiệp ĐMST, giải pháp kỹ thuật đoạt giải cấp tỉnh/khu vực tương đương với Khóa luận tốt nghiệp hoặc tính quy đổi giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Chính trị. (2022). *Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3-4), 201–234.

Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: Global warming, eco-innovation and resource knowledge. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 1–12.

Clark, B. R. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Emerald Group Publishing.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.

European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation (EUDR)*. Official Journal of the European Union.

Hoàng Thị Thùy, & Nguyễn Hữu Xuyên. (2022). Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Việt Nam: Thực trạng và hàm ý chính sách. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN)*, 64(8), 12–17.

Nguyễn Văn Nam, & Trần Thị Bích Hạnh. (2023). Thúc đẩy mối liên kết Viện – Trường – Doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp vùng Tây Nguyên. *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, 311, 45–54.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (2017). *Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017)*.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. (2022). *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều*

của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Kế hoạch số 107/KH-SKHCN ngày 05/8/2026 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045"*.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Thư mời số 171/TM-SKHCN ngày 19/9/2026 về việc viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045"*.

Thủ tướng Chính phủ. (2021). *Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"*.

Trường Đại học Tây Nguyên. (2021 – 2025). *Báo cáo tổng kết công tác Khoa học – Công nghệ thường niên (Giai đoạn 2021 – 2025)*. Nhà xuất bản Trường Đại học Tây Nguyên.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRONG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC TỈNH ĐẮK LẮK: ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

TS. Châu Thị Hồng Nhự
Giảng viên Trường Đại học Phú Yên

TÓM TẮT

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk hình thành không gian phát triển mới và đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm là yêu cầu quan trọng đối với đổi mới đào tạo giáo viên. Bài viết tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực số, năng lực AI, đổi mới sư phạm và hệ sinh thái giáo dục; đồng thời phân tích những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo giáo viên tại Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất khung năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm gồm sáu lĩnh vực với các chỉ báo hành vi theo ba mức độ; đề xuất mô hình liên kết 5 nhóm chủ thể và xây dựng các giải pháp, lộ trình triển khai giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045. Bài viết nhấn mạnh cách tiếp cận hệ sinh thái, gắn đào tạo với thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, công nghệ số và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các đề xuất là cơ sở tham khảo cho việc thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức thực hành nghề nghiệp và xây dựng cơ chế hợp tác giữa các chủ thể giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo; năng lực đổi mới sáng tạo; sinh viên sư phạm; năng lực AI; hệ sinh thái giáo dục; Đắk Lắk.

1. MỞ ĐẦU

Tỉnh Đắk Lắk mới đang hình thành không gian phát triển rộng lớn, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo giáo viên có vai trò quan trọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Sinh viên sư phạm – những giáo viên tương lai – không chỉ cần vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có năng lực đổi mới sáng tạo, biết phát hiện vấn đề, thiết kế giải pháp, ứng dụng công nghệ và thích ứng với sự đa dạng của môi trường giáo dục. Tuy nhiên, việc phát triển năng lực này chưa được tiếp cận một cách hệ thống gắn với đặc thù hệ sinh thái giáo dục của tỉnh. Vì vậy, nghiên cứu phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm có ý nghĩa thiết thực trong đổi mới đào tạo giáo viên, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo – trường phổ thông – địa phương – doanh nghiệp và chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

Năng lực đổi mới sáng tạo được tiếp cận từ khả năng hình thành ý tưởng đến thiết kế, thử nghiệm và triển khai các cải tiến có giá trị trong thực tiễn. Walder (2014) nhấn mạnh đổi mới sư phạm là hành động có chủ đích nhằm cải thiện việc học tập; De Jong và den Hartog (2010) xem hành vi đổi mới gồm nhận diện vấn đề, hình thành, thúc đẩy và triển khai ý tưởng. Amabile (1996) cho rằng sáng tạo chịu ảnh hưởng của năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và động lực, đồng thời chịu tác động của môi trường. Vì vậy, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cần tạo cơ hội cho sinh viên đặt câu hỏi, hợp tác, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm.

Trong giáo dục, OECD (2018) nhấn mạnh đổi mới sư phạm gắn với giải quyết vấn đề lớp học, phản tư và cập nhật phương pháp; Garrison và Kanuka (2004) cho thấy học tập kết hợp có thể mở rộng không gian học tập trực tiếp và trực tuyến. Đối với sinh viên sư phạm, việc kết hợp dạy học dựa trên vấn đề, dự án, nghiên cứu tình huống và thực hành nghề nghiệp giúp hình thành khả năng thiết kế, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp giáo dục.

Tiếp cận hệ sinh thái cho rằng năng lực đổi mới sáng tạo phát triển thông qua tương tác giữa nhiều chủ thể và môi trường. Cơ sở đào tạo cung cấp nền tảng khoa học và nghiệp vụ; trường phổ thông tạo môi trường thực hành; cơ quan quản lý định hướng và hỗ trợ; doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ và cộng đồng cung cấp công nghệ, chuyên gia, dữ liệu và các vấn đề thực tiễn. Sự phối hợp này tạo điều kiện để sinh viên thiết kế, thử nghiệm, đánh giá và cải tiến giải pháp.

Trong bối cảnh GenAI phát triển nhanh, OECD (2026) nhấn mạnh AI cần được sử dụng với mục đích sư phạm rõ ràng và không thay thế các nhiệm vụ nhận thức cốt lõi của người học. Sinh viên sư phạm cần biết xác định mục đích, lựa chọn công cụ, kiểm chứng đầu ra, thiết kế hoạt động có AI hỗ trợ và bảo đảm đạo đức, an toàn, quyền riêng tư, tính minh bạch. DigCompEdu xác định 22 năng lực thuộc sáu lĩnh vực, trong đó công nghệ số hướng đến nâng cao và đổi mới giáo dục.

Từ các cách tiếp cận trên, nghiên cứu hiểu năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên sư phạm là khả năng nhận diện, phân tích vấn đề giáo dục; hình thành ý tưởng; thiết kế và thử nghiệm giải pháp; ứng dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm, công nghệ số và AI; hợp tác với các chủ thể trong hệ sinh thái; đánh giá và cải tiến giải pháp nhằm tạo giá trị thực tiễn cho dạy học và giáo dục.

Từ các cách tiếp cận trên, trong nghiên cứu này, năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên sư phạm được hiểu là khả năng nhận diện và phân tích vấn đề giáo dục; hình thành ý tưởng; thiết kế và thử nghiệm giải pháp; ứng dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm, công nghệ số và AI; hợp tác với các chủ thể trong hệ sinh thái; đánh giá kết quả và cải tiến giải pháp nhằm tạo ra giá trị thực tiễn cho hoạt động dạy học và giáo dục. Cách tiếp cận này kết nối năng lực sáng tạo cá nhân, năng lực đổi mới nghề nghiệp và năng lực số, AI với môi trường đào tạo và hệ sinh thái giáo dục địa phương.

2.2. Bối cảnh và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên sư phạm tại Đắk Lắk

Sau khi tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên được sắp xếp thành tỉnh Đắk Lắk mới theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, hệ thống đào tạo giáo viên của tỉnh có sự đa dạng về loại hình và không gian đào tạo. Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Phú Yên và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk là những cơ sở có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực sư phạm cho tỉnh và khu vực. Đây là nền tảng để hình thành mạng lưới liên kết giữa đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục và thực tiễn giáo dục phổ thông.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới chương trình giáo dục, yêu cầu đối với sinh viên sư phạm ngày càng cao. Bên cạnh kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, sinh viên cần có khả năng phát hiện và phân tích vấn đề giáo dục, tư duy sáng tạo, thiết kế và thử nghiệm giải pháp, ứng dụng công nghệ phù hợp và đánh giá hiệu quả sáng kiến trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên

cứu quy mô cấp tỉnh đánh giá một cách hệ thống năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên sư phạm tại Đắk Lắk. Sự khác biệt về điều kiện địa lý, kinh tế – xã hội, văn hóa và môi trường giáo dục cũng đòi hỏi giáo viên tương lai có khả năng thích ứng và sáng tạo. Vì vậy, phát triển năng lực này cần được đặt trong mối quan hệ với cơ sở đào tạo giáo viên, trường phổ thông, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Từ bối cảnh trên, việc nghiên cứu và đề xuất định hướng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm tại tỉnh Đắk Lắk là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và chuẩn bị nguồn nhân lực giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

2.3. Khung năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm

Dựa trên các phân tích lý thuyết và thực tiễn, bài viết đề xuất khung năng lực đổi mới sáng tạo gồm 6 lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực được mô tả bằng các chỉ báo hành vi ở 3 cấp độ: Cơ bản, Thành thạo và Vận dụng sáng tạo. Bảng dưới đây tổng hợp các năng lực và biểu hiện tương ứng.

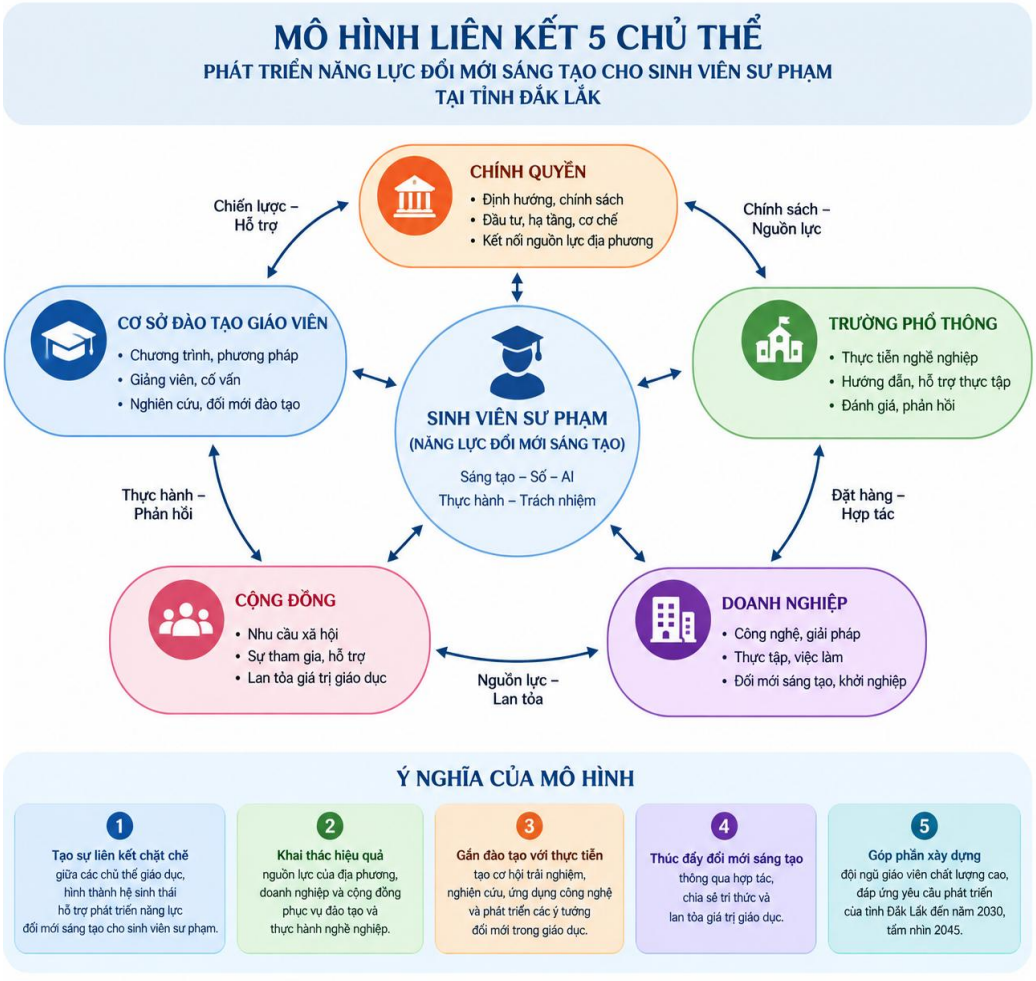
Năng lực	**Mức 1** **Cơ bản**	**Mức 2** **Thành thạo**	**Mức 3** **Vận dụng sáng tạo**
Nhận diện và giải quyết vấn đề	Nhận biết vấn đề cơ bản trong bài giảng hoặc tình huống lớp; Tìm kiếm thông tin để làm rõ yêu cầu.	Phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề học tập; Đề xuất nhiều phương án giải quyết.	Chủ động thiết kế các bước giải quyết vấn đề phức tạp; Đánh giá và tối ưu giải pháp, lãnh đạo nhóm giải quyết.
Tư duy sáng tạo	Tạo ra ít nhất một ý tưởng hoặc hoạt động mới trong giảng dạy; Chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp.	Khuyến khích bản thân và học sinh thử nghiệm phương pháp mới; Kết hợp sáng tạo giữa các lĩnh vực kiến thức khác nhau.	Phát triển và hoàn thiện ý tưởng/dự án giáo dục có tính mới, có khả năng tạo giá trị và thích ứng với bối cảnh thực tiễn; Chia sẻ, nhân rộng sáng kiến và hướng dẫn người khác thực hiện.

Ứng dụng công nghệ và AI	Sử dụng thành thạo các thiết bị ICT cơ bản (máy tính, web); Vận dụng công nghệ để trình chiếu, soạn giảng đơn giản.	Áp dụng phần mềm dạy học tương tác, nền tảng trực tuyến; Tích hợp các công cụ số vào đánh giá và phản hồi.	Vận dụng AI và công nghệ số để thiết kế bài học cá nhân hóa; Kết hợp linh hoạt công nghệ số và AI để thiết kế học liệu, hoạt động hoặc giải pháp dạy học phù hợp với mục tiêu giáo dục.
Thiết kế và triển khai sáng kiến	Lập kế hoạch nhỏ cho một hoạt động đổi mới trong lớp học; Thử nghiệm ý tưởng ở quy mô lớp.	Thiết kế dự án dạy học mang tính thực nghiệm; Phối hợp với đồng nghiệp và học sinh để thực hiện.	Lập mô hình sáng kiến tổ chức (cuộc thi, câu lạc bộ sáng tạo,…); Nhân rộng sáng kiến trên toàn trường, xây dựng hướng dẫn triển khai.
Hợp tác và kết nối hệ sinh thái	Làm việc nhóm hiệu quả trong lớp/hội đồng sư phạm; Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài nguyên với cộng đồng giáo viên.	Liên kết hợp tác với đồng nghiệp ở trường khác; Phối hợp tổ chức sự kiện (hội thảo, workshop) về đổi mới.	Tạo mối liên kết giữa trường học – đại học – doanh nghiệp; Chủ trì chương trình hợp tác GD – ĐH – DN địa phương.
Thích ứng & học tập suốt đời	Tích cực tự học, cập nhật kiến thức sư phạm mới; Chủ động tìm kiếm phản hồi để cải thiện năng lực.	Tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyên môn và phương pháp mới; Ứng dụng kiến thức mới vào thực tế giảng dạy linh hoạt.	Chủ động nghiên cứu, đóng góp cải tiến chương trình; Hướng dẫn, truyền cảm hứng cho người khác học tập và đổi mới.

Khung năng lực đề xuất có sự tương thích với các khung năng lực quốc tế về AI và năng lực số của nhà giáo, đồng thời được điều chỉnh theo đặc thù đào tạo giáo viên và yêu cầu đổi mới giáo dục tại địa phương. AI và công nghệ số được xem là thành tố hỗ trợ quá trình nhận diện vấn đề, thiết kế, thử nghiệm và cải tiến các giải pháp giáo dục.

2.4. Mô hình liên kết trong hệ sinh thái giáo dục tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái và đặc điểm đào tạo giáo viên tại địa phương, bài viết đề xuất mô hình liên kết 5 nhóm chủ thể gồm: (1) chính quyền địa phương; (2) cơ sở đào tạo giáo viên; (3) trường phổ thông; (4) doanh nghiệp và tổ chức khoa học – công nghệ; (5) cộng đồng và các bên liên quan. Trong mô hình này, sinh viên sư phạm là trung tâm của quá trình phát triển năng lực đổi mới sáng tạo. Chính quyền định hướng chính sách, đầu tư và kết nối nguồn lực; cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, nghiên cứu và phát triển năng lực; trường phổ thông cung cấp môi trường thực hành và phản hồi; doanh nghiệp và tổ chức khoa học – công nghệ cung cấp công nghệ, chuyên gia, dữ liệu và các bài toán thực tiễn; cộng đồng và các bên liên quan phản ánh nhu cầu xã hội, văn hóa địa phương và hỗ trợ lan tỏa giá trị giáo dục.



Hình 1. Mô hình liên kết 5 chủ thể phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm trong hệ sinh thái giáo dục tỉnh Đắk Lắk

Mô hình nhấn mạnh quan hệ tương tác hai chiều giữa sinh viên và 5 nhóm chủ thể. Cơ sở đào tạo giữ vai trò nòng cốt về tri thức và tổ chức phát triển năng lực; trường phổ thông là môi trường thực hành và kiểm nghiệm; chính quyền tạo lập cơ chế và kết nối nguồn lực; doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ cung cấp công nghệ, chuyên gia và bài toán thực tiễn; cộng đồng và các bên liên quan cung cấp nhu cầu, phản hồi và góp phần lan tỏa kết quả. Sự liên kết cần được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận hợp tác, nhiệm vụ đào tạo – nghiên cứu, hoạt động thực hành và cơ chế chia sẻ nguồn lực.

2.5. Giải pháp và lộ trình triển khai (2026–2030)

Giải pháp:

Để phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm, cần chuyển từ cách tiếp cận riêng lẻ ở từng học phần sang xây dựng hệ sinh thái phát triển năng lực. Trong đó, cơ sở đào tạo giáo viên giữ vai trò nòng cốt; trường phổ thông là môi trường thực hành; cơ quan quản lý định hướng và hỗ trợ; doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ và cộng đồng tham gia cung cấp nguồn lực, công nghệ và các vấn đề thực tiễn.

Giải pháp 1: Xây dựng và vận hành khung năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm

Các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa bàn tỉnh cần phối hợp xây dựng khung năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm đào tạo giáo viên và bối cảnh giáo dục của tỉnh. Khung năng lực cần xác định rõ các thành tố cốt lõi và chỉ báo hành vi theo từng mức độ để sử dụng trong đào tạo và đánh giá. Trên cơ sở đó, các trường rà soát chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương học phần để xác định những nội dung có thể tích hợp, thay vì nhất thiết phải hình thành thêm học phần mới.

Sản phẩm: Khung năng lực; bộ chỉ báo đánh giá; ma trận liên kết khung năng lực với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

Giải pháp 2: Đổi mới hoạt động đào tạo và đánh giá sinh viên sư phạm

Năng lực đổi mới sáng tạo cần được hình thành thông qua hoạt động học tập và thực hành, không chỉ qua truyền đạt lý thuyết. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường dạy học dựa trên vấn đề, dự án, nghiên cứu tình huống, thiết kế bài học, microteaching, STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm và sử dụng AI có trách nhiệm. Sinh viên cần được giải quyết các vấn đề giáo dục thực tế của địa phương,

như thiết kế hoạt động dạy học phù hợp với sự khác biệt của học sinh, xây dựng học liệu số, thiết kế hoạt động gắn với văn hóa địa phương và sử dụng AI có kiểm chứng. Đánh giá cần chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức sang đánh giá quá trình hình thành và vận dụng năng lực thông qua sản phẩm, dự án, hồ sơ học tập, trình bày, sản phẩm số và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Sản phẩm: Các mô-đun/học phần tích hợp năng lực đổi mới sáng tạo; bộ nhiệm vụ học tập; rubric đánh giá; hồ sơ năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên.

Giải pháp 3: Xây dựng môi trường thực hành đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái giáo dục

Các cơ sở đào tạo giáo viên cần thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên với trường phổ thông để đưa vấn đề thực tiễn vào quá trình đào tạo. Sinh viên được tham gia quan sát, khảo sát, xác định vấn đề, thiết kế và thử nghiệm sáng kiến dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông. Các cơ sở đào tạo có thể hình thành mạng lưới liên kết đào tạo – nghiên cứu – thực hành sư phạm, chia sẻ học liệu, chuyên gia, mô hình thực hành và kết quả nghiên cứu. Đồng thời, từng bước kết nối với doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội và các đơn vị liên quan để cung cấp công cụ, nền tảng, dữ liệu và bài toán thực tiễn. Sự tham gia của doanh nghiệp cần bảo đảm phù hợp mục tiêu giáo dục, minh bạch và an toàn dữ liệu.

Sản phẩm: Mạng lưới trường thực hành; các dự án giáo dục do sinh viên thực hiện; hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo liên trường.

Giải pháp 4: Phát triển đội ngũ giảng viên và cơ chế bảo đảm chất lượng

Giảng viên là yếu tố quan trọng đối với chất lượng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên. Các cơ sở đào tạo cần xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt có năng lực về phương pháp dạy học tích cực, thiết kế học tập, công nghệ giáo dục và AI. Hoạt động bồi dưỡng nên theo hướng thực hành: cùng thiết kế học phần, xây dựng nhiệm vụ, thử nghiệm, phân tích kết quả và điều chỉnh. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế theo dõi và đánh giá định kỳ, với các chỉ báo như: tỷ lệ học phần tích hợp năng lực đổi mới sáng tạo; tỷ lệ sinh viên hoàn thành sản phẩm/dự án; số lượng sáng kiến, đề tài nghiên cứu; tỷ lệ sinh viên thực hành tại trường phổ thông; mức độ ứng dụng công nghệ và AI trong sản phẩm học tập; mức độ hài lòng của sinh viên và giáo viên hướng dẫn.

Bảng 2. Lộ trình triển khai 2026–2030:

Giai đoạn	Trọng tâm	Nhiệm vụ chủ yếu	Sản phẩm/kết quả
2026	Khảo sát và thiết kế	Khảo sát thực trạng; xác định yêu cầu năng lực; xây dựng khung năng lực và bộ chỉ báo	Báo cáo thực trạng; khung năng lực dự thảo
2027	Thí điểm	Tích hợp khung năng lực vào một số học phần; xây dựng rubric; bồi dưỡng giảng viên; lựa chọn trường phổ thông phối hợp	Các học phần/mô-đun thí điểm; đội ngũ giảng viên nòng cốt
2028	Mở rộng	Đánh giá kết quả thí điểm; điều chỉnh chương trình; mở rộng hoạt động dự án và thực hành tại trường phổ thông	Mô hình đào tạo được hoàn thiện; ngân hàng nhiệm vụ/sản phẩm
2029	Liên kết hệ sinh thái	Tăng cường liên kết Đại học – Cao đẳng sư phạm – trường phổ thông – cơ quan quản lý – doanh nghiệp; tổ chức các dự án liên trường	Mạng lưới hợp tác; các dự án/sáng kiến giáo dục
2030	Đánh giá và chuẩn hóa	Tổng kết, đánh giá mức độ đạt năng lực; hoàn thiện khung và cơ chế triển khai; đề xuất định hướng giai đoạn tiếp theo	Báo cáo đánh giá; khung năng lực hoàn thiện; định hướng 2031–2045

Cơ chế tổ chức thực hiện:

Việc triển khai cần được phân công theo chức năng của từng chủ thể. Cơ quan quản lý giáo dục giữ vai trò định hướng, kết nối và tạo điều kiện về chính sách; các cơ sở đào tạo giáo viên là lực lượng nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển khung năng lực; trường phổ thông là môi trường thực hành và thử nghiệm; doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ và cộng đồng tham gia cung cấp công nghệ, chuyên gia, nguồn lực và bài toán thực tiễn. Nguồn lực thực hiện cần được lồng ghép từ kinh phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, các chương trình phát triển giáo dục và nguồn xã hội hóa phù

hợp. Kinh phí cụ thể cần căn cứ từng nhiệm vụ, quy mô triển khai và quy định tài chính hiện hành. Đến năm 2030, mục tiêu là hình thành cơ chế phát triển năng lực đổi mới sáng tạo có thể duy trì và nhân rộng trong hệ thống đào tạo giáo viên của tỉnh, làm nền tảng cho giai đoạn 2031–2045.

2.6. Kế hoạch giám sát, đánh giá và khuyến nghị chính sách

Để bảo đảm mục tiêu, cần xây dựng ma trận giám sát, đánh giá rõ ràng. Các chỉ tiêu có thể gồm: tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực đổi mới sáng tạo qua bài đánh giá hoặc capstone project; số lượng sáng kiến, sản phẩm hoặc dự án được thử nghiệm, chuyển giao; kết quả khảo sát đầu – cuối khóa; và mức độ hài lòng của người học, giáo viên hướng dẫn. Có thể sử dụng rubric chi tiết cho từng năng lực để tăng tính khách quan. Các chương trình, đề án và nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được lồng ghép phù hợp, đặc biệt cho phát triển hạ tầng số, bồi dưỡng đội ngũ và triển khai các mô hình thực hành.

Khuyến nghị chính sách: Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Đắk Lắk có thể nghiên cứu, hướng dẫn hoặc hỗ trợ xây dựng các chương trình, mô hình phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm và giáo viên phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đặc điểm giáo dục địa phương.

3. KẾT LUẬN

Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên sư phạm là yêu cầu quan trọng đối với đổi mới đào tạo giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những thay đổi về không gian phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Bài viết đề xuất khung năng lực gồm sáu lĩnh vực: nhận diện và giải quyết vấn đề; tư duy sáng tạo; ứng dụng công nghệ và AI; thiết kế và triển khai sáng kiến; hợp tác và kết nối hệ sinh thái; thích ứng và học tập suốt đời, với các chỉ báo hành vi theo ba mức độ. Đồng thời, mô hình liên kết 5 nhóm chủ thể đặt sinh viên sư phạm ở trung tâm, gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu và nguồn lực xã hội.

Lộ trình 2026–2030 tập trung xây dựng khung năng lực, đổi mới đào tạo và đánh giá, phát triển môi trường thực hành, đội ngũ giảng viên và cơ chế bảo đảm chất lượng; công nghệ số và AI cần được sử dụng có mục đích sư phạm, chính xác, đạo đức và an toàn. Do nghiên cứu chủ yếu dựa trên phân tích lý

luận, chính sách và đề xuất mô hình, các nội dung cần tiếp tục được kiểm chứng qua khảo sát và thử nghiệm tại cơ sở đào tạo, trường phổ thông trước khi mở rộng, làm cơ sở hoàn thiện mô hình đến năm 2030 và định hướng 2045.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context. Boulder,* CO: Westview Press.

2. De Jong, J. P. J., & den Hartog, D. N. (2010). *Measuring innovative work behavior*. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x

3. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: *Uncovering its transformative potential in higher education.* The Internet and Higher Education, 7(2), 95–105. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.02.001.

4. Miao, F., & Cukurova, M. (2024). *AI Competency Framework for Teachers*. Paris: UNESCO. https://doi.org/10.54675/ZJTE2084.

5. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge*. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.

6. OECD. (2018). *What Does Innovation in Pedagogy Look Like? Teaching in Focus*, No. 21. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/cca19081-en.

7. OECD. (2024). PISA 2022 Results (Volume III): *Creative Minds, Creative Schools. Paris*: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/765ee8c2-en.

8. OECD. (2026). OECD Digital Education Outlook 2026: *Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/062a7394-en.

9. Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg*: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/159770.

10. Vincent-Lancrin, S., González-Sancho, C., Bouckaert, M., De Luca, F., Fernández-Barrerra, M., Jacotin, G., Urgel, J., & Vidal, Q. (2019). *Fostering Students' Creativity and Critical Thinking*: What It Means in School. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/62212c37-en.

11. Walder, A. M. (2014). *The concept of pedagogical innovation in higher education. Education Journal*, 3(3), 195–202. https://doi.org/10.11648/j.edu.20140303.22.

12. Quốc hội. (2025). *Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,* số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.

13. Thủ tướng Chính phủ. (2023). *Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.*

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN LỰC ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐẮK LẮK

ThS. Hoàng Tuấn Sinh, TS. Võ Thị Thu Em
Trường Đại học Phú Yên

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận nguồn lực đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu sử dụng phương pháp PLS-SEM để kiểm định mô hình và các giả thuyết trên dữ liệu khảo sát 286 bảng hỏi hợp lệ từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mô hình xem xét tác động của chính sách hỗ trợ và năm phương diện tiếp cận nguồn lực gồm tài chính, nhân lực, công nghệ, thông tin – tri thức và mạng lưới liên kết đến năng lực đổi mới sáng tạo. Kết quả cho thấy chính sách hỗ trợ, tiếp cận nguồn lực tài chính, công nghệ và mạng lưới liên kết có tác động tích cực đến năng lực đổi mới sáng tạo; trong đó, tiếp cận công nghệ có tác động mạnh nhất. Ngược lại, tác động của tiếp cận nguồn nhân lực và thông tin – tri thức không có ý nghĩa thống kê. Kết quả góp phần làm rõ vai trò của chính sách và khả năng tiếp cận các nguồn lực trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đắk Lắk.

***Từ khóa**: Chính sách hỗ trợ; Tiếp cận nguồn lực; Đổi mới sáng tạo.*

The Impact of Support Policies and Access to Resources on the Innovation Capacity of Enterprises in Dak Lak

Abstract: *This study analyzes the impact of support policies and resource accessibility on the innovation capabilities of enterprises within the innovation ecosystem of Dak Lak province. The study employs the PLS-SEM method to test the proposed model and hypotheses using data from 286 valid questionnaires collected from local enterprises. The model examines the effects of support policies and five dimensions of resource accessibility-namely finance, human resources, technology, information and knowledge, and networking-on innovation capability. The results*

indicate that support policies, as well as access to financial resources, technology, and networks, have a positive impact on innovation capability, with access to technology exerting the strongest influence. Conversely, the impacts of access to human resources and information and knowledge were found to be statistically insignificant. These findings clarify the roles of policies and resource accessibility in fostering innovation and provide a basis for refining enterprise support policies and developing the innovation ecosystem in Dak Lak.

Keywords: *Support policies; Access to resources; Innovation.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh cạnh tranh dựa ngày càng nhiều vào tri thức, công nghệ và khả năng thích ứng, đổi mới sáng tạo (ĐMST) là động lực quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo OECD/Eurostat (2018), ĐMST không chỉ phụ thuộc vào R&D mà còn gắn với nguồn lực, năng lực quản trị, nhân lực, công nghệ và khả năng tiếp cận tri thức bên ngoài.

Theo cách tiếp cận hệ sinh thái, doanh nghiệp ĐMST trong sự tương tác với Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác. Các kết nối này tạo điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực và tri thức (Stam, 2015; Stam & van de Ven, 2021). Đồng thời, năng lực hấp thụ giúp doanh nghiệp nhận diện, tiếp nhận và khai thác tri thức bên ngoài (Cohen & Levinthal, 1990).

Ở Việt Nam, năng lực ĐMST của doanh nghiệp còn chịu hạn chế về tài chính, cơ sở hạ tầng, nhân lực và liên kết với tổ chức nghiên cứu (World Bank, 2019, 2021). Điều này cho thấy ĐMST không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực nội tại mà còn vào khả năng tiếp cận nguồn lực và môi trường chính sách.

Chính sách hỗ trợ ĐMST ngày càng được hoàn thiện. Các nghiên cứu cho thấy hỗ trợ của Chính phủ, gồm hỗ trợ chung, đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ, có thể thúc đẩy ĐMST của doanh nghiệp (Vũ Thị Hồng Nhung & Nguyễn Thị Hồng Hương, 2022; Nguyen et al., 2023).

Bên cạnh chính sách, khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ, thông tin - tri thức và mạng lưới hợp tác có ý nghĩa đối với ĐMST, nhất là khi nguồn lực nội tại của doanh nghiệp còn hạn chế. Năng lực ĐMST vì vậy phụ

thuộc không chỉ vào việc sở hữu mà còn vào khả năng huy động, kết hợp và khai thác nguồn lực (Lawson & Samson, 2001).

Tại Đắk Lắk, phát triển ĐMST được xác định là định hướng quan trọng. Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15/7/2026 về phát triển hệ thống ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030 nhấn mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới liên kết và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Kế hoạch 312/KH-UBND đồng thời định hướng tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và chuyên gia; phát triển hạ tầng, tổ chức hỗ trợ và các nguồn lực phục vụ ĐMST.

Những định hướng trên cho thấy chính sách, hạ tầng, mạng lưới và nguồn lực là các thành tố quan trọng của hệ sinh thái ĐMST tại địa phương.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có mức độ tiếp cận và khai thác các nguồn lực khác nhau. Vì vậy, cần có bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận nguồn lực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp tại Đắk Lắk.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở dữ liệu

Đối tượng khảo sát là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và cán bộ phụ trách sản xuất - kinh doanh, công nghệ, chuyển đổi số hoặc ĐMST tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khảo sát trực tiếp và trực tuyến, phát 320 phiếu, thu 307 phiếu và sau sàng lọc còn 286 phiếu hợp lệ. Bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ; các thang đo được kế thừa và điều chỉnh từ nghiên cứu trước cho phù hợp bối cảnh địa phương.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Năng lực đổi mới sáng tạo

Theo OECD/Eurostat (2018), ĐMST là việc đưa vào thực tiễn sản phẩm, quy trình hoặc phương thức kinh doanh mới/cải tiến đáng kể. Năng lực ĐMST còn thể hiện khả năng tổ chức huy động, kết hợp và chuyển hóa nguồn lực, tri thức thành đổi mới (Lawson & Samson, 2001).

2.2.2. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Hệ sinh thái ĐMST nhấn mạnh sự tương tác giữa doanh nghiệp, Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ (Stam, 2015; Stam & van de Ven, 2021). Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn lực, tri thức, công nghệ và quan hệ cần thiết cho ĐMST.

2.2.3. Khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo

Theo lý thuyết năng lực hấp thụ, khả năng nhận diện, tiếp nhận, chuyển hóa và khai thác tri thức bên ngoài góp phần nâng cao năng lực đổi mới (Cohen & Levinthal, 1990). Trong nghiên cứu này, khả năng tiếp cận nguồn lực được xem xét qua tài chính, nhân lực, công nghệ, thông tin - tri thức và mạng lưới liên kết.

Chính sách hỗ trợ có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận tài chính, đào tạo, công nghệ, thông tin và các chủ thể trong hệ sinh thái; do đó có thể tác động trực tiếp đến ĐMST và gián tiếp thông qua khả năng tiếp cận nguồn lực (Nguyen et al., 2023; Vũ Thị Hồng Nhung & Nguyễn Thị Hồng Hương, 2022).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp định tính

Nghiên cứu định tính được sử dụng để xây dựng và hoàn thiện mô hình, thang đo và biến quan sát dựa trên tổng quan tài liệu. Nhóm tác giả tham vấn 05 chuyên gia/nhà quản lý doanh nghiệp về quản trị, ĐMST, công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp; kết quả được dùng để điều chỉnh cách diễn đạt và loại bỏ nội dung trùng lặp.

2.3.2. Phương pháp định lượng

Nghiên cứu định lượng sử dụng bảng hỏi Likert 5 mức độ. Mô hình gồm 07 khái niệm: Chính sách hỗ trợ (CS), Tiếp cận nguồn lực tài chính (TC), nguồn nhân lực (NL), công nghệ (CN), thông tin - tri thức (TT), mạng lưới liên kết (ML) và Năng lực ĐMST (IN). Sáu biến đầu có 4 biến quan sát/khái niệm; IN có 5 biến, tổng cộng 29 biến quan sát.

Dữ liệu được thu thập trực tiếp và trực tuyến; 320 phiếu phát ra, 307 phiếu thu về và 286 phiếu hợp lệ. Dữ liệu được phân tích bằng PLS-SEM.

Mô hình đo lường được đánh giá qua Cronbach's Alpha, Outer Loading, Composite Reliability (CR), AVE và HTMT; mô hình cấu trúc được kiểm định bằng β, t, p-value, R^2, f^2 và Bootstrapping.

2.4. Giả thuyết nghiên cứu

2.4.1. Chính sách hỗ trợ và năng lực đổi mới sáng tạo

Chính sách hỗ trợ có thể giảm hạn chế về nguồn lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai ĐMST thông qua tài chính, công nghệ, thông tin và đào tạo (Nguyen et al., 2023; Vũ Thị Hồng Nhung & Nguyễn Thị Hồng Hương, 2022). Vì vậy: H1: Chính sách hỗ trợ có tác động tích cực đến năng lực ĐMST.

2.4.2. Khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo

Khả năng tiếp cận và khai thác nguồn lực bên ngoài là điều kiện quan trọng đối với ĐMST. Từ cơ sở lý thuyết và đặc điểm hệ sinh thái, nghiên cứu đề xuất:

H2: Tiếp cận nguồn lực tài chính có tác động tích cực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp.

H3: Tiếp cận nguồn nhân lực có tác động tích cực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp.

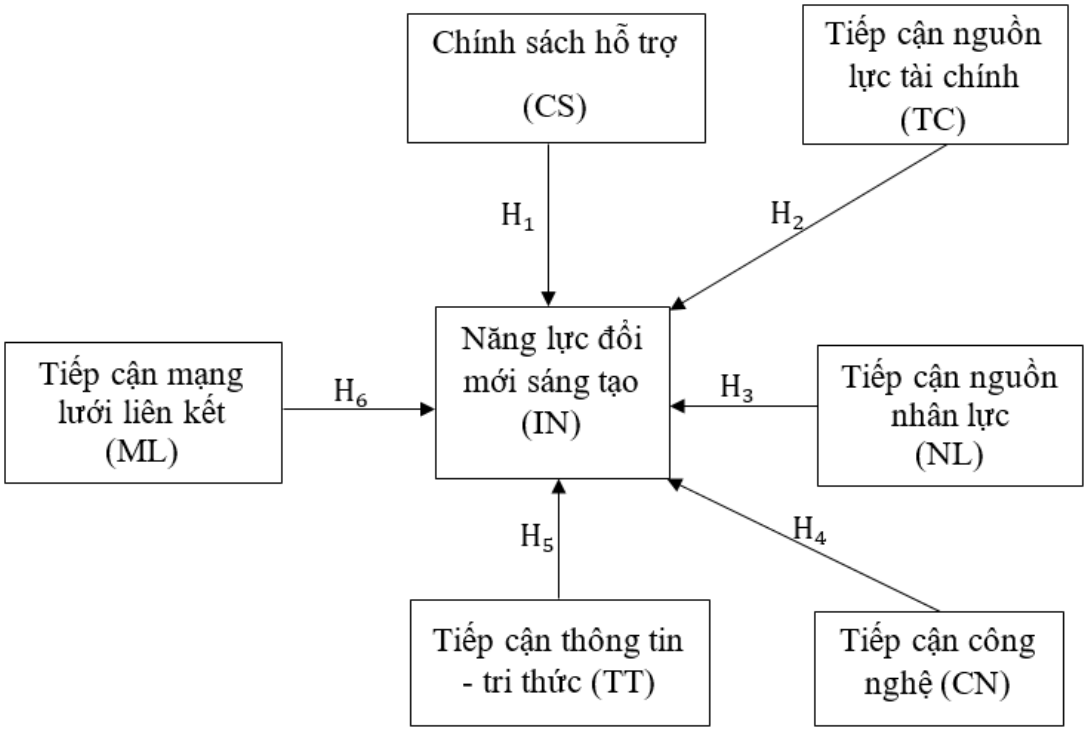
H4: Tiếp cận công nghệ có tác động tích cực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp.

H5: Tiếp cận thông tin – tri thức có tác động tích cực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp.

H6: Tiếp cận mạng lưới liên kết có tác động tích cực đến năng lực ĐMST của doanh nghiệp.

2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Mô hình đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ và năm phương diện tiếp cận nguồn lực đến năng lực ĐMST. CS tác động trực tiếp đến IN và đến khả năng tiếp cận nguồn lực; năm phương diện nguồn lực gồm TC, NL, CN, TT và ML.



Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.6. Thang đo của nghiên cứu

Thang đo được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước, phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp Đắk Lắk; tất cả biến quan sát sử dụng Likert 5 mức độ.

Bảng 1. Thang đo nghiên cứu đề xuất

Thành phần	**Ký hiệu**	**Số biến quan sát**	**Mô tả**	**Nguồn**
Chính sách hỗ trợ	CS	4	Mức độ doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá sự phù hợp, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ ĐMST	Nguyen et al. (2023); Vũ Thị Hồng Nhung & Nguyễn Thị Hồng Hương (2022)
Tiếp cận nguồn lực tài chính	TC	4	Khả năng doanh nghiệp tiếp cận vốn và các nguồn tài chính phục vụ hoạt động ĐMST	Cohen & Levinthal (1990); Stam & van de Ven (2021)

Tiếp cận nguồn nhân lực	NL	4	Khả năng tiếp cận và huy động nhân lực có kiến thức, kỹ năng phù hợp với hoạt động ĐMST	Lawson & Samson (2001); Stam & van de Ven (2021)
Tiếp cận công nghệ	CN	4	Khả năng tiếp cận, ứng dụng và khai thác công nghệ phục vụ cải tiến và đổi mới	OECD/Eurostat (2018); Stam & van de Ven (2021)
Tiếp cận thông tin - tri thức	TT	4	Khả năng tiếp cận thông tin thị trường, công nghệ, tri thức và kiến thức phục vụ ĐMST	Cohen & Levinthal (1990); Stam & van de Ven (2021)
Tiếp cận mạng lưới liên kết	ML	4	Khả năng kết nối và hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và nhà đầu tư	Stam (2015); Stam & van de Ven (2021)
Năng lực đổi mới sáng tạo	IN	5	Khả năng doanh nghiệp phát triển, áp dụng và triển khai các sản phẩm, quy trình hoặc phương thức kinh doanh mới/cải tiến	Lawson & Samson (2001); OECD/Eurostat (2018)

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dữ liệu, 2026)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha)

Dữ liệu 286 phiếu hợp lệ được dùng để đánh giá độ tin cậy. Kết quả Cronbach's Alpha và tương quan biến-tổng được trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo

Biến nghiên cứu	Số biến quan sát	Cronbach's Alpha	Khoảng hệ số tương quan biến-tổng	Kết luận
Chính sách hỗ trợ (CS)	4	0,872	0,642-0,781	Đạt
Tiếp cận nguồn lực tài chính (TC)	4	0,884	0,671-0,806	Đạt
Tiếp cận nguồn nhân lực (NL)	4	0,861	0,628-0,774	Đạt
Tiếp cận công nghệ (CN)	4	0,895	0,692-0,825	Đạt
Tiếp cận thông tin – tri thức (TT)	4	0,878	0,653-0,798	Đạt
Tiếp cận mạng lưới liên kết (ML)	4	0,867	0,641-0,786	Đạt
Năng lực đổi mới sáng tạo (IN)	5	0,914	0,701-0,846	Đạt

(Nguồn: Nhóm tác giả phân tích dữ liệu, 2026)

Nhận xét: Cronbach's Alpha dao động 0,861-0,914 và tương quan biến–tổng đều lớn hơn 0,6; các thang đo đạt độ tin cậy và được giữ lại.

3.1.2. Đánh giá mô hình đo lường

Mô hình đo lường được đánh giá qua Outer Loading, CR, AVE và HTMT.

Bảng 3. Kết quả đánh giá mô hình đo lường

Biến nghiên cứu	Khoảng Outer Loading	CR	AVE	HTMT cao nhất	Kết luận
CS	0,763-0,879	0,913	0,725	0,721	Đạt
TC	0,781-0,894	0,920	0,743	0,748	Đạt
NL	0,754-0,872	0,907	0,710	0,736	Đạt
CN	0,792-0,906	0,931	0,771	0,759	Đạt

TT	0,768-0,891	0,918	0,737	0,782	Đạt
ML	0,759-0,884	0,911	0,719	0,774	Đạt
IN	0,806-0,918	0,936	0,785	0,782	Đạt

(Nguồn: Nhóm tác giả phân tích dữ liệu, 2026)

Nhận xét: Outer Loading đạt 0,754-0,918; CR đạt 0,907-0,936; AVE đạt 0,710-0,785 và HTMT đều dưới 0,85. Các thang đo đạt độ tin cậy, giá trị hội tụ và phân biệt.

3.1.3. Kiểm định mô hình cấu trúc và giả thuyết nghiên cứu

PLS-SEM kết hợp Bootstrapping được sử dụng để kiểm định mô hình cấu trúc và các giả thuyết.

Bảng 4. *Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc và giả thuyết nghiên cứu*

Giả thuyết	Mối quan hệ	β	t-value	p-value	Kết luận
H1	CS → IN	0,186	3,214	0,001	Chấp nhận
H2	TC → IN	0,173	2,891	0,004	Chấp nhận
H3	NL → IN	0,062	1,117	0,264	**Bác bỏ**
H4	CN → IN	0,221	3,876	<0,001	Chấp nhận
H5	TT → IN	0,071	1,284	0,200	**Bác bỏ**
H6	ML → IN	0,167	2,973	0,003	Chấp nhận

(Nguồn: Nhóm tác giả phân tích dữ liệu, 2026)

Nhận xét: Có 4/6 giả thuyết được chấp nhận. CS, TC, CN và ML tác động tích cực, có ý nghĩa đến IN; CN có tác động lớn nhất (β = 0,221), tiếp theo CS (0,186), TC (0,173) và ML (0,167). H3 (β = 0,062; p = 0,264) và H5 (β = 0,071; p = 0,200) không có ý nghĩa thống kê.

3.1.4. Đánh giá mức độ giải thích của mô hình

Mức độ giải thích của mô hình được đánh giá bằng R^2.

Bảng 5. Mức độ giải thích của mô hình

Biến phụ thuộc	**R^2**	**R^2 hiệu chỉnh**	**Mức độ giải thích**
Năng lực đổi mới sáng tạo (IN)	0,587	0,578	Trung bình - khá

(Nguồn: Nhóm tác giả phân tích dữ liệu, 2026)

Nhận xét: Các yếu tố trong mô hình giải thích 58,7% biến thiên của IN.

3.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả cho thấy tác động của nguồn lực đến ĐMST phụ thuộc vào khả năng tiếp cận, khai thác và chuyển hóa nguồn lực. CN có tác động mạnh nhất (β = 0,221), phù hợp với OECD/Eurostat (2018) và Lawson & Samson (2001). CS vừa tác động trực tiếp đến IN (β = 0,186), tương đồng với Nguyen et al. (2023) và Vũ Thị Hồng Nhung & Nguyễn Thị Hồng Hương (2022).

Tiếp cận tài chính (β = 0,173) và mạng lưới liên kết (β = 0,167) cũng có tác động tích cực. Kết quả phù hợp với quan điểm hệ sinh thái, theo đó liên kết giúp doanh nghiệp tiếp cận tri thức, công nghệ, vốn và cơ hội hợp tác (Stam, 2015; Stam & van de Ven, 2021).

Tiếp cận nhân lực không có tác động có ý nghĩa thống kê (β = 0,062; p = 0,264). Điều này không phủ nhận vai trò của nhân lực mà cho thấy khả năng tiếp cận nhân lực chưa tạo ra tác động trực tiếp đủ mạnh trong mẫu nghiên cứu; chất lượng, mức độ phù hợp và khả năng sử dụng nhân lực cần được xem xét.

Tiếp cận thông tin - tri thức cũng không có tác động có ý nghĩa thống kê (β = 0,071; p = 0,200). Theo Cohen & Levinthal (1990), thông tin chỉ tạo giá trị khi doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa thành sản phẩm, quy trình hoặc giải pháp mới.

Nhìn chung, công nghệ, tài chính, chính sách hỗ trợ và mạng lưới liên kết là các yếu tố có tác động trực tiếp có ý nghĩa đến IN. Kết quả gợi ý chính sách nên đồng thời nâng cao khả năng kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực và chủ thể của hệ sinh thái.

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết luận

Nghiên cứu xây dựng mô hình gồm chính sách hỗ trợ và năm phương diện tiếp cận nguồn lực. Kết quả cho thấy 4/6 giả thuyết được chấp nhận; CN có tác động mạnh nhất đến IN, tiếp theo là CS, TC và ML; NL và TT chưa có tác động có ý nghĩa thống kê.

Kết quả cho thấy năng lực ĐMST phụ thuộc không chỉ vào việc sở hữu nguồn lực mà còn vào khả năng tiếp cận, khai thác và chuyển hóa nguồn lực.

4.2. Kiến nghị chính sách

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng minh bạch và công khai thông tin về chương trình, tiêu chí thụ hưởng và đầu mối kết nối.

Tăng hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức cung ứng công nghệ.

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính thông qua kết nối doanh nghiệp với quỹ hỗ trợ, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và chương trình tài trợ ĐMST.

Phát triển mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và nhà đầu tư.

Nâng cao kỹ năng đổi mới, kỹ năng công nghệ và năng lực hấp thụ tri thức; đồng thời xây dựng các kênh thông tin tập trung về công nghệ, thị trường, chính sách và cơ hội ĐMST.

4.3. Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu có ba hạn chế chính: phạm vi khảo sát chỉ tại Đắk Lắk; dữ liệu được thu thập tại một thời điểm; mô hình chưa xem xét các yếu tố như đặc điểm doanh nghiệp, năng lực quản trị, văn hóa đổi mới, chuyển đổi số và điều kiện thị trường.

Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng địa bàn, sử dụng dữ liệu theo thời gian và bổ sung các yếu tố trung gian/điều tiết như năng lực hấp thụ, năng lực quản trị, chuyển đổi số và mức độ liên kết hệ sinh thái.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553

Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic capabilities approach. *International Journal of Innovation Management*, *5(3)*, 377–400. https://doi.org/10.1142/S1363919601000427

Nguyen, T., Verreynne, M.-L., Steen, J., & Torres de Oliveira, R. (2023). Government support versus international knowledge: Investigating innovations from emerging-market small and medium enterprises. *Journal of Business Research*, 154, 113305. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113305

OECD/Eurostat. (2018). Oslo manual 2018: *Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4th ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. *European Planning Studies*, 23(9), 1759–1769. https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1061484

Stam, E., & van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. *Small Business Economics*, 56(2), 809–832. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00270-6

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2026 về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030.* Văn bản Kế hoạch 312/KH-UBND.

Vũ Thị Hồng Nhung, & Nguyễn Thị Hồng Hương. (2022). Vai trò hỗ trợ của chính phủ đến sự đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, 33(7). https://doi.org/10.24311/jabes/2022.33.07.08

World Bank. (2019). *A review of science, technology and innovation in Vietnam*. World Bank.

World Bank. (2021). *Vietnam science, technology and innovation report*. World Bank.

TỪ CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI) ĐẾN CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỊA PHƯƠNG (PII): HƯỚNG TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI TÂY NGUYÊN

ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn
Giám đốc Công ty Truyền thông và Hướng nghiệp Happy Key,
Chuyên gia Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

I. LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nhanh và bền vững, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của quá trình đổi mới và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Đối với khu vực Tây Nguyên, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các tiềm năng về nông nghiệp, du lịch, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử và tăng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Trong vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk giữ vị trí trung tâm với nhiều lợi thế về quy mô dân số, kinh tế và giao thương. Những năm gần đây, tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu nguồn nhân lực số chất lượng cao, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) trở thành những công cụ quan trọng phản ánh năng lực phát triển của địa phương. DTI đánh giá mức độ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong khi PII phản ánh khả năng khai thác tri thức, công nghệ và

nguồn lực để tạo ra giá trị mới. Hai chỉ số có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

Tham luận này tập trung phân tích mối liên hệ giữa DTI và PII, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững tại Tây Nguyên, với trọng tâm là vai trò dẫn dắt của tỉnh Đắk Lắk trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo giai đoạn tới.

II. THỰC TRẠNG DTI, PII VÀ HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP TẠI TÂY NGUYÊN

Trong những năm gần đây, các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong triển khai chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hạ tầng viễn thông được mở rộng, dịch vụ công trực tuyến ngày càng hoàn thiện, các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ hơn. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng thương mại điện tử, phần mềm quản trị, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với Đắk Lắk, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Hệ thống chính quyền số từng bước được hình thành; dữ liệu số được quan tâm xây dựng; nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đã được triển khai. Đặc biệt, kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) trong những năm gần đây cho thấy sự cải thiện tích cực, phản ánh những chuyển biến trong môi trường đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Tuy nhiên, hệ sinh thái doanh nghiệp của Tây Nguyên vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ nhất, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính hạn chế, khả năng đầu tư cho công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp.

Thứ hai, nguồn nhân lực số và nhân lực đổi mới sáng tạo còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, kỹ sư dữ liệu và nhân lực nghiên cứu phát triển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Thứ ba, mức độ liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý còn hạn chế. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Thứ tư, dữ liệu số chưa trở thành nguồn lực phát triển. Nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng về đất đai, nông nghiệp, du lịch, logistics và thị trường chưa được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, khoảng cách giữa kết quả chuyển đổi số và năng lực đổi mới sáng tạo vẫn còn khá lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Đắk Lắk xây dựng chiến lược phát triển mới dựa trên mối liên kết giữa DTI và PII.

III. TỪ DTI ĐẾN PII – HƯỚNG TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Trong bối cảnh hiện nay, DTI và PII không nên được xem là hai bộ chỉ số độc lập mà cần được tiếp cận như hai giai đoạn của cùng một quá trình phát triển.

DTI phản ánh mức độ sẵn sàng về hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là nền tảng để hình thành môi trường số thuận lợi cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

PII phản ánh khả năng khai thác các nguồn lực đó để tạo ra đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Nói cách khác, DTI là nền tảng, PII là động lực và doanh nghiệp là trung tâm của phát triển bền vững.

Đối với Đắk Lắk, mục tiêu của chuyển đổi số trong giai đoạn tới không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà phải hướng tới xây dựng hệ sinh thái số phục vụ doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, nông nghiệp, đầu tư, logistics, du lịch cần được kết nối và khai thác hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với đó, chuyển đổi số doanh nghiệp cần được xem là bước đệm để hình thành năng lực đổi mới sáng tạo. Khi doanh nghiệp làm chủ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và thay đổi mô hình quản trị, doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đổi mới sáng tạo của Tây Nguyên cần được xây dựng trên những lợi thế đặc thù của vùng như nông nghiệp thông minh, chế biến sâu nông sản, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra sự khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực trong dài hạn.

Với vai trò trung tâm vùng, Đắk Lắk cần trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực đổi mới sáng tạo của Tây Nguyên thông qua việc hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, mạng lưới khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia công nghệ và các chương trình liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu.

Tầm nhìn đến năm 2030, Đắk Lắk không chỉ là trung tâm kinh tế của Tây Nguyên mà còn là trung tâm chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp của toàn vùng.

IV. ĐỀ XUẤT 07 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO DTI VÀ PII CỦA ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

1. Quan điểm và mục tiêu chiến lược:

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Đắk Lắk cần chuyển từ tư duy "triển khai chuyển đổi số" sang tư duy "kiến tạo hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo". Trọng tâm không chỉ là nâng cao thứ hạng các bộ chỉ số DTI và PII mà quan trọng hơn là chuyển hóa các chỉ số này thành năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng và chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Đắk Lắk thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số DTI.
- Đắk Lắk thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PII.
- Kinh tế số đóng góp từ 25–30% GRDP của tỉnh.
- 100% doanh nghiệp được tiếp cận các nền tảng số cơ bản.
- Trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số.
- Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên với Đắk Lắk là trung tâm kết nối.
- Mỗi năm có tối thiểu 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới được hỗ trợ phát triển.

Để đạt được các mục tiêu trên, cần triển khai đồng bộ 07 nhóm giải pháp chiến lược sau:

2. Nhóm giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện thể chế và cơ chế điều hành DTI – PII theo hướng tích hợp

Một trong những hạn chế hiện nay là DTI do ngành thông tin và truyền thông chủ trì, trong khi PII chủ yếu do ngành khoa học và công nghệ theo dõi. Điều này

dễ dẫn đến tình trạng phát triển riêng lẻ, thiếu sự liên kết trong hoạch định chính sách. Đắk Lắk cần xây dựng mô hình quản trị tích hợp DTI – PII cấp tỉnh, trong đó:

- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thống nhất.

- Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi DTI – PII cấp sở, ngành và địa phương.

- Đưa chỉ tiêu DTI và PII vào hệ thống đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Ban hành Đề án "Từ DTI đến PII – Chiến lược phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030".

3. Nhóm giải pháp thứ hai: Phát triển hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu dùng chung

DTI muốn tăng trưởng bền vững phải dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại. Đắk Lắk cần ưu tiên đầu tư: Trung tâm dữ liệu (Data Center) cấp tỉnh; Hạ tầng điện toán đám mây dùng chung; Hệ thống dữ liệu mở phục vụ doanh nghiệp; Mạng truyền dẫn tốc độ cao đến 100% xã, phường; Hạ tầng 5G tại các khu công nghiệp, khu thương mại và trung tâm đô thị.

Đặc biệt cần hình thành các cơ sở dữ liệu chiến lược: Dữ liệu đất đai; Dữ liệu nông nghiệp; Dữ liệu cà phê; Dữ liệu sầu riêng; Dữ liệu du lịch; Dữ liệu logistics; Dữ liệu doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030:

- 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ.

- 80% dữ liệu công được cung cấp theo mô hình dữ liệu mở.

- 100% doanh nghiệp có thể tiếp cận dữ liệu công phục vụ sản xuất kinh doanh.

4. Nhóm giải pháp thứ ba: Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp chính là nơi chuyển hóa DTI thành giá trị kinh tế thực tế. Tỉnh cần triển khai Chương trình "Doanh nghiệp số Đắk Lắk 2030" với các nội dung: Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số miễn phí; Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số dùng chung; Hỗ trợ ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp; Hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới; Hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc số.

Ưu tiên các ngành: Cà phê; Sầu riêng; Mắc ca; Hồ tiêu; Du lịch; Logistics; Chế biến nông sản. Mục tiêu:

- Trên 70% doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

- Trên 90% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và hợp đồng điện tử.

- 50% doanh nghiệp ứng dụng AI hoặc dữ liệu lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Nhóm giải pháp thứ tư: Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên

Đây là giải pháp cốt lõi để nâng cao PII. Đắk Lắk cần chủ động hình thành: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Tây Nguyên

Thực hiện các chức năng: Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp; Chuyển giao công nghệ; Kết nối đầu tư; Nghiên cứu ứng dụng; Hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời phát triển: Không gian đổi mới sáng tạo mở; Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo địa phương; Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp; Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2030:

- Hỗ trợ tối thiểu 300 dự án khởi nghiệp.

- Hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thu hút ít nhất 500 tỷ đồng vốn đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

6. Nhóm giải pháp thứ năm: Phát triển nguồn nhân lực số và nhân lực đổi mới sáng tạo

Theo nhiều nghiên cứu, nguồn nhân lực là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cả DTI và PII. Đắk Lắk cần triển khai chương trình: "Công dân số – Doanh nhân số – Lãnh đạo số", Trong đó, Đối với người dân: Phổ cập kỹ năng số cơ bản; Phổ cập thanh toán số; Phổ cập thương mại điện tử.

Đối với doanh nghiệp: Đào tạo CEO số; Đào tạo quản trị dữ liệu; Đào tạo AI ứng dụng.

Đối với khu vực công: Đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số; Đào tạo quản trị dữ liệu công. Mục tiêu:

- 100% cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng kỹ năng số.

- 70% lao động trong doanh nghiệp được đào tạo kỹ năng số.

- 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo của tỉnh.

7. Nhóm giải pháp thứ sáu: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành kinh tế chủ lực

PII chỉ được cải thiện bền vững khi đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị kinh tế thực tế. Đắk Lắk cần tập trung đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh: Nông nghiệp thông minh; Công nghiệp chế biến; Du lịch số; Kinh tế xanh

8. Nhóm giải pháp thứ bảy: Tăng cường liên kết vùng và hội nhập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Đắk Lắk khó có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nếu phát triển riêng lẻ. Tỉnh cần chủ động kết nối: Các tỉnh Tây Nguyên; Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia…

Hình thành: Mạng lưới dữ liệu vùng Tây Nguyên; Mạng lưới đổi mới sáng tạo Tây Nguyên; Mạng lưới doanh nghiệp số Tây Nguyên.

Đối với Đắk Lắk, thành công của chiến lược này không chỉ giúp nâng cao thứ hạng DTI và PII mà quan trọng hơn là tạo dựng được một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, sáng tạo và bền vững, đủ sức đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt quá trình phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo của toàn vùng Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đối với các tỉnh Tây Nguyên:

Tăng cường liên kết trong xây dựng dữ liệu vùng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Thống nhất quan điểm phát huy vai trò trung tâm kết nối của Đắk Lắk nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn vùng.

2. Đối với cộng đồng doanh nghiệp:

Chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số, đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị; tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo mở và hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

3. Đối với các trường đại học, viện nghiên cứu:

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tăng cường liên kết với doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả.

VI. KẾT LUẬN

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành hai động lực quan trọng nhất của phát triển trong kỷ nguyên số. Đối với Tây Nguyên, đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là cơ hội để tạo ra mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk cần tiên phong trong việc xây dựng mô hình phát triển mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời đóng vai trò hạt nhân kết nối các nguồn lực của toàn vùng. Đây là con đường quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững, xanh và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số.

NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỊA PHƯƠNG MẮT XÍCH KẾT NỐI SẢN PHẨM OCOP VÀO HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

(Từ thực tiễn xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử "Đặc sản Đắk Lắk")

ThS. Lê Đình Tuấn
Giám đốc Công ty TNHH TM - DV TakaTech

TÓM TẮT

Tham luận phân tích vai trò của nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) chuyên biệt do doanh nghiệp công nghệ địa phương phát triển trong việc đưa sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk tiếp cận thị trường số. Từ thực tiễn xây dựng và vận hành Sàn giao dịch TMĐT "Đặc sản Đắk Lắk" (dacsandaklak.com.vn), tác giả cho rằng nền tảng TMĐT địa phương không chỉ là một kênh bán hàng mà còn có thể đóng vai trò hạ tầng số trung gian trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: hạ thấp rào cản gia nhập thị trường cho chủ thể nhỏ, tạo môi trường thử nghiệm cho sản phẩm mới, cung cấp dữ liệu thị trường và lan tỏa kỹ năng số. Tham luận nêu những khó khăn thực tế và đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn 2026–2030.

Từ khóa: thương mại điện tử; OCOP; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nền tảng số địa phương; Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu[81]. Ở cấp địa phương, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học, doanh nghiệp, các tổ chức trung gian và nguồn lực tài chính. Hiệu quả của hệ sinh thái không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng chủ thể mà chủ yếu nằm ở mức độ kết nối giữa các chủ thể đó[82].

[81]Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
[82]Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). Mô hình "ba vòng xoắn" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhấn mạnh sự tương tác giữa các chủ thể là động lực của đổi mới sáng tạo.

Đắk Lắk có lợi thế lớn về nông sản và đặc sản vùng miền. Toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể[83]. Đây là kết quả của một quá trình sáng tạo cộng đồng: người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ đã chuẩn hóa chất lượng, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, phần lớn chủ thể có quy mô nhỏ, và khâu tiêu thụ, đặc biệt trên môi trường số, vẫn là điểm nghẽn.

Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để sản phẩm OCOP đến được với người tiêu dùng trên không gian số một cách bền vững, và nền tảng TMĐT do doanh nghiệp địa phương phát triển có thể đóng vai trò gì trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh? Tham luận trình bày vấn đề từ góc nhìn của một doanh nghiệp công nghệ trực tiếp xây dựng và vận hành nền tảng, theo phương pháp nghiên cứu trường hợp đơn[84], dựa trên hồ sơ đề án và dữ liệu vận hành của Sàn; các nhận định vì vậy mang tính gợi mở và cần được kiểm chứng thêm trên phạm vi rộng hơn.

2. BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG

2.1. Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhưng phân bố chưa đều

Năm 2025, quy mô bán lẻ TMĐT của Việt Nam ước đạt 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm[85]. Tuy vậy, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đánh giá vẫn còn sự mất cân đối lớn giữa các địa phương[86]. Thị trường cũng tập trung cao vào một số nền tảng lớn: trong quý III/2025, Shopee chiếm khoảng 56% và TikTok Shop khoảng 41% thị phần[87].

Với chủ thể OCOP quy mô nhỏ, bán hàng trên các sàn lớn đòi hỏi năng lực vận hành gian hàng, ngân sách quảng cáo, kỹ năng livestream và khả năng cạnh tranh về giá với hàng hóa trên cả nước. Nhiều hộ kinh doanh và hợp tác xã chưa đáp ứng được các yêu cầu này, nên sản phẩm dù đạt chuẩn vẫn khó tìm được chỗ đứng.

2.2. Sản phẩm OCOP Đắk Lắk: phong phú nhưng khâu thị trường số còn yếu

Trong 372 chủ thể OCOP của tỉnh có 75 hợp tác xã, 88 doanh nghiệp và 208 hộ kinh doanh; như vậy hộ kinh doanh chiếm khoảng 56%. Toàn tỉnh có 2 sản phẩm

[83]Báo Đắk Lắk (2026, 11/5), "OCOP đưa đặc sản vươn xa". Số liệu cơ cấu chủ thể theo Báo Đắk Lắk (2025, 7/8): 75 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác, 88 doanh nghiệp và 208 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất.

[84]Yin, R. K. (2018). Nghiên cứu trường hợp phù hợp khi cần tìm hiểu sâu một hiện tượng đương đại trong bối cảnh thực tế của nó.

[85]Số liệu do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nêu tại Diễn đàn Thương mại điện tử năm 2026, ngày 02/02/2026 (Thời báo Tài chính Việt Nam, 2026).

[86]Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam – VECOM (2025), Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025.

[87]Ecomobi (2026), Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2025–2026, dẫn số liệu của Metric.

đạt 5 sao và 60 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại phần lớn là sản phẩm 3 sao[88]. Sở Công Thương đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số và kết nối giao thương trực tuyến, việc bán hàng qua sàn TMĐT của chủ thể OCOP chưa chuyên nghiệp, và phần lớn chủ thể sản xuất nhỏ lẻ, làm theo kinh nghiệm[89].

Giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cao hơn. Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg điều chỉnh quy trình đánh giá, phân hạng OCOP theo hướng chặt chẽ hơn; trọng tâm chương trình chuyển từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh[90]. Thông tin về sản phẩm, vùng sản xuất, chủ thể, quy trình và điểm bán cũng cần được số hóa, chuẩn hóa để người tiêu dùng và đối tác tiếp cận thuận lợi hơn[91].

2.3. Định hướng chính sách

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026–2030 xác định phát triển hệ sinh thái TMĐT nội địa gắn với logistics số, thanh toán số, định danh, xác thực điện tử và truy xuất nguồn gốc; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương tham gia sàn TMĐT[92]. Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026–2030 cũng đặt TMĐT trong mối quan hệ với các chương trình chuyển đổi số và kinh tế số[93]. Bên cạnh đó, khung pháp lý mới về TMĐT đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nền tảng về minh bạch thông tin, xác thực người bán, bảo vệ người tiêu dùng và an toàn thông tin[94].

Từ bối cảnh trên có thể thấy một khoảng trống: giữa sản phẩm đã được chuẩn hóa qua Chương trình OCOP và năng lực tiếp cận thị trường số của chủ thể còn thiếu một lớp trung gian am hiểu địa phương, đủ gần để đồng hành với từng hộ, từng hợp tác xã, nhưng cũng đủ chuẩn mực để đáp ứng yêu cầu pháp lý và niềm tin của người mua trên cả nước.

---

[89]Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (không ghi năm), "Thực trạng và giải pháp xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk".

[90]Thủ tướng Chính phủ (2026), Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; xem thêm BNEWS (2026, 11/8).

[91]Báo Nông nghiệp và Môi trường (2026, 7/8), "Đắk Lắk đưa nông sản lên bản đồ số".

[92]Thủ tướng Chính phủ (2026), Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026–2030.

[93]Bộ Công Thương (2025), Quyết định số 1568/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030.

[94]Quốc hội (2025), Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15; Chính phủ (2026), Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

3. MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH TMĐT "ĐẶC SẢN ĐẮK LẮK"

3.1. Định vị và các chủ thể tham gia

Công ty TNHH TM - DV TakaTech, doanh nghiệp công nghệ thành lập năm 2022 tại Buôn Ma Thuột, xây dựng Sàn giao dịch TMĐT "Đặc sản Đắk Lắk" (dacsandaklak.com.vn) theo mô hình nền tảng trung gian, kết hợp O2O (trực tuyến đến ngoại tuyến) và B2B2C[95]. Sàn phục vụ phạm vi cả nước, tập trung vào nông sản, đặc sản vùng cao nguyên, thủy sản và hải sản vùng ven biển, thực phẩm, đồ uống và dược liệu. Người dùng truy cập qua website và Zalo Mini App (đang vận hành thử nghiệm).

Các chủ thể tham gia gồm: đơn vị chủ quản nền tảng; người bán là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; người mua; người tiếp thị liên kết; và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ về vận chuyển (Viettel Post), thanh toán (SePay) và hạ tầng (Viettel Cloud). Cách tổ chức này tận dụng hạ tầng sẵn có của các doanh nghiệp lớn, để doanh nghiệp địa phương tập trung vào phần am hiểu nhất: sản phẩm và chủ thể sản xuất của tỉnh.

Cần phân biệt Sàn với các sàn TMĐT nông sản quy mô quốc gia. Tiêu biểu là sàn Buudien.vn (trước đây là Postmart) của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: năm 2024, sàn có gần 10.000 sản phẩm OCOP, tương đương hơn 70% số sản phẩm OCOP cả nước, với hơn 15.000 giao dịch trị giá trên 4,8 tỷ đồng[96]. Số liệu này cho thấy sàn quốc gia có lợi thế rất lớn về độ phủ sản phẩm và mạng lưới bưu chính; đồng thời cũng cho thấy việc đưa sản phẩm lên sàn chưa đồng nghĩa với bán được hàng, khi bình quân mỗi sản phẩm chỉ có khoảng 1,5 giao dịch trong năm. Thực tế cũng cho thấy mô hình sàn nông sản không dễ duy trì: sàn Voso của Viettel Post, từng tập trung vào đặc sản vùng miền, đã ngừng hoạt động từ đầu năm 2023[97]. Sàn "Đặc sản Đắk Lắk" không đặt mục tiêu thay thế các sàn quốc gia mà bổ trợ ở ba điểm: **một là**, chuyên sâu vào một địa phương nên có thể tiền kiểm và đồng hành trực tiếp với từng chủ thể; **hai là**, gắn sản phẩm với câu chuyện vùng trồng, văn hóa và du lịch Đắk Lắk theo mô hình O2O; **ba là**, dữ liệu tập trung vào một tỉnh

[95]Công ty TNHH TM - DV TakaTech (2026), Đề án hoạt động thương mại điện tử Sàn giao dịch TMĐT "Đặc sản Đắk Lắk", số 03/2026/ĐA-TAKATECH ngày 20/9/2026.

[96]Tạp chí Quản lý nhà nước (không ghi năm), "Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững thông qua thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số". Sàn Postmart đổi tên thành Buudien.vn từ ngày 31/3/2024 (Báo Nhân Dân, 2024, 8/4).

[97]Báo Đầu tư (không ghi năm), "Ông lớn chuyển phát lập sàn mới, hướng tới xuất khẩu": sàn Vỏ Sò (voso.vn) ra mắt năm 2019 và ngừng hoạt động từ đầu năm 2023.

nên có giá trị trực tiếp cho hoạch định chính sách địa phương. Chủ thể OCOP hoàn toàn có thể đồng thời bán trên nhiều sàn; bản thân Sàn cũng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Viettel Post, cho thấy quan hệ giữa các nền tảng là hợp tác nhiều hơn cạnh tranh.

3.2. Các giải pháp tương ứng với điểm nghẽn của chủ thể OCOP

Thiết kế của Sàn xuất phát từ những điểm nghẽn thực tế của chủ thể OCOP, được tóm tắt trong bảng sau:

Điểm nghẽn của chủ thể OCOP	**Giải pháp tích hợp trên Sàn**
Người mua khó kiểm chứng nguồn gốc, chất lượng	Tiền kiểm 100% hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và hình ảnh sản phẩm trước khi hiển thị; đối chiếu với Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Kỹ năng số hạn chế	Trang quản trị người bán đơn giản; đội ngũ hỗ trợ đăng sản phẩm; trợ lý ảo AI trả lời câu hỏi thường gặp, con người ra quyết định cuối cùng
Ngại chi phí gia nhập	Không thu phí mở và duy trì gian hàng; phí chỉ phát sinh trên đơn hàng thành công
Thanh toán, đối soát thủ công	Thanh toán VietQR/NAPAS 24/7 qua cổng SePay; "Ví Cửa hàng" đối soát tự động
Giao vận phân tán	Kết nối đơn vị vận chuyển Viettel Post; quy trình đồng kiểm khi nhận hàng
Khó tiếp cận khách hàng mới	Chức năng tiếp thị liên kết (affiliate); Zalo Mini App trên điện thoại
Rủi ro hàng kém chất lượng, gian lận	Phân cấp rủi ro người bán 4 mức; danh sách hạn chế theo CCCD/mã số thuế; gỡ vi phạm trong 24 giờ

Bảng 1. Điểm nghẽn của chủ thể OCOP và giải pháp tích hợp trên Sàn

Điểm mới đáng chú ý là chức năng **tiếp thị liên kết**. Cá nhân, cộng tác viên đăng ký tài khoản, được xác thực danh tính điện tử, tạo đường dẫn gắn với sản phẩm và chia sẻ trên mạng xã hội. Khi phát sinh đơn hàng hợp lệ, hệ thống tự động ghi nhận hoa hồng; khoản hoa hồng được chi trả từ nguồn thu phí dịch vụ của Sàn,

không thu thêm từ người bán[98]. Cơ chế này giúp chủ thể nhỏ có thêm một lực lượng quảng bá mà không phải tự bỏ chi phí marketing.

3.3. Kết quả bước đầu

Tính đến tháng 9/2026, Sàn có 30 gian hàng với 300 sản phẩm, trong đó 25 sản phẩm OCOP của 20 chủ thể; ghi nhận 305 đơn hàng thành công, giao đến 3 tỉnh, thành phố. Sàn đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung với Bộ Công Thương theo quy định chuyển tiếp của Nghị định số 248/2026/NĐ-CP[99], đồng thời để chính thức vận hành chức năng tiếp thị liên kết. Đặt các số liệu này trong tương quan với quy mô OCOP của tỉnh cho phép đánh giá khách quan hơn (Bảng 2).

Chỉ số	Giá trị	Cách tính
Tỷ lệ sản phẩm OCOP trên Sàn	8,3%	25 / 300 sản phẩm
Số sản phẩm bình quân mỗi gian hàng	10	300 / 30 gian hàng
Số đơn thành công bình quân mỗi gian hàng	≈ 10,2	305 / 30 gian hàng
Độ phủ chủ thể OCOP của tỉnh	5,4%	20 / 372 chủ thể
Độ phủ sản phẩm OCOP của tỉnh	3,3%	25 / 764 sản phẩm
Phạm vi giao hàng	3 / 34	tỉnh, thành phố cả nước

Bảng 2. Một số chỉ số vận hành của Sàn đến tháng 9/2026

Số liệu cho thấy mô hình đã vận hành trọn vẹn chu trình đăng bán – thanh toán – giao hàng – đối soát với 305 đơn hàng thực tế, chứng minh tính khả thi về kỹ thuật và vận hành. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ: hơn 94% chủ thể OCOP của tỉnh chưa tham gia, sản phẩm OCOP mới chiếm 8,3% số sản phẩm trên Sàn, và đơn hàng mới đến 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Khoảng cách này phản ánh đúng các điểm nghẽn đã nêu ở mục 2.2 về năng lực số, hồ sơ pháp lý và chi phí logistics của chủ thể, đồng thời là cơ sở thực tiễn cho các kiến nghị ở mục 6.

Cần lưu ý đây là số liệu mô tả của một nền tảng trong giai đoạn đầu, chưa đủ để kết luận về tác động. Để đánh giá hiệu quả một cách đầy đủ, Sàn sẽ tiếp tục theo

[99]Điều 53 Nghị định số 248/2026/NĐ-CP: nền tảng đã được xác nhận thông báo hoặc đăng ký trước ngày 01/7/2026 được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/6/2027 và phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời gian này.

dõi các chỉ số như tỷ lệ khách hàng mua lại, thời gian giao hàng trung bình, tỷ lệ đơn hoàn, và doanh thu của chủ thể trước và sau khi tham gia.

4. VAI TRÒ CỦA NỀN TẢNG TMĐT ĐỊA PHƯƠNG TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Theo lý thuyết nền tảng, giá trị của một nền tảng hình thành từ việc kết nối các nhóm người dùng khác nhau[100]. Từ góc nhìn này, nền tảng TMĐT địa phương có thể đóng bốn vai trò trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Thứ nhất, hạ tầng số trung gian, hạ thấp rào cản gia nhập thị trường. Hộ kinh doanh và hợp tác xã nhỏ không cần tự đầu tư website, cổng thanh toán hay hợp đồng vận chuyển; họ dùng chung hạ tầng đã được chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu pháp lý. Mô hình O2O còn cho phép kết nối bán hàng trực tuyến với điểm trưng bày và du lịch trải nghiệm: du khách đến vùng sản xuất có thể tiếp tục mua lại sản phẩm trực tuyến sau chuyến đi.

Thứ hai, môi trường thử nghiệm thị trường cho sản phẩm mới. Sản phẩm OCOP mới, sản phẩm từ đề tài khoa học và công nghệ hoặc từ dự án khởi nghiệp nông nghiệp có thể được đưa lên Sàn để đo phản ứng thật của người mua qua lượt xem, đơn hàng và đánh giá. Phản hồi này quay về giúp chủ thể và nhà nghiên cứu điều chỉnh sản phẩm, rút ngắn khoảng cách từ kết quả nghiên cứu đến thị trường.

Thứ ba, nguồn dữ liệu thị trường. Dữ liệu tổng hợp về nhu cầu theo khu vực, theo mùa vụ, mức giá chấp nhận và mức độ hài lòng của người mua là thông tin có giá trị cho cơ quan quản lý khi hoạch định chính sách hỗ trợ OCOP và xúc tiến thương mại. Nghị định số 248/2026/NĐ-CP đã yêu cầu các nền tảng báo cáo trực tuyến định kỳ và khuyến khích chia sẻ dữ liệu qua API[101]; đây là cơ sở pháp lý để địa phương khai thác nguồn dữ liệu này. Việc chia sẻ cần được thực hiện ở dạng tổng hợp, đã ẩn danh, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ tư, tạo việc làm số và lan tỏa kỹ năng số. Chức năng tiếp thị liên kết mở ra cơ hội thu nhập cho thanh niên, sinh viên và phụ nữ nông thôn; mỗi người tiếp thị trở thành một "đại sứ" giới thiệu đặc sản Đắk Lắk. Quá trình đồng hành đưa sản

[100]Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Theo lý thuyết nền tảng, giá trị của nền tảng hình thành từ việc kết nối các nhóm người dùng khác nhau và tăng lên theo hiệu ứng mạng.

[101]Điều 22 Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chủ quản nền tảng báo cáo trực tuyến kết quả hoạt động hằng năm trước ngày 15/02, và khuyến khích kết nối, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng (API).

phẩm lên Sàn cũng là quá trình chủ thể học cách chụp ảnh, viết mô tả, xử lý đơn hàng và ứng dụng công cụ AI trong kinh doanh.

5. KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1. Khó khăn

– **Năng lực số của chủ thể:** nhiều hộ kinh doanh chưa có hình ảnh sản phẩm đạt yêu cầu, chưa quen quy trình xác nhận đơn hàng trong 24 giờ và quản lý tồn kho.

– **Hồ sơ pháp lý:** một số hộ sản xuất nhỏ chưa có đầy đủ đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nên chưa thể đăng bán theo quy định.

– **Logistics:** chi phí vận chuyển cao so với giá trị đơn hàng nhỏ; hàng tươi sống và sản phẩm dễ vỡ đòi hỏi đóng gói và bảo quản riêng.

– **Cạnh tranh về lưu lượng truy cập:** nền tảng địa phương khó cạnh tranh trực diện với các sàn lớn về ngân sách quảng bá và lượng người dùng.

– **Chi phí tuân thủ:** Nghị định số 248/2026/NĐ-CP yêu cầu nền tảng trung gian xác thực người bán, lưu trữ thông tin hàng hóa ít nhất 01 năm và dữ liệu hợp đồng 03 năm, bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3, và từ 01/01/2027 phải xác thực điện tử danh tính người bán[102]. Các yêu cầu này cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng chi phí đáp ứng gần như không phụ thuộc quy mô giao dịch, nên là gánh nặng đáng kể với doanh nghiệp công nghệ nhỏ.

5.2. Bài học kinh nghiệm

– **Chuyên biệt hóa thay vì cạnh tranh trực diện:** định vị rõ là nơi mua đặc sản Đắk Lắk có nguồn gốc rõ ràng, thay vì trở thành một sàn tổng hợp.

– **Kiểm duyệt chặt ngay từ đầu:** niềm tin của người mua là tài sản quan trọng nhất của một nền tảng địa phương và rất khó lấy lại nếu đánh mất.

– **Đồng hành quan trọng hơn công nghệ:** hướng dẫn trực tiếp cho từng chủ thể quyết định việc sản phẩm có thật sự lên được Sàn hay không.

– **Đa kênh theo thói quen người dùng:** kết hợp website, Zalo Mini App và mạng lưới tiếp thị liên kết để tiếp cận người mua ở nơi họ đang dùng.

[102]Nghị định số 248/2026/NĐ-CP: khoản 1 Điều 18 (xác thực người bán, lưu trữ thông tin hàng hóa ít nhất 01 năm); điểm đ khoản 2 Điều 18 (dữ liệu hợp đồng 03 năm); khoản 2 Điều 52 (xác thực điện tử danh tính người bán từ 01/01/2027); điểm d mục 3 phần II Mẫu số 05 Phụ lục II (an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3).

– **Liên kết với cơ quan nhà nước, hiệp hội và hợp tác xã:** doanh nghiệp công nghệ không thể tự mình tiếp cận hàng trăm chủ thể nếu thiếu sự kết nối của các tổ chức này.

6. KIẾN NGHỊ GIAI ĐOẠN 2026–2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

6.1. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh

– Ghi nhận nền tảng TMĐT do doanh nghiệp địa phương phát triển là một thành phần hạ tầng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh, được tham gia các chương trình hỗ trợ, kết nối của Trung tâm.

– Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về: truy xuất nguồn gốc số cho sản phẩm OCOP; ứng dụng AI hỗ trợ chủ thể nhỏ tạo nội dung sản phẩm; dự báo nhu cầu thị trường từ dữ liệu TMĐT.

– Nghiên cứu cơ chế "phiếu hỗ trợ đổi mới" cho hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ số của doanh nghiệp công nghệ địa phương.

– Kết nối sản phẩm từ đề tài khoa học và công nghệ, dự án khởi nghiệp với các nền tảng TMĐT để thử nghiệm thị trường.

6.2. Đối với phối hợp liên ngành

– Xây dựng cơ sở dữ liệu OCOP dùng chung của tỉnh, chuẩn hóa và có giao diện kết nối (API), để các nền tảng đồng bộ thông tin chứng nhận, tránh việc chủ thể phải khai báo nhiều lần.

– Lồng ghép nội dung hỗ trợ chi phí tham gia sàn TMĐT và đào tạo kỹ năng số vào Chương trình OCOP giai đoạn 2026–2030 của tỉnh.

– Hình thành điểm gom hàng cấp xã, phối hợp với bưu điện và doanh nghiệp vận chuyển để giảm chi phí logistics cho đơn hàng nhỏ.

6.3. Đối với doanh nghiệp công nghệ và hiệp hội

– Doanh nghiệp công nghệ địa phương cần liên kết, bổ trợ thay vì cạnh tranh phân tán; cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về TMĐT và an toàn thông tin.

– Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã đóng vai trò cầu nối, giới thiệu hội viên tham gia nền tảng và phản ánh vướng mắc để cơ quan quản lý kịp thời tháo gỡ.

Đến năm 2045, mục tiêu là hình thành một thương hiệu số cho đặc sản Đắk Lắk, trong đó nền tảng TMĐT địa phương kết nối với du lịch, xuất khẩu trực tuyến và chuỗi giá trị của các ngành hàng chủ lực như cà phê, ca cao, mắc ca, sầu riêng.

7. KẾT LUẬN

Sản phẩm OCOP là thành quả sáng tạo của cộng đồng, nhưng sáng tạo chỉ tạo ra giá trị khi đến được với người tiêu dùng. Thực tiễn xây dựng Sàn "Đặc sản Đắk Lắk" cho thấy nền tảng TMĐT do doanh nghiệp địa phương phát triển có thể trở thành một mắt xích kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh: đưa sản phẩm ra thị trường, đưa dữ liệu thị trường trở lại với nhà sản xuất, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý. Để mắt xích này vận hành hiệu quả, cần sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội và chính các chủ thể OCOP. TakaTech mong muốn được đồng hành cùng Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong chặng đường 2026–2030.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo Đắk Lắk. (2025, 7 tháng 8). *Sản phẩm OCOP chinh phục người tiêu dùng*. https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202508/san-pham-ocop-chinh-phuc-nguoi-tieu-dung-caf1df8/

Báo Đắk Lắk. (2026, 11 tháng 5). *OCOP đưa đặc sản vươn xa*. https://baodaklak.vn/kinh-te/202605/ocop-dua-dac-san-vuon-xa-94657ca/

Báo Đầu tư. (n.d.). *"Ông lớn" chuyển phát lập sàn mới, hướng tới xuất khẩu*. https://baodautu.vn/ong-lon-chuyen-phat-lap-san-moi-huong-toi-xuat-khau-d233052.html

Báo Nhân Dân. (2024, 8 tháng 4). *Sàn thương mại điện tử Postmart đổi tên thành Buudien.vn, chuyên giao dịch về nông sản*. https://nhandan.vn/ocop/san-thuong-mai-dien-tu-postmart-doi-ten-thanh-buudienvn-chuyen-giao-dich-ve-nong-san-post803697.html

Báo Nông nghiệp và Môi trường. (2026, 7 tháng 8). *Đắk Lắk đưa nông sản lên bản đồ số*. https://nongnghiepmoitruong.vn/dak-lak-dua-nong-san-len-ban-do-so-d825122.html

BNEWS. (2026, 11 tháng 8). *Nâng chuẩn và nâng tầm chủ thể OCOP trong giai đoạn mới*. https://bnews.vn/nang-chuan-va-nang-tam-chu-the-ocop-trong-giai-doan-moi/432345.html

Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

Bộ Công Thương. (2025). *Quyết định số 1568/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030*.

Chính phủ. (2026). *Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử*.

Công ty TNHH TM - DV TakaTech. (2026). *Đề án hoạt động thương mại điện tử Sàn giao dịch thương mại điện tử "Đặc sản Đắk Lắk"* (Số 03/2026/ĐA-TAKATECH).

Ecomobi. (2026). *Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2025–2026*. https://ecomobi.com/vi/bao-cao-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2025/

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy, 29*(2), 109–123.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. (2025). *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025*. https://vecom.vn/bao-cao-chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2025

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). *Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you*. W. W. Norton & Company.

Quốc hội. (2025). *Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15*.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. (n.d.). *Thực trạng và giải pháp xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk*. https://socongthuong.daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong/thuc-trang-va-giai-phap-xuc-tien-thuong-mai-san-pham-ocop-tai-tinh-dak-lak-3724.html

Tạp chí Quản lý nhà nước. (n.d.). *Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững thông qua thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số*. https://www.quanlynhanuoc.vn/?p=47410

Thời báo Tài chính Việt Nam. (2026, 2 tháng 2). *Quy mô bán lẻ lĩnh vực thương mại điện tử ước đạt 31 tỷ USD trong năm 2025*. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quy-mo-ban-le-linh-vuc-thuong-mai-dien-tu-uoc-dat-31-ty-usd-trong-nam-2025-191725.html

Thủ tướng Chính phủ. (2026a). *Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm*.

Thủ tướng Chính phủ. (2026b). *Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026–2030*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU NÔNG SẢN TRONG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

KS. Nguyễn Duy Quân
Công ty CP CN và Giải pháp OGORI Blockchain Việt Nam
TS. Lê Xuân Sơn
Trường Cao đẳng Đắk Lắk
ThS. Phan Văn Nam
Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
TS. Hoàng Đức An
Trường ĐH Quy Nhơn

TÓM TẮT

Tham luận đề xuất phát triển hạ tầng dữ liệu nông sản dùng chung (shared data infrastructure) như một cấu phần hạ tầng phi vật lý của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Đắk Lắk. Dựa trên lý thuyết "thị trường quả chanh" của Akerlof (1970) và khái niệm thuộc tính niềm tin (credence attributes), bài viết xác định bất cân xứng thông tin là một điểm nghẽn của chuỗi cà phê, sầu riêng và hồ tiêu: dữ liệu sản xuất, chất lượng và tuân thủ còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và liên thông, làm tăng chi phí đáp ứng Quy định chống phá rừng của EU (EUDR), yêu cầu mã số vùng trồng (MSVT) và giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa (MRL). Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất 05 nhóm giải pháp: xây dựng lớp dữ liệu nền cấp vườn; phát triển các ứng dụng dữ liệu cho định giá theo mức tuân thủ, bảo vệ MSVT và dự báo sản lượng; đổi mới cơ chế đặt hàng KH,CN&ĐMST theo bài toán thực tiễn; thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox) tại 02-03 xã; và phát triển mạng lưới trung gian HTX - trường, viện - tổ công nghệ số cộng đồng. Lộ trình 2026-2045 gồm ba giai đoạn: thí điểm, mở rộng và tích hợp - lan tỏa. Hạ tầng dữ liệu dùng chung có thể góp phần giảm chi phí tuân thủ, tăng minh bạch chuỗi giá trị và tạo ra các bài toán cụ thể cho hệ sinh thái ĐMST; hiệu quả thực tế cần được đánh giá qua thí điểm.

Từ khóa: Bất cân xứng thông tin; Đổi mới sáng tạo; EUDR; Hạ tầng dữ liệu dùng chung; Nông sản Đắk Lắk; Truy xuất nguồn gốc.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang bộc lộ một nghịch lý về mặt thị trường: mức độ tuân thủ quy trình của nông hộ chưa được chuyển hóa thành giá trị thương mại tương xứng. Xét một tình huống minh họa: hai hộ trồng sầu riêng trong cùng một vùng khác biệt rõ về quy trình canh tác, mức độ quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và việc ghi chép nhật ký, nhưng sản phẩm vẫn chủ yếu được thương lái thu mua dựa trên cảm quan và khối lượng, với mặt bằng giá tương đồng. Hiện tượng này phù hợp với lý thuyết "thị trường quả chanh" (the market for "lemons") của Akerlof[103]: khi người mua không phân biệt được chất lượng, giá có xu hướng bị kéo về mức bình quân, làm suy giảm động lực đầu tư cho tuân thủ của người sản xuất. Khi xảy ra sự cố về chất lượng hoặc an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực còn có thể lan sang cả những hộ tuân thủ tốt. Tình trạng tương tự cũng đặt ra với cà phê và hồ tiêu. Một điểm nghẽn quan trọng là thiếu hệ thống dữ liệu tin cậy có khả năng ghi nhận, xác thực và chứng minh mức độ tuân thủ của người sản xuất xuyên suốt chuỗi giá trị.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu ngày càng yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc:

- *Đối với cà phê:* Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR Regulation (EU) 2023/1115) yêu cầu chứng minh sản phẩm không gắn với phá rừng hoặc suy thoái rừng sau ngày 31/12/2020 và cung cấp dữ liệu định vị (tọa độ, ranh giới) của các thửa đất sản xuất[104].

- *Đối với sầu riêng:* Thị trường Trung Quốc yêu cầu MSVT, mã số cơ sở đóng gói; từ ngày 10/01/2025, mỗi lô hàng còn phải có kết quả kiểm nghiệm cadimi và vàng O[105].

- *Đối với hồ tiêu:* Nhiều thị trường nhập khẩu tăng cường kiểm soát giới hạn dư lượng thuốc BVTV tối đa (MRL)[106].

Do đó, việc hình thành hệ thống dữ liệu nông sản tin cậy, chuẩn hóa và có thể kiểm chứng từ vùng sản xuất đến lô hàng là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ năng lực cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk. Để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn này, bài viết đề

[103]Akerlof (1970), The market for "lemons".
[104]Regulation (EU) 2023/1115, OJ L 150, 9/6/2023, tr. 206-247.
[105]Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), "Tháo gỡ khó khăn trước thềm vụ thu hoạch sầu riêng", 23/5/2025.
[106]Tạp chí Công Thương, "Xuất khẩu hồ tiêu tăng tốc, chất lượng là 'chìa khóa' giữ thị trường", 13/8/2026, dẫn số liệu Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA).

xuất tiếp cận dữ liệu nông sản như một hạ tầng dữ liệu dùng chung (shared data infrastructure), đóng vai trò cấu phần hạ tầng phi vật lý trong hệ sinh thái ĐMST của tỉnh. Hạ tầng này hướng tới ba mục tiêu: (1) hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và giảm chi phí tuân thủ; (2) minh bạch hóa thông tin để việc tuân thủ của nông hộ có cơ sở được ghi nhận và phản ánh vào giá bán; (3) thúc đẩy ĐMST thông qua dữ liệu nền mở và các bài toán thực tiễn từ chuỗi giá trị, theo cách tiếp cận ĐMST định hướng nhiệm vụ[107].

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG PHÁP LÝ

2.1. Hệ sinh thái ĐMST và mô hình tương tác đa bên

Hệ sinh thái ĐMST là tập hợp các chủ thể, hoạt động, tài sản, thể chế và quan hệ giữa chúng, có ảnh hưởng đến kết quả đổi mới của một chủ thể hoặc nhóm chủ thể[108]. Mô hình Triple Helix nhấn mạnh tương tác giữa Nhà nước – Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong quá trình tạo lập và ứng dụng tri thức[109]. Với Đắk Lắk, dữ liệu nông sản có thể được xem là một tài sản hạ tầng dùng chung (shared infrastructure asset), tạo nền tảng kết nối nông hộ, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và trường đại học.

2.2. Bất cân xứng thông tin và vai trò tín hiệu của dữ liệu

Theo Akerlof[110], bất cân xứng thông tin làm suy giảm khả năng phân biệt sản phẩm có chất lượng khác nhau, dẫn đến lựa chọn ngược (adverse selection) và làm giảm động lực cung cấp chất lượng. Trong nông nghiệp, nhiều thuộc tính như quy trình canh tác, vật tư sử dụng hay thời gian cách ly là thuộc tính niềm tin (credence attributes), người mua khó quan sát trực tiếp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp giảm bất cân xứng thông tin bằng cách làm cho các thuộc tính này có thể được kiểm chứng và quy trách nhiệm khi xảy ra sự cố[111]; các nghiên cứu về chuỗi nông sản thực phẩm cũng cho thấy chia sẻ thông tin và xây dựng niềm tin là điều kiện để cải thiện hiệu quả chuỗi[112]. Vì vậy, dữ liệu được xác thực có thể đóng vai trò tín hiệu chất lượng (quality signal) trong giao dịch.

---

[107]Mazzucato (2018), Mission-oriented innovation policies.
[108]Granstrand & Holgersson (2020), Innovation ecosystems.
[109]Etzkowitz & Leydesdorff (2000), The dynamics of innovation.
[110]Akerlof (1970), tlđd.
[111]Hobbs (2004), Information asymmetry and the role of traceability systems.
[112]Pietrzak, Domagała & Chlebicka (2024), Trust and supply chains.

2.3. Chính sách ĐMST định hướng nhiệm vụ

Cách tiếp cận ĐMST định hướng nhiệm vụ (mission-oriented innovation policy) nhấn mạnh việc xác định các vấn đề thực tiễn có mục tiêu rõ ràng và kết quả đo lường được để huy động nguồn lực công - tư[113]. Các chính sách phía cầu (demand-side innovation policies), trong đó có đặt hàng và mua sắm công, có thể tạo thị trường ban đầu cho giải pháp công nghệ mới[114]. Theo đó, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và dữ liệu nông sản có thể được chuyển hóa thành bài toán ĐMST cụ thể cho doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học trên địa bàn.

2.4. Khung chính sách và pháp lý tại Việt Nam

Định hướng xây dựng hạ tầng dữ liệu nông sản phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, trong đó dữ liệu được xác định là tư liệu sản xuất chính[115]. Luật Dữ liệu năm 2024 tạo cơ sở cho việc xây dựng, chia sẻ và khai thác dữ liệu; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 có quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 quy định quyền của chủ thể dữ liệu và trách nhiệm của bên kiểm soát, bên xử lý dữ liệu[116]. Đây là căn cứ để thiết kế cơ chế phân quyền, kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của nông hộ trong hạ tầng dữ liệu dùng chung.

3. THỰC TRẠNG VÀ RÀO CẢN TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHỦ LỰC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, với diện tích tự nhiên khoảng 18.096 km² và 102 đơn vị hành chính cấp xã[117]. Các ngành hàng cà phê, sầu riêng, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, đóng góp quan trọng vào giá trị xuất khẩu của tỉnh[118]. Tuy nhiên, khi quy

[113]Mazzucato (2018), tlđd.
[114]Edler & Georghiou (2007), Public procurement and innovation.
[115]Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
[116]Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2026).
[117]Tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên 18.096,4 km², 102 đơn vị hành chính cấp xã (88 xã, 14 phường). Nguồn: ever.vn, "Bản đồ tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập", 28/7/2025.
[118]Thống kê tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025, https://thongkedaklak.nso.gov.vn.

mô sản xuất mở rộng cùng với yêu cầu ngày càng cao từ thị trường nhập khẩu, chuỗi giá trị nông sản đang bộc lộ một số điểm nghẽn mang tính hệ thống.

3.1. Cà phê: áp lực truy xuất nguồn gốc theo EUDR

Đắk Lắk có hơn 213.000 ha cà phê, sản lượng năm 2024 khoảng 561.000 tấn; niên vụ 2023-2024, tỉnh xuất khẩu hơn 264.000 tấn, kim ngạch gần 916 triệu USD, khoảng 17,9% lượng cà phê xuất khẩu cả nước[119]. Thách thức lớn nhất hiện nay là đáp ứng EUDR: thương nhân đưa cà phê vào thị trường EU phải chứng minh sản phẩm không được sản xuất trên đất phá rừng hoặc suy thoái rừng sau ngày 31/12/2020, kèm dữ liệu định vị địa lý của các thửa đất sản xuất[120]. Theo lộ trình mới nhất, EUDR áp dụng từ ngày 30/12/2026 với doanh nghiệp lớn và vừa, từ ngày 30/6/2027 với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ[121]; EU cũng cho phép HTX, hiệp hội ngành hàng khai báo thay thành viên[122].

Trong khi đó, cà phê Đắk Lắk chủ yếu do nông hộ quy mô nhỏ sản xuất, chuỗi thu gom nội địa qua nhiều tầng trung gian. Sự manh mún của chuỗi giá trị cũng được xác định là thách thức lớn của hệ thống nông sản Việt Nam, dẫn đến chi phí giao dịch cao và thiếu dòng thông tin xuyên chuỗi[123]. Việc thiếu dữ liệu định vị chính xác và cơ chế xác thực nguồn gốc tại chỗ làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro bị loại khỏi chuỗi cung ứng vào EU.

3.2. Sầu riêng: khoảng trống dữ liệu vùng trồng

Sầu riêng là ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất. Năm 2025, tỉnh có khoảng 41.000 ha, trong đó hơn 26.000 ha cho thu hoạch, sản lượng khoảng 446.000 tấn[124]. Tuy nhiên, đến giữa năm 2026 toàn tỉnh mới có khoảng 280 MSVT, tương đương 7.500-10.000 ha tùy nguồn công bố, cùng 42 mã số cơ sở đóng gói[125], tức chỉ khoảng một phần tư đến một phần ba diện tích đang cho thu hoạch.

---

[119]Znews, "Có một 'thủ phủ' cà phê mới sau sáp nhập tỉnh thành", 29/5/2025, dẫn số liệu Chi cục Thống kê tỉnh và Tổng cục Hải quan.

[120]Regulation (EU) 2023/1115, tlđd.

[121]Báo Đại biểu Nhân dân, "Từ EUDR đến cơ hội nâng giá trị cà phê Việt", 9/2026; Báo Pháp Luật TP.HCM, "Hoãn 'hàng rào' EUDR: Thời cơ vàng cho cà phê Việt", 3/12/2025.

[122]Báo Đầu tư, "EU lùi áp dụng EUDR đến cuối 2026, nông sản Việt thêm 'khoảng thở'", 2026.

[123]World Bank (2021), Digital agricultural profiles for Argentina, Kenya, Turkey, and Viet Nam. Báo cáo xác định thách thức lớn nhất của hệ thống nông sản Việt Nam là sự manh mún của chuỗi giá trị, dẫn đến chi phí giao dịch cao và thiếu dòng thông tin xuyên chuỗi.

[124]Kinh tế Chứng khoán, "Đắk Lắk - cực tăng trưởng mới của ngành sầu riêng Việt Nam", 16/8/2026.

[125]Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk công bố 280 mã số vùng trồng, khoảng 7.500 ha (Báo Công An Nhân Dân, 10/7/2026); Hiệp hội Sầu riêng tỉnh nêu gần 10.000 ha (24h.com.vn, 30/7/2026). Hai nguồn thống nhất về 42 mã số cơ sở đóng gói.

Việc cấp và duy trì MSVT, mã số cơ sở đóng gói đòi hỏi dữ liệu thống nhất về ranh giới vườn, nhật ký sinh trưởng, vật tư sử dụng và kiểm soát sinh vật gây hại; mỗi lô hàng còn phải có kết quả kiểm nghiệm cadimi, vàng O[126]. Khi dữ liệu giữa nông hộ - cơ sở đóng gói - cơ quan quản lý chưa liên thông, việc giám sát chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy và kiểm tra thủ công, có thể tạo kẽ hở cho tình trạng sử dụng sai hoặc mượn MSVT.

3.3. Hồ tiêu: rủi ro từ kiểm soát dư lượng

Đắk Lắk đứng thứ hai cả nước về quy mô hồ tiêu, dù diện tích có xu hướng giảm do chuyển đổi sang sầu riêng[127]. Trong 7 tháng đầu năm 2026, cả nước xuất khẩu hơn 168.000 tấn hồ tiêu, kim ngạch khoảng 1,09 tỷ USD; dư lượng thuốc BVTV được xem là thách thức lớn nhất đối với ngành[128]. Trong thực tế, dữ liệu về vật tư đầu vào, nhật ký canh tác, thu hoạch và thu gom còn phân tán; nhiều nông hộ ghi chép thủ công hoặc không lưu trữ thông tin. Khi thông tin bị đứt gãy, các tác nhân trong chuỗi khó truy xuất ngược (backward traceability) khi phát sinh sự cố về chất lượng hoặc dư lượng vượt ngưỡng[129], và một lô hàng vi phạm có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả vùng.

3.4. Những hạn chế chung về hạ tầng dữ liệu

- *Dữ liệu vùng sản xuất và thông tin canh tác phân tán, trùng lặp:* dữ liệu được thu thập độc lập bởi nhiều đơn vị với phương pháp thiếu đồng bộ.

- *Thiếu chuẩn dữ liệu và khả năng liên thông:* chưa có hệ định danh thống nhất cho nông hộ, thửa đất và lô sản phẩm, khiến các phần mềm hoạt động khép kín (data silos).

- *Quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu của nông hộ còn hạn chế:* nông dân chưa có công cụ để tích lũy lịch sử sản xuất hay dùng dữ liệu làm bằng chứng chất lượng.

- *Giải pháp số hoạt động riêng lẻ:* chưa hình thành hạ tầng dữ liệu dùng chung làm nền tảng số hóa đồng bộ cho toàn tỉnh.

[126]Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) (2025), tlđd.
[127]Thương mại biên giới miền núi, "Tín hiệu tích cực cho xuất khẩu hồ tiêu", 1/2025.
[128]Tạp chí Công Thương (2026), tlđd.
[129]Hobbs (2004), tlđd.

3.5. Bất cân xứng thông tin và vị thế của nông hộ nhỏ

Dưới góc độ kinh tế học thông tin, các hạn chế về dữ liệu nêu trên làm gia tăng bất cân xứng thông tin trong thương mại nông sản[130]. Sản phẩm thường được định giá chủ yếu dựa trên các thuộc tính dễ quan sát như khối lượng, phẩm cấp bề ngoài; trong khi các thuộc tính niềm tin như quy trình canh tác an toàn, nguồn gốc không gắn với phá rừng chưa được chuyển hóa đầy đủ thành bằng chứng dữ liệu có thể kiểm chứng[131]. Hệ quả là chi phí và nỗ lực tuân thủ của nông hộ chưa được phản ánh tương xứng trong giá bán, làm suy giảm động lực tuân thủ; khi một lô hàng bị cảnh báo, giá thu mua trong vùng có thể giảm, khiến cả hộ tuân thủ cũng chịu thiệt. Nhận định này dựa trên lập luận lý thuyết và quan sát; mức độ phổ biến cần được kiểm chứng thêm bằng khảo sát.

4. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ SỰ THAM GIA CỦA HỆ SINH THÁI ĐMST

Dưới góc độ quản trị hệ sinh thái, các vấn đề thực tiễn trong chuỗi giá trị chưa được chuyển hóa thành các bài toán ĐMST (innovation challenges) có tính liên ngành, nên các chủ thể chưa tạo thành một lực lượng liên kết chặt chẽ[132]. Có thể nêu 05 nguyên nhân chính:

4.1. Quản lý chuyên ngành và điều phối ĐMST còn tách rời

Các yêu cầu từ thị trường quốc tế (EUDR, MSVT, MRL) chủ yếu được tiếp nhận trong phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp, trong khi nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ do ngành khoa học - công nghệ chủ trì. Thiếu một cơ chế liên ngành đóng vai trò điều phối hệ sinh thái (ecosystem orchestrator) khiến các yêu cầu quản lý chưa được chuyển hóa thành bài toán công nghệ cụ thể, và một số giải pháp công nghệ chưa bám sát nhu cầu thực của doanh nghiệp và nông dân.

4.2. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ KH&CN chưa chú trọng đầy đủ đến tác động thực tiễn

Việc nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN còn chú trọng nhiều đến sản phẩm học thuật như bài báo, báo cáo hoặc mô hình trình diễn, ít đo lường khả năng ứng dụng thực tế. Khi khu vực công đặt hàng giải pháp cho vấn đề cụ thể, nghiên cứu có

[130]Akerlof (1970), tlđd.
[131]Hobbs (2004), tlđd.
[132]Granstrand & Holgersson (2020), tlđd.

thêm động lực hướng tới ứng dụng[133]. Có thể bổ sung các chỉ số gắn với thực tiễn như diện tích được số hóa tọa độ, tỷ lệ lô hàng truy xuất ngược được, mức giảm chi phí tuân thủ và giá trị gia tăng tạo ra cho nông dân.

4.3. Thiếu hạ tầng dữ liệu nền dùng chung

Thu thập dữ liệu không gian, xây dựng bản đồ số vùng trồng, xác định ranh giới thửa và chuẩn hóa thông tin canh tác ban đầu đòi hỏi chi phí lớn. Nếu mỗi doanh nghiệp hay nhóm khởi nghiệp phải tự thu thập dữ liệu từ đầu, chi phí gia nhập thị trường sẽ cao, vượt khả năng của nhiều doanh nghiệp AgriTech vừa và nhỏ. Lớp dữ liệu nền dùng chung do Nhà nước dẫn dắt sẽ tạo nền tảng để các chủ thể tích hợp và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng.

4.4. Chưa có môi trường thử nghiệm có kiểm soát ở cấp tỉnh

Các giải pháp số như blockchain, AI, GIS độ chính xác cao cần được thử nghiệm trong điều kiện canh tác thực tế và trong mối liên hệ với quy định quản lý hiện hành. Khi chưa có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox), doanh nghiệp công nghệ đối mặt với rủi ro pháp lý do sản phẩm, mô hình mới chưa được quy định đầy đủ[134]. Luật Khoa học, Công nghệ và ĐMST năm 2025 đã tạo cơ sở cho cơ chế này[135]; vấn đề là cụ thể hóa ở cấp tỉnh với ranh giới, tiêu chí đánh giá rủi ro và trách nhiệm rõ ràng.

4.5. Cơ chế khuyến khích tạo lập và chia sẻ dữ liệu chưa rõ ràng

Đối với nông hộ nhỏ, ghi chép nhật ký canh tác số có thể bị xem là gánh nặng nếu không mang lại lợi ích trực tiếp như giá bán cao hơn hay hỗ trợ kỹ thuật. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu vùng nguyên liệu và sản lượng thu mua là thông tin kinh doanh quan trọng, nên việc chia sẻ khi thiếu cơ chế bảo mật dễ tạo tâm lý e ngại. Vấn đề then chốt là thiết lập khung quản trị về phân quyền truy cập, bảo mật, phân chia lợi ích và xác định rõ quyền của chủ thể tạo lập dữ liệu[136].

---

[133]Edler & Georghiou (2007), tlđd.
[134]Attrey, Lesher & Lomax (2020), OECD Going Digital Toolkit Note No. 2.
[135]Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 có quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới.
[136]Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

5. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HẠ TẦNG DỮ LIỆU NÔNG SẢN TRONG HỆ SINH THÁI ĐMST

Bài viết đề xuất xem hạ tầng dữ liệu nông sản dùng chung là một cấu phần hạ tầng phi vật lý của hệ sinh thái ĐMST tỉnh. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chuẩn hóa và đầu tư hoặc đặt hàng lớp dữ liệu nền; doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu cùng khai thác và phát triển dịch vụ.

5.1. Xây dựng lớp dữ liệu nền cấp vườn được chuẩn hóa và có khả năng liên thông

Lớp dữ liệu nền cấp vườn (farm-level baseline data layer) đóng vai trò "gốc dữ liệu", vận hành theo ba nguyên tắc: đầy đủ - kiểm chứng được - bảo vệ dữ liệu ngay từ thiết kế. Mỗi vườn được cấp một mã định danh duy nhất; dữ liệu được tạo lập một lần tại nguồn (once-only principle) và dùng cho nhiều mục đích. Lớp dữ liệu gồm ranh giới thửa dạng vùng (polygon), định danh chủ thể, nhật ký canh tác có dấu thời gian và hồ sơ kiểm nghiệm, MSVT. Hệ thống sử dụng giao diện lập trình mở (Open API) để liên thông với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và hệ thống thông tin EUDR.

Độ tin cậy của dữ liệu được bảo đảm bằng kiểm chứng đa tầng: (1) bằng chứng hiện trường có tọa độ và thời gian; (2) đối soát với ảnh vệ tinh; (3) kiểm nghiệm độc lập tại phòng thí nghiệm đạt ISO/IEC 17025. Blockchain có thể được tích hợp có chọn lọc ở các khâu then chốt để bảo đảm dữ liệu không bị sửa đổi sau khi ghi[137]; tuy nhiên công nghệ này không tự bảo đảm dữ liệu đúng ngay từ lúc nhập, nên phải đi cùng bằng chứng hiện trường và kiểm tra độc lập. Dữ liệu cá nhân của nông hộ được lưu ngoài chuỗi khối, có phân quyền truy cập, phù hợp quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân[138].

5.2. Phát triển các ứng dụng tạo giá trị trực tiếp từ hạ tầng dữ liệu

- *Chuyển dữ liệu tuân thủ thành giá trị kinh tế:* dữ liệu được xác thực về nguồn gốc và quy trình canh tác tạo cơ sở để định giá theo mức tuân thủ, kết nối tín dụng xanh và chấm điểm tín nhiệm nông nghiệp[139].

[137]Tác giả thứ nhất công tác tại doanh nghiệp phát triển giải pháp truy xuất nguồn gốc ứng dụng blockchain. Nội dung bài viết không nhằm giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp.
[138]Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.
[139]Hobbs (2004), tlđd.

- *Bảo vệ mã số vùng trồng:* áp dụng nguyên tắc cân đối khối lượng (mass balance), đối chiếu diện tích, năng suất bình quân và sản lượng giao nhận thực tế tại cơ sở đóng gói để phát hiện dấu hiệu mượn MSVT hoặc khai khống sản lượng.

- *Dự báo sản lượng và điều phối chuỗi cung ứng:* kết hợp dữ liệu cấp vườn với ảnh viễn thám, dữ liệu thời tiết và các mô hình phân tích để ước tính sản lượng và thời điểm chính vụ, hỗ trợ điều phối kho lạnh và logistics[140]. Dự báo cần cập nhật theo từng giai đoạn của vụ và nên công bố ở cấp tổng hợp (xã, vùng).

5.3. Đổi mới cơ chế đặt hàng KH&CN theo bài toán thực tiễn

Chuyển từ quản lý nhiệm vụ KH&CN theo "nguồn cung nghiên cứu" sang đặt hàng dựa trên nhu cầu thực tế của chuỗi giá trị[141]. Các bài toán có thể ưu tiên đặt hàng gồm: nhận diện ranh giới vùng trồng từ ảnh vệ tinh; nhật ký canh tác số bằng giọng nói, hình ảnh; phát hiện chênh lệch sản lượng bất thường theo MSVT; liên thông dữ liệu đa nền tảng. Việc nghiệm thu dựa trên chỉ số tác động thực tế như diện tích được số hóa, tỷ lệ lô hàng đạt yêu cầu, chi phí trên mỗi hộ.

5.4. Thiết lập vùng thử nghiệm có kiểm soát

Thực hiện thử nghiệm có kiểm soát trước khi nhân rộng[142]. Có thể lựa chọn 02-03 xã đại diện cho các phương thức sản xuất chủ lực (cà phê chuyên canh, sầu riêng xuất khẩu, canh tác xen canh) để thử nghiệm đồng bộ việc số hóa ranh giới vườn, nhật ký số, liên thông dữ liệu HTX - doanh nghiệp - cơ quan quản lý và kiểm chứng nguyên tắc cân đối khối lượng. Kết quả được đánh giá định kỳ, công khai trước khi quyết định mở rộng.

5.5. Phát triển mạng lưới trung gian hỗ trợ triển khai

HTX đóng vai trò hạt nhân dữ liệu tại cơ sở, hướng dẫn nông dân cập nhật thông tin; việc EU cho phép HTX khai báo thay thành viên là một cơ sở để ưu tiên đầu tư vào HTX[143]. Trường Đại học Tây Nguyên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) là đối tác chuyên môn trong kiểm

[140]Wolfert và cs. (2017), Big data in smart farming - A review.
[141]Edler & Georghiou (2007), tlđd.
[142]Attrey và cs. (2020), tlđd.
[143]Báo Đầu tư (2026), tlđd.

chứng phương pháp và đào tạo nhân lực. Thanh niên, cán bộ khuyến nông và tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ trực tiếp nông dân tại vườn.

6. ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU TRIỂN KHAI (2026-2045)

Bài viết gợi ý lộ trình gồm 03 giai đoạn:

6.1. Giai đoạn 1: Khởi động và thí điểm (2026-2027)

- *Mục tiêu:* hình thành khung quản trị dữ liệu ban đầu, xây dựng lớp dữ liệu nền cấp vườn, ưu tiên các yêu cầu cấp thiết từ EUDR.

- *Nội dung:* xây dựng quy chế quản trị, chia sẻ dữ liệu; thử nghiệm có kiểm soát tại 02-03 xã; số hóa ranh giới vùng cà phê xuất khẩu sang EU và chuẩn hóa dữ liệu MSVT sầu riêng; công bố đợt đầu các bài toán ĐMST đặt hàng.

- *Chỉ tiêu gợi ý:* số hóa, xác thực ranh giới 100% diện tích trong phạm vi thí điểm; ban hành bộ chuẩn dữ liệu và Open API; công bố tối thiểu 05 bài toán đặt hàng.

6.2. Giai đoạn 2: Mở rộng và hình thành dịch vụ dữ liệu (2028-2030)

- *Mục tiêu:* mở rộng diện bao phủ của hạ tầng dữ liệu dùng chung và phát triển dịch vụ dựa trên dữ liệu.

- *Nội dung:* mở rộng số hóa trên diện tích có nhu cầu truy xuất; áp dụng đối soát cân đối khối lượng; thử nghiệm cơ chế giá thưởng cho lô hàng có dữ liệu tuân thủ; thử nghiệm dự báo sản lượng theo vụ.

- *Chỉ tiêu gợi ý:* hạ tầng dữ liệu bao phủ tối thiểu 60% diện tích sầu riêng cho thu hoạch và 70% vùng cà phê xuất khẩu trọng điểm; hình thành 03-05 dịch vụ giá trị gia tăng trên nền dữ liệu dùng chung.

6.3. Giai đoạn 3: Tầm nhìn dài hạn và lan tỏa vùng (2031-2045)

- *Mục tiêu:* tích hợp hạ tầng dữ liệu nông nghiệp vào hạ tầng số quốc gia, mở rộng đa ngành hàng và kết nối dữ liệu liên vùng.

- *Nội dung:* liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; mở rộng sang lâm sản, thủy sản vùng ven biển; tích hợp đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV) phát thải phục vụ thị trường tín chỉ carbon nông nghiệp; kết nối dữ liệu nông nghiệp dùng chung vùng Tây Nguyên.

- *Chỉ tiêu định hướng:* phần lớn diện tích các ngành hàng chủ lực được quản lý và truy xuất trên nền dữ liệu số liên thông; dữ liệu tuân thủ của nông hộ được sử dụng làm căn cứ tham khảo trong tiếp cận tín dụng.

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1. Kết luận

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không dừng ở việc số hóa tài liệu hay ứng dụng phần mềm đơn lẻ, mà cần hướng tới một hạ tầng dữ liệu đáng tin cậy, nơi dữ liệu được xác thực, bảo vệ và chia sẻ có kiểm soát để giảm chi phí giao dịch và thúc đẩy ĐMST[144]. Phát triển hạ tầng dữ liệu nông sản dùng chung tại Đắk Lắk có thể góp phần giảm bất cân xứng thông tin[145], giảm chi phí tuân thủ và giúp nông sản địa phương đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường như EUDR, MSVT và MRL.

Bài viết có một số hạn chế. Số liệu chủ yếu là số liệu thứ cấp từ cơ quan thống kê, cơ quan quản lý và báo chí; các nhận định về hành vi thu mua và vị thế thương lượng của nông hộ chưa được kiểm chứng bằng khảo sát. Hiệu quả thực tế của đề xuất, đặc biệt về chi phí, mức độ tham gia của nông hộ và khả năng hình thành cơ chế giá theo dữ liệu, cần được đánh giá qua thí điểm.

7.2. Kiến nghị

Từ các phân tích trên, nhóm tác giả xin nêu một số kiến nghị để Hội thảo và các cơ quan liên quan tham khảo:

- *Ủy ban nhân dân tỉnh:* có thể xem xét đưa nội dung hạ tầng dữ liệu nông sản dùng chung vào kế hoạch phát triển hệ sinh thái ĐMST giai đoạn 2026-2030, bắt đầu bằng một đề án thí điểm quy mô nhỏ cho lớp dữ liệu nền và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

- *Sở Khoa học và Công nghệ:* có thể thử nghiệm phương thức đặt hàng nhiệm vụ theo điểm nghẽn thực tế của chuỗi giá trị và cụ thể hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo Luật Khoa học, Công nghệ và ĐMST năm 2025.

- *Ngành nông nghiệp và môi trường:* có thể cân nhắc chuẩn hóa dữ liệu MSVT, liên kết với dữ liệu đất đai và thử nghiệm đối soát cân đối khối lượng trong vùng thí điểm.

---

[144]Wolfert và cs. (2017), tlđd.
[145]Akerlof (1970), tlđd.

- *Doanh nghiệp xuất khẩu, HTX:* tham gia đồng thiết kế chuẩn dữ liệu, thỏa thuận cơ chế chia sẻ lợi ích và xem xét mức giá thu mua cho lô hàng minh bạch dữ liệu.

- *Doanh nghiệp công nghệ, viện, trường:* tập trung vào các bài toán thực tiễn trên kiến trúc mở, bảo đảm liên thông và chấp nhận đánh giá tác động độc lập trước khi nhân rộng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics, 84*(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

2) Attrey, A., Lesher, M., & Lomax, C. (2020). *The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age* (Going Digital Toolkit Note No. 2). OECD. https://goingdigital.oecd.org/data/notes/No2_ToolkitNote_Sandboxes.pdf

3) Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

4) Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. *Research Policy, 36*(7), 949-963. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.03.003

5) Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy, 29*(2), 109-123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

6) European Parliament & Council of the European Union. (2023). Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. *Official Journal of the European Union, L 150*, 206-247.

7) Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. *Technovation, 90-91*, 102098. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.102098

8) Hobbs, J. E. (2004). Information asymmetry and the role of traceability systems. *Agribusiness, 20*(4), 397-415. https://doi.org/10.1002/agr.20023

9) Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change, 27*(5), 803-815. https://doi.org/10.1093/icc/dty034

10) Pietrzak, M., Domagała, J., & Chlebicka, A. (Eds.). (2024). *Trust and supply chains: Information asymmetry in the agri-food sector*. Routledge. ISBN 9781032623290.

11) Quốc hội. (2024). *Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15*.

12) Quốc hội. (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15*.

13) Quốc hội. (2025). *Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15*.

14) Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming - A review. *Agricultural Systems, 153*, 69-80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023

15) World Bank. (2021). *Digital agricultural profiles for Argentina, Kenya, Turkey, and Viet Nam*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/digital-agricultural-profiles-for-argentina-kenya-turkey-and-viet-nam